Lecture Notes in Mathematics

A. Dold 与 B. Eckmann 主编

569

Bois-Marie 代数几何讨论班
SGA $4\frac{1}{2}$

P. Deligne 著
J. F. Boutot、A. Grothendieck、
L. Illusie、J. L. Verdier 参与

平展上同调

Cohomologie Étale

Springer-Verlag
Berlin · Heidelberg · New York 1977

Pierre Deligne
Institut des Hautes Études Scientifiques
91440 Bures-sur-Yvette / France

美国国会图书馆在版编目数据
Deligne, Pierre.
Cohomologie étale.
(Séminaire de géométrie algébrique du Bois-Marie; SGA $4\frac{1}{2}$)
(Lecture notes in mathematics; 569)
1. 代数几何. 2. 同调论.
I. 书名. II. 丛书. III. 丛书: Lecture notes in mathematics (Berlin); 569.
QA3.L28 no. 569 [QA564] 510'.8s [512'.33] 77-568

AMS 学科分类（1970）: 14F20, 10G05, 14C99, 12C20, 18E30

ISBN 3-540-08066-X Springer-Verlag Berlin · Heidelberg · New York
ISBN 0-387-08066-X Springer-Verlag New York · Heidelberg · Berlin

本作品受版权保护. 无论涉及全部还是部分材料, 一切权利均予保留, 尤其包括翻译、重印、插图再利用、广播、以复印机或类似方式复制, 以及存入数据库的权利.

依德国著作权法第 54 条, 为私人使用以外的用途制作复制品时, 应向出版者支付费用, 其数额由与出版者的协议确定.

© Springer-Verlag Berlin · Heidelberg 1977
德国印制
印刷与装订: Beltz Offsetdruck, Hemsbach/Bergstr. 43210

引言

本卷旨在使非专业读者更容易使用 ℓ 进上同调. 我希望它往往能使读者免于查阅 SGA 4 和 SGA 5 中繁密的各讲. 本卷也包含一些新结果.

第一讲由 J. F. Boutot 撰写, 概览 SGA 4. 它给出主要结果—只采用最低限度的一般性, 对应用而言往往还不够—并说明证明的大意. 要查阅完整的结果或详细的证明, SGA 4 仍不可缺少.

《迹公式报告》包含 Frobenius 自同态的迹公式的完整证明. 这个证明就是 Grothendieck 在 SGA 5 中给出的证明, 删去了所有不必要的细节. 这篇报告应能使使用者不必再查阅 SGA 5; 后者可以看作一系列离题的讨论, 其中有些十分有趣. 有了这篇报告, SGA 5 就可以很快按原样出版. 《迹公式在三角和中的应用》是它的补充, 说明怎样用迹公式研究三角和, 并给出实例.

其余各讲面向的读者较为专门, 文风也相应有所不同. 《模 ℓ^n 与模 p 的 L-函数》是上述报告的一个“模”推广, 以 SGA 4 第 XVII 讲 §5.5 对对称幂的研究为基础. 《闭链的上同调类》在不同情形下定义闭链的上同调类, 并建立相交与杯积的相容性. 《对偶性》汇集了一些已知但缺少文献出处的结果, 以及若干相容性结果. 《ℓ 进上同调中的有限性定理》是新的. 特别地, 对无支集条件的上同调, 它给出了与紧支集上同调中已知定理类似的有限性定理.

关于各讲的更多说明, 请参阅各讲的引言.

最后, 感谢 J. L. Verdier 允许我在这里重印他的笔记《导出范畴（第 0 稿）》. 我相信这些笔记仍然十分有用, 而它们此前已很难找到.

本卷内部的引文以各讲的简称引用各讲; 这些简称在目录中用方括号标出.

Bures-sur-Yvette, 1976 年 9 月 20 日

Pierre Deligne

目录

引言 **i**

SGA 4、SGA 4½ 与 SGA 5 的阅读线索 **1**

平展上同调的出发点 **3**

1 Grothendieck 拓扑 3

2 平展拓扑 10

3 曲线的上同调 15

4 紧合基变换定理 21

5 光滑态射的局部无环性 28

6 Poincaré 对偶 35

迹公式报告 **40**

1 若干回顾 40

2 $\mathbb{Q}_\ell$-层 42

3 迹公式与 L-函数 45

4 归约到 $\mathbb{Z}/\ell^n$-上同调中的定理 47

5 Nielsen–Wecken 方法 53

6 4.10 的证明的结束 57

模 ℓ^n 与模 p 的 L-函数 **59**

1 对称张量 59

2 定理 62

3 Artin–Schreier 理论 65

4 模 p 迹公式 68

闭链的上同调类 **71**

1 带支集上同调与杯积 71

2 闭链的上同调类 76

3 应用: 紧合光滑情形的 Lefschetz 迹公式 85

对偶性 **87**

1 维数 1 时的局部双对偶性 87

2 曲线的 Poincaré 对偶性, 据 M. Artin 89

3 曲线的 Poincaré 对偶性 91

4 与 SGA 4 XVIII 3.1.10.3 的相容性 94

迹公式在三角和中的应用 **95**

1 原理 95

2 词典 104

3 单变量和 108

4 Gauss 和与 Jacobi 和 113

5 Hecke 特征 120

6 由 Jacobi 和定义的 Hecke 特征 123

7 广义 Kloosterman 和 126

8 其他应用 133

ℓ 进上同调中的有限性定理 **135**

1 定理的陈述 135

2 一般位置定理 137

3 1.1 的证明与消没循环层的可构造性 141

4 局部双对偶性 145

5 附录, L. Illusie 著 146

导出范畴（第 0 稿） **152**

第一章 三角范畴 152

§1 定义与例子 152

1 三角范畴的定义. 初步性质 152

2 三角范畴的例子 154

3 正合函子和上同调函子的例子 157

§2 商范畴 158

1 厚子范畴. 态射的乘法系 158

2 等价的泛问题 159

3 分式演算 159

4 商范畴的性质 161
5 商函子的性质 162
6 正交性 163
第二章 对阿贝尔范畴的应用 165
§1 导出范畴 165
1 阿贝尔范畴的导出范畴 165
2 Ext 的研究 168
§2 导出函子 170
1 导出函子的定义 170
2 导出函子的存在性 171
3 杯积. 复合 173
§3 例子 173
1 函子 $\mathsf{Rhom}^\bullet$ 173
2 层的 $\mathscr{T}\mathrm{or}$ 174
3 逆像的左导出函子 174

附录 A SGA 4 第三卷勘误 **175**

底本排印说明 **180**

SGA 4、SGA $4\frac{1}{2}$ 与 SGA 5 的阅读线索

SGA 4 的第 I 至第 VI 讲给出 Grothendieck 拓扑的一般理论. 这些讲写得非常详细, 在研究某些特殊拓扑—例如产生晶体上同调的拓扑—时可能十分有用. 对于如此接近经典直觉的平展拓扑, 则不必设置这样庞大的护栏: 只须熟悉例如 Godement 的书 [4], 并怀有一点信心. 其他可用的参考文献还有 Artin 笔记 [1] 的第 I 至第 III 章、Giraud 的 Bourbaki 报告 [3], 或 [Arcata] I. 第 VII 和第 VIII 讲开始研究平展拓扑, 比 Artin 的第 III 章和 [Arcata] II 更为详细.

曲线的研究是平展上同调的关键. Artin 在 SGA 4 第 IX 讲开始这项研究; 第 X 讲给出关于上同调维数的推论. 其中的要点在 [Arcata] III 中重新叙述. 第 XI 讲不是后文所必需的; 它在光滑复代数簇的特殊情形下, 给出了平展上同调与经典上同调之间比较定理的一个优美证明.

第 XII 和第 XIII 讲证明了基本的紧合态射换基定理. 正如 Artin 在 *Algebraic approximation of structures over complete local rings*, *Publ. Math. IHES* 36 (1969), 23–58, §3 中指出的, 他的逼近定理可以简化这个证明. [Arcata] IV 采用的就是这条路线; 其中只勾勒了证明所需的多重化约, 对第 XIV 讲中的应用也只作了十分简短的提示. 这个定理使我们能够定义“紧支集上同调”, 以及“紧合支集高阶正像”函子 $\mathsf{R}^i f_!$（这些函子的性质可归结为紧合态射的高阶正像函子的性质）. 这正是篇幅冗长的第 XVII 讲的主题; 要点已在 [Arcata] IV 中说明, 但第 XVII 讲的一些部分也可能具有独立用途.

第 XV 和第 XVI 讲以光滑态射的基本局部无环性定理为中心. 在篇幅较简短的平行论述 [Arcata] V 中, 可以看出 SGA 7 的影响; 该处也证明了所需的 SGA 2 中的结果.

[Arcata] VI 专门讨论 Poincaré 对偶性; 它比 SGA 4 第 XVIII 讲更清楚, 但并不声称给出了完整证明. 对于坚持要求纯代数证明的读者, 通过引用 [Dualité] §3, 论证得以简化; 它没有证明迹态射所满足的形式体系（第 XVIII 讲 §2）.

在平展上同调中, 存在类似于凝聚上同调的对偶形式体系. 为了建立它, Grothendieck 使用了奇点消解和纯性猜想（陈述见 [Cycle] 2.1.4）; 纯性猜想的相对情形在 SGA 4 第 XVI 讲中建立, 等特征情形则在假定奇点消解的条件下于 SGA 4 第 XIX 讲中建立. 对于维数为 0 或 1 的正则概形上的有限型概形, [Th. finitude] 用另一种方法建立了其中的关键结果. SGA 5 第 I 讲给出若干进一步的发展. SGA 5 第 III 讲说明怎样由这一形式体系推出十分一般的 Lefschetz–Verdier 迹公式.

由此可见, 在 SGA 5 的原始版本中, Lefschetz–Verdier 公式只是在猜想的条件下建立的. 此外, 其中没有计算局部项. 为了应用于 L 函数, 这个讨论班给出了另一种证明; 在 Frobenius 态射的特殊情形下, 这个证明是完整的. [Rapport] 收录的就是这一证明. 其他参考文献包括: 关于陈述和化约框架, 参见 Grothendieck 的 Bourbaki 报告 [5]; 关于如何把关键情形化约到 Weil 已处理的一个情形, 参见 [2] §10 中对 Grothendieck 所作这一化约的简短说明; 关于后一情形的 ℓ 进处理, 参见 [Cycle] §3.

SGA 5 还详细讨论了从 $\mathbb{Z}/\ell^n$ 系数上同调过渡到 $\mathbb{Z}_\ell$ 系数上同调（由 J. P. Jouanolou 撰写的第 V 和第 VI 讲）, 以及 Frobenius 态射的形式体系（由 C. Houzel 撰写的

第 XV 讲）. 由 I. Bucur 撰写的第 X 和第 XII 讲, 计算曲线上一个层的 Euler–Poincaré 示性数, 以及某些对应在其上同调上定义的自同态的迹. Jouanolou 在第 VII 讲中计算经典概形的上同调并给出应用. 此外, Serre 的报告《Introduction à la théorie de Brauer》已收入他的书 [6] 的第三部分.

参考文献

[1] M. Artin, *Grothendieck topologies*, Harvard University, 1962.

[2] P. Deligne, *Les constantes des équations fonctionnelles des fonctions L*, 载 *Modular functions of one variable II*, 501–597, Lecture Notes in Mathematics 349, Springer-Verlag.

[3] J. Giraud, *Analysis situs*, Séminaire Bourbaki 256, 1963 年 5 月, Benjamin.

[4] R. Godement, *Topologie algébrique et théorie des faisceaux*, Act. Sci. et Ind. 1252, Hermann, 1958.

[5] A. Grothendieck, *Formule de Lefschetz et rationalité des fonctions L*, Séminaire Bourbaki 279, 1964 年 12 月, Benjamin.

[6] J. P. Serre, *Représentations linéaires des groupes finis*, Collection Méthodes, Hermann, 1967.

SGA: *Séminaire de Géométrie algébrique du Bois-Marie.*

SGA 4: *Théorie des topos et cohomologie étale des schémas*,
由 M. Artin、A. Grothendieck 和 J. L. Verdier 主持, Lecture Notes 269、270 和 305.

SGA 5: *Cohomologie ℓ-adique et fonctions L*, 由 A. Grothendieck 主持, 即将在 Lecture Notes 出版.

平展上同调的出发点

本篇根据 P. Deligne 于 1974 年 8 月在 Arcata 举行的 AMS 代数几何暑期学校所作的六次报告整理而成, 当时的题目为“Inputs of étale cohomology”. 第七次报告成为本卷的《迹公式报告》. 这些报告的目的是给出平展上同调基本定理的证明, 剥去 SGA 4 中包围这些证明的那层形式主义外壳. 我们既未力求以最一般的形式陈述定理, 也未逐一追踪证明所需的、时而相当巧妙的化约. 相反, 我们着重讨论经过所有化约后仍须处理的那些“不可约”情形.

我们希望这篇不以独创性自居的文字, 能帮助读者有效地查阅 SGA 4 的三卷.

约定. 我们只考虑拟紧的 (quasi-compact, 即有限个仿射开集之并) 且拟分离的 (quasi-separated, 即任意两个仿射开集的交都是拟紧的) 概形, 并将它们简称为概形.

1 Grothendieck 拓扑

Grothendieck 拓扑最初作为 Grothendieck 下降理论 (descent theory) 的基础出现 (参见 SGA 1 VI, VIII) ; 后来才用于相应的上同调理论。这里也沿同一路径展开: 将经典的局部化、局部性质与粘合的概念形式化 (1.1, 1.2, 1.3) , 便得到 Grothendieck 拓扑的一般概念 (1.6) ; 为说明在代数几何中引入它的理由, 我们证明忠实平坦下降定理 (1.4) , 它推广了经典的 Hilbert 第 90 定理 (1.5)。

读者可在 Giraud [19] 中找到更完整而简洁的形式体系介绍。M. Artin 的讲义“Grothendieck topologies”[1] (第一至三章) 也仍然有用。考虑某些特殊的拓扑, 例如产生晶体上同调的拓扑时, SGA 4 第一至六讲的 866 页内容很有价值; 而要使用与经典直观如此接近的平展拓扑, 则并非必须阅读它们。

1.1 筛

设 X 为拓扑空间, $f : X \to \mathbb{R}$ 为 X 上的实值函数。f 的连续性是局部性质; 换言之, 若 f 在 X 的每个充分小的开子集上连续, 则 f 在整个 X 上连续。为将“局部性质”的概念形式化, 先引入若干定义。

X 的开子集构成的集合 $\mathcal{U}$ 称为筛 (sieve) , 如果对每个 $U \in \mathcal{U}$ 及 $V \subset U$, 都有 $V \in \mathcal{U}$。若一个筛中所有开子集的并等于 X, 则称此筛为覆盖筛 (covering sieve)。

给定 X 的一族开子集 $\{U_i\}$, 由 $\{U_i\}$ 生成的筛按定义是 X 的所有满足下述条件的开子集 U 所成的集合: U 包含于某个 U_i。

对 X 的每个开子集 U 定义的性质 $P(U)$ 称为局部的 (local) , 如果对 X 的每个开

P. Deligne 著, J.F. Boutot 整理

子集 U 的任一覆盖筛 $\mathcal{U}$, $P(U)$ 成立当且仅当对所有 $V \in \mathcal{U}$, $P(V)$ 都成立。例如, 给定 $f : X \to \mathbb{R}$, 性质“f 在 U 上连续”就是局部的。

1.2 层

先明确在 X 上局部给定的函数这一概念。

1.2.1 筛的观点

设 $\mathcal{U}$ 为 X 的开子集构成的筛。在 X 上 $\mathcal{U}$-局部给定一个函数, 就是对每个 $U \in \mathcal{U}$ 给定 U 上的函数 f_U, 使得若 $V \subset U$, 则 $f_V = f_U|V$。

1.2.2 Čech 的观点

若筛 $\mathcal{U}$ 由 X 的一族开子集 U_i 生成, 则 $\mathcal{U}$-局部给定一个函数, 等价于在每个 U_i 上给定函数 f_i, 使得 $f_i|U_i \cap U_j = f_j|U_i \cap U_j$。

换言之, 若 $Z = \coprod U_i$, 则 $\mathcal{U}$-局部给定一个函数, 等价于在 Z 上给定一个在自然投影 $Z \to X$ 的纤维上为常值的函数。

1.2.3

连续函数构成一个层（sheaf)。这意味着: 对 X 的开子集 V 的每个覆盖筛 $\mathcal{U}$, 以及每个 $\mathcal{U}$-局部给定的函数 $\{f_U\}$, 若每个 f_U 在 U 上连续, 则 V 上存在唯一连续函数 f, 使得对所有 $U \in \mathcal{U}$, 都有 $f|U = f_U$。

1.3 叠

现在明确在 X 上局部给定的向量丛这一概念。

1.3.1 筛的观点

设 $\mathcal{U}$ 为 X 的开子集构成的筛。X 上 $\mathcal{U}$-局部给定的向量丛由下列资料组成:

a) 对每个 $U \in \mathcal{U}$, 给定该开集上的向量丛 E_U;

b) 若 $V \subset U$, 给定同构 $\rho_{U,V} : E_V \xrightarrow{\sim} E_U|V$, 并满足:

c) 若 $W \subset V \subset U$, 则图

$$\begin{array}{ccc} E_W & \xrightarrow{\rho_{U,W}} & E_U|W \\ & \searrow^{\rho_{V,W}} & \uparrow{\scriptstyle \rho_{U,V}|W} \\ & & E_V|W \end{array}$$

交换, 即 $\rho_{U,W} = (\rho_{U,V}$ 限制到 $W) \circ \rho_{V,W}$。

1.3.2 Čech 的观点

若筛 $\mathcal{U}$ 由 X 的一族开子集 U_i 生成, 则 $\mathcal{U}$-局部给定一个向量丛, 等价于给定:

a) 每个 U_i 上的向量丛 E_i;

b) 若 $U_{ij} = U_i \cap U_j = U_i \times_X U_j$, 给定同构 $\rho_{ji} : E_i|U_{ij} \xrightarrow{\sim} E_j|U_{ij}$, 使得:

c) 若 $U_{ijk} = U_i \times_X U_j \times_X U_k$, 则图

$$\begin{array}{ccc} E_i|U_{ijk} & \xrightarrow{\rho_{ki}|U_{ijk}} & E_k|U_{ijk} \\ & \searrow^{\rho_{ji}|U_{ijk}} & \uparrow{\scriptstyle \rho_{kj}|U_{ijk}} \\ & & E_j|U_{ijk} \end{array}$$

交换, 即在 U_{ijk} 上有 $\rho_{ki} = \rho_{kj} \circ \rho_{ji}$。

换言之, 若 $Z = \coprod U_i$, 且 $\pi : Z \to X$ 为自然投影, 则 $\mathcal{U}$-局部给定一个向量丛, 等价于给定:

a) Z 上的向量丛 E;

b) 若 x 与 y 为 Z 的两点, 且 $\pi(x) = \pi(y)$, 给定 E 在 x 与 y 处的纤维之间的同构 $\rho_{yx} : E_x \xrightarrow{\sim} E_y$, 它连续地依赖于 (x, y), 并满足:

c) 若 x, y, z 为 Z 的三点, 且 $\pi(x) = \pi(y) = \pi(z)$, 则 $\rho_{zx} = \rho_{zy} \circ \rho_{yx}$。

1.3.3

X 上的向量丛 E 定义了一个 $\mathcal{U}$-局部给定的向量丛 $E_{\mathcal{U}}$, 即 E 在 $\mathcal{U}$ 的各对象上的限制 E_U 所成的系统。向量丛概念的局部性可以表述如下: 对 X 的每个覆盖筛 $\mathcal{U}$, 从 X 上的向量丛到 $\mathcal{U}$-局部给定的向量丛的函子 $E \mapsto E_{\mathcal{U}}$ 是范畴等价。

1.3.4

若在 1 中将“X 的开子集”换成“X 的子集”, 就得到 X 的子空间所成的筛的概念。在这种情形也有粘合定理。例如, 设 X 为一个空间, $\mathcal{C}$ 为由 X 的局部有限闭覆盖生成的 X 的子空间筛。则从 X 上的向量丛到 $\mathcal{C}$-局部给定的向量丛的函子 $E \mapsto E_{\mathcal{C}}$ 是范畴等价。

在代数几何中, 考虑“X 上方空间所成的筛”也很有用; 下一小节将讨论这一点。

1.4 忠实平坦下降

1.4.1

对于概形, Zariski 拓扑对于研究非线性问题不够精细, 因而需要将前述定义中的开浸入换成更一般的态射。从这一观点看, 下降技巧表现为局部化技巧。因此, 下列下降命题

可表述为: 所考虑的性质对于忠实平坦拓扑是局部的（概形态射若平坦且满射, 就称为忠实平坦)。

命题 1.4.2. 设 A 为环, B 为忠实平坦的 A-代数。则:

(i) 若将 A-模序列 $\Sigma = (M' \to M \to M'')$ 的标量扩张到 B 后所得的序列 $\Sigma_{(B)}$ 正合, 则该序列正合。

(ii) 若 B-模 $M_{(B)}$ 具有相应性质, 则 A-模 M 为有限型（分别为有限表现、平坦、有限秩局部自由、可逆（即秩为一的局部自由模))。

证明. (i) 由于函子 $M \mapsto M_{(B)}$ 正合（由 B 的平坦性）, 只需证明: 若 A-模 N 非零, 则 $N_{(B)}$ 非零。若 N 非零, 则 N 包含非零循环子模 $A/\mathfrak{a}$; 因而 $N_{(B)}$ 包含循环子模 $(A/\mathfrak{a})_{(B)} = B/\mathfrak{a}B$, 它由结构态射 $\varphi : \mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的满射性而非零 (若 $V(\mathfrak{a})$ 非空, 则 $\varphi^{-1}(V(\mathfrak{a})) = V(\mathfrak{a}B)$ 非空)。

(ii) 对 $M_{(B)}$ 中的每族元素 (x_i), 存在 M 的有限生成子模 M', 使得 $M'_{(B)}$ 包含各个 x_i。若 $M_{(B)}$ 为有限型, 且各个 x_i 生成 $M_{(B)}$, 则 $M'_{(B)} = M_{(B)}$, 从而 $M' = M$, 因此 M 为有限型。 □

若 $M_{(B)}$ 为有限表现, 前述论证给出满射 $A^n \to M$。若 N 为此满射的核, 则 B-模 $N_{(B)}$ 为有限型, 故 N 为有限型, 因而 M 为有限表现。“平坦”的断言立即由 (i) 得到; “有限秩局部自由”等价于“平坦且有限表现”, 而秩可在将标量扩张到域后检验。

1.4.3

设 X 为概形, $\mathcal{S}$ 为对 X 上的纤维积稳定的 X-概形类。类 $\mathcal{U} \subset \mathcal{S}$ 称为 X 上（相对于 $\mathcal{S}$）的筛, 如果对每个 X-概形态射 $\varphi : V \to U$, 只要 $U, V \in \mathcal{S}$ 且 $U \in \mathcal{U}$, 就有 $V \in \mathcal{U}$。由 $\mathcal{S}$ 中一族 X-概形 $\{U_i\}$ 生成的筛, 是所有满足下述条件的 $V \in \mathcal{S}$ 所成的类: 存在从 V 到某个 U_i 的 X-概形态射。

1.4.4

设 $\mathcal{U}$ 为 X 上的筛。X 上 $\mathcal{U}$-局部给定的拟凝聚模由下列资料组成:

a) 对每个 $U \in \mathcal{U}$, 给定该概形上的拟凝聚模 E_U;

b) 对每个 $U \in \mathcal{U}$ 及 $\mathcal{S}$ 中的每个 X-概形态射 $\varphi : V \to U$, 给定同构 $\rho_\varphi : E_V \xrightarrow{\sim} \varphi^* E_U$, 使得:

c) 若 $\psi : W \to V$ 是 $\mathcal{S}$ 中的 X-概形态射, 则图

$$\begin{array}{ccc} E_W & \xrightarrow{\rho_{\varphi\circ\psi}} & \psi^*\varphi^* E_U \\ & \searrow^{\rho_\psi} & \uparrow{\scriptstyle \psi^*\rho_\varphi} \\ & & \psi^* E_V \end{array}$$

交换, 即 $\rho_{\varphi\circ\psi} = (\psi^*\rho_\varphi) \circ \rho_\psi$。

若 E 为 X 上的拟凝聚模, 记 $E_{\mathcal{U}}$ 为下列 $\mathcal{U}$-局部给定的模: 在 $\varphi : U \to X$ 上的取值为 $\varphi_U^* E$, 且对每个态射 $\psi : V \to U$, 限制同构 ρ_ψ 为典范同构 $E_V = (\varphi_U \circ \psi)^* E \xrightarrow{\sim} \psi^* \varphi_U^* E = \psi^* E_U$。

定理 1.4.5. 设 $\{U_i\} \in \mathcal{S}$ 为 X-概形的有限族, 它们在 X 上平坦, 且 X 是各个 U_i 的像之并; 设 $\mathcal{U}$ 为 $\{U_i\}$ 生成的筛。则函子 $E \mapsto E_{\mathcal{U}}$ 给出从 X 上的拟凝聚模范畴到 $\mathcal{U}$-局部给定的拟凝聚模范畴的等价。

证明. 只处理 X 为仿射概形, 且 $\mathcal{U}$ 由 X 上忠实平坦的仿射 X-概形 U 生成的情形。到此情形的化归是形式的。置 $X = \mathrm{Spec}(A)$, $U = \mathrm{Spec}(B)$。

若 $U \to X$ 有截面, 则 X 属于筛 $\mathcal{U}$, 断言显然成立。我们将化归到此情形。

一个 $\mathcal{U}$-局部给定的拟凝聚模在 U, $U \times_X U$, $U \times_X U \times_X U$ 上定义了模 M', M'', M''', 并对这些空间之间的每个投影态射 p 定义同构 $\rho : p^* M^\bullet \simeq M^\bullet$; 这是位于

$$U_* : U \leftleftarrows U \times_X U \lefttripleequals U \times_X U \times_X U.$$

之上的一个笛卡尔图（cartesian diagram）

$$M^* : M' \rightrightarrows M'' \tripleequals M'''$$

反之, M^* 决定了 $\mathcal{U}$-局部给定的模: 对 $V \in \mathcal{U}$, 存在 $\varphi : V \to U$, 置 $M_V = \varphi^* M'$; 对 $\varphi_1, \varphi_2 : V \to U$, 有自然等同 $\varphi_1^* M' \simeq (\varphi_1 \times \varphi_2)^* M'' \simeq \varphi_2^* M'$, 而利用 M''' 可见这些等同相容, 所以此定义合理。总之, $\mathcal{U}$-局部给定一个模, 等价于在 U_* 上给定一个笛卡尔图 M^*。

用代数语言说, 给定 M^* 等价于在环图

$$B \underset{\partial_1}{\overset{\partial_0}{\rightrightarrows}} B \otimes_A B \underset{\partial_2}{\overset{\partial_0}{\underset{\partial_1}{\rightrightarrows}}} B \otimes_A B \otimes_A B$$

之上给定模的笛卡尔图

$$M' \underset{\partial_1}{\overset{\partial_0}{\rightrightarrows}} M'' \underset{\partial_2}{\overset{\partial_0}{\underset{\partial_1}{\rightrightarrows}}} M'''$$

(更确切地说, $\partial_i(bm) = \partial_i(b) \cdot \partial_i(m)$, 通常的恒等式如 $\partial_0 \partial_1 = \partial_0 \partial_0$ 成立, 而“笛卡尔”的意思是态射 $\partial_i : M' \otimes_{B, \partial_i} (B \otimes_A B) \to M''$ 和 $M'' \otimes_{B \otimes_A B, \partial_i} (B \otimes_A B \otimes_A B) \to M'''$ 为同构)。

函子 $E \mapsto E_{\mathcal{U}}$ 变成将 A-模 M 映为图

$$M^* = (M \otimes_A B \rightrightarrows M \otimes_A B \otimes_A B \tripleequals M \otimes_A B \otimes_A B \otimes_A B).$$

的函子。它的右伴随为函子

$$(M' \rightrightarrows M'' \tripleequals M''') \longmapsto \ker(M' \rightrightarrows M''').$$

须证明伴随映射

$$M \to \ker(M \otimes_A B \rightrightarrows M \otimes_A B \otimes_A B)$$

及

$$\ker(M' \rightrightarrows M'') \otimes_A B \to M'$$

为同构。由 (1.4.2.i) , 只需在忠实平坦基变换 $A \to A'$ 后证明此事（此时 B 变为 $B' = B \otimes_A A'$)。取 $A' = B$, 就化归到 $U \to X$ 有截面的情形。 □

1.5 特例: Hilbert 第 90 定理

1.5.1

设 k 为域, k' 为 k 的 Galois 扩张, $G = \mathrm{Gal}(k'/k)$。则同态

$$\begin{aligned} k' \otimes_k k' &\to \oplus_{\sigma\in G} k' \\ x \otimes y &\mapsto \{x \cdot \sigma(y)\}_{\sigma\in G} \end{aligned}$$

是双射。

由此可见, 对于 $\mathrm{Spec}(k')$ 在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上生成的筛局部给定一个模, 等价于给定带有 G 的半线性作用的 k'-向量空间, 即:

a) 一个 k'-向量空间 V';

b) 对每个 $\sigma \in G$, 给定 V' 的底层群的自同态 φ_σ, 使对所有 $\lambda \in k'$ 及 $v \in V'$, 有 $\varphi_\sigma(\lambda v) = \sigma(\lambda)\varphi_\sigma(v)$, 并满足条件:

c) 对所有 $\sigma, \tau \in G$, 有 $\varphi_{\tau\sigma} = \varphi_\tau \circ \varphi_\sigma$。

设 $V = V'^G$ 为此 G 作用下的不变元群。它是 k-向量空间, 而由定理 1.4.5, 有:

命题 1.5.2. V 到 V' 的包含映射定义了同构 $V \otimes_k k' \xrightarrow{\sim} V'$。

特别地, 若 V' 的维数为 1, 且 $v' \in V'$ 非零, 则 φ_σ 由满足 $\varphi_\sigma(v') = c(\sigma)v'$ 的常数 $c(\sigma) \in k'^\times$ 决定, 而条件 c) 变为

$$c(\tau\sigma) = c(\tau) \cdot \tau(c(\sigma)).$$

由该命题, 存在非零不变向量 $v = \mu v'$, $\mu \in k'^\times$。所以对每个 $\sigma \in G$,

$$c(\sigma) = \mu \cdot \sigma(\mu^{-1}).$$

换言之, G 的每个取值于 $k'^\times$ 的 1-上闭链都是上边缘:

推论 1.5.3. 有 $\mathrm{H}^1(G, k'^\times) = 0$。

1.6 Grothendieck 拓扑

现在将前面各小节的定义转移到一个同时包含拓扑空间与概形的抽象框架中。

1.6.1

设 $\mathcal{S}$ 为范畴, U 为 $\mathcal{S}$ 的对象。U 上的筛是 $\mathrm{Ob}(\mathcal{S}/U)$ 的子集 $\mathcal{U}$, 使得若 $\varphi : V \to U$ 属于 $\mathcal{U}$, 且 $\psi : W \to V$ 为 $\mathcal{S}$ 中的态射, 则 $\varphi \circ \psi : W \to U$ 属于 $\mathcal{U}$。

若 $\{\varphi_i : U_i \to U\}$ 为一族态射, 由 U_i 生成的筛按定义是所有经由某个 φ_i 分解的态射 $\varphi : V \to U$ 所成的集合。

若 $\mathcal{U}$ 为 U 上的筛, $\varphi : V \to U$ 为态射, 则 $\mathcal{U}$ 在 V 上的限制 $\mathcal{U}_V$ 按定义是所有使 $\varphi \circ \psi : W \to U$ 属于 $\mathcal{U}$ 的态射 $\psi : W \to V$ 所成的 V 上的筛。

1.6.2

$\mathcal{S}$ 上的 *Grothendieck* 拓扑, 是对 $\mathcal{S}$ 的每个对象 U 选定 U 上的一组称为覆盖筛的筛 $C(U)$, 使下列公理成立:

a) 由 U 的恒等态射生成的筛为覆盖筛。

b) 若 $\mathcal{U}$ 为 U 上的覆盖筛, 且 $V \to U$ 为态射, 则筛 $\mathcal{U}_V$ 为覆盖筛。

c) 局部为覆盖筛的筛是覆盖筛。换言之, 若 $\mathcal{U}$ 为 U 上的覆盖筛, $\mathcal{U}'$ 为 U 上的筛, 并且对属于 $\mathcal{U}$ 的每个 $V \to U$, 筛 $\mathcal{U}'_V$ 都是覆盖筛, 则 $\mathcal{U}'$ 为覆盖筛。

配有 Grothendieck 拓扑的范畴称为景（site）。

1.6.3

给定景 $\mathcal{S}$, $\mathcal{S}$ 上的预层（presheaf）是从 $\mathcal{S}$ 到集合范畴的反变函子 $\mathscr{F}$。对 $\mathcal{S}$ 的每个对象 U, $\mathscr{F}(U)$ 的元素称为 $\mathscr{F}$ 在 U 上的截面。对每个态射 $V \to U$ 及每个 $s \in \mathscr{F}(U)$, 记 s 在 $\mathscr{F}(V)$ 中的像为 $s|V$（s 限制到 V）。

若 $\mathcal{U}$ 为 U 上的筛, 一个 $\mathcal{U}$-局部给定的截面, 是对属于 $\mathcal{U}$ 的每个 $V \to U$ 给定截面 $s_V \in \mathscr{F}(V)$, 使对每个态射 $W \to V$, 有 $s_V|W = s_W$。预层 $\mathscr{F}$ 称为层, 如果对 $\mathcal{S}$ 的每个对象 U, U 上的每个覆盖筛 $\mathcal{U}$, 以及每个 $\mathcal{U}$-局部给定的截面 $\{s_V\}$, 都存在唯一截面 $s \in \mathscr{F}(U)$, 使对属于 $\mathcal{U}$ 的每个 $V \to U$, 有 $s|V = s_V$。

将集合范畴换成交换群范畴, 就同样定义了交换群层（abelian sheaf）。可以证明, $\mathcal{S}$ 上的交换群层范畴是有足够内射对象的交换范畴。层序列 $\mathscr{F} \xrightarrow{f} \mathscr{G} \xrightarrow{g} \mathscr{H}$ 正合, 如果对 $\mathcal{S}$ 的每个对象 U 及满足 $g(s) = 0$ 的每个 $s \in \mathscr{G}(U)$, 局部存在 t 使 $f(t) = s$; 即存在 U 上的覆盖筛 $\mathcal{U}$, 并对每个 $V \in \mathcal{U}$, 存在 $\mathscr{F}$ 在 V 上的截面 t_V, 使得 $f(t_V) = s|V$。

1.6.4 例

上面已见过两个例子。

a) 设 X 为拓扑空间, $\mathcal{S}$ 为对象是 X 的开子集、态射是自然包含的范畴。$\mathcal{S}$ 上与 X 的通常拓扑相应的 Grothendieck 拓扑由下述条件给定: X 的开子集 U 上的筛 $\mathcal{U}$ 为覆盖筛, 当且仅当该筛中各开子集的并等于 U。显然, $\mathcal{S}$ 上的层范畴等价于通常意义下 X 上的层范畴。

b) 设 X 为概形, $\mathcal{S}$ 为 X 上方的概形范畴。$\mathcal{S}$ 上的 fpqc（忠实平坦拟紧, faithfully flat quasi-compact）拓扑, 是由下述条件给定的 Grothendieck 拓扑: X-概形 U 上的筛为覆盖筛, 当且仅当它由一族有限个平坦态射生成, 且这些态射的像覆盖 U。

1.6.5 上同调

总假定范畴 $\mathcal{S}$ 有终对象 X。交换群层 $\mathscr{F}$ 的整体截面记为 $\Gamma\mathscr{F}$ 或 $\mathrm{H}^0(X, \mathscr{F})$, 它们构成群 $\mathscr{F}(X)$。函子 $\mathscr{F} \mapsto \Gamma\mathscr{F}$ 是从 $\mathcal{S}$ 上的交换群层范畴到交换群范畴的左正合函子; 它的

导出函子（或卫星函子）记为 $\mathrm{H}^i(X,-)$。这些上同调群表示从局部走向整体的障碍。按定义, 若 $0\to\mathscr{F}\to\mathscr{G}\to\mathscr{H}\to 0$ 为交换群层的正合序列, 则有上同调长正合序列:

$$0\longrightarrow \mathrm{H}^0(X,\mathscr{F})\longrightarrow \mathrm{H}^0(X,\mathscr{G})\longrightarrow \mathrm{H}^0(X,\mathscr{H})\longrightarrow \mathrm{H}^1(X,\mathscr{F})\longrightarrow\cdots$$

$$\ldots\longrightarrow \mathrm{H}^n(X,\mathscr{F})\longrightarrow \mathrm{H}^n(X,\mathscr{G})\longrightarrow \mathrm{H}^n(X,\mathscr{H})\longrightarrow \mathrm{H}^{n+1}(X,\mathscr{F})\longrightarrow\cdots$$

1.6.6

给定 $\mathcal{S}$ 上的交换群层 $\mathscr{F}$, 一个 $\mathscr{F}$-挠子(torsor)是一个层 $\mathscr{G}$, 配有 $\mathscr{F}$ 的作用 $\mathscr{F}\times\mathscr{G}\to\mathscr{G}$, 使得局部地（限制到终对象 X 的某个覆盖筛的所有对象之后）, 带有此 $\mathscr{F}$-作用的 $\mathscr{G}$ 同构于带有典范平移作用 $\mathscr{F}\times\mathscr{F}\to\mathscr{F}$ 的 $\mathscr{F}$。

可以证明, $\mathrm{H}^1(X,\mathscr{F})$ 可解释为 $\mathscr{F}$-挠子的同构类所成的集合。

2 平展拓扑

将上一节的定义专用于概形 X 的平展拓扑（2.1, 2.2, 2.3)。当 X 为域 K 的谱时, 相应的上同调与 K 的 Galois 上同调相同（2.4)。

2.1 平展拓扑

先回顾平展态射的若干事实。

定义 2.1.1. 设 A 为（交换）环。A-代数 B 称为平展的（*étale*）, 如果 B 是有限表现的 A-代数, 且满足下列等价条件*:*

a) 对每个 A-代数 C 及 C 的每个平方为零的理想 J, 典范映射

$$\hom_{A\text{-alg}}(B,C)\to\hom_{A\text{-alg}}(B,C/J)$$

是双射。

b) B 为平坦 A-模, 且 $\Omega_{B/A}=0$（其中 $\Omega_{B/A}$ 表示相对微分模)。

c) 设 $B=A[X_1,\ldots,X_n]/I$ 为 B 的一个表现。则对 $A[X_1,\ldots,X_n]$ 的每个包含 I 的素理想 $\mathfrak{p}$, 存在多项式 $P_1,\ldots,P_n\in I$, 使得 $I_{\mathfrak{p}}$ 由 $P_1,\ldots,P_n$ 的像生成, 且 $\det(\partial P_i/\partial X_j)\notin\mathfrak{p}$。

（参见 [23, I] 或 [30, V]）

概形态射 $f:X\to S$ 称为平展的, 如果对每个 $x\in X$, 存在 $f(x)$ 的仿射开邻域 $U=\mathrm{Spec}(A)$ 以及 x 在 $X\times_S U$ 中的仿射开邻域 $V=\mathrm{Spec}(B)$, 使得 B 为平展 A-代数。

2.1.2 例

a) 若 A 为域, 则 A-代数 B 平展, 当且仅当它是 A 的可分扩张的有限直积。

b) 若 X 与 S 为 $\mathbb{C}$ 上的有限型概形, 则态射 $f : X \to S$ 平展, 当且仅当其解析化 $f^{\mathrm{an}} : X^{\mathrm{an}} \to S^{\mathrm{an}}$ 是局部同构。

2.1.3 推论

a) (基变换) 若 $f : X \to S$ 为平展态射, 则对每个态射 $S' \to S$, $f_{S'} : X \times_S S' \to S'$ 也平展。

b) (复合) 两个平展态射的复合仍为平展态射。

c) 若 $f : X \to S$ 与 $g : Y \to S$ 为两个平展态射, 则从 X 到 Y 的每个 S-态射都平展。

d) (下降) 设 $f : X \to S$ 为态射。若存在忠实平坦态射 $S' \to S$, 使得 $f_{S'} : X \times_S S' \to S'$ 平展, 则 f 平展。

2.1.4

设 X 为概形, $\mathcal{S}$ 为平展 X-概形范畴。由(2.1.3.c), $\mathcal{S}$ 中每个态射都平展。$\mathcal{S}$ 上的平展拓扑是由下列条件给定的拓扑: U 上的筛为覆盖筛, 当且仅当它由有限族态射 $\varphi_i : U_i \to U$ 生成, 且各个 φ_i 的像之并覆盖 U。X 的平展景记为 X_{et}, 是由带有平展拓扑的 $\mathcal{S}$ 定义的景。

2.2 层的例子

2.2.1 常值层

设 C 为交换群, 为简单起见假设 X 是 Noether 概形。记 $\underline{C}_X$ (无歧义时简记为 C) 为由 $U \mapsto C^{\pi_0(U)}$ 定义的层, 其中 $\pi_0(U)$ 是 U 的连通分支构成的 (有限) 集合。最重要的情形将是 $C = \mathbb{Z}/n$。因此, 按定义,

$$\mathrm{H}^0(X, \mathbb{Z}/n) = (\mathbb{Z}/n)^{\pi_0(X)}.$$

此外, $\mathrm{H}^1(X, \mathbb{Z}/n)$ 是 $\mathbb{Z}/n$-挠子 (1.6.6) 的同构类所成的集合, 换言之, 是群为 $\mathbb{Z}/n$ 的 X 的有限 Galois 平展覆盖的同构类所成的集合。特别地, 若 X 连通, $\pi_1(X)$ 为选定基点处的基本群, 则

$$\mathrm{H}^1(X, \mathbb{Z}/n) = \hom(\pi_1(X), \mathbb{Z}/n).$$

2.2.2 乘法群

记 $\mathbb{G}_{m,X}$ (无歧义时记为 $\mathbb{G}_m$) 为由 $U \mapsto \Gamma(U, \mathscr{O}_U^\times)$ 定义的层; 由忠实平坦下降定理 (1.4.5), 它确实为层。按定义,

$$\mathrm{H}^0(X, \mathbb{G}_m) = \mathrm{H}^0(X, \mathscr{O}_X)^\times;$$

特别地, 若 X 约化、连通且在代数闭域 k 上紧合, 则

$$\mathrm{H}^0(X,\mathbb{G}_m)=k^\times.$$

命题 2.2.3. 有同构

$$\mathrm{H}^1(X,\mathbb{G}_m)=\mathrm{Pic}(X),$$

其中 $\mathrm{Pic}(X)$ 为 X 上可逆层的同构类所成的群。

证明. 设 $*$ 为将 X 上的可逆层 $\mathscr{L}$ 映为 X_{et} 上下述预层 $\mathscr{L}^*$ 的函子: 对平展态射 $\varphi:U\to X$,

$$\mathscr{L}^*(U)=\mathrm{Isom}_U(\mathscr{O}_U,\varphi^*\mathscr{L}).$$

由（1.4.2.i）和（1.4.5）(完全忠实性), 此预层是层; 事实上, 它是 $\mathbb{G}_m$-挠子。立即可以验证:

a) 函子 $*$ 与（平展）局部化相容;

b) 它诱导从平凡可逆层（即同构于 $\mathscr{O}_X$ 的可逆层）范畴到平凡 $\mathbb{G}_m$-挠子范畴的等价: $\mathscr{L}$ 平凡当且仅当 $\mathscr{L}^*$ 平凡。

此外, 由（1.4.2.ii）和（1.4.5）,

c) 可逆层的概念对于平展拓扑是局部的。

由 a), b), c) 形式地推出, $*$ 是 X 上的可逆层范畴与 X_{et} 上的 $\mathbb{G}_m$-挠子范畴之间的等价; 它诱导所求同构。逆等价构造如下。若 $\mathscr{T}$ 为 $\mathbb{G}_m$-挠子, 则存在 X 的有限平展覆盖 $\{U_i\}$, 使各个挠子 $\mathscr{T}/U_i$ 平凡; 于是对属于 $\{U_i\}$ 生成的筛 $\mathcal{U}\subset X_{\mathrm{et}}$ 的每个 X 上的平展概形 V, $\mathscr{T}$ 在该概形上平凡。对每个 $V\in\mathcal{U}$, $\mathscr{T}|V$ 对应于一个可逆层 $\mathscr{L}_V$（由 b)）, 各个 $\mathscr{L}_V$ 构成一个 $\mathcal{U}$-局部给定的可逆层 $\mathscr{L}_{\mathcal{U}}$（由 a)）。由 c), 后者来自 X 上的可逆层 $\mathscr{L}(\mathscr{T})$, 而 $\mathscr{T}\mapsto\mathscr{L}(\mathscr{T})$ 就是所求的 $*$ 的逆。 □

2.2.4 单位根

对每个整数 $n>0$, n 次单位根层记为 $\boldsymbol{\mu}_n$, 它是 $\mathbb{G}_m$ 上的 n 次幂映射的核。若 X 为可分闭域 k 上的概形, 且 n 在 k 中可逆, 则选定一个本原 n 次单位根 $\zeta\in k$, 就定义了从 $\mathbb{Z}/n$ 到 $\boldsymbol{\mu}_n$ 的同构 $i\mapsto\zeta^i$。

以 $\boldsymbol{\mu}_m$ 为系数的上同调与以 $\mathbb{G}_m$ 为系数的上同调之间的关系, 由下列定理导出的上同调正合序列给出。

定理 2.2.5 (Kummer 理论)**.** 若 n 在 X 上可逆, 则 $\mathbb{G}_m$ 上的 n 次幂映射是层的满态射。因此有正合序列

$$0\to\boldsymbol{\mu}_n\to\mathbb{G}_m\to\mathbb{G}_m\to 0.$$

证明. 设 $U\to X$ 为平展态射, $a\in\mathbb{G}_m(U)=\Gamma(U,\mathscr{O}_U^\times)$。由于 n 在 U 上可逆, 方程 $T^n-a=0$ 是可分的; 换言之, $U'=\mathrm{Spec}\,(\mathscr{O}_U[T]/(T^n-a))$ 在 U 上平展。此外, $U'\to U$ 是满射, 而此元素在 U' 上有 n 次根, 因而得到结论。 □

2.3 纤维与正像

2.3.1

X 的几何点（geometric point）是态射 $\bar{x} \to X$, 其中 $\bar{x}$ 为可分闭域 $k(\bar{x})$ 的谱。容许滥用记号, 将它记为 $\bar{x}$, 而省略态射 $\bar{x} \to X$。若 x 为 $\bar{x}$ 在 X 中的像, 就说 $\bar{x}$ 以 x 为中心。若 $k(\bar{x})$ 是剩余域 $k(x)$ 的代数扩张, 则称 $\bar{x}$ 为 X 的代数几何点。

$\bar{x}$ 的平展邻域是交换图

$$\begin{array}{ccc} & & U \\ & \nearrow & \downarrow \\ \bar{x} & \longrightarrow & X, \end{array}$$

其中 $U \to X$ 平展。

X 在 $\bar{x}$ 处的严格局部化（strict localization）是环 $\mathscr{O}_{X,\bar{x}} = \varinjlim \Gamma(U, \mathscr{O}_U)$, 其中归纳极限取遍 $\bar{x}$ 的平展邻域。它是严格 Hensel 局部环, 其剩余域为 X 在 x 处的剩余域 $k(x)$ 在 $k(\bar{x})$ 中的可分闭包。它在平展拓扑中起局部环的作用。

2.3.2

给定 X_{et} 上的层 $\mathscr{F}$, $\mathscr{F}$ 在 $\bar{x}$ 处的纤维是集合（分别为群等）$\mathscr{F}_{\bar{x}} = \varinjlim \mathscr{F}(U)$, 其中归纳极限仍取遍 $\bar{x}$ 的平展邻域。

层同态 $\mathscr{F} \to \mathscr{G}$ 是单态射、满态射或同构, 当且仅当它在 X 的每个几何点处诱导的纤维态射 $\mathscr{F}_{\bar{x}} \to \mathscr{G}_{\bar{x}}$ 具有相应性质。若 X 是代数闭域上的有限型概形, 则只需此性质在 X 的有理点处成立。

2.3.3

若 $f : X \to Y$ 为概形态射, $\mathscr{F}$ 为 X_{et} 上的层, 则 $\mathscr{F}$ 沿 f 的正像（direct image）$f_*\mathscr{F}$ 是 Y_{et} 上由下式定义的层: 对 Y 上的每个平展概形 V, 有 $f_*\mathscr{F}(V) = \mathscr{F}(X \times_Y V)$。函子 $f_* : \mathrm{Sh}(X_{\mathrm{et}}) \to \mathrm{Sh}(Y_{\mathrm{et}})$ 左正合。它的右导出函子 $\mathsf{R}^q f_*$ 称为高阶正像。若 $\bar{y}$ 为 Y 的几何点, 则

$$(\mathsf{R}^q f_*\mathscr{F})_{\bar{y}} = \varinjlim \mathrm{H}^q(V \times_Y X, \mathscr{F}),$$

其中归纳极限取遍 $\bar{y}$ 的平展邻域 V。

设 $\mathscr{O}_{Y,\bar{y}}$ 为 Y 在 $\bar{y}$ 处的严格局部化, 设 $\widetilde{Y} = \mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{Y,\bar{y}})$, 并设 $\widetilde{X} = X \times_Y \widetilde{Y}$。层 $\mathscr{F}$ 可按下法延伸到 $\widetilde{X}_{\mathrm{et}}$（这是逆像的一般概念的一个特例）。设 $\widetilde{U}$ 为 $\widetilde{X}$ 上的平展概形。则存在 $\bar{y}$ 的平展邻域 V 及 $X \times_Y V$ 上的平展概形 U, 使得 $\widetilde{U} = U \times_V \widetilde{Y}$; 置

$$\mathscr{F}(\widetilde{U}) = \varinjlim \mathscr{F}\left(U \times_V V'\right),$$

其中归纳极限取遍支配 V 的 $\bar{y}$ 的平展邻域 V'。按此定义,

$$(\mathsf{R}^q f_*\mathscr{F})_{\bar{y}} = \mathrm{H}^q(\widetilde{X}, \mathscr{F}).$$

函子 f_* 有左伴随 f^*, 即“逆像”函子。若 $\bar{x}$ 为 X 的几何点, $f(\bar{x})$ 为其在 Y 中的像, 则 $(f^*\mathscr{F})_{\bar{x}} = \mathscr{F}_{f(\bar{x})}$。此公式表明 f^* 正合。因此 f_* 将内射层映为内射层, 而复合函子 $\Gamma \circ f_*$（分别为 g_*f_*）的谱序列给出下述定理。

定理 2.3.4 (Leray 谱序列)**.** 设 $\mathscr{F}$ 为 X_{et} 上的交换群层, $f : X \to Y$ 为概形态射（分别设 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ 为概形态射)。则有谱序列

$$E_2^{pq} = \mathrm{H}^p(Y, \mathsf{R}^q f_*\mathscr{F}) \Rightarrow \mathrm{H}^{p+q}(X, \mathscr{F})$$

（分别有 $E_2^{pq} = \mathsf{R}^p g_* \mathsf{R}^q f_* \mathscr{F} \Rightarrow \mathsf{R}^{p+q}(gf)_*\mathscr{F}$)。

推论 2.3.5. 若对每个 $q > 0$, 有 $\mathsf{R}^q f_*\mathscr{F} = 0$, 则对每个 $p \geqslant 0$, 有 $\mathrm{H}^p(Y, f_*\mathscr{F}) = \mathrm{H}^p(X, \mathscr{F})$（分别有 $\mathsf{R}^p g_*(f_*\mathscr{F}) = \mathsf{R}^p(gf)_*\mathscr{F}$)。

特别地, 这适用于下列情形:

命题 2.3.6. 设 $f : X \to Y$ 为有限态射（或者利用取极限, 甚至可为整态射）, $\mathscr{F}$ 为 X 上的交换群层。则对每个 $q > 0$, 有 $\mathsf{R}^q f_*\mathscr{F} = 0$。

事实上, 设 $\bar{y}$ 为 Y 的几何点, $\widetilde{Y}$ 为 Y 在 $\bar{y}$ 处的严格局部化的谱, 且 $\widetilde{X} = X \times_Y \widetilde{Y}$。由前面的讨论, 只需证明对每个 $q > 0$, 有 $\mathrm{H}^q(\widetilde{X}, \mathscr{F}) = 0$。但 $\widetilde{X}$ 是严格 Hensel 局部环的直积的谱（参见 [30, I]）, 且函子 $\Gamma(\widetilde{X}, -)$ 正合, 因为每个满射平展 $\widetilde{X}$-概形都有截面。这就证明了断言。

2.4 Galois 上同调

对于域的谱 $X = \mathrm{Spec}(K)$, 我们将说明平展上同调可与 Galois 上同调等同。

2.4.1

先给出一个拓扑类比。若 K 是 $\mathbb{C}$ 上整仿射代数簇 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 的函数域, 则 $K = \varinjlim_{f \in A} A[1/f]$。

换言之, $X = \varprojlim U$, 其中 U 取遍 Y 的开子集。已知存在任意小的 Zariski 开子集, 它们对于经典拓扑是 $K(\pi, 1)$ 空间。因此, 自然可以将 $\mathrm{Spec}(K)$ 本身看成一个 $K(\pi, 1)$, 其中 π 是 X 的（代数意义下的）基本群, 即 $\bar{K}/K$ 的 Galois 群, 此处 $\bar{K}$ 为 K 的一个可分闭包。

2.4.2

更确切地说, 设 K 为域, $\bar{K}$ 为 K 的一个可分闭包, $G = \mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$ 为拓扑 Galois 群。对每个有限平展 K-代数 A（即 K 的可分扩张的有限直积）, 配以有限集合 $\hom_K(A, \bar{K})$。Galois 群 G 通过一个离散（从而有限）的商群作用于此集合。若 $A = K[T]/(F)$, 则此集合与 F 在 $\bar{K}$ 中的根所成的集合等同。Grothendieck 形式的 Galois 理论断言:

命题 2.4.3. 将平展代数 A 映为 $\hom_K(A, \bar{K})$ 的函子

$$\left\{ \begin{array}{c} K\text{-代数} \\ \text{有限平展者} \end{array} \right\} \to \left\{ \begin{array}{c} \text{有限集合, 其上} \\ G \text{ 连续作用} \end{array} \right\}$$

是范畴反等价。

由此得到 $\mathrm{Spec}(K)$ 的平展拓扑上的层的类似描述:

命题 2.4.4. 将层 $\mathscr{F}$ 映为它在几何点 $\mathrm{Spec}(\bar{K})$ 处的纤维 $\mathscr{F}_{\bar{K}}$ 的函子

$$\left\{\begin{array}{c}\text{平展层}\\ \text{定义在 } \mathrm{Spec}(K) \text{ 上}\end{array}\right\} \to \left\{\begin{array}{c}\text{集合, 其上}\\ G \text{ 连续作用}\end{array}\right\}$$

是范畴等价。

称群 G 在集合 E 上连续作用, 如果 E 中每个元素的稳定子都是 G 的开子群。逆函子可按显然的方式描述: 设 A 为有限平展 K-代数, $U = \mathrm{Spec}(A)$, $U(\bar{K}) = \hom_K(A, \bar{K})$ 为相应的 G-集合; 则 $\mathscr{F}(U) = \hom_{G\text{-set}}(U(\bar{K}), \mathscr{F}_{\bar{K}})$。

特别地, 若 $X = \mathrm{Spec}(K)$, 则 $\mathscr{F}(X) = \mathscr{F}_{\bar{K}}^G$。限制到交换群层并转到导出函子, 就得到典范同构

$$\mathrm{H}^q(X_{\mathrm{et}}, \mathscr{F}) = \mathrm{H}^q(G, \mathscr{F}_{\bar{K}})$$

2.4.5 例

a) 常值层 $\mathbb{Z}/n$ 对应于带有 G 的平凡作用的 $\mathbb{Z}/n$。

b) n 次单位根层 $\boldsymbol{\mu}_n$ 对应于 $\bar{K}$ 中的 n 次单位根群 $\boldsymbol{\mu}_n(\bar{K})$, 配上 G 的自然作用。

c) 层 $\mathbb{G}_m$ 对应于带有 G 的自然作用的群 $\bar{K}^\times$。

3 曲线的上同调

对于拓扑空间, 利用 Künneth 公式与单纯剖分进行逐步化归, 可将上同调的计算归结为区间 $I = [0, 1]$ 的情形; 对它有 $\mathrm{H}^0(I, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$, 而当 $q > 0$ 时有 $\mathrm{H}^q(I, \mathbb{Z}) = 0$。

在我们的情形, 逐步化归导致更复杂的对象, 即代数闭域上的曲线; 本节将计算它们的上同调。这比拓扑情形更复杂, 因为上同调群只在 $q > 2$ 时消没。计算的关键是此种曲线的函数域的 Brauer 群消没（Tsen 定理, 3.2)。

3.1 Brauer 群

先回顾其经典定义。

定义 3.1.1. 设 K 为域, A 为有限维 K-代数。代数 A 称为 K 上的中心单代数（*central simple algebra*）, 如果下列等价条件成立*:*

a) A 没有非平凡的双边理想, 且其中心为 K。

b) 存在有限 *Galois* 扩张 K'/K, 使得 $A_{K'} = A \otimes_K K'$ 同构于 K' 上的方阵代数。

c) A 在 K 上同构于一个以 K 为中心的除代数上的方阵代数。

若由 c) 与两个这样的代数相联系的除代数在 K 上同构, 则称这两个代数等价。若代数维数相同, 则这等价于它们在 K 上同构。取商之后, 张量积在等价类所成的集合上诱导交换群结构。此群经典地称为 K 的 *Brauer* 群, 记为 $\mathrm{Br}(K)$。

3.1.2

记 $\mathrm{Br}(n,K)$ 为下述 K-代数 A 的 K-同构类所成的集合: 存在 K 的有限 Galois 扩张 K', 使得 $A_{K'}$ 同构于 K' 上的 $n\times n$ 方阵代数 $M_n(K')$。按定义, $\mathrm{Br}(K)$ 是 $n\in\mathbb{N}$ 时子集 $\mathrm{Br}(n,K)$ 的并。设 $\bar{K}$ 为 K 的一个代数闭包, $G=\mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$。集合 $\mathrm{Br}(n,K)$ 是 $M_n(\bar{K})$ 的“形式”所成的集合, 因而典范同构于 $\mathrm{H}^1\left(G,\mathrm{Aut}(M_n(\bar{K}))\right)$。

$M_n(\bar{K})$ 的每个自同构都是内自同构。因此 $\mathrm{Aut}(M_n(\bar{K}))$ 可与射影线性群 $\mathrm{PGL}(n,\bar{K})$ 等同, 并有典范双射

$$\theta_n:\mathrm{Br}(n,K)\xrightarrow{\sim}\mathrm{H}^1\left(G,\mathrm{PGL}(n,\bar{K})\right).$$

另一方面, 正合序列

$$1\to\bar{K}^\times\to\mathrm{GL}(n,\bar{K})\to\mathrm{PGL}(n,\bar{K})\to 1, \tag{3.1.2.1}$$

定义了上边缘算子

$$\Delta_n:\mathrm{H}^1\left(G,\mathrm{PGL}(n,\bar{K})\right)\to\mathrm{H}^2(G,\bar{K}^\times).$$

将 θ_n 与 Δ_n 复合得到映射

$$\delta_n:\mathrm{Br}(n,K)\to\mathrm{H}^2(G,\bar{K}^\times).$$

容易验证各个映射 δ_n 相容, 并定义了群同态

$$\delta:\mathrm{Br}(K)\to\mathrm{H}^2(G,\bar{K}^\times).$$

命题 3.1.3. 同态 $\delta:\mathrm{Br}(K)\to\mathrm{H}^2(G,\bar{K}^\times)$ 是双射。

这由以下两个引理推出。

引理 3.1.4. 映射 $\Delta_n:\mathrm{H}^1\left(G,\mathrm{PGL}(n,\bar{K})\right)\to\mathrm{H}^2(G,\bar{K}^\times)$ 为单射。

由 [36] 第一部分命题 44 的推论, 只需验证: 每当用 $\mathrm{H}^1\left(G,\mathrm{PGL}(n,\bar{K})\right)$ 的一个元素扭曲正合序列（3.1.2.1）时, 中间群的 H^1 平凡。此中间群为 K 上秩为 n^2 的中心单代数 A 的乘法群的 $\bar{K}$-点所成的群。为证明 $\mathrm{H}^1(G,A^\times_{\bar{K}})=0$, 将 $A^\times$ 解释为秩为 1 的自由 A-模 L 的自同构群, 并将 H^1 解释为 L 的“形式”所成的集合, 即在 K 上秩为 n^2 的 A-模所成的集合, 而这些模自动为自由模。

引理 3.1.5. 设 $\alpha\in\mathrm{H}^2(G,\bar{K}^\times)$, K' 为包含于 $\bar{K}$ 的 K 的有限扩张, $n=[K':K]$, $G'=\mathrm{Gal}(\bar{K}/K')$。若 α 在 $\mathrm{H}^2(G',\bar{K}^\times)$ 中的像为零, 则 α 属于 Δ_n 的像。

先注意到

$$\mathrm{H}^2(G',\bar{K}^\times)\simeq\mathrm{H}^2\left(G,(\bar{K}\otimes_K K')^\times\right).$$

(几何地说, 若 $x=\mathrm{Spec}(K)$, $x'=\mathrm{Spec}(K')$, 而 $\pi:x'\to x$ 为典范态射, 则对 $q>0$ 有 $\mathsf{R}^q\pi_*(\mathbb{G}_{m,x'})=0$, 从而对 $q\geqslant 0$ 有 $\mathrm{H}^q(x',\mathbb{G}_{m,x'})\simeq\mathrm{H}^q(x,\pi_*\mathbb{G}_{m,x'})$。)

此外, 选定 K' 作为 K 上向量空间的一组基, 就定义了同态

$$(\bar{K}\otimes_K K')^\times \to \mathrm{GL}(n,\bar{K})$$

它将元素 x 映为 $\bar{K}\otimes_K K'$ 上由乘以 x 给出的自同态。于是有行正合的交换图:

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow & \bar{K}^\times & \longrightarrow & (\bar{K}\otimes_K K')^\times & \longrightarrow & (\bar{K}\otimes_K K')^\times/\bar{K}^\times & \longrightarrow & 1 \\
 & & \| & & \downarrow & & \downarrow & & \\
1 & \longrightarrow & \bar{K}^\times & \longrightarrow & \mathrm{GL}(n,\bar{K}) & \longrightarrow & \mathrm{PGL}(n,\bar{K}) & \longrightarrow & 1
\end{array}$$

转到上同调所得的交换图给出此引理:

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{H}^1\left(G,(\bar{K}\otimes_K K')^\times/\bar{K}^\times\right) & \longrightarrow & \mathrm{H}^2(G,\bar{K}^\times) & \longrightarrow & \mathrm{H}^2\left(G,(\bar{K}\otimes_K K')^\times\right) \\
\downarrow & & \| & & \\
\mathrm{H}^1\left(G,\mathrm{PGL}(n,\bar{K})\right) & \xrightarrow{\Delta_n} & \mathrm{H}^2(G,\bar{K}^\times). & &
\end{array}$$

命题 3.1.6. 设 K 为域, $\bar{K}$ 为 K 的一个代数闭包, $G=\mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$。假定对 K 的每个有限扩张 K', 都有 $\mathrm{Br}(K')=0$。则:

i) 对每个 $q>0$, 有 $\mathrm{H}^q(G,\bar{K}^\times)=0$。

ii) 对每个挠 G-模 $\mathscr{F}$ 及每个 $q\geqslant 2$, 有 $\mathrm{H}^q(G,\mathscr{F})=0$。

(证明参见 [36]。)

3.2 Tsen 定理

定义 3.2.1. 域 K 称为 C_1 域, 如果每个次数为 $d<n$ 的非常数齐次多项式 $f(x_1,\dots,x_n)$ 都有非平凡零点。

命题 3.2.2. 若域 K 为 C_1 域, 则 $\mathrm{Br}(K)=0$。

须证明每个中心为 K 且在 K 上有限的除代数 D 都等于 K。设 r^2 为 D 在 K 上的次数, $\mathrm{Nrd}: D\to K$ 为约化范数。

(在 K 的平展拓扑下局部地, D 同构于矩阵代数 M_r, 但不是典范同构, 而约化范数等于行列式映射。此定义与所选 D 和 M_r 之间的同构无关, 因为 M_r 的每个自同构都是内自同构, 而相似矩阵有相同的行列式。由局部唯一性, 这个对于平展拓扑局部定义的映射下降为映射 $\mathrm{Nrd}: D\to K$。)

Nrd 唯一的零点是 D 的零元素, 因为对 $x\neq 0$ 有 $\mathrm{Nrd}(x)\cdot\mathrm{Nrd}(x^{-1})=1$。另一方面, 若 $\{e_1,\dots,e_{r^2}\}$ 为 D 在 K 上的一组基, 且 $x=\sum x_ie_i$, 则 $\mathrm{Nrd}(x)$ 是次数为 r 的齐次多项式 $\mathrm{Nrd}(x_1,\dots,x_{r^2})$ (这在平展拓扑下局部地是显然的)。由于 K 为 C_1 域, 有 $r^2\leqslant r$, 即 $r=1$, 因而 $D=K$。

定理 3.2.3 (Tsen)**.** 设 k 为代数闭域, K 为 k 的超越次数为 1 的扩张。则 K 为 C_1 域。

先假定 $K = k(X)$。设

$$f(T) = \sum a_{i_1,\dots i_n} T_1^{i_1} \cdots T_n^{i_n}$$

为系数在 $k(X)$ 中、次数为 $d < n$ 的齐次多项式。将各系数乘以一个公分母后, 可假定它们属于 $k[X]$。设 $\delta = \sup \deg(a_{i_1\dots i_n})$。用待定系数法在 $k[X]$ 中寻找非平凡零点: 将每个 T_i（$i = 1, \dots, n$）写成 X 的 N 次多项式。于是方程 $f(T) = 0$ 变成关于各个多项式 $T_i(X)$ 的 $n \times (N+1)$ 个系数的齐次方程组, 它表示将 T_i 换成 $T_i(X)$ 后所得的 X 的多项式的各个系数为零。此多项式的次数至多为 $\delta + Nd$, 所以有 $\delta + Nd + 1$ 个方程、$n \times (N+1)$ 个变量。由于 k 为代数闭域, 若 $n(N+1) > Nd + \delta + 1$, 则此方程组有非平凡解; 当 $d < n$ 且 N 充分大时此不等式成立。

为证明一般情形, 显然只需在 K 为 k 的纯超越扩张 $k(X)$ 的有限扩张时证明定理。设 $f(T) = f(T_1, \dots, T_n)$ 为系数在 K 中、次数为 $d < n$ 的齐次多项式。设 $s = [K : k(X)]$, $e_1, \dots, e_s$ 为 K 在 $k(X)$ 上的一组基。引入 sn 个新变量 U_{ij}, 使 $T_i = \sum U_{ij} e_j$。为了使 $f(T)$ 在 K 中有非平凡零点, 只需多项式 $g(U_{ij}) = N_{K/k(X)}(f(T))$ 在 $k(X)$ 中有非平凡零点。但 g 为 sn 个变量的 sd 次多项式, 因而得到结论。

推论 3.2.4. 设 k 为代数闭域, K 为 k 的超越次数为 1 的扩张。则对每个 $q > 0$, 平展上同调群 $\mathrm{H}^q(\mathrm{Spec}(K), \mathbb{G}_m)$ 消没。

3.3 光滑曲线的上同调

从现在起, 除非明确另作说明, 所有上同调群均指平展上同调群。

命题 3.3.1. 设 k 为代数闭域, X 为 k 上连通的非奇异射影曲线。则

$$\begin{aligned}
&\mathrm{H}^0(X, \mathbb{G}_m) = k^\times, \\
&\mathrm{H}^1(X, \mathbb{G}_m) = \mathrm{Pic}(X), \\
&\mathrm{H}^q(X, \mathbb{G}_m) = 0, \text{ 当 } q \geqslant 2 \text{ 时。}
\end{aligned}$$

设 η 为 X 的泛点, $j : \eta \to X$ 为典范态射, $\mathbb{G}_{m,\eta}$ 为函数域 $K(X)$ 的乘法群。对 X 的每个闭点 x, 设 $i_x : x \to X$ 为典范浸入, $\mathbb{Z}_x$ 为 x 上取值为 $\mathbb{Z}$ 的常值层。因此 $j_*\mathbb{G}_{m,\eta}$ 为 X 上非零亚纯函数的层, 而 $\oplus_{x\in X} i_{x*}\mathbb{Z}_x$ 为除子层; 所以有层的正合序列:

$$0 \longrightarrow \mathbb{G}_m \longrightarrow j_*\mathbb{G}_{m,\eta} \xrightarrow{\mathrm{div}} \bigoplus_{x\in X} i_{x*}\mathbb{Z}_x \longrightarrow 0. \tag{3.3.1.1}$$

引理 3.3.2. 对每个 $q > 0$, 有 $\mathsf{R}^q j_*\mathbb{G}_{m,\eta} = 0$。

只需证明此层在 X 的每个闭点 x 处的纤维为零。若 $\tilde{\mathcal{O}}_{X,x}$ 为 X 在 x 处的 Hensel 化, K 为 $\tilde{\mathcal{O}}_{X,x}$ 的分式域, 则

$$\mathrm{Spec}(K) = \eta \times_X \mathrm{Spec}(\tilde{\mathcal{O}}_{X,x}),$$

因此 $(\mathsf{R}^q j_*\mathbb{G}_{m,\eta})_x = \mathrm{H}^q(\mathrm{Spec}(K), \mathbb{G}_m)$。

而 K 是 $k(X)$ 的代数扩张, 故为 k 的超越次数为 1 的扩张; 引理由（3.2.4）得到。

引理 3.3.3. 对每个 $q>0$, 有 $\mathrm{H}^q(X, j_*\mathbb{G}_{m,\eta})=0$。

事实上, 由（3.3.2）及 j 的 Leray 谱序列, 对每个 $q\geqslant 0$ 有

$$\mathrm{H}^q(X, j_*\mathbb{G}_{m,\eta})=\mathrm{H}^q(\eta, \mathbb{G}_{m,\eta})$$

而由（3.2.4）, 当 $q>0$ 时右端消没。

引理 3.3.4. 对每个 $q>0$, 有 $\mathrm{H}^q\left(X, \bigoplus_{x\in X} i_{x*}\mathbb{Z}_x\right)=0$。

事实上, 对 X 的每个闭点 x, 当 $q>0$ 时有 $\mathsf{R}^q i_{x*}\mathbb{Z}_x=0$, 因为 i_x 为有限态射（2.3.6）, 且

$$\mathrm{H}^q(X, i_{x*}\mathbb{Z}_x)=\mathrm{H}^q(x, \mathbb{Z}_x).$$

对每个 $q>0$, 右端都消没, 因为 x 为代数闭域的谱。（这也说明该引理更一般地对 X 上的每个摩天层成立。）

由上述引理及正合序列（3.3.1.1）, 得

$$\mathrm{H}^q(X, \mathbb{G}_m)=0, \text{ 当 } q\geqslant 2 \text{ 时},$$

以及低次上同调正合序列

$$1\to \mathrm{H}^0(X, \mathbb{G}_m)\to \mathrm{H}^0(X, j_*\mathbb{G}_{m,\eta})\to \mathrm{H}^0\left(X, \bigoplus_{x\in X} i_{x*}\mathbb{Z}_x\right)\to \mathrm{H}^1(X, \mathbb{G}_m)\to 1$$

后者正是正合序列

$$1\to k^\times\to k(X)^\times\to \mathrm{Div}(X)\to \mathrm{Pic}(X)\to 1.$$

命题 3.3.1 表明, 当 n 与 k 的特征互素时, X 的取值于 $\mathbb{Z}/n$ 的上同调群具有合理的值:

推论 3.3.5. 若 X 的亏格为 g, 且 n 在 k 中可逆, 则 $\mathrm{H}^q(X, \mathbb{Z}/n)$ 在 $q>2$ 时消没, 而在 $q=0,1,2$ 时分别为秩为 $1, 2g, 1$ 的自由 $\mathbb{Z}/n$-模。将 $\mathbb{Z}/n$ 换成与其同构的群 $\boldsymbol{\mu}_n$, 则有典范同构

$$\begin{aligned}\mathrm{H}^0(X, \boldsymbol{\mu}_n)&=\boldsymbol{\mu}_n\\ \mathrm{H}^1(X, \boldsymbol{\mu}_n)&=\mathrm{Pic}^0(X)_n\\ \mathrm{H}^2(X, \boldsymbol{\mu}_n)&=\mathbb{Z}/n.\end{aligned}$$

由于 k 为代数闭域, $\mathbb{Z}/n$（非典范地）同构于 $\boldsymbol{\mu}_n$。由 Kummer 正合序列

$$0\to \boldsymbol{\mu}_n\to \mathbb{G}_m\to \mathbb{G}_m\to 0,$$

及命题 3.3.1, 得到等式

$$\mathrm{H}^q(X, \mathbb{Z}/n)=0, \text{ 当 } q>2 \text{ 时},$$

以及低次正合序列

$$0\longrightarrow \mathrm{H}^0(X, \boldsymbol{\mu}_n)\longrightarrow k^\times\xrightarrow{n} k^\times\longrightarrow 0$$

$$0 \longrightarrow \mathrm{H}^1(X, \boldsymbol{\mu}_n) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X) \xrightarrow{n} \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{H}^2(X, \boldsymbol{\mu}_n) \longrightarrow 0.$$

此外, 有正合序列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}^0(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X) \xrightarrow{\deg} \mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

而 $\mathrm{Pic}^0(X)$ 与一个 g 维交换簇的 k-有理点群等同, 此交换簇就是 X 的 Jacobian 簇。在这样的群上, 乘以 n 是满射, 其核是秩为 $2g$ 的自由 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$-模（因为 n 在 k 中可逆）; 这就证明了推论。

巧妙利用“迹方法”进行逐步化归, 可得下述命题作为推论。

命题 3.3.6 ([2, IX 5.7])**.** 设 k 为代数闭域, X 为 k 上的代数曲线, $\mathscr{F}$ 为 X 上的挠层。则:

i) 当 $q > 2$ 时, 有 $\mathrm{H}^q(X, \mathscr{F}) = 0$。

ii) 若 X 仿射, 则甚至在 $q > 1$ 时已有 $\mathrm{H}^q(X, \mathscr{F}) = 0$。

证明及“迹方法”的介绍参见 [2, IX 5]。

3.4 逐步化归

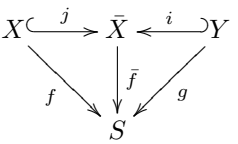
为计算维数 > 1 的簇的上同调, 使用以曲线为纤维的纤维化, 从而化归到研究纤维维数 $\leqslant 1$ 的态射。此原则有若干变体; 这里提及其中几个。

3.4.1

设 A 为有限型 k-代数, $a_1, \ldots, a_n$ 为 A 的生成元。若置 $X_0 = \mathrm{Spec}(k)$, $X_i = \mathrm{Spec}(k[a_1, \ldots, a_i])$, $X_n = \mathrm{Spec}(A)$, 则典范包含 $k[a_1, \ldots, a_i] \to k[a_1, \ldots, a_i, a_{i+1}]$ 定义了态射 $X_n \to X_{n-1} \to \cdots \to X_1 \to X_0$, 它们的纤维维数 $\leqslant 1$。

3.4.2

对于光滑态射, 可以说得更精确。一个初等纤维化（elementary fibration）是可以嵌入交换图



的概形态射 $f : X \to S$, 其中满足下列条件:

i) j 为在每个纤维中稠密的开浸入, 且 $X = \bar{X} \smallsetminus Y$。

ii) $\bar{f}$ 光滑且射影, 其几何纤维不可约且维数为 1。

iii) g 为平展覆盖, 且 g 的每个纤维都非空。

相对于 S 的良邻域（good neighbourhood）是一个 S-概形 X, 使得存在 S-概形 $X = X_n, \dots, X_0 = S$ 及初等纤维化 $f_i : X_i \to X_{i-1}$, $i = 1, \dots, n$。可以证明 [2, XI 3.3], 若 X 为代数闭域 k 上的光滑概形, 则 X 的每个有理点都有一个开邻域, 它是（相对于 $\mathrm{Spec}(k)$ 的）良邻域。

3.4.3

紧合态射 $f : X \to S$ 可作如下逐步化归。由 Chow 引理, 有交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\pi} & \bar{X} \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle \bar{f}} \\ & & S \end{array}$$

其中 π 与 $\bar{f}$ 均为射影态射, 且 π 在 X 的一个稠密开子集上还是同构。在 S 上局部地, $\bar{X}$ 是标准射影空间 $\mathbb{P}^n_S$ 的闭子概形。

对于后者, 考虑将齐次坐标为 $(x_0, x_1, \dots, x_n)$ 的点映为 (x_0, x_1) 的投影 $\varphi : \mathbb{P}^n_S \to \mathbb{P}^1_S$, 从而逐步化归。它是一个有理映射, 在由齐次方程 $x_0 = x_1 = 0$ 给出的 $\mathbb{P}^n_S$ 的闭子集 $Y \simeq \mathbb{P}^{n-2}_S$ 之外有定义。设 $u : P \to \mathbb{P}^n_S$ 为以 Y 为中心的爆破; u 的纤维维数 $\leqslant 1$。此外, 存在延拓有理映射 φ 的自然态射 $v : P \to \mathbb{P}^1_S$, 而 v 使 P 成为局部同构于标准射影空间 $\mathbb{P}^{n-1}$ 的 $\mathbb{P}^1_S$-概形; 后者又可投影到一个 $\mathbb{P}^1$, 依此类推。

3.4.4

光滑射影簇 X 可由一个 *Lefschetz* 铅笔（Lefschetz pencil）扫过。将铅笔的轴与 X 的交作爆破, 所得的 $\widetilde{X}$ 映到 $\mathbb{P}^1$, 而此映射的纤维是用铅笔中的各超平面截 X 所得的超平面截面。

4 紧合基变换定理

4.1 引言

本节致力于下述定理的证明与应用。

定理 4.1.1. 设 $f : X \to S$ 为概形的紧合态射, $\mathscr{F}$ 为 X 上的挠交换群层。则对每个 $q \geqslant 0$, $\mathrm{R}^q f_* \mathscr{F}$ 在 S 的几何点 s 处的纤维同构于 f 在 s 处的纤维 $X_s = X \otimes_S \mathrm{Spec}\, k(s)$ 的上同调 $\mathrm{H}^q(X_s, \mathscr{F})$。

对于拓扑空间之间的紧合分离连续映射 $f : X \to S$（分离意为 $X \times_S X$ 的对角线为闭集）和 X 上的交换群层 $\mathscr{F}$, 类似结果众所周知且初等。由于 f 为闭映射, 当 V 取遍 s 的邻域时, 各个 $f^{-1}(V)$ 构成 X_s 的一个邻域基, 并且可验证 $\mathrm{H}^\bullet(X_s, \mathscr{F}) = \varinjlim_U \mathrm{H}^\bullet(U, \mathscr{F})$, 其中 U 取遍 X_s 的邻域。实际上, X_s 甚至有一个邻域基 $\mathcal{U}$, 其中每个邻域 U 都以它为形变收缩核, 因此当 $\mathscr{F}$ 为常值层时, 有 $\mathrm{H}^\bullet(X_s, \mathscr{F}) = \mathrm{H}^\bullet(U, \mathscr{F})$。形象地说, 特殊纤维吞下了一般纤维。

对于概形, 证明更为细致, 而且假设 $\mathscr{F}$ 为挠层是不可缺少的 ([2, XII.2])。由 $\mathrm{R}^q f_*\mathscr{F}$ 的纤维的描述 (2.3.3) , 定理 (4.1.1) 实质上等价于下述定理。

定理 4.1.2. 设 A 为严格 *Hensel* 局部环, $S = \mathrm{Spec}(A)$。设 $f : X \to S$ 紧合, X_0 为 f 的闭纤维。则对 X 上的每个挠交换群层 $\mathscr{F}$ 及每个 $q \geqslant 0$, 有 $\mathrm{H}^q(X, \mathscr{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^q(X_0, \mathscr{F})$。

利用取极限, 只需在 A 为一个有限生成 $\mathbb{Z}$-代数在某素理想处的严格 Hensel 化时证明此定理。先处理 $q = 0$ 或 1 且 $\mathscr{F} = \mathbb{Z}/n$ 的情形 (4.2)。利用可构造层 (constructible sheaf) 的论证 (4.3) 又表明, 只需考虑常值的 $\mathscr{F}$。另一方面, (3.4.3) 中的逐步化归使我们可以假设 X_0 为曲线; 此时只需再对 $q = 2$ 证明定理 (4.4)。

除其他应用 (4.6) 外, 此定理使我们得以定义紧合支集上同调 (4.5)。

4.2 $q = 0$ 或 1 且 $\mathscr{F} = \mathbb{Z}/n$ 时的证明

$q = 0$ 且 $\mathscr{F}$ 为常值层时的结果等价于以下命题 (Zariski 连通性定理)。

命题 4.2.1. 设 A 为 *Noether Hensel* 局部环, $S = \mathrm{Spec}(A)$。设 $f : X \to S$ 为紧合态射, X_0 为 f 的闭纤维。则连通分支所成的集合 $\pi_0(X)$ 与 $\pi_0(X_0)$ 之间有双射。

等价地, 须证明开闭子集所成的集合 $\mathrm{Of}(X)$ 与 $\mathrm{Of}(X_0)$ 之间有双射。已知 $\mathrm{Of}(X)$ 与 $\Gamma(X, \mathscr{O}_X)$ 的幂等元所成的集合一一对应, 类似地 $\mathrm{Of}(X_0)$ 与 $\Gamma(X_0, \mathscr{O}_{X_0})$ 的幂等元所成的集合一一对应。因此须证明典范映射

$$\mathrm{Idem}\,\Gamma(X, \mathscr{O}_X) \to \mathrm{Idem}\,\Gamma(X_0, \mathscr{O}_{X_0})$$

是双射。

记 $\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想, $\Gamma(X, \mathscr{O}_X)^\wedge$ 为 $\Gamma(X, \mathscr{O}_X)$ 关于 $\mathfrak{m}$-进拓扑的完备化, 并对每个整数 $n \geqslant 0$, 置 $X_n = X \otimes_A A/\mathfrak{m}^{n+1}$。由紧合态射的有限性定理 [20, III.3.2], $\Gamma(X, \mathscr{O}_X)$ 为有限 A-代数; 由于 A 为 Hensel 环, 典范映射

$$\mathrm{Idem}\,\Gamma(X, \mathscr{O}_X) \to \mathrm{Idem}\,\Gamma(X, \mathscr{O}_X)^\wedge$$

是双射。特别地, 典范映射

$$\mathrm{Idem}\,\Gamma(X, \mathscr{O}_X)^\wedge \to \varprojlim \mathrm{Idem}\,\Gamma(X_n, \mathscr{O}_{X_n})$$

是双射。但是, 由于 X_n 和 X_0 有相同的底层拓扑空间, 对每个 n, 典范映射

$$\mathrm{Idem}\,\Gamma(X_n, \mathscr{O}_{X_n}) \to \mathrm{Idem}\,\Gamma(X_0, \mathscr{O}_{X_0})$$

都是双射, 证明遂告完成。

由于 $\mathrm{H}^1(X, \mathbb{Z}/n)$ 与群为 $\mathbb{Z}/n$ 的 X 的 Galois 平展覆盖的同构类所成的集合一一对应, $q = 1$ 且 $\mathscr{F} = \mathbb{Z}/n$ 时的定理由下一个命题推出。

命题 4.2.2. 设 A 为 *Noether Hensel* 局部环, $S = \mathrm{Spec}(A)$。设 $f : X \to S$ 为紧合态射, X_0 为 f 的闭纤维。则限制函子

$$\mathrm{Rev.\,et}(X) \to \mathrm{Rev.\,et}(X_0)$$

是范畴等价。

（若 X_0 连通, 且选定 X_0 的一个几何点作为基点, 则此命题断言（profinite）基本群之间的典范映射 $\pi_1(X_0) \to \pi_1(X)$ 为双射。）

命题（4.2.1）表明此函子完全忠实。事实上, 若 X' 与 X'' 为 X 的两个平展覆盖, 则从 X' 到 X'' 的 X-态射由它的图确定, 而此图是 $X' \times_X X''$ 的一个开闭子集。

还须证明 X_0 的每个平展覆盖 X_0' 都延拓为 X 的平展覆盖。平展覆盖不受幂零元影响 [23, ch.1]; 因此对每个 $n \geqslant 0$, X_0' 唯一提升为 X_n 的平展覆盖 X_n', 换言之, 提升为沿 X_0 完备化 X 所得形式概形 $\mathfrak{X}$ 的平展覆盖 $\mathfrak{X}'$。由 Grothendieck 关于形式凝聚层的代数化定理（存在性定理, [20, III.5]）, $\mathfrak{X}'$ 是 $\bar{X} = X \otimes_A \hat{A}$ 的一个平展覆盖 $\bar{X}'$ 的形式完备化。

利用取极限, 只需在 A 为一个有限生成 $\mathbb{Z}$-代数的 Hensel 化时证明命题。此时可对下述函子应用 Artin 逼近定理: $\mathscr{F} : (A\text{-代数}) \to (\text{集合})$, 它将 A-代数 B 映为 $X \otimes_A B$ 的平展覆盖的同构类所成的集合。事实上, 此函子局部有限表现: 若 B_i 为 A-代数的滤过归纳系, $B = \varinjlim B_i$, 则 $\mathscr{F}(B) = \varinjlim \mathscr{F}(B_i)$。由 Artin 定理, 给定元素 $\bar{\xi} \in \mathscr{F}(\hat{A})$, 此处为 $\bar{X}'$ 的同构类, 存在 $\xi \in \mathscr{F}(A)$, 它在 $\mathscr{F}(A/\mathfrak{m})$ 中的像与 $\bar{\xi}$ 相同。换言之, 存在 X 的一个平展覆盖 X', 其在 X_0 上的限制同构于 X_0'。

4.3 可构造层

本小节中, X 为 *Noether* 概形, 而 X 上的层指 X_{et} 上的交换群层。

定义 4.3.1. X 上的层 $\mathscr{F}$ 称为局部常值可构造的（*locally constant constructible,* 缩写为 *l.c.c.*）, 如果它由 X 的一个平展覆盖表示。

定义 4.3.2. X 上的层 $\mathscr{F}$ 称为可构造的, 如果它满足下列等价条件*:*

(i) 存在 X 的子概形构成的有限满射族 X_i, 使得 $\mathscr{F}$ 在 X_i 上的限制为 *l.c.c.*。

(ii) 存在有限族有限态射 $p_i : X_i' \to X$, 对每个 i 存在 X_i' 上的常值可构造层 C_i（即由有限交换群定义的层）, 并存在单态射 $\mathscr{F} \to \prod p_{i*} C_i$。

容易验证, X 上的可构造层范畴是交换范畴。此外, 若 $u : \mathscr{F} \to \mathscr{G}$ 为层同态, 且 $\mathscr{F}$ 可构造, 则 $\mathrm{im}(u)$ 可构造。

引理 4.3.3. 每个挠层 $\mathscr{F}$ 都是可构造层的滤过归纳极限。

事实上, 若 $j : U \to X$ 为 X 上的有限型平展概形, 则满足 $n\xi = 0$ 的元素 $\xi \in \mathscr{F}(U)$ 定义了层同态 $j_!\mathbb{Z}/n \to \mathscr{F}$, 其像（使 ξ 成为局部截面的 $\mathscr{F}$ 的最小子层）为 $\mathscr{F}$ 的可构造子层。显然 $\mathscr{F}$ 为这些子层的归纳极限。

定义 4.3.4. 设 $\mathcal{C}$ 为交换范畴, T 为从 $\mathcal{C}$ 到交换群范畴的函子。若对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 A 及每个 $\alpha \in T(A)$, 都存在 $\mathcal{C}$ 中的单态射 $u : A \to M$, 使得 $T(u)\alpha = 0$, 则称函子 T 在 $\mathcal{C}$ 中可抹去（*effaceable*）。

引理 4.3.5. 当 $q > 0$ 时, 函子 $\mathrm{H}^q(X, -)$ 在 X 上的可构造层范畴中可抹去。

只需注意到, 若 $\mathscr{F}$ 为可构造层, 则必存在整数 $n>0$, 使得 $\mathscr{F}$ 为 $\mathbb{Z}/n$-模层。于是存在单态射 $\mathscr{F}\hookrightarrow\mathscr{G}$, 其中 $\mathscr{G}$ 为 $\mathbb{Z}/n$-模层, 且对每个 $q>0$, 有 $\mathrm{H}^q(X,\mathscr{G})=0$。例如可取 $\mathscr{G}$ 为 Godement 消解 $\prod_{x\in X} i_{x*}\mathscr{F}_{\bar{x}}$, 其中 x 取遍 X 的点, $i_x:\bar{x}\to X$ 为以 x 为中心的几何点。由（4.3.3）, $\mathscr{G}$ 是可构造层的归纳极限; 由于函子 $\mathrm{H}^q(X,-)$ 与归纳极限可交换, 因而得到引理。

引理 4.3.6. 设 $\varphi^\bullet: T^\bullet\to T'^\bullet$ 为定义在交换范畴 $\mathcal{C}$ 上、取值于交换群范畴的上同调函子之间的态射。假定当 $q>0$ 时 T^q 可抹去, 并设 $\mathcal{E}$ 为 $\mathcal{C}$ 的对象的一个子集, 使 $\mathcal{C}$ 的每个对象都包含于一个属于 $\mathcal{E}$ 的对象中。则下列条件等价:

(i) 对每个 $q\geqslant 0$ 及每个 $A\in\mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$, $\varphi^q(A)$ 为双射。

(ii) 对每个 $M\in\mathcal{E}$, $\varphi^0(M)$ 为双射, 而对每个 $q>0$, $\varphi^q(M)$ 为满射。

(iii) 对每个 $A\in\mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$, $\varphi^0(A)$ 为双射, 且对每个 $q>0$, T'^q 可抹去。

证明对 q 归纳即可, 并无困难。

命题 4.3.7. 设 X_0 为 X 的子概形。假定对每个 $n>0$ 及每个在 X 上有限的概形 X', 典范映射

$$\mathrm{H}^q(X',\mathbb{Z}/n)\to\mathrm{H}^q(X'_0,\mathbb{Z}/n),$$

其中 $X'_0=X'\times_X X_0$, 在 $q=0$ 时为双射, 在 $q>0$ 时为满射。则对 X 上的每个挠层 $\mathscr{F}$ 及每个 $q\geqslant 0$, 典范映射

$$\mathrm{H}^q(X,\mathscr{F})\to\mathrm{H}^q(X_0,\mathscr{F})$$

为双射。

利用取极限, 只需对可构造的 $\mathscr{F}$ 证明此断言。应用引理（4.3.6）, 取 $\mathcal{C}$ 为 X 上的可构造层范畴, $T^q=\mathrm{H}^q(X,-)$, $T'^q=\mathrm{H}^q(X_0,-)$, $\mathcal{E}$ 为形如 $\prod p_{i*}C_i$ 的可构造层所成的集合, 其中 $p_i:X'_i\to X$ 有限, C_i 为 X'_i 上的有限常值层。

4.4 证明的完成

利用以曲线为纤维的纤维化方法（3.4.3）, 化归到在相对维数 $\leqslant 1$ 时证明定理。由上一小节, 只需证明下列断言: 若 S 为严格 Hensel Noether 局部环的谱, $f:X\to S$ 为紧合态射, 其闭纤维 X_0 的维数 $\leqslant 1$, 且 n 为整数 >0, 则典范同态

$$\mathrm{H}^q(X,\mathbb{Z}/n)\to\mathrm{H}^q(X_0,\mathbb{Z}/n)$$

在 $q=0$ 时为双射, 在 $q>0$ 时为满射。

$q=0$ 及 1 的情形已在上面处理, 而当 $q\geqslant 3$ 时 $\mathrm{H}^q(X_0,\mathbb{Z}/n)=0$; 因此只需处理 $q=2$。显然可假定 n 为素数幂。若 $n=p^r$, 其中 p 为 S 的剩余域的特征, 则 Artin–Schreier 理论表明 $\mathrm{H}^2(X_0,\mathbb{Z}/p^r)=0$。若 $n=\ell^r$, $\ell\neq p$, 则 Kummer 理论给出交换图

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{Pic}(X) & \xrightarrow{\alpha} & \mathrm{H}^2(X,\mathbb{Z}/\ell^r)\\ \downarrow & & \downarrow\\ \mathrm{Pic}(X_0) & \xrightarrow{\beta} & \mathrm{H}^2(X_0,\mathbb{Z}/\ell^r)\end{array}$$

其中 β 为满射（在第 3 节已对代数闭域上的光滑曲线说明这一点, 但类似论证适用于可分闭域上的任意曲线）。

因此只需证明:

命题 4.4.1. 设 S 为 *Hensel Noether* 局部环的谱, $f : X \to S$ 为紧合态射, 其闭纤维 X_0 的维数 $\leqslant 1$。则典范限制映射

$$\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(X_0)$$

为满射。（事实上, 只需 f 为有限型分离态射。）

为简化证明, 假定 X 为整概形, 虽然这并非必需。X_0 上每个可逆层都与一个 Cartier 除子相联系（因为 X_0 为曲线, 因而拟射影）, 所以只需证明典范映射 $\mathrm{Div}(X) \to \mathrm{Div}(X_0)$ 为满射。

X_0 上的每个除子都是支集集中于 X_0 的单个非孤立闭点的除子的线性组合。设 x 为这样的点, $t_0 \in \mathscr{O}_{X_0,x}$ 为 $\mathscr{O}_{X_0,x}$ 中的正则非单位元, D_0 为集中于 x、局部方程为 t_0 的除子。设 U 为 x 在 X 中的一个开邻域, 使得其上存在提升 t_0 的截面 $t \in \Gamma(U, \mathscr{O}_U)$。设 Y 为 U 中由 $t = 0$ 定义的闭子集; 充分缩小 U 后, 可假定 x 为 $Y \cap X_0$ 的唯一点。于是 Y 在 x 处于 S 上拟有限。由于 S 为 Hensel 局部环的谱, 有 $Y = Y_1 \amalg Y_2$, 其中 Y_1 在 S 上有限, Y_2 不与 X_0 相交。此外, 由于 X 在 S 上分离, Y_1 在 X 中闭。

将 U 换成 x 的更小开邻域后, 可假定 $Y = Y_1$, 换言之, Y 在 X 中闭。于是置 $D|X \smallsetminus Y = 0$, $D|U = \mathrm{div}(t)$, 定义 X 上提升 D_0 的除子 D; 这是合理的, 因为 t 在 $U \smallsetminus Y$ 上可逆。

4.4.2 注

当 f 紧合时, 也可以给出类似于命题（4.2.2）的证明。事实上, 由于 X_0 为曲线, 将 X_0 上的可逆层提升到 X_0 的无穷小邻域 X_n, 从而提升到 X 沿 X_0 的形式完备化 $\mathfrak{X}$, 不存在障碍。然后依次应用 Grothendieck 存在性定理和 Artin 逼近定理即得结论。

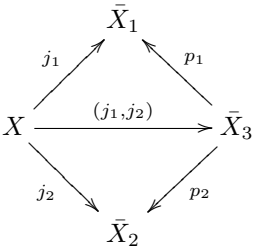
4.5 紧合支集上同调

定义 4.5.1. 设 X 为域 k 上的分离有限型概形。由 *Nagata* 的定理, 存在 k 上的紧合概形 $\bar{X}$ 及开浸入 $j : X \to \bar{X}$。对 X 上的每个挠层 $\mathscr{F}$, 记 $j_!\mathscr{F}$ 为 $\mathscr{F}$ 到 $\bar{X}$ 的以 0 延拓, 并定义紧合支集上同调（*cohomology with proper support*）群为

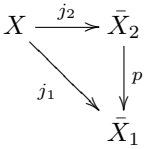
$$\mathrm{H}^q_c(X, \mathscr{F}) = \mathrm{H}^q(\bar{X}, j_!\mathscr{F}).$$

说明此定义与所选紧化 $j : X \to \bar{X}$ 无关。设 $j_1 : X \to \bar{X}_1$ 及 $j_2 : X \to \bar{X}_2$ 为两个紧化。则 X 通过 $x \mapsto (j_1(x), j_2(x))$ 映入 $\bar{X}_1 \times \bar{X}_2$, 而 X 在此映射下的闭包 $\bar{X}_3$ 是 X

的一个紧化。于是有交换图



其中 p_1 和 p_2 是自然投影在 $\bar{X}_3$ 上的限制, 它们为紧合态射。因此只需处理具有交换图



且 p 紧合的情形。

引理 4.5.2. 有 $p_*(j_{2!}\mathscr{F}) = j_{1!}\mathscr{F}$, 而当 $q > 0$ 时有 $\mathsf{R}^q p_*(j_{2!}\mathscr{F}) = 0$。

先指出此引理已足够。利用 p 的 Leray 谱序列, 它对每个 $q \geqslant 0$ 给出

$$\mathrm{H}^q(\bar{X}_2, j_{2!}\mathscr{F}) = \mathrm{H}^q(\bar{X}_1, j_{1!}\mathscr{F}).$$

为证明引理, 对 p 使用基变换定理（4.1.1）, 逐纤维论证即可。结论立即成立, 因为在 X 的点上方, p 为同构, 而在 $\bar{X}_1 \smallsetminus X$ 的点上方, $j_{2!}\mathscr{F}$ 在 p 的纤维上消没。

4.5.3

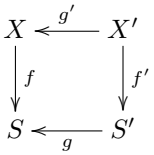
类似地, 若 $f : X \to S$ 为 Noether 概形之间的有限型分离态射, 则存在紧合态射 $\bar{f} : \bar{X} \to S$ 及开浸入 $j : X \to \bar{X}$。对 X 上的每个挠层 $\mathscr{F}$, 定义紧合支集高阶正像 $\mathsf{R}^q f_!$ 为

$$\mathsf{R}^q f_!\mathscr{F} = \mathsf{R}^q \bar{f}_*(j_!\mathscr{F}).$$

与前面一样, 可验证此定义与所选紧化无关。

定理 4.5.4. 设 $f : X \to S$ 为 *Noether* 概形之间的有限型分离态射, $\mathscr{F}$ 为 X 上的挠层。则 $\mathsf{R}^q f_!\mathscr{F}$ 在 S 的几何点 s 处的纤维同构于 f 在 s 处的纤维 X_s 的紧合支集上同调 $\mathrm{H}^q_c(X_s, \mathscr{F})$。

这是紧合基变换定理（4.1.1）的一个简单变体。更一般地, 若



为笛卡尔图, 则有典范同构

$$g^*(\mathsf{R}^q f_!\mathscr{F}) \simeq \mathsf{R}^q f'_!(g'^*\mathscr{F}). \tag{4.5.4.1}$$

4.6 应用

定理 4.6.1 (消没定理)**.** 设 $f : X \to S$ 为有限型分离态射, 其纤维维数 $\leqslant n$, $\mathscr{F}$ 为 X 上的挠层。则当 $q > 2n$ 时, 有 $\mathsf{R}^q f_! \mathscr{F} = 0$。

由基变换定理, 可假定 S 为可分闭域的谱。若 $\dim X = n$, 则存在 X 的仿射开子集 U, 使得 $\dim(X \smallsetminus U) < n$。于是有正合序列 $0 \to \mathscr{F}_U \to \mathscr{F} \to \mathscr{F}_{X \smallsetminus U} \to 0$, 对 n 归纳就将问题化归到 $X = U$ 仿射时证明定理。以曲线为纤维的纤维化方法（3.4.1）与基变换定理又将问题化归到可分闭域上的曲线, 此时所求结果由 Tsen 定理（3.3.6）得到。

定理 4.6.2 (有限性定理)**.** 设 $f : X \to S$ 为有限型分离态射, $\mathscr{F}$ 为 X 上的可构造层。则各层 $\mathsf{R}^q f_! \mathscr{F}$ 可构造。

只考虑 $\mathscr{F}$ 被一个在 X 上可逆的整数零化的情形。

为证明定理, 可化归到 $\mathscr{F}$ 为常值层 $\mathbb{Z}/n$, 而 $f : X \to S$ 为紧合光滑态射, 其几何纤维为亏格 g 的连通曲线的情形。若 n 在 $\overline{X}$ 上可逆, 则各层 $\mathsf{R}^q f_* \mathscr{F}$ 为有限秩局部自由层, 并在 $q > 2$ 时消没（4.6.1）。将 $\mathbb{Z}/n$ 换成与其（在 S 上）局部同构的层 $\boldsymbol{\mu}_n$, 有典范同构

$$\begin{aligned} \mathsf{R}^0 f_* \boldsymbol{\mu}_n &= \boldsymbol{\mu}_n \\ \mathsf{R}^1 f_* \boldsymbol{\mu}_n &= \underline{\mathrm{Pic}}(X/S)_n \\ \mathsf{R}^2 f_* \boldsymbol{\mu}_n &= \mathbb{Z}/n. \end{aligned} \tag{4.6.2.1}$$

定理 4.6.3 (与经典上同调的比较)**.** 设 $f : X \to S$ 为 $\mathbb{C}$ 上的有限型概形之间的分离态射, $\mathscr{F}$ 为 X 上的挠层。用上标 $(-)^{\mathrm{an}}$ 表示转到通常拓扑空间的函子, 用 $\mathsf{R}^q f_!^{\mathrm{an}}$ 表示沿 f^{an} 的紧合支集正像的导出函子。则

$$(\mathsf{R}^q f_! \mathscr{F})^{\mathrm{an}} \simeq \mathsf{R}^q f_!^{\mathrm{an}} \mathscr{F}^{\mathrm{an}}.$$

特别地, 当 $S =$ 一个点且 $\mathscr{F}$ 为常值层 $\mathbb{Z}/n$ 时,

$$\mathrm{H}^q_c(X, \mathbb{Z}/n) \simeq \mathrm{H}^q_c(X^{\mathrm{an}}, \mathbb{Z}/n).$$

利用基变换定理逐步化归, 可归结到 X 为光滑紧合曲线、$S =$ 一个点且 $\mathscr{F} = \mathbb{Z}/n$ 的情形。此时所考虑的上同调群在 $q \neq 0, 1, 2$ 时消没, 然后应用 [32]: 事实上, 若 X 在 $\mathbb{C}$ 上紧合, 则 $\pi_0(X) = \pi_0(X^{\mathrm{an}})$, 且 $\pi_1(X) = \pi_1(X^{\mathrm{an}})$ 的 profinite 完备化, 这就证明了 $q = 0, 1$ 时的断言。对 $q = 2$, 使用 Kummer 正合序列以及同样由 [32] 得到的事实 $\mathrm{Pic}(X) = \mathrm{Pic}(X^{\mathrm{an}})$。

定理 4.6.4 (仿射概形的上同调维数)**.** 设 X 为可分闭域上的仿射有限型概形, $\mathscr{F}$ 为 X 上的挠层。则当 $q > \dim(X)$ 时, 有 $\mathrm{H}^q(X, \mathscr{F}) = 0$。

非常优美的证明参见 [2], XIV §2 和 3。

4.6.5 注

在某种意义下, 此定理代替了 Morse 理论。事实上, 考虑经典情形: X 为 $\mathbb{C}$ 上的光滑仿射概形, 嵌入标准仿射空间 $\mathbb{C}^N$。则对几乎所有点 $p \in \mathbb{C}^N$, X 上的“到 p 的距离”函数都是 Morse 函数, 其临界点的指标小于 $\dim(X)$。因此 X 由粘接指标小于 $\dim(X)$ 的柄得到, 从而得出（4.6.4）的经典对应。

5 光滑态射的局部无环性

设 X 为复解析簇, $f : X \to D$ 为从 X 到圆盘的态射。记 $[0,t]$ 为 D 中端点为 0 与 t 的闭线段, $(0,t]$ 为半开线段。若 f 光滑, 则包含映射

$$j : f^{-1}((0,t]) \hookrightarrow f^{-1}([0,t])$$

为同伦等价; 特殊纤维 $X_0 = f^{-1}(0)$ 可推入 $f^{-1}([0,t])$。

实际上, 对充分小的 t, $f^{-1}((0,t])$ 将是 $(0,t]$ 上的一个纤维丛, 所以包含映射

$$X_t = f^{-1}(t) \hookrightarrow f^{-1}((0,t])$$

也将是同伦等价。于是余特殊化态射（cospecialization morphism）是下述映射的同伦类:

$$\mathrm{cosp} : X_0 \hookrightarrow f^{-1}([0,t]) \xleftarrow{\sim} f^{-1}((0,t]) \xleftarrow{\sim} X_t.$$

形象地说, 对于光滑态射, 一般纤维吞下了特殊纤维。

现在不再要求 f 必须光滑（但仍假定 $f^{-1}((0,t])$ 为 $(0,t]$ 上的纤维丛)。只要 $j_*\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$, 且对 $q > 0$ 有 $\mathsf{R}^q j_*\mathbb{Z} = 0$, 仍可在上同调中定义态射 $\mathrm{cosp}^\bullet$。在这些假设下, j 的 Leray 谱序列表明

$$\mathrm{H}^\bullet\left(f^{-1}([0,t]),\mathbb{Z}\right) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^\bullet\left(f^{-1}((0,t]),\mathbb{Z}\right)$$

而 $\mathrm{cosp}^\bullet$ 为复合态射

$$\mathrm{cosp}^\bullet : \mathrm{H}^\bullet(X_t,\mathbb{Z}) \xleftarrow{\sim} \mathrm{H}^\bullet\left(f^{-1}((0,t]),\mathbb{Z}\right) \xleftarrow{\sim} \mathrm{H}^\bullet\left(f^{-1}([0,t]),\mathbb{Z}\right) \to \mathrm{H}^\bullet(X_0,\mathbb{Z})$$

$\mathsf{R}^q j_*\mathbb{Z}$ 在点 $x \in X_0$ 处的纤维计算如下。在环境空间中, 取以 x 为中心、半径 ε 充分小的球 B_ε, 对充分小的 η 置 $E = X \cap B_\varepsilon \cap f^{-1}(\eta t)$; 这就是 x 处的消没圈簇（vanishing-cycle variety)。有

$$(\mathsf{R}^q j_*\mathbb{Z})_x \xleftarrow{\sim} \mathrm{H}^q\left(X \cap B_\varepsilon \cap f^{-1}((0,\eta t]),\mathbb{Z}\right) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^q(E,\mathbb{Z})$$

只要各消没圈簇无环（即 $\mathrm{H}^0(E,\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$, 而当 $q > 0$ 时 $\mathrm{H}^q(E,\mathbb{Z}) = 0$）, 余特殊化态射就在上同调中有定义; 这表述为 f 局部无环（locally acyclic)。

本节讨论在平展上同调中概形的光滑态射的相应情形。不过, 在此框架下必须将系数限制为阶数与剩余特征互素的挠系数。第 5.1 小节介绍局部无环态射与余特殊化映射的一般性质。第 5.2 小节证明光滑态射局部无环。第 5.3 小节将此结果与上一节的结果结合, 得到两个应用: 上同调群的特殊化定理（紧合光滑态射的几何纤维的上同调是局部常值的）, 以及沿光滑态射的基变换定理。

以下始终固定一个整数 n, 而“概形”指“其上 n 可逆的概形”。“几何点”总指“代数几何点”（2.3.1）$x : \mathrm{Spec}(k) \to X$, 其中 k 为代数闭域。

5.1 局部无环态射

5.1.1 记号

给定概形 S 及 S 的几何点 s, 用 $\widetilde{S}^s$ 表示 S 在 s 处的严格局部化的谱。

定义 5.1.2. S 的几何点 t 称为 s 的一般化（*generization*），如果它由 $\widetilde{S}^s$ 的一个点的剩余域的代数闭包定义。也称 s 为 t 的特殊化（*specialization*），并称 S-态射 $t \to \widetilde{S}^s$ 为特殊化映射。

定义 5.1.3. 设 $f : X \to S$ 为概形态射。设 s 为 S 的几何点, t 为 s 的一般化, x 为 X 中位于 s 上方的几何点, 并置 $\widetilde{X}_t^x = \widetilde{X}^x \times_{\widetilde{S}^s} t$。称 $\widetilde{X}_t^x$ 为 f 在 x 处的一个消没圈簇。

若每个消没圈簇 $\widetilde{X}_t^x$ 的约化上同调都消没, 则称态射 f 局部无环*:*

$$\hat{\mathrm{H}}^\bullet(\widetilde{X}_t^x, \mathbb{Z}/n) = 0, \tag{5.1.3.1}$$

即 $\mathrm{H}^0\left(\widetilde{X}_t^x, \mathbb{Z}/n\right) = \mathbb{Z}/n$, 且当 $q > 0$ 时 $\mathrm{H}^q(\widetilde{X}_t^x, \mathbb{Z}/n) = 0$。

引理 5.1.4. 设 $f : X \to S$ 为局部无环态射, $g : S' \to S$ 为拟有限态射（或拟有限态射的投射极限）。则由 f 经基变换得到的态射 $f' : X' \to S'$ 局部无环。

事实上, f' 的每个消没圈簇都是 f 的消没圈簇。

引理 5.1.5. 设 $f : X \to S$ 为局部无环态射。对 S 的每个给出笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} X_t & \xrightarrow{\varepsilon'} & X \\ \downarrow & & \downarrow f \\ t & \xrightarrow{\varepsilon} & S \end{array}$$

的几何点 t, 有 $\varepsilon'_*\mathbb{Z}/n = f^*\varepsilon_*\mathbb{Z}/n$, 而当 $q > 0$ 时 $\mathsf{R}^q\varepsilon'_*\mathbb{Z}/n = 0$。

设 $\bar{S}$ 为 $\varepsilon(t)$ 的闭包, S' 为 $\bar{S}$ 在 $k(t)$ 中的正规化, 并考虑笛卡尔图

$$\begin{array}{ccccc} X_t & \xrightarrow{i'} & X' & \xrightarrow{\alpha'} & X \\ \downarrow & & \downarrow f' & & \downarrow f \\ t & \xrightarrow{i} & S' & \xrightarrow{\alpha} & S \end{array}$$

S' 的局部环正规, 且其分式域可分闭。因此它们是严格 Hensel 环, 而 f' 的局部无环性（5.1.4）给出 $i'_*\mathbb{Z}/n = f'^*i_*\mathbb{Z}/n$, 且当 $q > 0$ 时 $\mathsf{R}^q i'_*\mathbb{Z}/n = 0$。由于 α 是整态射, 得

$$\mathsf{R}^q\varepsilon'_*\mathbb{Z}/n = \alpha'_*\mathsf{R}^q i'_*\mathbb{Z}/n = \alpha'_* f'^*\mathsf{R}^q i_*\mathbb{Z}/n = f^*\alpha_*\mathsf{R}^q i_*\mathbb{Z}/n = f^*\mathsf{R}^q\varepsilon_*\mathbb{Z}/n,$$

这就证明了引理。

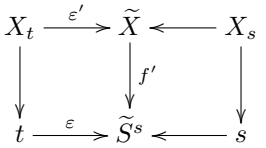
5.1.6

给定局部无环态射 $f : X \to S$ 及特殊化映射 $t \to \widetilde{S}^s$, 我们将定义称为余特殊化映射的典范同态

$$\mathrm{cosp}^\bullet : \mathrm{H}^\bullet(X_t, \mathbb{Z}/n) \to \mathrm{H}^\bullet(X_s, \mathbb{Z}/n),$$

将一般纤维 $X_t = X \times_S t$ 的上同调与特殊纤维 $X_s = X \times_S s$ 的上同调联系起来。

考虑由 f 经基变换得到的笛卡尔图



由（5.1.4）, f' 仍局部无环。局部无环性的定义立即表明, 层 $\mathsf{R}^q\varepsilon'_*\mathbb{Z}/n$ 在 X_s 上的限制, 在 $q=0$ 时为 $\mathbb{Z}/n$, 在 $q>0$ 时为 0。由（5.1.5）, 甚至已知当 $q>0$ 时 $\mathsf{R}^q\varepsilon'_*\mathbb{Z}/n=0$。定义 $\mathrm{cosp}^\bullet$ 为复合映射

$$\mathrm{H}^\bullet(X_t,\mathbb{Z}/n)\simeq\mathrm{H}^\bullet(\widetilde{X},\varepsilon'_*\mathbb{Z}/n)\to\mathrm{H}^\bullet(X_s,\mathbb{Z}/n). \tag{5.1.6.1}$$

变体 设 $\bar{S}$ 为 $\varepsilon(t)$ 在 $\widetilde{S}^s$ 中的闭包, S' 为 $\bar{S}$ 在 $k(t)$ 中的正规化, X'/S' 由 X/S 经基变换得到。图 (5.1.6.1) 也可写作

$$\mathrm{H}^\bullet(X_t,\mathbb{Z}/n)\simeq\mathrm{H}^\bullet(X',\mathbb{Z}/n)\to\mathrm{H}^\bullet(X_s,\mathbb{Z}/n).$$

定理 5.1.7. 设 S 为局部 *Noether* 概形, s 为 S 的几何点, $f:X\to S$ 为态射。假定*:*

a) f 局部无环*;*

b) 对每个特殊化映射 $t\to\widetilde{S}^s$ 及每个 $q\geqslant 0$, 余特殊化映射 $\mathrm{H}^q(X_t,\mathbb{Z}/n)\to\mathrm{H}^q(X_s,\mathbb{Z}/n)$ 都是双射。

则对每个 $q\geqslant 0$, 典范同态 $(\mathsf{R}^qf_*\mathbb{Z}/n)_s\to\mathrm{H}^q(X_s,\mathbb{Z}/n)$ 为双射。

为证明定理, 显然可假定 $S=\widetilde{S}^s$。事实上将证明: 对 S 上的每个 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$-模层 $\mathscr{F}$, 典范同态 $\varphi^q(\mathscr{F}):(\mathsf{R}^qf_*f^*\mathscr{F})_s\to\mathrm{H}^q(X_s,f^*\mathscr{F})$ 为双射。

每个 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$-模层都是可构造 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$-模层的滤过归纳极限（4.3.3）。此外, 每个可构造 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$-模层都嵌入形如 $\prod i_{\lambda*}C_\lambda$ 的层, 其中 $i_\lambda:t_\lambda\to S$ 为 s 的一般化所成的有限族, C_λ 为 t_λ 上的有限秩自由 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$-模。由余特殊化映射的定义, 条件 b) 断言当 $\mathscr{F}$ 具有此种形式时, 同态 $\varphi^q(\mathscr{F})$ 为双射。

利用引理（4.3.6）的下述变体即可得出结论:

引理 5.1.8. 设 $\mathcal{C}$ 为存在滤过归纳极限的交换范畴。设 $\varphi^\bullet:T^\bullet\to T'^\bullet$ 为定义在 $\mathcal{C}$ 上、取值于交换群范畴且与滤过归纳极限可交换的上同调函子之间的态射。假定 $\mathcal{C}$ 的对象有两个子集 $\mathcal{D}$ 和 $\mathcal{E}$, 满足*:*

a) $\mathcal{C}$ 的每个对象都是属于 $\mathcal{D}$ 的对象的滤过归纳极限*;*

b) 属于 $\mathcal{D}$ 的每个对象都包含于一个属于 $\mathcal{E}$ 的对象中。

则下列条件等价*:*

(i) 对每个 $q\geqslant 0$ 及每个 $A\in\mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$, $\varphi^q(A)$ 为双射。

(ii) 对每个 $q \geqslant 0$ 及每个 $M \in \mathcal{E}$, $\varphi^q(M)$ 为双射。

此引理的证明利用取归纳极限、对 q 归纳, 并对由正合序列 $0 \to A \to M \to A' \to 0$ 导出的上同调正合序列图反复应用五引理, 其中 $A \in \mathcal{D}$, $M \in \mathcal{E}$, $A' \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$。

推论 5.1.9. 设 S 为严格 *Hensel Noether* 局部环的谱, $f : X \to S$ 为局部无环态射。假定对 S 的每个几何点 t, 有 $\mathrm{H}^0(X_t, \mathbb{Z}/n) = \mathbb{Z}/n$, 而当 $q > 0$ 时有 $\mathrm{H}^q(X_t, \mathbb{Z}/n) = 0$（换言之, f 的几何纤维无环)。则 $f_*\mathbb{Z}/n = \mathbb{Z}/n$, 且当 $q > 0$ 时 $\mathsf{R}^q f_*\mathbb{Z}/n = 0$。

推论 5.1.10. 设 $f : X \to Y$ 与 $g : Y \to Z$ 为局部 *Noether* 概形之间的态射。若 f 与 g 局部无环, 则 $g \circ f$ 也局部无环。

可假定 X, Y, Z 为严格局部概形, 而 f 与 g 为局部态射。于是只需证明: 若 z 为 Z 的代数几何点, 则 $\mathrm{H}^0(X_z, \mathbb{Z}/n) = \mathbb{Z}/n$, 且当 $q > 0$ 时 $\mathrm{H}^q(X_z, \mathbb{Z}/n) = 0$。

由于 g 局部无环, 有 $\mathrm{H}^0(Y_z, \mathbb{Z}/n) = \mathbb{Z}/n$, 且当 $q > 0$ 时 $\mathrm{H}^q(Y_z, \mathbb{Z}/n) = 0$。此外, 态射 $f_z : X_z \to Y_z$ 局部无环（5.1.4）, 且其几何纤维无环, 因为它们是 f 的消没圈簇。由（5.1.9）, 当 $q > 0$ 时 $\mathsf{R}^q f_{z*}\mathbb{Z}/n = 0$。又有 $f_{z*}\mathbb{Z}/n$ 是 Y_z 上纤维为 $\mathbb{Z}/n$ 的常值层。由 f_z 的 Leray 谱序列即得结论。

5.2 光滑态射的局部无环性

定理 5.2.1. 光滑态射局部无环。

设 $f : X \to S$ 为光滑态射。此断言对于 X 和 S 的平展拓扑是局部的, 因而可假定 X 为 S 上维数为 d 的标准仿射空间。利用取极限, 可假定 S 为 Noether 概形, 而局部无环性的传递性（5.1.10）表明只需处理 $d = 1$。

设 s 为 S 的几何点, x 为 X 的几何点, 其中心为 X_s 的闭点。须证明 $\widetilde{X}^x \to \widetilde{S}^s$ 的几何纤维无环。以下置 $S = \widetilde{S}^s = \mathrm{Spec}(A)$, $X = \widetilde{X}^x$。于是 $X \simeq \mathrm{Spec}\, A\{T\}$, 其中 $A\{T\}$ 为 $A[T]$ 在 s 上方点 $T = 0$ 处的 Hensel 化。

若 t 为 S 的几何点, 则纤维 X_t 是 t 上光滑仿射曲线的投射极限。因此当 $q \geqslant 2$ 时 $\mathrm{H}^q(X_t, \mathbb{Z}/n) = 0$, 而只需证明: 对与 S 的剩余特征互素的 n, 有 $\mathrm{H}^0(X_t, \mathbb{Z}/n) = \mathbb{Z}/n$ 和 $\mathrm{H}^1(X_t, \mathbb{Z}/n) = 0$。这由以下两个命题推出。

命题 5.2.2. 设 A 为严格 *Hensel* 局部环, $S = \mathrm{Spec}(A)$, $X = \mathrm{Spec}\, A\{T\}$。则 $X \to S$ 的几何纤维连通。

利用取极限, 可化归到 A 为一个有限生成 $\mathbb{Z}$-代数的严格 Hensel 化的情形。

设 $\bar{t}$ 为 S 的一个位于 t 上方的几何点, k' 为 $k(\bar{t})$ 中 $k(t)$ 的有限可分扩张。置 $t' = \mathrm{Spec}(k')$, $X_{t'} = X \times_S \mathrm{Spec}(k')$。须验证对所有 $\bar{t}$ 与 t', $X_{t'}$ 都连通（这里连通意为连通且非空)。设 A' 为 A 在 k' 中的正规化, 即 k' 中在 A 在 $k(t)$ 中的像上整的元素所成的环。有 $A\{T\} \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} A'\{T\}$: 事实上, 左端为 Hensel 局部环（因为 A' 在 A 上有限且为局部环）, 并且是 $A'\{T\} = A\{T\} \otimes_A A'$ 上局部平展代数的极限。因此 $X_{t'}$ 仍是 $X = \mathrm{Spec}\,(A'\{T\})$ 在 $S' = \mathrm{Spec}(A')$ 的点 t' 处的纤维。局部概形 X' 正规, 因而为整概形; 其局部化 $X_{t'}$ 仍为整概形, 当然也连通。

命题 5.2.3. 设 A 为严格 *Hensel* 局部环, $S = \mathrm{Spec}(A)$, $X = \mathrm{Spec}\,(A\{T\})$。设 $\bar{t}$ 为 S 的几何点, $X_{\bar{t}}$ 为相应的几何纤维。则 $X_{\bar{t}}$ 的每个阶数与 A 的剩余域的特征互素的 *Galois* 平展覆盖都平凡。

引理 5.2.4 (维数 2 的 Zariski–Nagata 纯性定理)**.** 设 C 为维数为 2 的正则局部环, C' 为有限正规 C-代数, 它在 $\mathrm{Spec}(C)$ 的闭点的开补集上平展。则 C' 在 C 上平展。

事实上, C' 正规且维数为 2, 因而 $\mathrm{prof}(C') = 2$。由于 $\mathrm{prof}(C') + \dim \mathrm{proj}(C') = \dim(C) = 2$, C' 在 C 上自由。于是 C 中 C' 在其上分歧的点所成的集合由一个方程即判别式定义; 由于此集合不包含任何高度为 1 的点, 它为空集。

引理 5.2.5 (Abhyankar 引理的特例)**.** 设 $S = \mathrm{Spec}(V)$ 为离散赋值环谱（*trait*）, π 为素元, η 为 S 的泛点; 设 X 在 S 上光滑、不可约且相对维数为 1, $\widetilde{X}_\eta$ 为 X_η 的 *Galois* 平展覆盖, 其次数 n 在 S 上可逆, 并设 $S_1 = \mathrm{Spec}\left(V[\pi^{1/n}]\right)$。以下标 $(-)_1$ 表示从 S 到 S_1 的基变换。则 $\widetilde{X}_{1\eta}$ 延拓为 X_1 的平展覆盖。

设 $\widetilde{X}_1$ 为 X_1 在 $\widetilde{X}_{1\eta}$ 中的正规化。在特殊纤维 X_s 的泛点处将 X 局部化, 得到离散赋值环; 由其驯惯性群的结构, $\widetilde{X}_1$ 在一般纤维上以及特殊纤维的泛点处均在 X_1 上平展。由（5.2.4）, 它处处平展。

5.2.6

用 t 表示 $\bar{t}$ 所在点。可以将 A 换成 A 在 $k(\bar{t})$ 中 $k(t)$ 的一个有限可分扩张 $k(t')$ 中的正规化（参见 5.2.2)。再预先取极限, 便可假定:

a) A 正规且为 Noether 环, t 为 S 的泛点。

b) 所考虑的 $X_{\bar{t}}$ 的平展覆盖来自 X_t 的一个平展覆盖。

c) 它来自 S 的非空开子集 U 的逆像 X_U 的一个平展覆盖 $\widetilde{X}_U$（这由 b) 推出: t 是各个 U 的极限)。

d) U 的补集的余维 $\geqslant 2$（代价是扩大 $k(t)$: 对在 S 中余维为 1 的 $S \smallsetminus U$ 的点处将 S 局部化所得的离散赋值环应用（5.2.5）; 这样的点仅有有限多个)。

e) 覆盖 $\widetilde{X}_U$ 在子概形 $T = 0$ 上平凡。(为此可能还须再次扩大 $k(t)$。)

在这些条件下, 将证明覆盖 $\widetilde{X}_U$ 平凡。

引理 5.2.7. 设 A 为正规 *Noether* 严格 *Hensel* 局部环, U 为 $\mathrm{Spec}(A)$ 的开子集, 其补集的余维 $\geqslant 2$; 设 V 为它在 $X = \mathrm{Spec}\,(A\{T\})$ 中的逆像, V' 为 V 的平展覆盖。若 V' 在 $T = 0$ 上平凡, 则 V' 平凡。

设 $B = \Gamma(V', \mathscr{O})$。由于 V' 是 V 在 $\mathrm{Spec}(B)$ 中的逆像, 只需证明 B 在 $A\{T\}$ 上有限平展（于是分裂, 因为 $A\{T\}$ 严格 Hensel)。设 $\widehat{X} = \mathrm{Spec}\,A[\![T]\!]$, 用 $(-)^\wedge$ 表示从 X 到 $\widehat{X}$ 的基变换。概形 $\widehat{X}$ 在 X 上忠实平坦。因此 $\Gamma(\widehat{V}', \mathscr{O}) = B \otimes_{A\{T\}} A[\![T]\!]$, 而只需证明此环 $\widehat{B}$ 在 $A[\![T]\!]$ 上有限平展。

设 V_m（分别为 V'_m）为 $\widehat{V}$（分别为 $\widehat{V}'$）中由 $T^{m+1}=0$ 定义的子概形。由假设, V'_0 是 V_0 的平凡覆盖: n 个 V_0 的和。由于平展覆盖不受幂零元影响, 对 V'_m/V_m 也有相同结论。得到

$$\varphi : \Gamma(\widehat{V}', \mathscr{O}) \to \varprojlim_m \Gamma(V'_m, \mathscr{O}) = \left(\varprojlim_m \Gamma(V_m, \mathscr{O}) \right)^n .$$

由假设, U 的补集的深度 $\geqslant 2$: 有 $\Gamma(V_m, \mathscr{O}) = A[T]/(T^{m+1})$, 而 φ 是从 $\widehat{B}$ 到 $A[\![T]\!]^n$ 的同态。在 U 上, 它给出 $\widehat{V}'/\widehat{V}$ 的 n 个不同截面; 因此 $\widehat{V}'$ 平凡, 为 n 个 $\widehat{V}$ 的和。由于 $\widehat{V}$ 在 $\widehat{X}$ 中的补集仍然余维 $\geqslant 2$（因而深度 $\geqslant 2$）, 得 $\widehat{B} = A[\![T]\!]^n$, 从而证明引理。

5.3 应用

定理 5.3.1 (上同调群的特殊化)**.** 设 $f : X \to S$ 为紧合局部无环态射, 例如紧合光滑态射。则各层 $\mathsf{R}^q f_* \mathbb{Z}/n$ 为局部常值可构造层, 而对每个特殊化映射 $t \to \widetilde{S}^s$, 余特殊化映射 $\mathrm{H}^q(X_t, \mathbb{Z}/n) \to \mathrm{H}^q(X_s, \mathbb{Z}/n)$ 都为双射。

这立即由余特殊化映射的定义以及有限性定理、紧合基变换定理推出。

定理 5.3.2 (沿光滑态射的基变换)**.** 设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

为笛卡尔图, 且 g 光滑。对 X 上的每个阶数与 S 的剩余特征互素的挠层 $\mathscr{F}$, 有

$$g^* \mathsf{R}^q f_* \mathscr{F} \xrightarrow{\sim} \mathsf{R}^q f'_* (g'^* \mathscr{F}).$$

取 X 的开覆盖, 化归到 X 仿射的情形, 再利用取极限, 化归到 X 在 S 上有限型的情形。此时态射 f 分解为开浸入 $j : X \to \bar{X}$ 后接紧合态射 $\bar{f} : \bar{X} \to S$。$\bar{f} \circ j$ 的 Leray 谱序列与紧合基变换定理表明, 只需在 $X \to S$ 为开浸入时证明定理。

在此情形, 若 $\mathscr{F}$ 形如 $\varepsilon_* C$, 其中 $\varepsilon : t \to X$ 为 X 的几何点, 则此定理为（5.1.5）的推论。一般情形由引理（5.1.8）得到。

推论 5.3.3. 设 K/k 为可分闭域的扩张, X 为 k-概形, n 为与 k 的特征互素的整数。则对每个 $q \geqslant 0$, 典范映射 $\mathrm{H}^q(X, \mathbb{Z}/n) \to \mathrm{H}^q(X_K, \mathbb{Z}/n)$ 为双射。

只需注意到 $\bar{K}$ 为光滑 $\bar{k}$-代数的归纳极限。

定理 5.3.4 (相对纯性)**.** 设

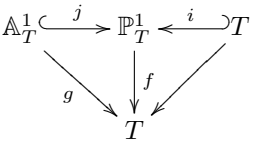
$$\begin{array}{ccccc} U & \xhookrightarrow{j} & X & \xhookleftarrow{i} & Y \\ & \searrow & \downarrow{\scriptstyle f} & \swarrow & \\ & & S & & \end{array} \qquad (5.3.4.1)$$

为交换图, 其中 f 光滑且纯相对维数为 N, h 光滑且纯相对维数为 $N-1$, i 为闭浸入, $U = X \smallsetminus Y$。若 n 与 S 的剩余特征互素, 则

$$\begin{aligned} j_*\mathbb{Z}/n &= \mathbb{Z}/n \\ \mathsf{R}^1 j_*\mathbb{Z}/n &= \mathbb{Z}/n(-1)_Y \\ \mathsf{R}^q j_*\mathbb{Z}/n &= 0 \qquad \text{当 } q \geqslant 2 \text{ 时} \end{aligned}$$

在这些公式中, $\mathbb{Z}/n(-1)$ 表示 $\boldsymbol{\mu}_n$ 的 $\mathbb{Z}/n$-对偶。若 t 为 Y 的局部方程, 则同构 $\mathsf{R}^1 j_*\mathbb{Z}/n \simeq \mathbb{Z}/n(-1)_Y$ 由将 1 映为 t 的 n 次根的 $\boldsymbol{\mu}_n$-挠子的类的映射 $a : \mathbb{Z}/n \to \mathsf{R}^1 j_*\boldsymbol{\mu}_n$ 定义。

问题是局部的。因此可将 (X, Y) 换成局部同构的一对, 例如



其中 $T = \mathbb{A}^{N-1}_S$, $i =$ 无穷远截面。推论(5.1.9)适用于 g, 给出在 $q = 0$ 时 $\mathsf{R}^q g_*\mathbb{Z}/n = \mathbb{Z}/n$, 在 $q > 0$ 时为 0。另一方面, 对 f, (4.6.2.1) 给出

$$\mathsf{R}^q f_*\mathbb{Z}/n = \begin{cases} \mathbb{Z}/n & q = 0, \\ 0 & q = 1, \\ \mathbb{Z}/n(-1) & q = 2, \\ 0 & q > 2. \end{cases}$$

容易验证 $j_*\mathbb{Z}/n = \mathbb{Z}/n$, 且当 $q > 0$ 时各个 $\mathsf{R}^q j_*\mathbb{Z}/n$ 集中于 $i(T)$。因此 Leray 谱序列 $E_2^{pq} = \mathsf{R}^p f_* \mathsf{R}^q j_*\mathbb{Z}/n \Rightarrow \mathsf{R}^{p+q} g_*\mathbb{Z}/n$ 化为

$$\begin{array}{lll} i^*\mathsf{R}^q j_*\mathbb{Z}/n & 0 & \cdots \\ \\ i^*\mathsf{R}^1 j_*\mathbb{Z}/n & 0 & \cdots \\ & \searrow^{d_2} & \\ \mathbb{Z}/n & 0 \quad \mathbb{Z}/n(-1) \quad 0 & \cdots \end{array}$$

当 $q \geqslant 2$ 时, $\mathsf{R}^q j_*\mathbb{Z}/n = 0$, 而 $\mathsf{R}^1 j_*\mathbb{Z}/n$ 是 T 上某秩为一的局部自由层的补零延拓（经由 d_2 同构于 $\mathbb{Z}/n(-1)$）。由于上面定义的映射 a 为单射（可逐纤维验证）, 它是同构, 因而证明了（5.3.4）。

5.3.5

无环性定理（5.2.1）的下述应用的证明参见 [2, XVI.4,5]。

定理 5.3.6. 设 $f : X \to S$ 为 $\mathbb{C}$ 上的有限型概形之间的态射, $\mathscr{F}$ 为 X 上的可构造层。则

$$(\mathsf{R}^q f_*\mathscr{F})^{\mathrm{an}} \sim \mathsf{R}^q f_*^{\mathrm{an}}(\mathscr{F}^{\mathrm{an}})$$

(参见 *4.6.3:* 对于通常的上同调, 须假设 $\mathscr{F}$ 可构造, 仅为挠层尚不够)。

定理 5.3.7. 设 $f : X \to S$ 为特征为 0 的域 k 上的有限型概形之间的态射, $\mathscr{F}$ 为 X 上的可构造层。则各个 $\mathsf{R}^q f_* \mathscr{F}$ 也可构造。

证明利用奇点消解与 (5.3.4)。在 [2, XIX.5] 中, 这推广到了特征为 0 的优良概形之间的有限型态射。本书给出另一个不依赖于奇点消解的证明 (ℓ 进上同调中的有限性定理, 1.1), 它适用于域或 Dedekind 环上的有限型概形之间的态射。

6 Poincaré 对偶

6.1 引言

设 X 为纯维数为 N 的定向拓扑流形, 并假定 X 有一个有限开覆盖 $\mathcal{U} = (U_i)_{1 \leqslant i \leqslant K}$, 使各开集 U_i 的每个非空交都同胚于一个球。对于这样的流形, Poincaré 对偶定理可表述如下:

A X 的上同调为与覆盖 $\mathcal{U}$ 相联系的 Čech 上同调, 即复形

$$0 \to \mathbb{Z}^{A_0} \to \mathbb{Z}^{A_1} \to \cdots \tag{1}$$

的上同调, 其中 $A_k = \{(i_0, \ldots, i_k) : i_0 < \cdots < i_k \text{ 且} U_{i_0} \cap \cdots \cap U_{i_k} \neq \varnothing\}$。

B 对 $a \in A_k$, $a = (i_0, \ldots, i_k)$, 设 $U_a = U_{i_0} \cap \cdots \cap U_{i_k}$, j_a 为 U_a 到 X 的包含映射。X 上的常值层 $\mathbb{Z}$ 有 (左) 消解

$$\cdots \longrightarrow \bigoplus_{a \in A_1} j_{a!}\mathbb{Z} \longrightarrow \bigoplus_{a \in A_0} j_{a!}\mathbb{Z} \longrightarrow 0 \tag{2}$$
$$\downarrow$$
$$\mathbb{Z}.$$

紧支集上同调 $\mathrm{H}_c^\bullet(X, j_{a!}\mathbb{Z})$ 正是 (定向) 球 U_a 的紧合支集上同调:

$$\mathrm{H}_c^i(X, j_{a!}\mathbb{Z}) = \begin{cases} 0 & \text{若 } i \neq N \\ \mathbb{Z} & \text{若 } i = N \end{cases}$$

因此, 对复形 (2) 与紧合支集上同调应用超上同调谱序列, 可知 $\mathrm{H}_c^i(X)$ 为下述复形的第 $(i - N)$ 个上同调群:

$$\cdots \to \mathbb{Z}^{A_1} \to \mathbb{Z}^{A_0} \to 0. \tag{3}$$

此复形与复形 (1) 对偶, 从而得到 Poincaré 对偶。

此构造的关键是:

a) 存在紧合支集上同调理论;

b) 纯维数为 N 的流形 X 的每个点 x, 都有一个开邻域基 U, 使得

$$\mathrm{H}_c^i(U) = \begin{cases} 0 & \text{当 } i \neq N \text{ 时,} \\ \mathbb{Z} & \text{当 } i = N \text{ 时。} \end{cases} \tag{4}$$

平展上同调中的 Poincaré 对偶可依照此模型构造。设 X 为代数闭域 k 上纯维数为 N 的光滑概形, n 在 X 上可逆, x 为 X 的闭点, 则关键是计算取遍 x 的平展邻域 U 的投射极限:

$$\varprojlim \mathrm{H}_c^i(U, \mathbb{Z}/n) = \begin{cases} 0 & \text{若 } i \neq 2N \\ \mathbb{Z}/n & \text{若 } i = 2N\text{。} \end{cases} \tag{5}$$

正如对于拓扑流形, 须先直接处理开球（甚至只需区间 $(0,1)$）的情形一样, 这里也须先直接处理曲线的情形（6.2）。然后光滑态射的局部无环性定理将 (5) 化归到此特例（6.3）。

同构 (4) 与 (5) 不是典范的: 它们依赖于 X 的定向的选择。若 n 在概形 X 上可逆, 则 $\boldsymbol{\mu}_n$ 为秩为一的自由 $\mathbb{Z}/n$-模层。用 $\mathbb{Z}/n(N)$（$N \in \mathbb{Z}$）表示它的第 N 个张量幂。(5) 第二行的内蕴形式是

$$\varprojlim \mathrm{H}_c^{2N}(U, \mathbb{Z}/n(N)) = \mathbb{Z}/n, \tag{6}$$

而 $\mathbb{Z}/n(N)$ 称为 X 的定向层（orientation sheaf）。由于层 $\mathbb{Z}/n(N)$ 为常值且同构于 $\mathbb{Z}/n$, 可将它提出极限号外（固定 N）, 从而也可写成

$$\varprojlim \mathrm{H}_c^{2N}(U, \mathbb{Z}/n) = \mathbb{Z}/n(-N), \tag{7}$$

而 Poincaré 对偶将表现为 $\mathrm{H}^i(X, \mathbb{Z}/n)$ 与 $\mathrm{H}_c^{2N-i}(X, \mathbb{Z}/n)$ 之间取值于 $\mathbb{Z}/n(-N)$ 的完美对偶。

6.2 曲线的情形

6.2.1

设 $\bar{X}$ 为代数闭域 k 上的光滑射影曲线, n 在 $\bar{X}$ 上可逆。当 $\bar{X}$ 连通时, （3.3.5）的证明给出典范同构

$$\mathrm{H}^2(\bar{X}, \boldsymbol{\mu}_n) = \mathrm{Pic}(\bar{X})/n\,\mathrm{Pic}(\bar{X}) \xrightarrow[\sim]{\deg} \mathbb{Z}/n$$

设 D 为 $\bar{X}$ 的一个约化除子, 并设 $X = \bar{X} \smallsetminus D$:

$$X \xhookrightarrow{j} \bar{X} \xhookleftarrow{i} D.$$

由正合序列 $0 \to j_!\boldsymbol{\mu}_n \to \boldsymbol{\mu}_n \to i_*\boldsymbol{\mu}_n \to 0$, 以及当 $i > 0$ 时 $\mathrm{H}^i(\bar{X}, i_*\boldsymbol{\mu}_n) = \mathrm{H}^i(D, \boldsymbol{\mu}_n) = 0$ 的事实, 得到同构

$$\mathrm{H}_c^2(X, \boldsymbol{\mu}_n) = \mathrm{H}^2(\bar{X}, j_!\boldsymbol{\mu}_n) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^2(\bar{X}, \boldsymbol{\mu}_n) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/n.$$

对于不连通的 $\bar{X}$, 类似地有

$$\mathrm{H}_c^2(X, \boldsymbol{\mu}_n) = (\mathbb{Z}/n)^{\pi_0(X)}$$

并定义迹态射（trace morphism）为求和映射

$$\mathrm{tr} : \mathrm{H}^2_c(X, \boldsymbol{\mu}_n) \simeq (\mathbb{Z}/n)^{\pi_0(X)} \xrightarrow{\Sigma} \mathbb{Z}/n.$$

定理 6.2.2. 配对 $\mathrm{tr}(a \smile b)$ 将两个群 $\mathrm{H}^i(X, \mathbb{Z}/n)$ 与 $\mathrm{H}^{2-i}_c(X, \boldsymbol{\mu}_n)$ 中的每一个等同于另一个的（取值于 $\mathbb{Z}/n$ 的）对偶。

超越证明。假定 $\bar{X}$ 是离散赋值环谱 S 上的光滑射影曲线, $j : X \hookrightarrow \bar{X}$ 为一个在 S 上平展的除子 D 的补集的包含映射。X/S 的特殊几何纤维与一般几何纤维的上同调（分别为紧合支集上同调）“相同”, 即它们是 S 上的局部常值层的纤维。这由 $\bar{X}$ 与 D 的相应事实推出, 对紧合支集上同调利用正合序列 $0 \to j_!\mathbb{Z}/n \to \mathbb{Z}/n \to \mathbb{Z}/n_D \to 0$, 对通常上同调则利用公式 $j_*\mathbb{Z}/n = \mathbb{Z}/n$, $\mathsf{R}^1 j_*\mathbb{Z}/n \simeq \mathbb{Z}/n_D(-1)$, 以及 $\mathsf{R}^i j_*\mathbb{Z}/n = 0$ $(i \geqslant 2)$（5.3.4）。

此特殊化原理将（6.2.2）化归到 k 特征为 0 的情形。由（5.3.3）, 此情形化归到 $k = \mathbb{C}$。最后, 当 $k = \mathbb{C}$ 时, 群 $\mathrm{H}^\bullet(X, \mathbb{Z}/n)$ 和 $\mathrm{H}^\bullet_c(X, \boldsymbol{\mu}_n)$ 与在经典拓扑空间 X_{cl} 上计算的同名群相同, 而通过同构 $\mathbb{Z}/n \to \boldsymbol{\mu}_n : x \mapsto \exp\left(\frac{2\pi i x}{n}\right)$, 迹态射与“在基本类上积分”等同。因此（6.2.2）由 X_{cl} 的 Poincaré 对偶推出。

6.2.3 代数证明

一个极简的证明见（对偶性, §2）。这里给出另一个与 Jacobian 簇的自对偶性相关的证明。

回到（6.2.1）的记号。可以且确实假定 X 连通。由于 $i = 0$ 及 $i = 2$ 的情形平凡, 还假定 $i = 1$。用正合序列 $0 \to {}_D\mathbb{G}_m \to \mathbb{G}_m \to i_*\mathbb{G}_m \to 0$ 定义 ${}_D\mathbb{G}_m$（$\mathbb{G}_m$ 中同余于 1 mod D 的截面）。群 $\mathrm{H}^1(\bar{X}, {}_D\mathbb{G}_m)$ 分类 $\bar{X}$ 上带有沿 D 的平凡化的可逆层。它是 $\mathrm{Pic}_D(\bar{X})$ 的点群, 后者是 $\mathbb{Z}$（次数）以 Rosenlicht 广义 Jacobian 簇 $\mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})$（对应于在 D 的每个点处导子为 1）的点群为核的扩张; 而后者又是交换簇 $\mathrm{Pic}^0(\bar{X})$ 以环面 $\mathbb{G}_m^D/$(对角 $\mathbb{G}_m$) 为核的扩张。

a) 正合序列 $0 \to j_!\boldsymbol{\mu}_n \to {}_D\mathbb{G}_m \xrightarrow{n} {}_D\mathbb{G}_m \to 0$ 给出同构

$$\mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n) = \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})_n. \tag{6.2.3.1}$$

b) 将 $x \in X(k)$ 映为 $\bar{X}$ 上在 D 上由 1 平凡化的可逆层 $\mathscr{O}(x)$ 的类的映射, 来自一个态射

$$f : X \to \mathrm{Pic}_D(\bar{X}).$$

以下固定一个基点 0, 并置 $f_0(x) = f(x) - f(0)$。对每个同态 $v : \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})_n \to \mathbb{Z}/n$, 设 $\bar{v} \in \mathrm{H}^1\left(\mathrm{Pic}^0_D(\bar{X}), \mathbb{Z}/n\right)$ 为由扩张

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})_n \longrightarrow \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X}) \xrightarrow{n} \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X}) \longrightarrow 0$$

定义的挠子在 $\mathrm{H}^1\left(\mathrm{Pic}^0_D(\bar{X}), \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})_n\right)$ 中的类经 v 所得的像。几何类域论（如 Serre [33] 中所述）表明, 映射 $v \mapsto f_0^*(\bar{v})$

$$\hom\left(\mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})_n, \mathbb{Z}/n\right) \to \mathrm{H}^1(X, \mathbb{Z}/n) \tag{6.2.3.2}$$

为同构。要由 (6.2.3.1) 和 (6.2.3.2) 推出（6.2.2）, 还须知道

$$\mathrm{tr}\,(u \smile f_0^*(\bar{v})) = -v(u). \tag{2.3.3}$$

6.3 一般情形

设 X 为代数闭域 k 上纯维数为 N 的光滑代数簇。为陈述 Poincaré 对偶定理, 必须先定义迹态射

$$\mathrm{tr} : \mathrm{H}_c^{2N}(X, \mathbb{Z}/n(N)) \to \mathbb{Z}/n.$$

此定义须从曲线情形出发进行繁复的逐步化归 [2, XVIII §2]。然后有:

定理 6.3.1. 配对 $\mathrm{tr}(a \smile b)$ 将群 $\mathrm{H}_c^i(X, \mathbb{Z}/n(N))$ 与 $\mathrm{H}^{2N-i}(X, \mathbb{Z}/n)$ 中的每一个等同于另一个的对偶。

设 $x \in X$ 为闭点, X_x 为 X 在 x 处的严格局部化。当 U 取遍 x 的平展邻域时, 置

$$\mathrm{H}_c^\bullet(X_x, \mathbb{Z}/n) = \varprojlim \mathrm{H}_c^\bullet(U, \mathbb{Z}/n). \tag{6.3.1.1}$$

更好的做法是改为考虑 pro-对象“$\varprojlim$” $\mathrm{H}_c^\bullet(U, \mathbb{Z}/n)$, 但由于涉及的群有限, 两者的差别并不重要。如引言中试图说明的那样, （6.3.1）由下列事实推出:

$$\begin{aligned} &\mathrm{H}_c^i(X_x, \mathbb{Z}/n) = 0, \text{ 当 } i \neq 2N \text{ 时, 且} \\ &\mathrm{tr} : \mathrm{H}_c^{2N}(X_x, \mathbb{Z}/n(N)) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/n \text{ 为同构。} \end{aligned} \tag{6.3.1.2}$$

$N = 0$ 的情形平凡。若 $N > 0$, 设 Y_y 为纯维数为 $N-1$ 的光滑概形 Y 在一个闭点处的严格局部化, $f : X_x \to Y_y$ 为本质光滑态射（相对维数为一）。证明利用 f 的紧合支集上同调的 Leray 谱序列化归到曲线情形。由于此处所考虑的“紧合支集上同调”按极限 (6.3.1.1) 定义, 这种谱序列的存在性引发各种取极限问题, 在 [2, XVIII] 中对此处理得过于详细。对 Y_y 的每个几何点 z, 有

$$(\mathrm{R}^i f_! \mathbb{Z}/n)_z = \mathrm{H}_c^i(f^{-1}(z), \mathbb{Z}/n).$$

几何纤维 $f^{-1}(z)$ 是代数闭域上的光滑曲线的投射极限。它满足 Poincaré 对偶。它的通常上同调由光滑态射的局部无环性定理给出:

$$\mathrm{H}^i(f^{-1}(z), \mathbb{Z}/n) = \begin{cases} \mathbb{Z}/n & \text{当 } i = 0 \text{ 时} \\ 0 & \text{当 } i > 0 \text{ 时。} \end{cases}$$

由对偶性,

$$\mathrm{H}_c^i(f^{-1}(z), \mathbb{Z}/n) = \begin{cases} \mathbb{Z}/n(-1) & \text{当 } i = 2 \text{ 时} \\ 0 & \text{当 } i \neq 2 \text{ 时。} \end{cases}$$

而 Leray 谱序列变为

$$\mathrm{H}_c^i(X_x, \mathbb{Z}/n(N)) = \mathrm{H}_c^{i-2}(Y_y, \mathbb{Z}/n(N-1)).$$

对 N 归纳即得结论。

6.4 变体与应用

可在平展上同调中构造与凝聚层上同调中已有的体系平行的“对偶形式体系”(= 满足各种相容性与伴随公式的函子 $\mathsf{R}f_*$, $\mathsf{R}f_!$, f^*, $\mathsf{R}f^!$)。用此语言, 上一小节的结果可改写为: 若 $f : X \to S$ 光滑且纯相对维数为 N, $S = \mathrm{Spec}(k)$ 且 k 为代数闭域, 则

$$\mathsf{R}f^!\mathbb{Z}/n = \mathbb{Z}/n[2N](N).$$

此结果对 S 无须任何假设也成立。它有下述推论。

推论 6.4.1. 若 f 光滑且纯相对维数为 N, 各层 $\mathsf{R}^i f_!\mathbb{Z}/n$ 局部常值, 则各层 $\mathsf{R}^i f_*\mathbb{Z}/n$ 也局部常值, 且

$$\mathsf{R}^i f_*\mathbb{Z}/n = \underline{\hom}\left(\mathsf{R}^{2N-i} f_!\mathbb{Z}/n(N), \mathbb{Z}/n\right).$$

特别地, 在此推论的假设下, 各层 $\mathsf{R}^i f_*\mathbb{Z}/n$ 可构造。由此可证明: 若 S 在域或 Dedekind 环的谱上有限型, 则对每个有限型态射 $f : X \to S$ 及 X 上的每个可构造层 $\mathscr{F}$, 各层 $\mathsf{R}^i f_*\mathscr{F}$ 可构造 (ℓ 进上同调中的有限性定理, 1.1)。

迹公式报告

在这篇文字中, 我试图尽可能直接地介绍 Grothendieck 的 L-函数上同调理论. 我紧密遵循 Grothendieck 于 1966 年春在 IHES 所作的若干次讲演. 按照本书的宗旨, 除了两处引用第 XV 讲中的段落之外, 我们不援引 SGA 5; 而第 XV 讲本身也独立于该讨论班的其余部分.

读者可在 [13] 的 §10 (第 81–90 页) 中找到这一理论在曲线这一关键情形下的概要.

1 若干回顾

1.1 记号

$p, q, \mathbb{F}, \mathbb{F}_q$: p 是素数, $q = p^f$ 是 p 的一个幂, $\mathbb{F}$ 是素域 $\mathbb{F}_p$ 的代数闭包. 对 p 的每个幂 p^n, 用 $\mathbb{F}_{p^n}$ 表示 $\mathbb{F}$ 中含有 p^n 个元素的子域.

X_0, X: $\mathbb{F}_q$ 上的对象通常用带下标 0 的符号表示. 去掉 0 的同一符号则表示将其标量扩张到 $\mathbb{F}$ 所得到的对象. 例如, 若 $\mathscr{F}_0$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上概形 X_0 上的层, 则以 $\mathscr{F}$ 表示它在 $X = X_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}$ 上的逆像.

F: 若 X_0 是 $\mathbb{F}_q$ 上的概形, 则将 "坐标为 x 的点送到坐标为 x^q 的点" 的 X_0 的自同态称为 *Frobenius* 态射 *(Frobenius morphism)*, 记为 F: 它在底层拓扑空间上是恒等映射, 而对结构层的局部截面 x, 有 $F^*x = x^q$.

由它作标量扩张得到的 X 的自同态也记为 F. 在 X 的有理点集 $X(\mathbb{F}) = X_0(\mathbb{F})$ 上, F 按照由 $\varphi(x) = x^q$ 定义的 Frobenius 置换 $\varphi \in \mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$ 作用. 特别地, $X^F = X_0(\mathbb{F}_q)$.

有歧义时, 我们写 $F_{(q)}$ 而不写 F.

1.2 Frobenius 对应

设 X_0 是 $\mathbb{F}_q$ 上的概形, $\mathscr{F}_0$ 是 X_0 上的层. 我喜欢以下述方式看待 *Frobenius* 对应 *(Frobenius correspondence)*, 即 $\mathscr{F}_0$ 的一个 F-自同态:

$$F^* : F^*\mathscr{F}_0 \xrightarrow{\sim} \mathscr{F}_0 \tag{1.2.1}$$

将 $\mathscr{F}_0$ 看作 X_0 上一个平展空间 $[\mathscr{F}_0]$ 的局部截面层 ($[\mathscr{F}_0]$ 是 M. Artin 意义下的代数空间). F 的函子性给出交换图

$$\begin{array}{ccc} [\mathscr{F}_0] & \xrightarrow{F} & [\mathscr{F}_0] \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_0 & \xrightarrow{F} & X_0 \end{array}$$

由于 $[\mathscr{F}_0]$ 在 X_0 上平展, 这个图是笛卡儿图; 它给出一个同构 $[\mathscr{F}_0] \xrightarrow{\sim} F^*[\mathscr{F}_0]$, 其逆即为 (1.2.1). 对由 F 经标量扩张或函子性导出的对应或态射, 我们也记为 F^*, 例如 $F^* : \mathrm{H}_c^\bullet(X, \mathscr{F}) \to \mathrm{H}_c^\bullet(X, \mathscr{F})$.

形式定义参见 [21, XI.1,2]. 那里只考虑 $q = p$ 的情形, 但一般情形的处理完全相同.

1.3

Frobenius 对应关于 $(X_0, \mathscr{F}_0)$ 具有函子性. 若 $f_0 : X_0 \to Y_0$ 是 $\mathbb{F}_q$-概形的态射, $\mathscr{F}_0$ 是 X_0 上的层, $\mathscr{G}_0$ 是 Y_0 上的层, 且 $u \in \hom(f_0^*\mathscr{G}_0, \mathscr{F}_0)$ 是从 $\mathscr{G}_0$ 到 $\mathscr{F}_0$ 的一个 f_0-态射, 则有空间的交换图 $f_0F = Ff_0$, 以及其上的层的交换图

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{f_0} & Y_0 \\ \downarrow{\scriptstyle F} & & \downarrow{\scriptstyle F} \\ X_0 & \xrightarrow{f_0} & Y_0 \end{array} \qquad\qquad \begin{array}{ccc} \mathscr{F}_0 & \xleftarrow{u} & \mathscr{G}_0 \\ \uparrow{\scriptstyle F^*} & & \uparrow{\scriptstyle F^*} \\ \mathscr{F}_0 & \xleftarrow{} & \mathscr{G}_0 \end{array}$$

特别地, 从 $(X_0, \mathscr{F}_0)$ 的 Frobenius 对应导出的 $f_{0*}\mathscr{F}_0$ 上的对应, 就是 $(Y_0, f_{0*}\mathscr{F}_0)$ 的 Frobenius 对应.

1.4

自然态射 $Y \to Y_0$ 是平展态射的极限. 因此, 对 X_0 上每个阿贝尔层 $\mathscr{F}_0$, 各 $\mathsf{R}^i f_{0*}\mathscr{F}_0$ 在 Y 上的逆像就是各 $\mathsf{R}^i f_*\mathscr{F}$.

在 $\mathsf{R}^i f_*\mathscr{F}$ 上, 有

a) 由 Frobenius 对应经函子性导出的对应 $F^*\mathsf{R}^i f_*\mathscr{F} \xrightarrow{\sim} \mathsf{R}^i f_*\mathscr{F} \xrightarrow{F^*} \mathsf{R}^i f_*\mathscr{F}$;

b) 对应 $F^*\mathsf{R}^i f_*\mathscr{F} \to \mathsf{R}^i f_*\mathscr{F}$, 它是 $\mathsf{R}^i f_{0*}\mathscr{F}_0$ 上 Frobenius 对应在 Y 上的逆像.

由 (1.3) 可知这两个对应相同. 它们给出整个谱序列上的 Frobenius 作用的初始项

$$\mathrm{H}^p(Y, \mathsf{R}^q f_*\mathscr{F}) \to \mathrm{H}^{p+q}(X, \mathscr{F}).$$

紧合支集上同调以及下列谱序列的情形也是如此:

$$\mathrm{H}_c^p(Y, \mathsf{R}^q f_*\mathscr{F}) \to \mathrm{H}_c^{p+q}(X, \mathscr{F})$$

1.5 有限域的变换

设 $(X_0, \mathscr{F}_0)$ 定义在 $\mathbb{F}_q$ 上, n 是整数, $\mathbb{F}_{q^n}$ 上的 $(X_1, \mathscr{F}_1)$ 由 $(X_0, \mathscr{F}_0)$ 经标量扩张得到. 一方面有 Frobenius 对应 $F_{(q)} : X_0 \to X_0)$, $F_{(q)}^* : F_{(q)}^*\mathscr{F}_0 \to \mathscr{F}_0$, 另一方面有 $F_{(q^n)} : X_1 \to X_1$, $F_{(q^n)}^* : F_{(q^n)}^*\mathscr{F}_1 \to \mathscr{F}_1$. 容易验证, $F_{(q^n)}$ 是将 $F_{(q)}$ 的 n 次幂从 $\mathbb{F}_q$ 标量扩张到 $\mathbb{F}_{q^n}$ 所得的; 在标量扩张到 $\mathbb{F}$ 之后, X 的自同态之间以及 X 上的对应之间仍有同一等式 $F_{(q^n)} = F_{(q)}^n$.

若 x 是 X_0 的闭点, 且 $[k(x),\mathbb{F}_q]=n$, 而 $\bar{x}\in X_0(\mathbb{F})=X(\mathbb{F})$ 位于 x 之上, 则 $\bar{x}$ 是 $F_{(q^n)}=F_{(q)}^n$ 的不动点. 以 F_x^* 表示由 $F_{(q^n)}^*$ 诱导的 $\mathscr{F}_{\bar{x}}$ 的自同态. 在相差一个同构的意义下, $(F_{\bar{x}}^*,\mathscr{F}_{\bar{x}})$ 与 $\bar{x}$ 的选取无关. F_x^* 的迹等用 $\mathrm{tr}(F_x^*,\mathscr{F})$ 等记号表示.

1.6 L-函数

设 X_0 是 $\mathbb{F}_q$ 上的有限型概形. 用 $|X_0|$ 表示其闭点集, 对 $x\in|X_0|$, 置 $\deg(x)=[k(x),\mathbb{F}_p]$. 若 $\mathscr{F}_0$ 是 X_0 上的 $\mathbb{Q}_\ell$-层 (这一概念见下文), 或者是一个交换 Noether 环 A 上的可构造平坦模层, 则用 $L(X_0,\mathscr{F}_0)$ 表示 $\mathbb{Q}_\ell[\![t]\!]$ 或 $A[\![t]\!]$ 中常数项为 1 的形式级数

$$L(X_0,\mathscr{F}_0)=\prod_{x\in|X_0|}\det\left(1-F_x^*t^{\deg(x)},\mathscr{F}\right)^{-1}.$$

1.7 注

在定义 (1.6) 中, $\deg(x)=[k(x),\mathbb{F}_p]$ 是绝对次数, 而不是相对于 $\mathbb{F}_q$ 的次数 $\deg(x)=[k(x),\mathbb{F}_q]$. 这样, $L(X_0,\mathscr{F}_0)$ 就只依赖于概形 X_0 与层 $\mathscr{F}_0$, 而不依赖于 q 以及结构态射 $X_0\to\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$. 不定元 t 是 p^{-s} 的一种化身.

1.8 Galois 观点

本小节 (n°) 在报告的其余部分不再使用. 对 X_0 上的阿贝尔层 $\mathscr{F}_0$, Galois 群 $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$ 作用于 $\mathbb{F}$, 并通过结构搬运作用于 $\mathrm{H}_c^i(X,\mathscr{F})$. 特别地, Frobenius 置换 φ (1.1) 诱导 $\mathrm{H}_c^i(X,\mathscr{F})$ 的一个自同构, 也记为 φ. 另一方面, Frobenius 对应定义了 $\mathrm{H}_c^i(X,\mathscr{F})$ 的一个自同态 F^*. 有

$$F^{*-1}=\varphi\qquad(\text{在 }\mathrm{H}_c^i(X,\mathscr{F})\text{ 上}).\tag{1.8.1}$$

为说明这一点, 将 (1.4) 应用于 Y_0 是一个点, 即 $Y_0=\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$ 的情形. 可知 $\mathrm{H}_c^i(X,\mathscr{F})$ 是 $\mathsf{R}^if_!\mathscr{F}_0$ 在 Y_0 的几何点 $\mathrm{Spec}(\mathbb{F})$ 处的纤维, 而 F^* 是 $\mathsf{R}^if_!\mathscr{F}_0$ 的 Frobenius 对应的纤维. 令 $[\mathsf{R}^if_!\mathscr{F}_0]$ 如 (1.2) 所定义. 有 $\mathrm{H}_c^i(X,\mathscr{F})=[\mathsf{R}^if_!\mathscr{F}_0](\mathbb{F})$, 并且

a) φ 通过其在 $\mathbb{F}$ 上的作用, 按结构搬运作用;

b) F^* 是 $F:[\mathsf{R}^if_!\mathscr{F}_0](\mathbb{F})\to[\mathsf{R}^if_!\mathscr{F}_0](\mathbb{F})$ 的逆.

由 (1.1) 中的等式 $F=\varphi$ 即得结论.

Galois 观点的一个优点是它允许用结构搬运进行论证.

2 $\mathbb{Q}_\ell$-层

$\mathbb{Q}_\ell$-层的概念在 [21, V,VI] 中有详细论述. 我们只使用下面的定义与结果.

定义 2.1. 设 X 是 *Noether* 概形. X 上的一个 $\mathbb{Z}_\ell$-层 $\mathscr{F}$ 是层 $\mathscr{F}_n$ *(*$n\geqslant 0$*)* 的一个逆系统, 其中 $\mathscr{F}_n$ 是可构造的 $\mathbb{Z}/\ell^{n+1}$-模层 *[2, IX.2],* 且转移态射 $\mathscr{F}_n\to\mathscr{F}_{n-1}$ 通过如下同

构分解*:*

$$\mathscr{F}_n \otimes_{\mathbb{Z}/\ell^{n+1}} \mathbb{Z}/\ell^n \xrightarrow{\sim} \mathscr{F}_{n-1}.$$

若各 $\mathscr{F}_n$ 都局部常值, 则称层 $\mathscr{F}$ 是光滑的 (lisse).

[21] 的术语有所不同: 那里用“可构造 $\mathbb{Z}_\ell$-层”表示“$\mathbb{Z}_\ell$-层”, 用“可构造地扭曲常值”表示“光滑”.

下文的 $\mathbb{Q}_\ell$-层也一样.

2.2

若 k 是可分闭域, 则 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的 $\mathbb{Z}/\ell^n$-模层可与 $\mathbb{Z}/\ell^n$-模等同, 而函子 $\mathscr{F} \mapsto \varprojlim \mathscr{F}_n$ 将 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的 $\mathbb{Z}_\ell$-层与有限型 $\mathbb{Z}_\ell$-模等同. 这说明下述定义是合理的: $\mathbb{Z}_\ell$-层 $\mathscr{F}$ 在 X 的几何点 x 处的纤维 *(fiber)* 是 $\mathbb{Z}_\ell$-模 $\varprojlim (\mathscr{F}_n)_x$.

2.3

设 X 连通, x 是 X 的一个几何点. 已知“在 x 处取纤维”函子给出可构造局部常值 $\mathbb{Z}/\ell^n$-模层范畴与带有 $\pi_1(X,x)$ 连续作用的有限型 $\mathbb{Z}/\ell^n$-模范畴之间的等价. 取极限即得下面的命题.

命题 2.4. 在上述假设下, “在 x 处取纤维”函子给出 X 上光滑 $\mathbb{Z}_\ell$-层范畴与带有 $\pi_1(X,x)$ 连续作用的有限型 $\mathbb{Z}_\ell$-模范畴之间的等价.

命题 2.5. 设 $\mathscr{F}$ 是 *Noether* 概形 X 上的 $\mathbb{Z}_\ell$-层. 存在 X 的有限局部闭分划 X_i, 使得各 $\mathscr{F}|X_i$ 光滑.

对 $m \geqslant n$, 置 $\mathrm{gr}_\ell^n \mathscr{F} = \ell^n \mathscr{F}_m / \ell^{m+1}\mathscr{F}_m$, 并置 $\mathrm{gr}_\ell \mathscr{F} = \bigoplus \mathrm{gr}_\ell^n \mathscr{F}$. 它是 Noether 环 $\mathrm{gr}_\ell \mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\ell[t]$ 上的模层, 该环是 $\mathbb{Z}$ 关于 ℓ-进滤过的分次环. 它是 $\mathrm{gr}_\ell^0 \mathscr{F} \otimes_{\mathbb{Z}/\ell} \mathbb{Z}/\ell[t]$ 的商, 因而是可构造 $\mathrm{gr}_\ell \mathbb{Z}$-模层 [2, IX.2]; 存在 X 的有限局部闭分划 X_i, 使 $\mathrm{gr}_\ell \mathscr{F}|X_i$ 局部常值. 此时各层 $\mathrm{gr}_\ell^n \mathscr{F}|X_i$ 都局部常值, 各 $\mathscr{F}_m|X_i$ 作为它们的逐次扩张, 也局部常值.

2.6

若 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{G}$ 是 X 上的两个 $\mathbb{Z}_\ell$-层, 则置 $\hom(\mathscr{F},\mathscr{G}) = \varprojlim \hom(\mathscr{F}_n, \mathscr{G}_n)$; 这是一个 $\mathbb{Z}_\ell$-模. 由于对 $m \geqslant n$ 有 $\hom(\mathscr{F}_n,\mathscr{G}_n) = \hom(\mathscr{F}_m,\mathscr{G}_n)$, 还得到

$$\hom(\mathscr{F},\mathscr{G}) = \varprojlim_n \varinjlim_m \hom(\mathscr{F}_m,\mathscr{G}_n),$$

所以函子 $\mathscr{F} \mapsto$ “$\varprojlim$”$\mathscr{F}_n$ 是从 $\mathbb{Z}_\ell$-层范畴到 X 上的 pro-层范畴 ($= X$ 上层范畴的 pro-对象范畴) 的全忠实函子. 我们将用它把 $\mathbb{Z}_\ell$-层与某些 pro-层等同, 即那些每个 $\mathscr{F}_n = \mathscr{F}/\ell^{n+1}\mathscr{F}$ 都是一个层, 且 $\mathscr{F} \xrightarrow{\sim}$ “$\varprojlim$”$\mathscr{F}_n$ 的 pro-层. 容易验证, 若 $\mathscr{F} =$ “$\varprojlim$”$\mathscr{F}_n$, 其中 $\mathscr{F}_n$ 是可构造 $\mathbb{Z}/\ell^n$-模层, 则 $\mathscr{F}$ 是 $\mathbb{Z}_\ell$-层当且仅当各逆系统 (关于 n) $\mathscr{F}_n/\ell^{k+1}\mathscr{F}_n$ 本质常值: 此时 $\mathscr{F}'_k = \varprojlim_n \mathscr{F}_n/\ell^{k+1}\mathscr{F}_n$ 构成的逆系统满足 (2.1) 的条件, 且 $\mathscr{F} =$ “$\varprojlim$”$\mathscr{F}'_k$.

以下不再使用 (2.1) 中的记号 $\mathscr{F}_n$; 若 $\mathscr{F}$ 是 $\mathbb{Z}_\ell$-层, 则 (2.1) 中的层 $\mathscr{F}_n$ 记为 $\mathscr{F}\otimes\mathbb{Z}/\ell^{n+1}$.

2.7

在 pro-层的阿贝尔范畴中, $\mathbb{Z}_\ell$-层构成的子范畴对核、余核与扩张稳定. 对余核这是显然的. 对核, 若 $f:\mathscr{F}\to\mathscr{G}$ 是 $\mathbb{Z}_\ell$-层的态射, 则由 (2.4, 2.5) 与 Artin–Rees 容易得到, $\ker(f:\mathscr{F}\otimes\mathbb{Z}/\ell^n\to\mathscr{G}\otimes\mathbb{Z}/\ell^n)$ 构成的逆系统满足上面 (2.6) 的判据. 甚至存在一个整数 r, 使得对每个 n 都有

$$\ker(f)\otimes\mathbb{Z}/\ell^n=\ker(f:\mathscr{F}\otimes\mathbb{Z}/\ell^{n+r}\to\mathscr{G}\otimes\mathbb{Z}/\ell^{n+r})\otimes\mathbb{Z}/\ell^n.$$

扩张的情形留给读者.

2.8

若 $\ker(\ell:\mathscr{F}\to\mathscr{F})=0$, 则称 $\mathbb{Z}_\ell$-层 $\mathscr{F}$ 无挠 *(torsion-free)*. 此时每个 $\mathscr{F}\otimes\mathbb{Z}/\ell^n$ 都在 $\mathbb{Z}/\ell^n$ 上平坦 (即其各纤维都是有限秩自由 $\mathbb{Z}/\ell^n$-模). 由 (2.4, 2.5) 可知, 对每个 $\mathbb{Z}_\ell$-层 $\mathscr{F}$, 都存在整数 n, 使得 $\mathscr{F}/\ker(\ell^n)$ 无挠.

2.9

X 上 $\mathbb{Q}_\ell$-层构成的阿贝尔范畴, 是 $\mathbb{Z}_\ell$-层范畴关于挠 $\mathbb{Z}_\ell$-层子范畴的商范畴. 等价地, 其对象就是 $\mathbb{Z}_\ell$-层; 用 $\mathscr{F}\otimes\mathbb{Q}_\ell$ 表示视为 $\mathbb{Q}_\ell$-层范畴中对象的 $\mathbb{Z}_\ell$-层 $\mathscr{F}$, 则有

$$\hom(\mathscr{F}\otimes\mathbb{Q}_\ell,\mathscr{G}\otimes\mathbb{Q}_\ell)=\hom(\mathscr{F},\mathscr{G})\otimes_{\mathbb{Z}_\ell}\mathbb{Q}_\ell.$$

$\mathbb{Q}_\ell$-层 $\mathscr{F}\otimes\mathbb{Q}_\ell$ 在 X 的几何点 x 处的纤维, 是有限维 $\mathbb{Q}_\ell$-向量空间 $\mathscr{F}_x\otimes_{\mathbb{Z}_\ell}\mathbb{Q}_\ell$.

2.10

设 X 是代数闭域 k 上的分离有限型概形, $\mathscr{F}$ 是 X 上的可构造 $\mathbb{Q}_\ell$-层. 取可构造 $\mathbb{Z}_\ell$-层 $\mathscr{F}'$, 使得 $\mathscr{F}\sim\mathscr{F}'\otimes_{\mathbb{Z}_\ell}\mathbb{Q}_\ell$. 我们将在 (4.11) 中看到,

$$\left(\varprojlim \mathrm{H}^q_c(X,\mathscr{F}'\otimes\mathbb{Z}/\ell^n)\right)\otimes_{\mathbb{Z}_\ell}\mathbb{Q}_\ell$$

是有限维 $\mathbb{Q}_\ell$-向量空间. 它只依赖于 $\mathscr{F}$, 记为 $\mathrm{H}^q_c(X,\mathscr{F})$. 证明并未使用 ℓ 与特征互素这一事实, 但我们只关心这种情形.

2.11

在本讲中, 所有重要计算都在 $\mathbb{Z}/\ell^n$-层的层面上进行, 只在最后才过渡到 $\mathbb{Q}_\ell$-层. 不过在实际应用中, 系统地使用 $\mathbb{Q}_\ell$-层往往较为方便. 在 [21] 第 V、VI 讲中, Jouanolou 建立了使之成为可能的形式体系. 一个基本结果 ([21, VI 2.2]) 是: 若 $f:X\to Y$ 是 Noether 概形之间的分离有限型态射, $\mathscr{F}$ 是 Y 上的 $\mathbb{Z}_\ell$-层, 则对每个 q, pro-层 "$\varprojlim$"$\mathsf{R}^q f_!(\mathscr{F}\otimes\mathbb{Z}/\ell^n)$

都是 Y 上的 $\mathbb{Z}_\ell$-层. 他还证明了各 $\mathsf{R}^q f_!(\mathscr{F}\otimes\mathbb{Z}/\ell^n)$ 构成的逆系统具有更强的正则性 (Artin–Rees 型).

Jouanolou 甚至在更一般的情形下工作, 其中包括很有用的 E_λ-层的情形, 这里 E_λ 是 $\mathbb{Q}_\ell$ 的有限扩张. 它们的定义与 $\mathbb{Q}_\ell$-层相同, 只须将 $\mathbb{Q}_\ell$ 换成 E_λ, 将 $\mathbb{Z}_\ell$ 换成赋值 λ 的赋值环 $\mathscr{O}_\lambda$, 将 $\mathbb{Z}/\ell^n$ 换成 $\mathscr{O}_\lambda/\pi^n$, 其中 π 是素元. 也可以等价地将 E_λ-层定义为带有同态 $E_\lambda\to\mathrm{End}(\mathscr{F})$ 的 $\mathbb{Q}_\ell$-层 $\mathscr{F}$.

3 迹公式与 L-函数

沿用 *§1* 的记号, 并设 ℓ 为素数, $\neq p$.

设 X_0 是 $\mathbb{F}_q$ ($q=p^f$) 上的分离有限型概形, $\mathscr{F}_0$ 是 X_0 上的可构造 $\mathbb{Q}_\ell$-层. Grothendieck 对 L-函数的上同调解释是如下定理:

定理 3.1. $L(X_0,\mathscr{F}_0)=\prod_i \det\left(1-F^* t^f, \mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F})\right)^{(-1)^{i+1}}$.

它是下列迹公式的推论:

定理 3.2. 对每个整数 n, 有 $\sum_{x\in X^{F^n}}\mathrm{tr}\,(F^{n*},\mathscr{F}_x)=\sum_i(-1)^i\,\mathrm{tr}\left(F^{n*},\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F})\right)$.

下面简要回顾由 (3.2) 推出 (3.1) 的经典方法. 置 $T=t^f$; 两边都是关于 T 的形式级数, 常数项均为 1. 由于 $\mathbb{Q}_\ell$ 的特征为 0, 只须证明两边的对数导数 $T\frac{d}{dT}\log$ 相等.

为计算这些对数导数, 我们使用公式

$$T\frac{d}{dT}\log\det(1-fT)^{-1}=\sum_{n>0}\mathrm{tr}(f^n)T^n,$$

其证明 (在略为一般的情形中) 将在下面回顾. 对左边, 得到

$$\begin{aligned}T\frac{d}{dT}\log L(X_0,\mathscr{F}_0)&=\sum_{x\in|X_0|}\sum_n[k(x):\mathbb{F}_q]\,\mathrm{tr}\,(F_x^n,\mathscr{F})\,T^{n\cdot[k(x):\mathbb{F}_q]}\\&=\sum_{n>0}T^n\sum_{x\in X^{F^n}}\mathrm{tr}\,(F^{n*},\mathscr{F}_x)\end{aligned}$$

而对右边则得到

$$\sum_{n>0}T^n\sum(-1)^i\,\mathrm{tr}\left(F^{n*},\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F})\right)\ ;$$

逐项比较即可.

命题 3.3. 设 A 是交换环, M 是有限型投射 A-模, f 是 M 的自同态. 对每个可逆形式级数 Q, 置 $\frac{d}{dT}\log Q=Q^{-1}\frac{d}{dT}Q$. 则有

$$T\frac{d}{dT}\log\det(1-fT)^{-1}=\sum_{n>0}\mathrm{tr}(f^n)T^n. \tag{3.3.1}$$

取 A-模 M', 使 $M\oplus M'$ 为有限秩自由模. 将 (M,f) 换成 $(M\oplus M', f\oplus 0)$ 不改变 (3.3) 的任何一边, 并将问题归结为 M 自由的情形. 当 $M=A^d$ 时, (3.3.1) 是关于 f 的系数 f_i^j 的代数恒等式. 根据代数恒等式的扩张原理, 只须在 A 是特征为 0 的代数闭域时验证. 由于在扩张 $0\to M'\to M\to M''\to 0$ 中两边都关于 M 可加, 甚至只须处理 M 的秩为 1 的情形. 若 f 是乘以 a, 则 (3.3.1) 化为公式

$$T\frac{d}{dT}\log\left((1-aT)^{-1}\right)=\sum_{n>0}a^nT^n.$$

推论 3.4. 设 n 是整数, $f^{(n)}$ 是 M^n 的自同态 $(x_1,\dots,x_n)\mapsto(f(x_n),x_1,\dots,x_{n-1})$. 有

$$\det(1-fT^n)=\det(1-f^{(n)}T). \tag{3.4.1}$$

与 (3.3) 中一样, 可归结为假设 A 的特征为 0. 此时只须验证两边的对数导数 $-T\frac{d}{dT}\log$ 相等.

$$-T\frac{d}{dT}\log\det(1-fT^n)=-nT^n\frac{d}{dT^n}\log\det(1-fT^n)=n\sum_{m>0}\operatorname{tr}(f^m)T^{nm},$$
$$-T\frac{d}{dT}\log\det\left(1-f^{(n)}T\right)=\sum_{m>0}\operatorname{tr}\left(f^{(n)m}\right)T^m,$$

并注意到

$$\operatorname{tr}(f^{(n)m})=0\qquad \text{若 } n\nmid m$$
$$\operatorname{tr}(f^{(n)nm})=n\operatorname{tr}(f^m).$$

3.5 注

当 $A=\mathbb{Q}_\ell$ 时, (3.4.1) 就是 (3.1) 在 $X_0=\operatorname{Spec}(\mathbb{F}_{q^n})$ 时的特例. 利用这个恒等式, 容易直接验证 (3.1) 的右边与 q 以及结构态射 $X_0\to\operatorname{Spec}(\mathbb{F}_q)$ 无关.

3.6 注

若 $j:X_0\hookrightarrow\bar{X}_0$ 是 X_0 的一个紧化, 则有 $L(X_0,\mathscr{F}_0)=L(\bar{X}_0,j_!\mathscr{F}_0)$ 以及 $\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F})=\mathrm{H}^i(\bar{X},j_!\mathscr{F})$. 这将 (3.1) 归结为紧合情形, 并解释了为何使用紧合支集上同调. 当 X 紧合时, (3.2) 具有 Lefschetz 迹公式的形式. 注意, 局部项 $\operatorname{tr}(F^{n*},\mathscr{F}_x)$ $(x\in X^{F^n})$ 只依赖于 $\mathscr{F}$ 在 x 处的纤维, 而不带任何重数. 当 X 与 $\mathscr{F}$ 都光滑时, 这对应于 F 的图与对角线横截这一事实 (因为 $dF=0$).

3.7 注

若承认 $\mathbb{Q}_\ell$-层的形式体系 (参见 2.11; 需要 Leray 谱序列以及高阶正像 $\mathsf{R}^qf_!$ 的基变换定理), 则容易将 (3.1, 3.2) 的证明归结到 X_0 为光滑曲线且 $\mathscr{F}_0$ 光滑的情形. [22, §5] 对此有清楚的说明 (针对 3.1; 3.2 的处理相同).

3.8

证明 (3.2) 有两种方法.

Lefschetz–Verdier 若 X_0 紧合 (参见 3.6), 则一般的 Lefschetz–Verdier 迹公式将 (3.2) 的右边表示为局部项之和, X^{F^n} 的每个点对应一个局部项. 在 [21] 的原始版本中, 这个公式只在假定奇点消解成立的条件下得到了证明. 读者将在最终版本中找到无条件的证明. 对于可以归约到的曲线情形 (3.7), 证明所需的一切实际上早已具备.

为了从 Lefschetz–Verdier 公式推出 (3.2), 必须能够计算其局部项. 对曲线和 Frobenius 自同态, Artin 与 Verdier [40] 已经完成了这一计算.

Nielson–Wecken 受 Nielsen 和 Wecken 工作启发的一种方法, 能将 (3.2) 归结为 Weil 证明的一个特例; 后面几节将说明这种方法.

4 归约到 $\mathbb{Z}/\ell^n$-上同调中的定理

我们将通过对 $\mathbb{Z}/\ell^n$-上同调中的类似定理取极限来证明 (3.2). 其陈述遇到如下困难. 设 X_0 是 $\mathbb{F}_q$ 上的分离有限型概形, $\mathscr{F}_0$ 是可构造平坦 $\mathbb{Z}/\ell^n$-模层. 它的纤维是有限秩自由 $\mathbb{Z}/\ell^n$-模, 因此 (3.2) 的左边有意义 (它是 $\mathbb{Z}/\ell^n$ 的一个元素). 另一方面, 各 $\mathrm{H}^i_c(X, \mathscr{F})$ 一般不是自由的, 所以右边没有定义. 为克服这一困难而使用导出范畴理论, 是 Grothendieck 对该理论的一项基本应用.

4.1

关于阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 的导出范畴 (derived category) $\mathsf{D}(\mathcal{A})$ 以及子范畴 $\mathsf{D}^+(\mathcal{A})$, $\mathsf{D}^-(\mathcal{A})$, $\mathsf{D}^b(\mathcal{A})$ 的定义, 参见本书中 Verdier 的文章. 对环 Λ, 我们以 $\mathsf{D}(\Lambda)$ 代替 D(左 Λ-模的范畴); 对景 X, 以 $\mathsf{D}(X, \Lambda)$ 代替 D(左 Λ-模层的范畴). D^- 等记号也同样使用…

符号 R (分别为 L) 表示右导出 (分别为左导出) 函子. 例如, $\overset{\mathsf{L}}{\otimes}$ 表示张量积的导出函子: 对 $\mathsf{D}^-(\Lambda^\circ)$ 中的 K 和 $\mathsf{D}^-(\Lambda)$ 中的 L (Λ° 为 Λ 的反环), $K \overset{\mathsf{L}}{\otimes} L$ 的计算如下: 取拟同构 $K' \to K$, $L' \to L$, 使 K' 与 L' 上有界, 且其中一个的分量平坦, 再取双复形 $K' \otimes_\Lambda L'$ 所对应的单复形 $s(K' \otimes_\Lambda L')$.

4.2

即使只处理 $\mathbb{Z}/\ell^n$-上同调的情形, 也需要不一定交换的环上的模自同态的迹理论 (有限群代数 $\mathbb{Z}/\ell^n[G]$). 这些迹由 Stallings 与 Hattori 引入 [3].

设 Λ 是环 (有单位元, 但不一定交换). 用 $\Lambda^\natural$ 表示 Λ 的加法群模去由交换子 $ab - ba$ 生成的子群的商群. 若 f 是自由左 Λ-模 Λ^n 的自同态, 其矩阵为 f_i^j, 则用 $\mathrm{tr}(f)$ 表示 $\sum_i f_i^i$ 在 $\Lambda^\natural$ 中的像. 若 f 和 g 是两个同态 $f : \Lambda^n \leftrightarrows \Lambda^m : g$, 则立即可验证 $\mathrm{tr}(fg) = \mathrm{tr}(gf)$.

设 f 是有限型投射 Λ-模 P 的自同态. 将 P 写成自由模 Λ^n 的一个直和因子: 这就是说, 选取一个模 P' 和一个同构 $\alpha : P \oplus P' \xrightarrow{\sim} \Lambda^n$, 或者等价地, 选取同态 $a : P \to \Lambda^n$ 及其收缩 $b : \Lambda^n \to P$ (取 $P' = \ker(b)$). 令 $f' = \alpha(f \oplus 0)\alpha^{-1} = afb$. 置 $\mathrm{tr}(f) = \mathrm{tr}(f')$. $\Lambda^\natural$ 的这个元素只依赖于 f: 若作另一选择 $c : P \leftrightarrows \Lambda^m : d$, 则有 $a = a(dc)(ba)$, 从而

$$\mathrm{tr}(afb) = \mathrm{tr}(adcbafb) = \mathrm{tr}(cbafbad) = \mathrm{tr}(cfd).$$

若 f 是有限型投射 $\mathbb{Z}/2$-分次 Λ-模的自同态, 分量为 $f_i^j : P^j \to P^i$, 则置

$$\mathrm{tr}(f) = \mathrm{tr}(f_0^0) - \mathrm{tr}(f_1^1).$$

有歧义时改写为 $\mathrm{tr}(f; P)$. 若同态 $f : P \leftrightarrows Q : g$ 是齐次的, 则归约到自由情形后立即验证得到

$$\mathrm{tr}(fg) = \mathrm{tr}\left((-1)^{\deg f \deg g} gf\right). \tag{4.2.1}$$

若 f 是滤过 $\mathbb{Z}/2$-分次 Λ-模 (P, F) 的自同态, 其滤过有限且与分次相容, 并且各 $\mathrm{gr}_F^i(P)$ 都是有限型投射模, 则 P 是有限型投射模, 且

$$\mathrm{tr}(f; P) = \sum \mathrm{tr}\left(f; \mathrm{gr}_F^i(P)\right) \tag{4.2.2}$$

(将滤过分裂即可归结到直和的情形).

4.3

$\mathbb{Z}$-分次模可按次数的奇偶性视为 $\mathbb{Z}/2$-分次模. 特别地, 若 f 是有限型投射 Λ-模的有界复形的自同态, 则置

$$\mathrm{tr}(f) = \sum (-1)^i \mathrm{tr}(f^i). \tag{4.3.1}$$

由 (4.2.1), 若 f 同伦于零, 则 $\mathrm{tr}(f) = 0$:

$$f = dH + Hd \to \mathrm{tr}(f) = 0. \tag{4.3.2}$$

设 $\mathsf{K}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$ 为如下范畴: 对象是有限型投射 Λ-模的有界复形, 箭头是模去同伦的复形态射. 函子 $\mathsf{K}_{\mathrm{parf}}(\Lambda) \to \mathsf{D}(\Lambda)$ 全忠实. 将其本质像记为 $\mathsf{D}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$. 利用公式 (4.3.1) 与 (4.3.2), 可对 $K \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$ 的自同态 f 定义 $\mathrm{tr}(f)$ (此迹只依赖于 (K, f) 的同构类).

4.4

回顾阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 的滤过导出范畴 $\mathsf{DF}(\mathcal{A})$: 它由 $\mathcal{A}$ 中带有限滤过的对象复形范畴, 将滤过拟同构 (= 在相伴分次上诱导拟同构的滤过复形态射) 逆化后得到. 有“底层复形”函子 $\mathsf{DF}(\mathcal{A}) \to \mathsf{D}(\mathcal{A}) : (K, F) \mapsto K$, 以及“相伴分次的第 p 个分量”函子 $\mathsf{DF}(\mathcal{A}) \to \mathsf{D}(\mathcal{A}) : (K, F) \mapsto \mathrm{gr}_F^p(K)$.

设 $\mathsf{KF}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$ 为如下范畴: 对象是带有限滤过的有界滤过复形 (K, F), 各 $\mathrm{gr}_F^p(K^q)$ 都是有限型投射模, 箭头是模去保持滤过的同伦的保持滤过的复形态射. 函子 $\mathsf{KF}_{\mathrm{parf}}(\Lambda) \to \mathsf{DF}(\Lambda)$ 全忠实; 其本质像 $\mathsf{DF}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$ 由 $\mathsf{DF}(\Lambda)$ 中那些各 $\mathrm{gr}_F^p(K)$ 属于 $\mathsf{D}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$ 且几乎全为零的 (K, F) 构成; 若 (K, F) 属于 $\mathsf{DF}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$, 则 K 属于 $\mathsf{D}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$.

由 (4.2.2), 若 f 是 $(K,F)\in \mathrm{Ob}\,\mathsf{DF}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$ 的自同态, 则有

$$\mathrm{tr}(f,K)=\sum_p \mathrm{tr}(f,\mathrm{gr}_F^p(K)). \tag{4.4.1}$$

4.5

设 Λ 是环, $K\in\mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^-(\Lambda)$. 若对每个右 Λ-模 N, 超 $\mathrm{Tor}\ \mathrm{H}^i(N\overset{\mathsf{L}}{\otimes}_\Lambda K)$ 在 $i<-r$ 时均为零, 则称 K 的 Tor 维数 (tor-dimension) $\leqslant r$. 若存在某个 r 使此条件成立, 则称其 Tor 维数有限.

对层的复形 $K\in\mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^-(X,\Lambda)$ 也使用同样的术语.

引理 4.5.1. 设 Λ 是左 *Noether* 环, $K\in\mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^-(\Lambda)$. 则 K 属于 $\mathsf{D}_{parf}(\Lambda)$ 当且仅当其 *Tor* 维数有限, 且各 $\mathrm{H}^i(K)$ 都是有限型的.

将 K 换成 (在 $\mathsf{D}^-(\Lambda)$ 中) 与之同构的复形后, 可以假定 K 上有界, 且其分量都是有限秩自由模 (参见下文 4.7). 若 K 的 Tor 维数 $\leqslant r$, 则 $\mathrm{H}^i(K)$ 在 $i<-r$ 时为零, $K^{-r}/\mathrm{im}(d)$ 有自由消解

$$(\cdots\to K^{-r-1}\to K^{-r})\to K^{-r}/\mathrm{im}(d),$$

并且对每个右 Λ-模 N, 当 $k\geqslant 1$ 时, $\mathrm{H}^{-r-k}(N\overset{\mathsf{L}}{\otimes}_\Lambda K)=\mathrm{H}^{-r-k}(N\otimes_\Lambda K)=\mathrm{Tor}_k(N,K^{-r}/\mathrm{im}\,d)$.

由假设, 这些群均为零; 因而模 $K^{-r}/\mathrm{im}\,d$ 平坦且为有限表示, 即为有限型投射模. K 的商复形

$$0\to K^{-r}/\mathrm{im}(d)\to K^{-r+1}\to K^{-r+2}\to\cdots$$

与 K 拟同构, 从而 $K\in\mathrm{Ob}\,\mathsf{D}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$.

命题–定义 4.6. 设 X 是 *Noether* 概形, Λ 是左 *Noether* 环. 用 $\mathsf{D}^b_{\mathrm{ctf}}(X,\Lambda)$ 表示 $\mathsf{D}^-(X,\Lambda)$ 中由满足下列等价条件的复形 $\mathscr{K}$ 构成的子范畴*:*

i) $\mathscr{K}$ *(*在 $\mathsf{D}^-(X,\Lambda)$ 中*)* 同构于可构造平坦 Λ-模层的有界复形.

ii) $\mathscr{K}$ 的 *Tor* 维数有限, 且各层 $\mathrm{H}^i(K)$ 都可构造.

从下面的引理出发, 作与 (4.5) 中相同的论证即可.

引理 4.7. 若 Λ-模层的复形 $\mathscr{K}$ 满足各 $\mathrm{H}^i(\mathscr{K})$ 可构造, 且当 i 充分大时为零, 则存在拟同构 $\mathscr{K}'\to\mathscr{K}$, 其中 $\mathscr{K}'$ 上有界, 且其分量均平坦、可构造.

从右向左逐项构造 $\mathscr{K}'$. 取 m 使 $\mathrm{H}^i(\mathscr{K})$ $(i\geqslant m)$ 均为零, 并对 $i\geqslant m$ 置 $\mathscr{K}'^i=0$. 再假定对 $i>n$ 已构造出各 $\mathscr{K}'^i$:

$$\begin{array}{ccccccccc}
\cdots & \longrightarrow & \mathscr{K}^{n-1} & \longrightarrow & \mathscr{K}^{n} & \longrightarrow & \mathscr{K}^{n+1} & \longrightarrow & \cdots \\
 & & & & & & \uparrow & & \\
 & & & & & & \mathscr{K}'^{n+1} & \longrightarrow & \cdots,
\end{array}$$

并且当 $i > n+1$ 时有 $\mathrm{H}^i(\mathscr{K}') \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^i(\mathscr{K})$, 而在次数 $n+1$ 处 $\ker(d) \to \mathrm{H}^{n+1}(\mathscr{K})$ 为满射. 由笛卡儿图定义层 $\mathscr{A}$ 与 $\mathscr{B}$:

$$\begin{array}{ccccc} \mathscr{K}^n & \longrightarrow & \mathscr{K}^n/\operatorname{im}(d) & \longrightarrow & \ker(d) \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \mathscr{A} & \xrightarrow{u} & \mathscr{B} & \longrightarrow & \ker(d). \end{array}$$

此时 $\mathscr{B}$ 可构造, u 为满射, 而为将构造推进一步, 只须构造平坦可构造的 $\mathscr{K}'^n$ 以及 $v : \mathscr{K}'^n \to \mathscr{A}$, 使 uv 为满射. 以下引理保证能够这样做.

引理 4.8. 设 $v : \mathscr{A} \to \mathscr{B}$ 是 Λ-模层的满态射, 且 $\mathscr{B}$ 可构造. 则存在 $u : \mathscr{K} \to \mathscr{A}$, 其中 $\mathscr{K}$ 平坦、可构造, 使 vu 为满态射.

层 $\mathscr{A}$ 是一些形如 $\varphi_!\Lambda$ 的层的和的商, 其中 $\varphi : U \to X$ 平展. 由于 $\mathscr{B}$ 是 Noether 的 ([2, IX.2.10]), 其中一个有限和已经满射到 $\mathscr{B}$, 这就证明了引理.

定理 4.9. 设 $f : X \to Y$ 是 *Noether* 概形之间的分离有限型态射. 若 $\mathscr{K} \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^b_{\mathrm{ctf}}(X, \Lambda)$, 则 $\mathsf{R}f_!\mathscr{K} \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^b_{\mathrm{ctf}}(Y, \Lambda)$.

回顾, 若 $j : X \hookrightarrow \bar{X} \xrightarrow{\bar{f}} Y$ 是 X/Y 的相对紧化, 则按定义 $\mathsf{R}f_! = \mathsf{R}\bar{f}_* \circ j_!$, 其中 $\mathsf{R}\bar{f}_*$ 是 $\bar{f}_*$ 的导出函子. 此公式将 (4.9) 的证明归结为 f 紧合的情形. 当 f 紧合时, f_* 的上同调维数有限; 因而可以在整个导出范畴上定义 $\mathsf{R}f_*$, 也可以将其定义为函子

$$\mathsf{R}f_* : \mathsf{D}^-(X, \Lambda) \to \mathsf{D}^-(Y, \Lambda).$$

通过复合, 一般情形下也可定义

$$\mathsf{R}f_! : \mathsf{D}^-(X, \Lambda) \to \mathsf{D}^-(Y, \Lambda).$$

对每个右 Λ-模 N, 有 (证明见下文)

$$N \overset{\mathsf{L}}{\otimes} \mathsf{R}f_!\mathscr{K} \xrightarrow{\sim} \mathsf{R}f_!(N \overset{\mathsf{L}}{\otimes} \mathscr{K}). \tag{4.9.1}$$

由 (4.9.1) 推出 (4.9) 如下.

a) 谱序列

$$E_2^{pq} = \mathsf{R}^p f_! \,\mathrm{H}^q(\mathscr{K}) \to \mathrm{H}^{p+q}\,\mathsf{R}f_!\mathscr{K}.$$

以及 $\mathsf{R}f_!$ 的有限性定理说明 $\mathsf{R}f_!\mathscr{K} \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^b(Y, \Lambda)$, 且其上同调可构造. 剩下只须证明其 Tor 维数有限 (4.6).

b) 若 $\mathscr{K}$ 的 Tor 维数 $\leqslant -r$, 则 $\mathsf{R}f_!\mathscr{K}$ 也如此: 有 $\mathrm{H}^i(N \overset{\mathsf{L}}{\otimes} \mathsf{R}f_!\mathscr{K}) = \mathrm{H}^i(\mathsf{R}f_!(N \overset{\mathsf{L}}{\otimes} \mathscr{K}))$, 且在上面用于 $N \overset{\mathsf{L}}{\otimes} \mathscr{K}$ 的谱序列中, 当 $q < r$ 时各 E_2^{pq} 为零, 因而当 $p + q < r$ 时当然也为零.

下面在复形的层面上证明 (4.9.1).

a) 利用定义公式 $\mathsf{R}f_! = \mathsf{R}f_* \circ j_!$, 可归结为假设 f 紧合.

b) 以一个上有界复形表示 $\mathscr{K}$, 其分量均对 f_* 无上同调, 即当 $p > 0$ 时 $\mathsf{R}^p f_* \mathscr{K}^q = 0$. 此时有 $\mathsf{R}f_* K \sim f_* \mathscr{K}$. 正因为 f_* 的上同调维数有限, 才能这样使用上有界复形.

c) 若 L 是自由右 Λ-模, 则有 $\mathsf{R}^p f_*(L \otimes \mathscr{K}^q) = L \otimes \mathsf{R}^p f_* \mathscr{K}^q$: 当 Λ 为有限型自由模时这是平凡的, 一般情形则由取极限得到. 层 $L \otimes \mathscr{K}^q$ 对 f_* 无上同调, 且 $f_*(L \otimes \mathscr{K}^q) = L \otimes f_* \mathscr{K}^q$.

d) 设 $N_\bullet$ 是 N 的自由消解. 有 $N \overset{\mathsf{L}}{\otimes} \mathscr{K} \sim s(N_\bullet \otimes \mathscr{K})$ (双复形 $N_\bullet \otimes \mathscr{K}$ 所对应的单复形). 由 c),

$$\mathsf{R}f_*(N \overset{\mathsf{L}}{\otimes} \mathscr{K}) \sim \mathsf{R}f_*(s(N_\bullet \otimes \mathscr{K})) \sim f_*(s(N_\bullet \otimes \mathscr{K})) \sim s(N_\bullet \otimes f_* \mathscr{K}) \sim N \overset{\mathsf{L}}{\otimes} \mathsf{R}f_* \mathscr{K},$$

这就是所要的公式.

当 Y 是可分闭域的谱时, 函子 $\mathsf{R}f_!$ 与一个记为 $\mathsf{R}\Gamma_c : \mathsf{D}^b_{\mathrm{ctf}}(X, \Lambda) \to \mathsf{D}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$ 的函子等同.

定理 4.10. 沿用 *§1* 的记号, 设 X_0 是 $\mathbb{F}_q$ 上的分离有限型概形, Λ 是被一个与 p 互素的整数零化的 *Noether* 挠环. 设 $\mathscr{K}_0 \in \mathrm{Ob}\, \mathsf{D}^b_{\mathrm{ctf}}(X_0, \Lambda)$. 按照 *(4.3)* 中迹的定义, 对每个 n 有

$$\sum_{x \in X^{F^n}} \mathrm{tr}\,(F^{n*}, \mathscr{K}_x) = \mathrm{tr}\,(F^{n*}, \mathsf{R}\Gamma_c(X, \mathscr{K}))\,.$$

在本节其余部分, 我们将由 4.10 推出 3.2, 并证明 2.10.

4.11 2.10 的证明

设 X 是代数闭域 k 上的分离有限型概形, $\mathscr{G}$ 是 X 上的 $\mathbb{Q}_\ell$-层. 由 2.8, 可将其写为 $\mathscr{G} = \mathscr{F} \otimes \mathbb{Q}_\ell$, 其中 $\mathscr{F}$ 是无挠 $\mathbb{Z}_\ell$-层. 置

$$K_n = \mathsf{R}\Gamma_c(X, \mathscr{F} \otimes \mathbb{Z}/\ell^{n+1}) \in \mathsf{D}(\mathbb{Z}/\ell^{n+1}).$$

由 4.9, 有 $K_n \in \mathrm{Ob}\, \mathsf{D}_{\mathrm{parf}}(\mathbb{Z}/\ell^{n+1})$, 而由 (4.9.1) 可知自然箭头

$$K_n \overset{\mathsf{L}}{\otimes}_{\mathbb{Z}/\ell^{n+1}} \mathbb{Z}/\ell^n \longrightarrow K_{n-1}, \tag{4.11.1}$$

是一个同构. 如何定义此箭头将在 4.12 中讨论.

现在可援引 [21, XV.3.3] (第 31 页倒数第 1–2 行; 这一段独立于 [21] 的其余部分), 将每个 K_n 实现为有限秩自由 $\mathbb{Z}/\ell^{n+1}$-模的有界复形, 将箭头 (4.11.1) 实现为复形的同构

$$K_n \otimes \mathbb{Z}/\ell^n \xrightarrow{\sim} K_{n-1}.$$

令 K 为复形 $\varprojlim K_n$. 它是自由 $\mathbb{Z}_\ell$-模的有界复形, 且 $K_n \simeq K \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Z}/\ell^{n+1}$. 有

$$\mathrm{H}^i(K) = \varprojlim \mathrm{H}^i(K_n),$$

(事实上, 每个有限群的逆系统都满足 Mittag–Leffler 条件), 且 $\mathrm{H}^i(K)$ 是有限型 $\mathbb{Z}_\ell$-模. 有

$$\mathrm{H}_c^i(X,\mathscr{G}) = \Big(\varprojlim \mathrm{H}^i(K_n)\Big) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell:$$

这是一个有限维 $\mathbb{Q}_\ell$-向量空间.

4.12 箭头 (4.11.1)

为了定义箭头 (4.11.1), 不能像 4.9 中那样, 用自由 $\mathbb{Z}/\ell^{n+1}$-模的复形来消解 $\mathbb{Z}/\ell^n$, 因为我们要在 $\mathsf{D}_{\mathrm{parf}}(\mathbb{Z}/\ell^n)$ 中构造同构. 所要的箭头是下面这个标量扩张箭头的特例.

(*) 设 $\Lambda \to \Lambda'$ 是 Noether 挠环的同态. 对代数闭域 k 上的分离有限型概形 X, 以及 $\mathscr{K} \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}_{\mathrm{ctf}}(X,\Lambda)$, 有同构

$$\mathsf{R}\Gamma_c(X,\mathscr{K})\overset{\mathsf{L}}{\otimes}_\Lambda\Lambda' \xrightarrow{\sim} \mathsf{R}\Gamma_c(X,\mathscr{K}\overset{\mathsf{L}}{\otimes}_\Lambda\Lambda').$$

更一般的箭头在 [2, XVII 4.2.12] 中构造. 方法如下:

a) 利用 $\mathsf{R}\Gamma_c$ 的定义以及开浸入的公式 $j_!(\mathscr{K}\otimes_\Lambda\Lambda') = (j_!\mathscr{K})\otimes_\Lambda\Lambda'$, 可归结到 X 紧合的情形.

b) 当 X 紧合时, 必须将 $\mathscr{K}$ 换成有界复形, 其分量对函子 Γ 无上同调, 且其在每个几何点 (甚至只须每个闭点) 处的纤维同伦于平坦 Λ-模的复形. 对这样的复形, 有 $\Gamma(X,\mathscr{K}) \sim \mathsf{R}\Gamma(X,\mathscr{K})$ 以及 $K\otimes_\Lambda\Lambda' \sim \mathscr{K}\overset{\mathsf{L}}{\otimes}_\Lambda\Lambda'$; 箭头 (4.11.1) 定义为复合

$$\mathsf{R}\Gamma(X,\mathscr{K})\overset{\mathsf{L}}{\otimes}_\Lambda\Lambda' \to \Gamma(X,\mathscr{K})\otimes_\Lambda\Lambda' \to \Gamma(X,\mathscr{K}\otimes_\Lambda\Lambda') \xleftarrow{\sim} \mathsf{R}\Gamma(X,\mathscr{K}\overset{\mathsf{L}}{\otimes}_\Lambda\Lambda').$$

c) 剩下须说明 $\mathscr{K}$ 可以换成所要类型的复形 [2, XVII.4.2.10]. 先将 $\mathscr{K}$ 换成分量平坦的有界复形 (4.6), 再取它的截断典范松弛消解 (这不改变各纤维复形的同伦型, 且截断位置取得充分远, 使对 Γ 无上同调的条件成立, 即截断位置超过 Γ 的上同调维数).

4.13 (3.2) 的证明

为简化记号, 只处理 (3.2) 中 $n=1$ 的情形. 一般情形可通过将 $\mathbb{F}_q$ 换成 $\mathbb{F}_{q^n}$, 并将 X_0 换成 $X_0\otimes_{\mathbb{F}_q}\mathbb{F}_{q^n}$ 得到. 也可将下文的 F 换成 F^n 得到一般情形.

于是, 设 X_0 在 $\mathbb{F}_q$ 上分离且为有限型, $\mathscr{G}_0$ 是 X_0 上的 $\mathbb{Q}_\ell$-层. 对适当选取的无挠 $\mathbb{Z}_\ell$-层 $\mathscr{F}_0$, 有 $\mathscr{G}_0 = \mathscr{F}_0\otimes\mathbb{Q}_\ell$. 令 $K_n = \mathsf{R}\Gamma_c(X,\mathscr{F}\otimes\mathbb{Z}/\ell^n)$. Frobenius 态射诱导态射

$$F^*: K_n \to K_n \qquad (\text{在 } \mathsf{D}_{\mathrm{parf}}(\mathbb{Z}/\ell^{n+1}) \text{ 中}),$$

它们通过同构 (4.11.1) 彼此导出.

如 (4.11) 中一样, 将各 K_n 以及同构 (4.11.1) 在复形层面实现. 已引用过的段落 [21, XV.3.3] 使我们能够将态射 F^* 实现为复形自同态, 仍记为 F^*, 且这些自同态彼此模约

化相容. 它们的逆极限及由其导出的自同态也记为 F^*. 由于 $\mathrm{H}_c^i(X,\mathscr{G})=\mathrm{H}^i(K)\otimes\mathbb{Q}_\ell=\mathrm{H}^i(K\otimes\mathbb{Q}_\ell)$, 有 (采用 4.3.1 的符号约定)

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}\left(F^*,\mathrm{H}_c^\bullet(X,\mathscr{G})\right)&=\operatorname{tr}\left(F^*,K^\bullet\otimes\mathbb{Q}_\ell\right)\\&=\varprojlim_n\operatorname{tr}\left(F^*,K_n^\bullet\right)\\&=\varprojlim_n\operatorname{tr}\left(F^*,\mathsf{R}\Gamma_c(X,\mathscr{F}\otimes\mathbb{Z}/\ell^{n+1})\right).\end{aligned}$$

取 $\Lambda=\mathbb{Z}/\ell^{n+1}$, 将 (4.10) 应用于 $\mathscr{F}_0\otimes\mathbb{Z}/\ell^{n+1}$ (视为集中在次数 0 的复形), 得

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}\left(F^*,\mathsf{R}\Gamma_c(X,\mathscr{F}\otimes\mathbb{Z}/\ell^{n+1})\right)&=\sum_{x\in X^F}\operatorname{tr}\left(F^*,\mathscr{F}_x\otimes\mathbb{Z}/\ell^{n+1}\right)\\&=\sum_{x\in X^F}\operatorname{tr}\left(F^*,\mathscr{G}_x\right)\mod\ell^{n+1},\end{aligned}$$

取极限即得 (3.2).

5 Nielsen–Wecken 方法

本章证明 (4.10) 的两个特例. 一般情形将在下一章考虑.

引理 5.1. 当 X_0 的维数为 0 时, 定理 *(4.10)* 成立.

在维数 0 的情形, 公式 (4.10) 对任意对应都成立, 而不只对 Frobenius 的迭代成立. 它是下述命题的特例 (应用于 $X(\mathbb{F})$, K 以及各 F^{*n}).

(*) 设 X 是有限集, $F:X\to X$, $\mathscr{K}\in\operatorname{Ob}\mathsf{D}_{\mathrm{parf}}(X,\Lambda)$, 并设 $F^*:F^*\mathscr{K}\to\mathscr{K}$. 则有

$$\sum_{X^F}\operatorname{tr}\left(F^*,\mathscr{K}_x\right)=\operatorname{tr}\left(F^*,\Gamma(X,K)\right).$$

有 $\Gamma(X,\mathscr{K})=\bigoplus_{x\in X}\mathscr{K}_x$, 而对每个矩阵为 u_x^y 的态射 $u:\bigoplus_{x\in X}\mathscr{K}_x\to\bigoplus_{x\in X}\mathscr{K}_x$, 有 $\operatorname{tr}(u)=\sum_{x\in X}\operatorname{tr}\left(u_x^x\right)$; 公式由此得出.

引理 5.2. 设 Λ 是被素数 $\ell\neq p$ 的某个幂零化的 *Noether* 挠环, X_0 是 $\mathbb{F}_q$ 上的光滑射影连通曲线, $j:U_0\hookrightarrow X_0$ 是 X_0 的一个稠密开子概形, $\mathscr{G}_0$ 是 U_0 上的局部常值投射 Λ-模层. 有

$$\sum_{x\in U^F}\operatorname{tr}\left(F^*,\mathscr{G}_x\right)=\operatorname{tr}\left(F^*,\mathsf{R}\Gamma_c(U,\mathscr{G})\right).$$

更确切地说, 我们将由下面的定理推出 (5.2).

定理 5.3. 设 X 是代数闭域 k 上的非奇异射影曲线, f 是 X 的一个具有孤立不动点的自同态, $v(f)$ 是 f 的不动点各按其重数计数所得的数目: $v(f)$ 是 f 的图与 $X\times X$ 的对角线的相交数. 则当 ℓ 与 k 的特征指数互素时, 有

$$v(f)=\sum(-1)^i\operatorname{tr}\left(f^*,\mathrm{H}^i(X,\mathbb{Q}_\ell)\right).$$

此定理由 Weil 给出 ([41], n° 43, 66, 68); Lang [26] 重述了 Weil 的证明 (VI §3 定理 6 结合 VII §1 定理 3). 也可以由与闭链相伴的上同调类的形式体系推出它 (闭链的上同调类, 3.7).

推论 5.4. 设 $j : U \hookrightarrow X$ 是 X 的一个稠密开子概形, 满足 $f^{-1}(U) = U$. 若 f 在 $X \smallsetminus U$ 中的不动点的重数均为一, 则 f 在 U 中的不动点各按其重数计数所得的数目 $v_U(f)$ 为

$$v_U(f) = \sum (-1)^i \operatorname{tr}\left(f^*, \mathrm{H}_c^i(U, \mathbb{Q}_\ell)\right).$$

设 F 为有限集 $X \smallsetminus U$. 短正合列 $0 \to j_!\mathbb{Q}_\ell \to \mathbb{Q}_\ell \to \mathbb{Q}_{\ell F} \to 0$ 定义的上同调正合列

$$\xrightarrow{\partial} \mathrm{H}_c^i(U, \mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow \mathrm{H}^i(X, \mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow \mathrm{H}^i(F, \mathbb{Q}_\ell) \xrightarrow{\partial}$$

给出 (采用 (3.1) 的符号约定)

$$\operatorname{tr}\left(f^*, \mathrm{H}_c^\bullet(U, \mathbb{Q}_\ell)\right) = \operatorname{tr}\left(f^*, \mathrm{H}^\bullet(X, \mathbb{Q}_\ell)\right) - \operatorname{tr}\left(f^*, \mathrm{H}^\bullet(F, \mathbb{Q}_\ell)\right) = v(f) - \operatorname{tr}(f^*, \mathbb{Q}_\ell^F).$$

f^* 在 $\mathbb{Q}_\ell^F$ 上的迹是 f 在 F 中的不动点的数目 $v_F(f)$; 所以重数为一的假设保证

$$\operatorname{tr}\left(f^*, \mathrm{H}_c^\bullet(U, \mathbb{Q}_\ell)\right) = v(f) - v_F(f) = v_U(f),$$

正如所要证明的.

(5.2) 的证明使用关于非交换迹 (4.2) 的一个特例的若干引理, 下面对其加以论述. 为简便起见, 以下说投射时均指有限型投射.

5.5

设 Λ 是环, H 是有限群. 从群代数 $\Lambda[H]$ 到 $\Lambda^\natural$ 的映射 $\sum a_h \cdot h \mapsto a_e$ 的类, 在 $\Lambda[H]$ 的交换子 $ab - ba$ 上为零. 因而它通过下列映射分解:

$$\varepsilon : \Lambda[H]^\natural \to \Lambda^\natural.$$

若 F 是投射 $\Lambda[H]$-模 P 的自同态, 则置

$$\operatorname{tr}_\Lambda^H(F) = \varepsilon \operatorname{tr}_{\Lambda[H]}(F)$$

其中右边出现的是 (4.2) 的迹. 为免歧义, 有时将此迹写为 $\operatorname{tr}_\Lambda^H(F, P)$.

命题 5.6. $\operatorname{tr}_\Lambda(F) = |H| \operatorname{tr}_\Lambda^H(F)$.

由迹的形式性质, 只须处理 $P = \Lambda[H]$ 的情形. 此时自同态 F 是右乘以 $\Lambda[H]$ 的一个元素 $\sum a_h \cdot h$, 且 $\operatorname{tr}_\Lambda(F) = |H| a_e$, $\operatorname{tr}_\Lambda^H(F) = a_e$.

5.7

设 A 是交换环, Λ 是 A-代数. 乘以 A 的元素下降到商上, 定义 $\Lambda^\natural$ 上的一个 A-模结构. 若 H 是有限群, P 是投射 $A[H]$-模, 而 M 是一个作为 Λ-模投射的 $\Lambda[H]$-模, 则已知配备 H 的对角作用的 Λ-模 $P \otimes_A M$ 是投射 $\Lambda[H]$-模. 事实上:

a) 只须在 $P = A[H]$ 时验证.

b) Λ-模 $P \otimes_A M$ 配备由 H 在第一个因子上的作用定义的群作用时, 显然是投射 $\Lambda[H]$-模; 将其记为 $(P \otimes_A M)'$.

c) 映射 $h \otimes m \mapsto h \otimes h^{-1}m$ 诱导同构

$$A[H] \otimes_A M \xrightarrow{\sim} (A[H] \otimes_A M)'. \tag{5.7.1}$$

命题 5.8. 沿用上述记号, 若 u 是 P 的自同态, v 是 M 的自同态, 则

$$\mathrm{tr}_\Lambda^H(u \otimes v) = \mathrm{tr}_A^H(u)\,\mathrm{tr}_\Lambda(v).$$

可归结到假设 $P = A[H]$; 此时自同态 u 是右乘以 $A[H]$ 的一个元素 $x = \sum a_h h$ 的映射 m_x. 同构 (5.7.1) 将 $u \otimes v$ 变为 $\sum a_h m_h \otimes h^{-1}v$, 其迹为 $a_e \cdot \mathrm{tr}_\Lambda(v)$.

5.9

设群 G 是 $\mathbb{Z}$ 关于有限群 H 的扩张

$$1 \to H \to G \to \mathbb{Z} \to 1,$$

令 G^+ 为 $\mathbb{N}$ 的逆像. 设 Λ 是环, P 是一个作为 $\Lambda[H]$-模投射的 $\Lambda[G^+]$-模. 对 $g \in G^+$, 以 Z_g 表示 g 在 H 中的中心化子; 将 P 视为 $\Lambda[Z_g]$-模时, 乘以 g 是 P 的一个自同态. 由于 P 是 $\Lambda[Z_g]$-投射的, 迹 $\mathrm{tr}_\Lambda^{Z_g}(g)$ 有定义. 由 5.6, 有

$$\mathrm{tr}_\Lambda(g) = |Z_g| \cdot \mathrm{tr}_\Lambda^{Z_g}(g). \tag{5.9.1}$$

假设 Λ 是交换环 A 上的代数. 对作为 $A[H]$-模投射的 $A[G^+]$-模 P, 以及作为 Λ-模投射的 $\Lambda[G^+]$-模 M, $\Lambda[G^+]$-模 $P \otimes_A M$ (G^+ 作对角作用) 作为 $\Lambda[H]$-模是投射的, 并且由 5.8, 对每个 $g \in G^+$ 有

$$\mathrm{tr}_\Lambda^{Z_g}(g, P \otimes_A M) = \mathrm{tr}_A^{Z_g}(g, P) \cdot \mathrm{tr}_\Lambda(g, M). \tag{5.9.2}$$

5.10

设 P 是作为 $\Lambda[H]$-模投射的 $\Lambda[G^+]$-模, P_H 是 P 关于 H 的余不变量模 (coinvariants). 它是投射 Λ-模. $g \in G^+$ 的作用下降到商上, 定义 P_H 的一个自同态, 其只依赖于 g 在 $\mathbb{N}$ 中的像. 将像为 1 的各 $g \in G^+$ 的作用记为 F.

命题 5.11. $\mathrm{tr}_\Lambda(F, P_H) = \sum'_{g \mapsto 1} \mathrm{tr}_\Lambda^{Z_g}(g, P)$, 其中 $\sum'_{g\mapsto 1}$ 表示对 G^+ 中在 $\mathbb{N}$ 中的像为 1 的元素的 H-共轭类求和.

将此公式乘以 $|H|$ 后, 可如下验证:

$$|H| \cdot \mathrm{tr}_\Lambda(F, P_H) = \mathrm{tr}_\Lambda\left(\sum_{g\mapsto 1} g, P\right) = \sum_{g\mapsto 1}{}' \frac{|H|}{|Z_g|}\,\mathrm{tr}_\Lambda(g, P) = \sum_{g\mapsto 1}{}' |H| \cdot \mathrm{tr}_\Lambda^{Z_g}(g, P).$$

选取在 $\mathbb{N}$ 中的像为 1 的元素 $g \in G^+$, 令 σ 是由 H 的自同构 $\operatorname{ad} g$ 诱导的 $\Lambda[H]$ 的自同构. 给定一个 $\Lambda[G^+]$-模, 等价于给定带有一个 σ-线性自同态 γ 的 $\Lambda[H]$-模: 令 $g^n h$ 按 $\gamma^n h$ 作用. 用这种语言, 公式 5.11 写为: 对投射 $\Lambda[H]$-模 P 及其 σ-线性自同态 γ, 有

$$\operatorname{tr}_\Lambda(\gamma, P_H) = \sum_h{}' \operatorname{tr}_\Lambda^{Z_g}(h\gamma, P),$$

其中 $\sum'$ 是对 H 中的 $\operatorname{ad} g$-共轭类求和 (即 H 通过映射 $x \mapsto hx \operatorname{ad} g(h)^{-1}$ 作用于自身的轨道).

在这种形式下, 迹的性质立即将问题归结为 $P = \Lambda[H]$ 的情形. 此时自同态 γ 形如 $x \mapsto \sigma(x)a$, 其中 $a = \sum a_h h$ 属于 $\Lambda[H]$. 只须处理各 a_h 为不定元的普遍情形. 此时 $\Lambda = \mathbb{Z}\langle a_h \rangle_{h \in H}$ (非交换多项式), 而 $\Lambda^\natural$ 无挠: 利用开头的论证再除以 $|H|$, 即得 5.11. 也可以直接计算.

5.11.1 注

上面的一切同样适用于 $\mathbb{Z}/2$-分次模, 或模的复形 (参见 4.2, 4.3).

5.12

保留 5.2 的记号, 令 $A = \mathbb{Z}/\ell^n$, 其中 n 充分大, 使 Λ 成为 A-代数. 设 $f : V_0 \to U_0$ 是 U_0 的有限平展连通覆盖, 它是 Galois 覆盖, Galois 群为 H, 并且层 $f^*\mathscr{G}_0$ 为常值层. 将其常值 $\mathrm{H}^0(V_0, f^*\mathscr{G}_0)$ 记为 M; 它是一个作为 Λ-模投射的 $\Lambda[H]$-模.

U_0 上的层 f_*A 配备 H 的自然作用, 是局部自由 (秩为一) $A[H]$-模层. 因此复形 $\mathsf{R}\Gamma_c(U, f_*A)$ 是 $\mathsf{D}_{\mathrm{parf}}(A[H])$ 的一个对象. 它带有 Frobenius 自同态 F^*.

对 H 在 $f_*f^*\mathscr{G}_0$ 上的自然作用, 迹态射 $f_*f^*\mathscr{G}_0 \to \mathscr{G}_0$ 通过同构

$$(f_*f^*\mathscr{G}_0)_H \to \mathscr{G}_0.$$

分解. 此外有 $f_*f^*\mathscr{G}_0 = f_*A \otimes_A M$ (其中 H 作对角作用). 同构

$$\mathscr{G}_0 \xleftarrow{\sim} (f_*A \otimes_A M)_H = (f_*A \otimes_A M) \otimes_{\Lambda[H]} \Lambda$$

导出 (4.12) 为同构

$$\mathsf{R}\Gamma_c(U, \mathscr{G}) \sim (\mathsf{R}\Gamma_c(U, f_*A) \otimes_A M) \otimes_{\Lambda[H]} \Lambda.$$

左边的自同态 F^* 由 $\mathsf{R}\Gamma_c(U, f_*A)$ 的自同态 F^* 导出. 带有 F^* 的 $\Lambda[H]$-模复形 $\mathsf{R}\Gamma_c(U, f_*A)$ 可以视为 $\Lambda[G^+]$-模的复形, 其中 $G^+ = H \times \mathbb{N}$. 因此公式 5.10 与 (5.9.2), 结合 5.11.1, 给出

$$\operatorname{tr}(F^*, \mathsf{R}\Gamma_c(U, \mathscr{G})) = \sum_h{}' \operatorname{tr}_A^{Z_h}(hF^*, \mathsf{R}\Gamma_c(U, f_*A)) \cdot \operatorname{tr}_\Lambda(h, M)$$

其中 $\sum'$ 表示对 H 的共轭类求和. 此外,

$$|Z_h| \cdot \operatorname{tr}_A^{Z_h}(hF^*, \mathsf{R}\Gamma_c(U, f_*A)) = \operatorname{tr}_A\left((Fh^{-1})^*, \mathsf{R}\Gamma_c(V, A)\right).$$

对 $A=\mathbb{Z}/\ell^m$, 随着 m 不断增大, 此公式仍成立. 取极限可知 $\mathrm{tr}_A^{Z_h}\left(hF^*, \mathsf{R}\Gamma_c(U, f_*A)\right)$ 等于

$$\frac{1}{|Z_h|}\sum(-1)^i \operatorname{tr}\left((Fh^{-1})^*, \mathrm{H}_c^i(V, \mathbb{Q}_\ell)\right)$$

(它是 $\mathbb{Z}_\ell$ 的元素), 且

$$\operatorname{tr}\left(F^*, \mathsf{R}\Gamma_c(U, \mathscr{G})\right) = \sum_h{}' \frac{1}{|Z_h|} \operatorname{tr}\left((Fh^{-1})^*, \mathrm{H}_c^\bullet(V, \mathbb{Q}_\ell)\right) \cdot \mathrm{tr}_\Lambda(h, M). \tag{5.12.1}$$

5.13

剩下只须应用 5.4 (注意, 若 $\bar{V}$ 是 V 的非奇异射影完备化, 则 Fh^{-1} 的所有不动点的重数都为一). 无须任何计算即可做到这一点:

A. 若 $U^F=\varnothing$, 则 $\operatorname{tr}\left(F^*, \mathsf{R}\Gamma_c(U, \mathscr{G})\right)=0$.

事实上, Fh^{-1} 在 V 上没有不动点; 由 5.4 可知 $\sum(-1)^i \operatorname{tr}\left((Fh^{-1})^*, \mathrm{H}_c^i(V, \mathbb{Q}_\ell)\right)=0$, 再应用 (5.12.1) 即可.

B. 在一般情形, 令 $j: U'=U\smallsetminus U^F \hookrightarrow U$. $\mathscr{G}_0$ 的滤过 $j_!j^*\mathscr{G}_0\subset\mathscr{G}_0$ 诱导 $\mathsf{R}\Gamma_c(U, \mathscr{G})$ 的滤过, 其逐次商为 $\mathsf{R}\Gamma_c(U', \mathscr{G})$ 与 $\mathsf{R}\Gamma_c(U^F, \mathscr{G})$. 由 (4.4.1) 及 5.1, 有

$$\operatorname{tr}\left(F^*, \mathsf{R}\Gamma_c(U, \mathscr{G})\right) = \operatorname{tr}\left(F^*, \mathsf{R}\Gamma_c(U', \mathscr{G})\right) + \sum_{x\in U^F} \operatorname{tr}(F^*, \mathscr{G}_x),$$

而由于 ${U'}^F=0$, 右边的第一项为 0.

6 4.10 的证明的结束

我们在附加假设环 Λ 被某个素数 $\ell\neq p$ 的幂零化且 $n=1$ 的条件下证明 4.10. 一般情形即可由此得出: 将 Λ 分解为其各 ℓ-准素分量 (其中 ℓ 遍历各素数), 再将 $\mathbb{F}_q$ 换成 $\mathbb{F}_{q^n}$, 将 X_0 换成 $X_0\otimes_{\mathbb{F}_q}\mathbb{F}_{q^n}$.

对 $\mathbb{F}_q$ 上的分离有限型概形 X_0, 以及 $\mathscr{K}_0\in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}_{\mathrm{ctf}}(X_0, \Lambda)$, 置

$$T'(X_0, \mathscr{K}_0) = \sum_{x\in X^F} \operatorname{tr}(F^*, \mathscr{K}_x)$$

及

$$T''(X_0, \mathscr{K}_0) = \operatorname{tr}(F^*, \mathsf{R}\Gamma_c(X, \mathscr{K})).$$

必须证明等式

$$(1; X_0, \mathscr{K}_0) \qquad T'(X_0, \mathscr{K}_0) = T''(X_0, \mathscr{K}_0).$$

首先注意到, T' 与 T'' (统记为 T) 服从同一套形式规则:

(A) 若 $j: U_0\hookrightarrow X_0$ 是 X_0 的开子概形, 其闭补集为 Y_0, 则有

$$T(X_0, \mathscr{K}_0) = T(U_0, \mathscr{K}_0|U_0) + T(Y_0, \mathscr{K}_0|Y_0).$$

对 T' 这是显然的. 对 T'', 注意 $\mathscr{K}_0$ 的滤过 $0 \subset j_!j^*\mathscr{K}_0 \subset \mathscr{K}_0$ 诱导 $\mathsf{R}\Gamma_c(X, \mathscr{K})$ 的滤过, 其逐次商为 $\mathsf{R}\Gamma_c(U, \mathscr{K})$ 与 $\mathsf{R}\Gamma_c(Y, \mathscr{K})$, 再援引 (4.4.1) (更确切地说: 配备上述滤过的 $\mathscr{K}_0$ 定义 $\mathsf{DF}(X, \Lambda)$ 的一个对象; 对其应用 $\mathsf{R}\Gamma_c$, 得到 $\mathsf{DF}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$ 的对象, 其底层对象为 $\mathsf{R}\Gamma_c(X, \mathscr{K})$, 相伴分次如上所述).

(B) 若 $\mathscr{K}_0$ 是分量可构造且平坦的有界复形, 则

$$T(X_0, \mathscr{K}_0) = \sum (-1)^i T(X_0, \mathscr{K}^i).$$

对 T' 这是显然的; 对 T'', 将上面的论证应用于 $\mathscr{K}_0$ 的平凡滤过, 得到

$$T''(X_0, \mathscr{K}_0) = \sum T''(X_0, \mathscr{K}_0^i[-i]) = \sum (-1)^i T''(X_0, \mathscr{K}_0^i).$$

(C) 对态射 $f : X_0 \to Y_0$, 有

$$T''(X_0, \mathscr{K}_0) = T''(Y_0, \mathsf{R}f_!\mathscr{K}_0)$$

而若 f 在 Y_0 的各有理点处的纤维满足 $\big(1; f^{-1}(y), \mathscr{K}_0|f^{-1}(y)\big)$, 则同一等式也对 T' 成立: 利用下述事实

$$T'(X_0, \mathscr{K}_0) = \sum_{y \in Y^F} T'\left(f^{-1}(y), \mathscr{K}_0|f^{-1}(y)\right)$$

以及

$$\mathsf{R}\Gamma_c(Y, \mathsf{R}f_!\mathscr{K}) = \mathsf{R}\Gamma_c(X, \mathscr{K}).$$

利用这一形式体系与 4.7, 4.10 的证明便归结到 5.1 与 5.2 两个特例.

模 ℓ^n 与模 p 的 L-函数

在本讲中, 我对与 p 互素的挠系数环 A, 或特征为 p 的域 A, 证明一个与迹公式报告 (本书, 以下简称“报告”) 的主定理类似的公式. 证明将实质性地使用 [2, XVII 5.5].

1 对称张量

1.1

设 A 是交换环. 函子 $\Gamma^n : (A\text{-模}) \to (A\text{-模})$ 的性质列表参见 [2, XVII 5.5.1 及 2]. 我们只回顾, 当 M 平坦时 (实际上我们只关心 M 为有限型投射模的情形), 有

$$\Gamma^n M = \left(M^{\otimes n}\right)^{S_n} \qquad (\text{次数为 } n \text{ 的对称张量}).$$

1.2

设 X 是 S-概形, X^n/S 是 X 的第 n 个纤维幂, π 是从 X^n/S 到 $(X^n/S)/S_n = \mathrm{Sym}^n_S(X)$ 的投影 (假设这个商存在). 若 $\mathscr{G}$ 是 X 上的 A-模层, 则 $\mathscr{G}$ 的 n 重外张量积 $\mathscr{G}^{\boxtimes n}$ 是 X^n/S 上的 S_n-等变层. 我们将用到 [2, XVII 5.5.7 至 9] 的外函子 Γ^n. 只回顾, 当 $\mathscr{G}$ 为平坦 A-模层时 (实际上我们只关心可构造平坦的情形), 有

$$\Gamma^n_{\mathrm{ext}}(\mathscr{G}) = \left(\pi_*\mathscr{G}^{\boxtimes n}\right)^{S_n}.$$

引理 1.3. 设 $S = \mathrm{Spec}(k)$, 其中 k 代数闭, X 是有限个 S 的副本的不交并, G 是 X 上的平坦 A-模层, 则有

$$\Gamma\left(\mathrm{Sym}^n_S(X), \Gamma_{ext}(\mathscr{G})\right) = \Gamma^n\Gamma(X, \mathscr{G})$$

事实上,

$$\begin{aligned}\Gamma\left(\mathrm{Sym}^n_S(X), \Gamma^n_{\mathrm{ext}}(\mathscr{G})\right) &= \Gamma\left(\mathrm{Sym}^n_S(X), \pi_*\mathscr{G}^{\boxtimes n}\right)^{S_n} \\ &= \Gamma\left(X^n/S, \mathscr{G}^{\boxtimes n}\right)^{S_n} = \left(\Gamma(X, \mathscr{G})^{\otimes n}\right)^{S_n} = \Gamma^n\Gamma(X, \mathscr{G}).\end{aligned}$$

1.4

我们将用到非加性函子 Γ^n 与 Γ^n_{ext} 的导出函子.

这类导出函子的理论由 Dold 与 Puppe 建立 [17]. 比下面的回顾更完整的说明参见 [2, XVII 5.5.3].

设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴 (甚至只须是其中每个幂等自同态都是到某个直和因子上的投影的加性范畴). 以 N 表示正规化函子: $N : (\text{ 由 } \mathcal{A} \text{ 的对象组成的余单纯复形 }) \to (\text{ 由 } \mathcal{A}$

的对象组成的微分复形, 当 $i<0$ 时 $K^i=0$) . 它是范畴等价. 它及其逆都将同伦态射送到同伦态射. 若 T 是函子 $\mathcal{A}\to\mathcal{B}$, K 是 $\mathcal{A}$ 的对象组成的非负次数复形 ($K^i=0$ 对 $i<0$), 则置 $TK=NTN^{-1}K$.

1.5 例

若 K 在次数 0 集中为 M, 则 TK 在次数 0 集中为 TM.

1.6

若 K 是有限型投射 A-模组成的非负次数有界复形, 则 A-模复形 Γ^nK 具有同样的性质.

用 $\mathsf{D}^{\geqslant 0}_{\mathrm{parf}}(A)$ 表示 $\mathsf{D}_{\mathrm{parf}}(A)$ (报告, 4.3) 中由 Tor 维数 $\leqslant 0$ 的复形构成的子范畴. 可以看出 Γ^n 诱导函子

$$\mathsf{L}\Gamma^n:\mathsf{D}^{\geqslant 0}_{\mathrm{parf}}(A)\to\mathsf{D}^{\geqslant 0}_{\mathrm{parf}}(A).$$

$\mathsf{L}\Gamma^n_{\mathrm{ext}}$ 的定义类似但更复杂, 参见 [2, XVII 5.5.14].

1.7

设 K 是有限型投射 A-模的有界复形, u 是 K 的自同态. 用 $\det(1-ut,K)$ 表示常数项为 1 的形式级数

$$\det(1-ut,K)=\prod_i\det(1-ut,K^i)^{(-1)^i}.$$

下列性质的验证留给读者.

1.7.1

设 F 是在 u 下稳定的有限滤过, 且各 $\mathrm{gr}^p_F(K^q)$ 都是有限型投射模. 则

$$\det(1-ut,K)=\prod_p\det(1-ut,\mathrm{gr}^p_F(K)).$$

1.7.2

将 K 向左平移 q 位, 则有

$$\det(1-ut,K[q])=\det(1-ut,K)^{(-1)^q}.$$

命题 1.8. 设 u 是有限型投射 A-模组成的非负次数有界复形的自同态. 有

$$\det(1-ut,K)^{-1}=\sum_n\mathrm{tr}(u,\Gamma^nK)t^n. \tag{1.8.1}$$

将 (1.8.1) 的右边记为 $D(u,K)$.

引理 1.9. 设 u 是有限型投射 A-模组成的次数 $\geqslant 0$ 的有界复形短正合列

$$0 \to K' \to K \to K'' \to 0.$$

的自同态. 则有 $D(u,K) = D(u,K') \cdot D(u,K'')$.

若 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ 是 A-模的分裂短正合列, 则 $\Gamma^n M$ 有自然滤过, 其逐次商为各 $\Gamma^i M' \otimes \Gamma^j M''$ $(i+j=n)$. 因此, $\Gamma^n K$ 有自然滤过, 其逐次商为复形 $N(N^{-1}\Gamma^i K' \otimes N^{-1}\Gamma^j K'')$ $(i+j=n)$, 它们典范地同伦于双复形 $\Gamma^i K' \otimes \Gamma^j K''$ 所对应的单复形 $s(\Gamma^i K' \otimes \Gamma^j K'')$, 且

$$\mathrm{tr}(u, \Gamma^n K) = \sum_{i+j=n} \mathrm{tr}(u, \Gamma^i K') \cdot \mathrm{tr}(u, \Gamma^j K''),$$

从而引理成立. 由 1.9 归纳得到下述结果.

引理 1.10. 设 F 是 K 的在 u 下稳定的有限滤过, 各 $\mathrm{gr}_F^p(K^q)$ 为有限型投射模. 则

$$D(u,K) = \prod_p D\left(u, \mathrm{gr}_F^p(K)\right).$$

引理 1.11. 设 u 是有限型投射 A-模 M 的自同态, $M[-q]$ 是在次数 q 集中为 M 的复形. 有

$$D\left(u, M[-q]\right) = \left(\sum \mathrm{tr}(u, \Gamma^n M) t^n\right)^{(-1)^q} \qquad (q \geqslant 0.)$$

由 1.5, 当 $q=0$ 时成立. 用归纳法, 只须证明

$$D\left(u, M[-q]\right) \cdot D\left(u, M[-(q+1)]\right) = 1.$$

将 1.9 应用于在次数 q 与 $q+1$ 集中为 M 的复形 K (其 $d = \mathrm{id}$), 以及它的平凡滤过:

$$(\cdots 0 \to M \cdots) \to (\cdots M \to M) \to (\cdots M \to 0 \to 0 \cdots).$$

即得此公式. 事实上, K 同伦于 0. 因而在导出范畴中有 $\Gamma^n(K) = \Gamma^n(0)$: 当 $n > 0$ 时为 0, 当 $n = 0$ 时为 A, 且 $D(u,K) = 1$.

1.12

现在证明 1.8. 将 1.10 应用于 K 的由子复形

$$0 \to \cdots \to 0 \to K^q \to K^{q+1} \to \cdots,$$

组成的“平凡”滤过, 得到

$$D(u,K) = \prod_q D\left(u, K^q[-q]\right) =_{(1.10)} \prod_q \left(\sum \mathrm{tr}\left(u, \Gamma^n(K^q)\right) t^n\right)^{(-1)^q}.$$

剩下只须证明, 对有限型投射模 M 的自同态 u, 有

$$\det\left(1 - ut, M\right)^{-1} = \sum \mathrm{tr}(u, \Gamma^n M) t^n. \tag{1.12.1}$$

若 $u=0$, 则两边均为 1. 在 M 上添加一个其上 $u=0$ 的模 N, 再应用 1.9, 即可归结为假设 M 自由. 选取一个基. 此时须证明关于 u 的坐标的一些代数恒等式. 根据代数恒等式的扩张原理, 可归结为假设 A 是代数闭域. 模 M 于是有在 u 下稳定且逐次商的秩为 1 的滤过, 再由 1.10 归结到 M 的秩为 1 的情形. 此时公式 (1.12.1) 化为恒等式

$$\frac{1}{1-at}=\sum a^n t^n.$$

推论 1.13. 设 u 和 u' 分别为有限型投射 A-模的有界复形 K 与 K' 的自同态. 若在导出范畴中, 带有 u 的 K 同构于带有 u' 的 K', 则

$$\det(1-ut,K)=\det(1-u't,K').$$

应用 1.7.2, 可归结为假设 K 与 K' 都在非负次数. 此时注意 1.8 的右边具有所要的不变性即可.

1.14

此推论使我们可以对 $K\in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}_{\mathrm{parf}}(A)$ 的自同态 u 定义 $\det(1-ut,K)$. 这是一种针对当前问题的构造; 事实上, 对 $L\in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$ 的自同构 v, 可以定义 $\det(v)\in\Lambda^\times$, 而取 $v=1-ut$, $\Lambda=A[\![t]\!]$, $L=K\otimes_A\Lambda$, 即得到 $\det(1-ut,K)$.

2 定理

2.1

沿用 (报告, §1) 的记号. 对交换 Noether 挠环 A, $\mathbb{F}_q$ 上的分离有限型概形 X_0, 以及 $\mathscr{K}_0\in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}_{\mathrm{ctf}}(X_0;A)$, 置

$$L(X_0,\mathscr{K}_0)=\prod_{x\in|X_0|}\det\left(1-F_x^*t^{\deg(x)},\mathscr{K}\right)^{-1}$$

(1.7, 1.13, 以及报告, 1.5, 1.6).

定理 2.2. 在以下两种情形的每一种中

a) A 是与 p 互素的挠环;

b) A 既约且特征为 p

都有

$$L(X_0,\mathscr{K}_0)=\det\left(1-F^*t^f,\mathsf{R}\Gamma_c(X,\mathscr{K})\right)^{-1}. \tag{2.2.1}$$

2.3 注

在情形 a) 中, 利用报告 §3 的方法, 可从迹公式 (报告 4.10) 推出 (2.2.1) 两边的对数导数相等. 由于环 A 是挠环, 这不足以证明 2.2.

2.4 注

若 A 是域, 则有

$$L(X_0,\mathscr{K}_0)=\prod_i L\left(X_0,\underline{\mathrm{H}}^i(\mathscr{K}_0)\right)^{(-1)^i}$$

而谱序列 $E_2^{pq}=\mathrm{H}_c^p(X,\underline{\mathrm{H}}^q(\mathscr{K}))\Rightarrow \mathrm{H}_c^{p+q}(X,\mathscr{K})$ 说明

$$\begin{aligned}\det\left(1-F^*t^f,\mathsf{R}\Gamma_c(X,\mathscr{K})\right)&=\prod_n \det\left(1-F^*t^f,\mathrm{H}_c^n(X,\mathscr{K})\right)^{(-1)^n}\\&=\prod_{p,q}\det\left(1-F^*t^f,\mathrm{H}_c^p(X,\underline{\mathrm{H}}^q(\mathscr{K}))\right)^{(-1)^{p+q}}.\end{aligned}$$

这将 2.2 (当 A 为域时) 归结为以下特例.

2.4.1

若 $\mathscr{G}_0$ 是可构造 A-向量空间层, 则有

$$L(X_0,\mathscr{G}_0)=\prod_n \det\left(1-F^*t^f,\mathrm{H}_c^n(X,\mathscr{G})\right)^{(-1)^{n+1}}.$$

2.5 注

容易将情形 b) 归结到 A 是特征为 p 的域 (甚至有限域) 的情形; 参见 4.2.

2.6 注

b) 中 $A=\mathbb{Z}/p$, 且 K 化为在次数 0 的常值层 $\mathbb{Z}/p$ 的特例,

$$Z(X_0,t)=\prod_{x\in|X_0|}\left(1-t^{\deg(x)}\right)^{-1}\equiv\prod_n\det\left(1-F^*t^f,\mathrm{H}_c^n(X,\mathbb{Z}/p)\right)^{(-1)^{n+1}}\pmod p$$

已由 N. Katz [16, XXII 3.1] 证明. 他的方法与这里的方法完全不同, 从 Dwork 的 $Z(X_0,t)$ 的 p-进理论出发.

2.7 注

与我曾经轻率地向朋友们断言的相反, 在 b) 中不能去掉“A 既约”这一假设. 反例参见 4.5.

2.8 2.2 的证明概要

通过次数平移 1.7.2, 可归结为假设 $\mathscr{K}_0$ 是可构造平坦 A-模层组成的非负次数有界复形. 此时有 $\mathsf{R}\Gamma_c(X,\mathscr{K})\in\mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^{\geqslant 0}_{\mathrm{parf}}(A)$ (报告, 4.9 的证明 b). 我们将用 1.8 把 (2.2.1) 两边展开成关于 $T=t^f$ 的幂级数. T^n 的系数相等, 将由 [2, XVII 5.5.21] 以及 $\mathrm{Sym}^n(X)$ 上的迹公式得到: 在情形 a) 中用 (报告, 4.10) 的公式, 在情形 b) 中用下一章将证明的公式.

首先须利用 (2.2.1) 两边关于 X_0 的乘法性, 归结到 X_0 的对称幂存在的情形 (例如 X 仿射的情形): 对 X_0 的开子概形 U_0, 其闭补集为 Y_0, 有 $L(X_0,\mathscr{K}_0)=L(U_0,\mathscr{K}_0)\cdot L(Y_0,\mathscr{K}_0)$, 而右边的类似公式由 1.7.1, 按 (报告 §6A) 的方法得到.

2.9 X_0 有限的情形

利用 (2.2.1) 两边关于 X_0 的乘法性, 这一情形归结到 $X_0=\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_{q^k})$. 回到定义可见, 此时 (2.2.1) 等价于报告 3.4.

2.10 左边

由 1.8, 有

$$L(X_0,\mathscr{K}_0)=\prod_{x\in|X_0|}\sum_n \mathrm{tr}\,(F_x^*,\Gamma^n\mathscr{K})\,t^{n\deg(x)}.$$

因此, T^n 的系数是对 $|X_0|$ 中的元素的形式线性组合 $\sum_{x\in|X_0|}n_x\cdot x$ ($n_x\geqslant 0$, 且几乎所有 n_x 为零) 中那些满足 $\sum n_x[k(x):\mathbb{F}_q]=n$ 的组合, 将各乘积

$$\prod_x \mathrm{tr}\,(F_x^*,\Gamma^{n_x}\mathscr{K})\,. \tag{2.10.1}$$

相加所得.

对 $x\in|X_0|$, 用 (x) 表示由 X 中位于 x 之上的 $[k(x):\mathbb{F}_q]$ 个点组成的 0-闭链 (即 F 的一个轨道). 映射 $\sum n_x\mapsto\sum n_x\cdot(x)$ 将上面满足 $\sum n_x[k(x):\mathbb{F}_q]=n$ 的形式线性组合, 与 X 上在 F 下不变的次数为 n 的有效 0-闭链等同, 也即与 F 在 $\mathrm{Sym}^n(X)$ 中的不动点等同. 因此, $L(X_0,\mathscr{K}_0)$ 中 T^n 的系数表现为以 $\mathrm{Sym}^n(X)^F$ 为指标的各乘积 (2.10.1) 的和. 更确切地说,

引理 2.11. $L(X_0,\mathscr{K}_0)=\sum_n\sum_{x\in\mathrm{Sym}^n(X)^F}\mathrm{tr}\,(F_x^*,\mathsf{L}\Gamma^n_{\mathrm{ext}}\mathscr{K})\,T^n$.

随着 X_0 的有限子概形 Y_0 越来越大, 有

$$L(X_0,\mathscr{K}_0)=\lim L(Y_0,\mathscr{K}_0),$$

即对每个 m, 都存在有限子概形 $Z_0\subset X_0$, 使得若 $Y_0\supset Z_0$, 则 $L(X_0,\mathscr{K}_0)$ 与 $L(Y_0,\mathscr{K}_0|Y_0)$ 模 T^m 同余. 只须 Z_0 包含所有次数 $\leqslant m$ 的闭点即可. 由于右边也有同样的性质, 只须在 X_0 有限时证明 2.11. 此时有

$$\begin{aligned}
L(X_0,\mathscr{K}_0)&=_{2.9}\det\left(1-F^*T,\Gamma(X,\mathscr{K})\right)^{-1}\\
&=_{1.8}\sum_n\mathrm{tr}\,(F^*,\Gamma^n\Gamma(X,\mathscr{K}))\,T^n\\
&=_{1.3}\sum_n\mathrm{tr}\,(F^*,\Gamma(\mathrm{Sym}^n(X),\Gamma^n_{\mathrm{ext}}(\mathscr{K})))\,T^n\\
&=\sum_n\sum_{x\in\mathrm{Sym}^n(X)^F}\mathrm{tr}\,(F_x^*,\Gamma^n_{\mathrm{ext}}(\mathscr{K}))\,T^n
\end{aligned}$$

(利用有限集这一平凡情形的迹公式).

2.12 右边

由 1.8 及 [2, XVII 5.5.21], 有

$$\begin{aligned}\det\left(1-F^*T,\mathsf{R}\Gamma_c(X,\mathscr{K})\right)^{-1}&=\sum_n \operatorname{tr}\left(F^*,\mathsf{L}\Gamma^n\mathsf{R}\Gamma_c(X,\mathscr{K})\right)T^n\\&=\sum_n \operatorname{tr}\left(F^*,\mathsf{R}\Gamma_c(\operatorname{Sym}^n(X),\Gamma^n_{\mathrm{ext}}\mathscr{K})\right)T^n.\end{aligned}$$

2.13

因此, 定理等价于迹公式

$$\operatorname{tr}\left(F^*,\mathsf{R}\Gamma_c(\operatorname{Sym}^n(X),\Gamma^n_{\mathrm{ext}}\mathscr{K})\right)=\sum_{x\in\operatorname{Sym}^n(X)^F}\operatorname{tr}\left(F^*_x,\Gamma^n_{\mathrm{ext}}\mathscr{K}\right).$$

在情形 a) 中, 它们由报告 4.10 得到. 情形 b) 中的类似公式将在 §4 证明.

3 Artin–Schreier 理论

3.1

以下总将概形 S 上的凝聚层视为 $S_{\text{ét}}$ 上的层. 设 S 是特征 $p>0$ 的概形. 若 G 是有限秩 $\mathbb{Z}/p$-向量空间的局部常值层, 则 $\mathscr{G}=G\otimes_{\mathbb{Z}/p}\mathscr{O}$ 是 S 上的局部自由凝聚层. 我们用 Φ 同时表示 $\mathscr{O}$ 的自同态 $f\mapsto f^p$, 及其与 G 的恒等映射的张量积: $\Phi:\mathscr{G}\to\mathscr{G}$. Artin–Schreier 理论 [2, IX 3.5] 断言下列序列

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}/p\longrightarrow\mathscr{O}\xrightarrow{\Phi-1}\mathscr{O}\longrightarrow 0$$

正合. 与 G 取张量积, 得到正合列

$$0\longrightarrow G\longrightarrow\mathscr{G}\xrightarrow{\Phi-1}\mathscr{G}\longrightarrow 0$$

3.2

假设 S 是 Noether 概形 $\bar{S}$ 的开子概形. 设 $j:S\hookrightarrow\bar{S}$ 为包含态射, I 是定义闭补集 $\bar{S}\smallsetminus S$ 的理想层. 由函子性将 Φ 延拓到 $j_*\mathscr{G}$ 所得的映射仍记为 Φ.

引理 3.3. 存在 $\mathscr{G}$ 的凝聚延拓 $\bar{\mathscr{G}}\subset j_*\mathscr{G}$, 使得

$$\Phi(\bar{\mathscr{G}})\subset I\cdot\bar{\mathscr{G}}. \tag{3.3.1}$$

若 $\bar{\mathscr{G}}$ 是这样的延拓, 则序列

$$0\longrightarrow j_!G\longrightarrow\bar{\mathscr{G}}\xrightarrow{\Phi-1}\bar{\mathscr{G}}\longrightarrow 0 \tag{3.3.2}$$

正合.

a) 存在性: 设 $\mathscr{G}' \subset j_*\mathscr{G}$ 是 $\mathscr{G}$ 到 $\bar{S}$ 上的一个凝聚延拓. 对每个 n, 有 $\Phi(I^n\mathscr{G}') \subset I^{p^n}\Phi(\mathscr{G}')$. 取充分大的 n, 使 $I^{n(p-1)-1}\Phi(\mathscr{G}') \subset \mathscr{G}'$, 并置 $\bar{\mathscr{G}} = I^n\mathscr{G}'$. 有 $\Phi(\bar{\mathscr{G}}) \subset I^{pn}\Phi(\mathscr{G}') = I \cdot I^n \cdot I^{n(p-1)-1}\Phi(\mathscr{G}') \subset I \cdot I^n\mathscr{G}' = I\bar{\mathscr{G}}$.

b) $\Phi - 1$ 的核: 在 S 上, 结论由 3.1 得到; 只须验证 $\ker(\Phi - 1)$ 在 $\bar{S}$ 上平展的 U 上的一个截面 x, 在 $\bar{S} \smallsetminus S$ 的逆像的某个邻域内为零. 事实上, 由于 $x = \Phi(x)$, 由 (3.3.1) 有 $x \in I\bar{\mathscr{G}}$; 此外, $x \in I^n\bar{\mathscr{G}} \Rightarrow x = \Phi(x) \in \Phi(I^n\bar{\mathscr{G}}) \subset I^{np}\bar{\mathscr{G}}$, 所以 x 属于所有 $I^n\bar{\mathscr{G}}$, 因而在 $\bar{S} \smallsetminus S$ 附近为零.

c) $\Phi - 1$ 的满射性: 可假设 $\bar{S}$ 仿射, 并将 $\mathscr{G}$ 写成 $\mathscr{O}^n$ 的商; 于是 Φ 提升为 p-线性映射 $\widetilde{\Phi} : \mathscr{O}^n \to \mathscr{O}^n$, 只须验证 $\widetilde{\Phi} - 1$ 为满射:

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{O}^n & \xrightarrow{\widetilde{\Phi}-1} & \mathscr{O}^n \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathscr{G} & \xrightarrow{\Phi-1} & \mathscr{G} \end{array}$$

层 $\mathscr{O}^n$ 是群概形 $\mathbb{G}_a^n$ 的局部截面层, 而 $\widetilde{\Phi} - 1$ 由从 $\mathbb{G}_a^n$ 到 $\mathbb{G}_a^n$ 的一个同态诱导. 此同态平展. 要验证它是满射, 只须在每次基变换 $\mathrm{Spec}(k) \to \bar{S}$ (k 代数闭) 后验证; 而在代数闭域 k 上, 同维连通群之间的每个平展同态都是满射. 最后, $\bar{S}$-概形的平展满射态射在 $\bar{S}_{\mathrm{et}}$ 上对应的层之间诱导满态射.

3.4 Frobenius 与 Frobenius

绝对 Frobenius 态射 $F_{\mathrm{abs}} : S \to S$ 在 S 的底层拓扑空间上为恒等映射, 在结构层上则为 $f \mapsto f^p$. 对平展的 U/S, 有典范同构 $F_{\mathrm{abs}}^*U = U$: 图

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{F_{\mathrm{abs}}} & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xrightarrow{F_{\mathrm{abs}}} & S \end{array}$$

为笛卡儿图. 因而, 由 F_{abs} 定义的赋环景的自同态 $(S_{\mathrm{et}}, \mathscr{O}) \to (S_{\mathrm{et}}, \mathscr{O})$ 可描述如下:

$$F_{\mathrm{abs}}^* \text{ 在 } S_{\mathrm{et}} \text{ 上为恒等函子; 同态 } F_{\mathrm{abs}}^*\mathscr{O} = \mathscr{O} \to \mathscr{O} \text{ 是 } \Phi.$$

采用此描述, 对 S 上每个平展层 $\mathscr{G}$, Frobenius 对应 $F_{\mathrm{abs}}^*\mathscr{G} \to \mathscr{G}$ 就是恒等映射.

给定 S 上拟凝聚层的 p-线性态射 $u : \mathscr{M} \to \mathscr{N}$, 等价于给定线性态射 $u' : F_{\mathrm{abs}}^*\mathscr{M} \to \mathscr{N}$. 特别地, 用 3.5 的记号, 同态 $\Phi : \mathscr{G} \to \mathscr{G}$ 对应于 $\Phi' : F_{\mathrm{abs}}^*\mathscr{G} \to \mathscr{G}$.

引理 3.5. 沿用 *3.4* 的记号, 图

$$\begin{array}{ccc} F_{\mathrm{abs}}^*G & \longrightarrow & G \\ \downarrow & & \downarrow \\ F_{\mathrm{abs}}^*\mathscr{G} & \xrightarrow{\Phi'} & \mathscr{G} \end{array}$$

交换.

只须局部验证. 因而可假设 G 常值, 此时引理显然成立.

同一理论也适用于 F_{abs} 的幂.

3.6

现在假设 $\bar{S}$ 是 $\mathbb{F}_q$ $(q=p^f)$ 上的概形, 并依照报告 §1 的约定, 用 $S_0, \bar{S}_0, G_0, \mathscr{G}_0, \bar{\mathscr{G}}_0$ 代替 $S, \dots$. 将引理 3.5 用于 $F_{\mathrm{abs}}^f = F : S_0 \to S_0$, 得到交换图

$$\begin{array}{ccc} F^*G_0 & \longrightarrow & G_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ F^*\mathscr{G}_0 & \xrightarrow{(\Phi^f)'} & \mathscr{G}_0 \end{array} \quad , \text{继而} \quad \begin{array}{ccc} F^*(j_!G_0) & \longrightarrow & j_!G_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ F^*\bar{\mathscr{G}}_0 & \xrightarrow{(\Phi^f)'} & \bar{\mathscr{G}}_0 \end{array} ,$$

再将标量从 $\mathbb{F}_q$ 扩张到 $\mathbb{F}$ 并取上同调, 得

$$\begin{array}{ccc} F^*(j_!G) & \xrightarrow{F^*} & j_!G \\ \downarrow & & \downarrow \\ F^*\bar{\mathscr{G}} & \longrightarrow & \bar{\mathscr{G}} \end{array} \quad \text{及} \quad \begin{array}{ccc} \mathrm{H}^\bullet(\bar{S}, j_!G) & \xrightarrow{F^*} & \mathrm{H}^\bullet(\bar{S}, j_!G) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{H}^\bullet(\bar{S}, \bar{\mathscr{G}}) & \longrightarrow & \mathrm{H}^\bullet(\bar{S}, \bar{\mathscr{G}}) \end{array} ,$$

其中第二行是将 $\mathrm{H}^\bullet(\bar{S}_0, \bar{\mathscr{G}}_0)$ 的 $\mathbb{F}_q$-线性自同态 Φ^f 从 $\mathbb{F}_q$ 标量扩张到 $\mathbb{F}$ 所得的.

Artin–Schreier 理论给出长正合列

$$\cdots \longrightarrow \mathrm{H}^i(\bar{S}, j_!G) \longrightarrow \mathrm{H}^i(\bar{S}, \bar{\mathscr{G}}) \xrightarrow{\Phi-1} \mathrm{H}^i(\bar{S}, \bar{\mathscr{G}}) \longrightarrow \cdots$$

其中 Φ 是 $\mathrm{H}^\bullet(\bar{S}_0, \bar{\mathscr{G}}_0)$ 的 p-线性自同态 Φ 到 $\mathrm{H}^\bullet(\bar{S}, \bar{\mathscr{G}}) = \mathrm{H}^\bullet(\bar{S}_0, \bar{\mathscr{G}}_0) \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}$ 的 p-线性扩张.

3.7

若 $\bar{S}_0$ 在 $\mathbb{F}_q$ 上紧合, 则各 $\mathrm{H}^i(\bar{S}, \bar{\mathscr{G}})$ 有限维, 且 $\Phi - 1$ 为满射 (参见 3.6b). 因此

$$\mathrm{H}_c^i(S, G) = \ker\left(\Phi - 1 : \mathrm{H}^i(\bar{S}, \bar{\mathscr{G}}) \to \mathrm{H}^i(\bar{S}, \bar{\mathscr{G}})\right),$$

而 F^* 由 $\mathrm{H}^i(\bar{S}_0, \bar{\mathscr{G}}_0)$ 的 $\mathbb{F}_q$-线性自同态 Φ^f 到 $\mathrm{H}^i(\bar{S}, \bar{\mathscr{G}}) = \mathrm{H}^i(\bar{S}_0, \bar{\mathscr{G}}_0) \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}$ 的 $\mathbb{F}$-线性扩张诱导.

应用下面的引理 3.8, 得到等式

$$\mathrm{tr}\left(F^*, \mathrm{H}_c^i(S, G)\right) = \mathrm{tr}\left(\Phi^f, \mathrm{H}^i(\bar{S}_0, \bar{\mathscr{G}}_0)\right). \tag{3.7.1}$$

引理 3.8. 设 Φ 是 $\mathbb{F}_q$ 上向量空间 V 的一个 p-线性自同态: $\Phi(\lambda x) = \lambda^p \Phi(x)$. 置 $F = \Phi^f$ *(F 线性)*, 并仍用 Φ 与 F 表示 Φ 与 F 到 $V \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}$ 的分别为 p-线性与线性的扩张. 则 F 保持 $\ker(\Phi - 1) \subset V \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}$ 不变, 且

$$\mathrm{tr}\left(F, \ker(\Phi - 1)\right) = \mathrm{tr}(F, V) = \mathrm{tr}\left(F, V \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}\right).$$

在 $V\otimes_{\mathbb{F}_q}\mathbb{F}$ 上, 有 $F\Phi=\Phi F$: p-线性自同态 $F\Phi-\Phi F$ 在 V 上为零, 因而处处为零. 写成 $V=V'+V''$, 其中 F 在 V' 上可逆, 在 V'' 上幂零. p-线性自同态理论保证

$$\ker(\Phi-1)\otimes_{\mathbb{F}_p}\mathbb{F}\xrightarrow{\sim}V'\otimes_{\mathbb{F}_q}\mathbb{F}.$$

由于 $\mathrm{tr}(F,V'')=0$, 因而有

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}\left(F,\ker(\Phi-1)\right)&=\mathrm{tr}\left(F,\ker(\Phi-1)\otimes_{\mathbb{F}_p}\mathbb{F}\right)=\mathrm{tr}\left(F,V'\otimes_{\mathbb{F}_q}\mathbb{F}\right)\\&=\mathrm{tr}\left(F,V\otimes_{\mathbb{F}_q}\mathbb{F}\right)=\mathrm{tr}(F,V).\end{aligned}$$

4 模 p 迹公式

定理 4.1. 设 X_0 是 $\mathbb{F}_q$ 上的分离有限型概形, A 是特征为 p 的交换既约 *Noether* 环, $\mathscr{K}_0\in\mathrm{Ob}\,\mathsf{D}_{\mathrm{ctf}}(X_0,A)$. 有

$$\sum_{x\in X^F}\mathrm{tr}\left(F_x^*,\mathscr{K}_x\right)=\mathrm{tr}\left(F^*,\mathsf{R}\Gamma_c(X,\mathscr{K})\right). \tag{4.1.1}$$

4.2 归约到 A 为有限域的情形

由标准的取极限论证, 可归结到 A 在 $\mathbb{Z}/p$ 上为有限型的情形. 对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, (4.1.1) 两边在 $A/\mathfrak{m}$ 中的像都由同一公式给出, 其中将 $\mathscr{K}_0$ 换为 $\mathscr{K}_0\overset{\mathsf{L}}{\otimes}_A A/\mathfrak{m}\in\mathrm{Ob}\,\mathsf{D}_{\mathrm{ctf}}(X_0,A/\mathfrak{m})$ (右边的情形参见报告 4.12). 由于各 $A/\mathfrak{m}$ 都有限, 而 A 的各极大理想之交为 0, 即得到所述归约.

4.3 归约到 $A=\mathbb{Z}/p$ 的情形

假设 A 为有限域, 用 $T'_A(\mathscr{K}_0)$ 和 $T''_A(\mathscr{K}_0)$ 表示 (4.1.1) 的两边. 若通过限制标量, 将 $\mathscr{K}_0$ 看作 $\mathbb{Z}/p$-模层的复形, 则有

$$T'_{\mathbb{Z}/p}(\mathscr{K}_0)=\mathrm{tr}_{A/(\mathbb{Z}/p)}\,T'_A(\mathscr{K}_0)$$

对 T'' 也一样. 因而, 若 (4.1.1) 对 $A=\mathbb{Z}/p$ 成立, 则有

$$\mathrm{tr}_{A/(\mathbb{Z}/p)}\,T'_A(\mathscr{K}_0)=\mathrm{tr}_{A/(\mathbb{Z}/p)}\,T''_A(\mathscr{K}_0). \tag{4.3.1}$$

我断言, 对每个 $\lambda\in A$, 甚至有

$$\mathrm{tr}_{A/(\mathbb{Z}/p)}\left(\lambda\cdot T'_A(\mathscr{K}_0)\right)=\mathrm{tr}_{A/(\mathbb{Z}/p)}\left(\lambda\cdot T''_A(\mathscr{K}_0)\right), \tag{4.3.2}$$

从而 $T'_A(\mathscr{K}_0)=T''_A(\mathscr{K}_0)$. 当 $\lambda=0$ 时这是显然的. 当 λ 可逆时, 以 $A(\lambda)$ 表示 $\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$ 上满足 $F^*=\lambda$ 的秩一自由 A-模层在 X 上的逆像. 公式 (4.3.2) 恰好是将 (4.3.1) 用于 $A(\lambda)\otimes_A\mathscr{K}_0$ 所得的公式.

4.4

现在, 报告 §6 的方法将 4.1 归结到下列命题.

定理 4.1bis. 设 $\bar{S}_0$ 是光滑射影曲线, $j : S_0 \hookrightarrow \bar{S}_0$ 是 $\bar{S}_0$ 的稠密开子概形, G_0 是 S_0 上有限秩 $\mathbb{Z}/p$-向量空间的局部常值层. 有

$$\sum_{x\in S^F} \operatorname{tr}\left(F_x^*, G_x\right) = \sum_i (-1)^i \operatorname{tr}\left(F^*, \mathrm{H}_c^i(S, G)\right). \tag{4.4.1}$$

证明. 将 3.3 应用于 $(S_0, \bar{S}_0, G_0)$. 由 3.3 保证存在的 $\mathscr{G}_0$ 的凝聚延拓 $\bar{\mathscr{G}_0}$ 是局部自由的, 因为它无挠 (有 $\bar{\mathscr{G}_0} \subset j_*\mathscr{G}_0$), 而 $\bar{S}_0$ 是一维正则概形. $\bar{\mathscr{G}_0}$ 的 q-线性自同态 Φ^f 可解释为态射

$$u : F^*\bar{\mathscr{G}_0} \to \bar{\mathscr{G}_0}.$$

它通过 $I\bar{\mathscr{G}}$ 分解, 其中 I 定义闭子集 $\bar{S} \smallsetminus S$. 令 $v : j_!G_0 \to \bar{\mathscr{G}_0}$ 为自然映射 $G_0 \to \mathscr{G}_0 = G_0 \otimes_{\mathbb{Z}/p} \mathscr{O}$ 的唯一延拓. 图

$$\begin{array}{ccc} F^*j_!G_0 & \xrightarrow{F^*} & j_!G_0 \\ \downarrow{\scriptstyle F^*v} & & \downarrow{\scriptstyle v} \\ F^*\bar{\mathscr{G}_0} & \xrightarrow{u} & \bar{\mathscr{G}_0} \end{array} \tag{4.4.2}$$

交换. 最后, 用 uF^* 表示复合映射

$$\mathrm{H}^\bullet(\bar{S}, \bar{\mathscr{G}}) \xrightarrow{F^*} \mathrm{H}^\bullet(\bar{S}, F^*\bar{\mathscr{G}}) \xrightarrow{u} \mathrm{H}^\bullet(\bar{S}, \bar{\mathscr{G}}),$$

则由 (3.7.1), 有

$$\operatorname{tr}\left(F^*, \mathrm{H}_c^i(S, G)\right) = \operatorname{tr}\left(uF^*, \mathrm{H}^i(\bar{S}, \bar{\mathscr{G}})\right). \tag{4.4.3}$$

对 $\bar{S}$ 的每个闭点 $i_x : x \hookrightarrow \bar{S}$, 置 $\bar{\mathscr{G}_x} = i_x^*\bar{\mathscr{G}}$. 凝聚上同调中的 Lefschetz 迹公式 ("Woods Hole fixed point formula"), 应用于 F 和 u, 说明

$$\sum_i (-1)^i \operatorname{tr}\left(uF^*, \mathrm{H}^i(\bar{S}, \bar{\mathscr{G}})\right) = \sum_{x\in \bar{S}^F} \frac{\operatorname{tr}(u_x, \bar{\mathscr{G}_x})}{\det(1 - dF_x)}. \tag{4.4.4}$$

在右边,

a) 由于 $dF = 0$, 各分母等于 1;

b) 对 $x \in \bar{S}^F \smallsetminus S^F$, $\bar{\mathscr{G}_x}$ 的自同态 u_x 为零, 因而 $\operatorname{tr}(u_x, \bar{\mathscr{G}_x})$ 也为零;

c) 对 $x \in S^F$, (4.4.4) 给出的贡献是

$$\operatorname{tr}(u_x, \bar{\mathscr{G}_x}) = \operatorname{tr}(F_x^*, G_x).$$

因此, 等式 (4.4.1) 由 (4.4.3) 及 (4.4.4) 得到.

□

4.5 一个反例

下面的例子说明, 4.1 中 A 既约的假设不可省略.

设 Y_0 是 $\mathbb{F}_2$ 上 Frobenius 特征值为 $\pm\sqrt{-2}$ 的椭圆曲线. 它有 3 个有理点, 且是超奇异的. 因而对合 $\sigma : x \mapsto -x$ 只有一个不动点, 即点 0. Y_0 关于 σ 的商是一条射影直线; 因此 $Y_0 \smallsetminus 0$ 关于 σ 的商是一条仿射直线 $\mathbb{A}^1_0$, 且 $Y_0 \smallsetminus 0$ 是 $\mathbb{A}^1_0$ 的无分歧二重覆盖:

$$\pi : Y_0 \smallsetminus 0 \to \mathbb{A}^1_0 \qquad , \pi = \pi\sigma.$$

层 $\pi_*\mathbb{Z}/2$ 是 $\mathbb{Z}/2$ 上二元素群 $\{1, \sigma\}$ 的群代数 A 上的秩一自由模. 此代数同构于 $\mathbb{Z}/2$ 上的双数代数.

A-模层 $\pi_*\mathbb{Z}/2$ 就是所要的例子:

a) 有 $\mathrm{H}^\bullet_c(\mathbb{A}^1, \pi_*\mathbb{Z}/2) = \mathrm{H}^\bullet_c(Y \smallsetminus 0, \mathbb{Z}/2)$. 由于 Y_0 超奇异, 当 $i > 0$ 时有 $\mathrm{H}^i(Y, \mathbb{Z}/2) = 0$, 而长正合列

$$\cdots \to \mathrm{H}^i_c(Y \smallsetminus 0, \mathbb{Z}/2) \to \mathrm{H}^i(Y, \mathbb{Z}/2) \to \mathrm{H}^i(\{0\}, \mathbb{Z}/2) \to \cdots$$

说明 $\mathrm{H}^\bullet_c(Y \smallsetminus 0, \mathbb{Z}/2) = 0$. 因此 $\mathrm{H}^\bullet_c(\mathbb{A}^1, \pi_*\mathbb{Z}/2) = 0$, 且

$$\mathrm{tr}_A \left(F^*, \mathsf{R}\Gamma_c(\mathbb{A}^1, \pi_*\mathbb{Z}/2)\right) = 0.$$

b) 由于 $Y_0 \smallsetminus 0$ 有两个有理点, 在 $\mathbb{A}^1_0$ 的一个有理点处, Frobenius 置换为恒等映射, 而在另一个有理点处为 σ. 因此

$$\sum_{x \in \mathbb{A}^1 F} \mathrm{tr}\,(F^*, \pi_*\mathbb{Z}/2) = 1 + \sigma,$$

且 $1 + \sigma \neq 0$.

覆盖 π 的方程为 $y^2 - y = x^3$.

闭链的上同调类

本讲受到 Grothendieck 的笔记的启发, 这些笔记构成了 [21, IV] 的初稿. 我们定义域上有限型分离光滑概形中闭链 (cycle) X 的上同调类, 并证明相交对应于杯积 (cup product).

第 1 节包含一些一般性的形式准备. 第 2 节在若干比上述情形更一般的情况下定义闭链的类. 这里没有讨论的主要相容性, 是闭链的正像与上同调中的迹态射之间的相容性. 第 3 节运用这一形式体系, 推出代数闭域 k 上紧合光滑概形的、具有孤立不动点的自同态的 Lefschetz 迹公式, 以及曲线的 Frobenius 自同态的迹公式.

我们采用下列约定:

1) "概形" 指分离 Noether 概形 (这主要是为方便而作的假设).

2) 第 2 节固定整数 n, 并假定 n 在所有考虑的概形上均可逆.

3) 第 3 节固定素数 ℓ, 并假定 ℓ 在所有考虑的概形上均可逆. 所用上同调始终为 ℓ 进上同调:
$$\mathrm{H}^\bullet(X) = \mathbb{Q}_\ell \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \varprojlim \mathrm{H}^\bullet(X, \mathbb{Z}/\ell^n).$$

闭链的上同调类、迹态射等, 都由有限系数 $\mathbb{Z}/\ell^n$ 的情形取极限定义 (参见 [21, VI]).

1 带支集上同调与杯积

本节回顾一般拓扑学中的一些内容, 读者只需在用到时查阅.

1.1 H^1 与挠子

1.1.1

设 $\mathscr{F}$ 为景 X 上的阿贝尔层. 已知 $\mathrm{H}^1(X, \mathscr{F})$ 分类 X 上的 $\mathscr{F}$-挠子 (torsor). 我们将同构 ($\mathscr{F}$-挠子的同构类之集) $\to \mathrm{H}^1(X, \mathscr{F})$ 规范化 (= 选定其符号), 使得对于每个正合列 $0 \to \mathscr{F} \xrightarrow{\alpha} \mathscr{G} \xrightarrow{\beta} \mathscr{H} \to 0$ 以及每个 $h \in \mathrm{H}^0(X, \mathscr{H})$, $\mathscr{F}$-挠子 $\beta^{-1}(h) \subset \mathscr{G}$ 的类为 ∂h; 其中 $\mathscr{F}$ 的作用由 $(f, x) \mapsto \alpha(f) + x$ 给出.

A. Grothendieck 作, P. Deligne 整理

1.1.2

设 $\mathscr{P}$ 为一个 $\mathscr{F}$-挠子. 若 (U_i) 是 X 的开覆盖, p_i 是 $\mathscr{P}$ 在 U_i 上的截面, 则给 $\mathscr{P}$ 配以 Čech 上闭链

$$p_{ij} = p_j - p_i \qquad (p_{ij} \in \mathrm{H}^0(U_i \times U_j, \mathscr{F})).$$

若按通常规则定义映射 $\check{\mathrm{H}}^\bullet(X, \mathscr{F}) \to \mathrm{H}^\bullet(X, \mathscr{F})$, 使之成为 δ-函子的态射, 则 $(p_{ij}) \in \check{\mathrm{H}}^1(X, \mathscr{F})$ 在 $\mathrm{H}^1(X, \mathscr{F})$ 中的像, 就是按 1.1.1 规范化的 $\mathscr{P}$ 的类.

1.1.3

$\mathrm{H}^\bullet(X, \mathscr{F})$ 的定义如下: 若 $\mathscr{F}^\bullet$ 是 $\mathscr{F}$ 的一个各项均无高阶上同调的消解, 则 $\mathrm{H}^i(X, \mathscr{F}) = \mathrm{H}^i\,\Gamma(X, \mathscr{F}^\bullet)$. δ-函子结构由以下方式得到: 给层的短正合列配以消解的短正合列, 且该列在施加函子 Γ 后仍正合. 若 $\mathscr{F}^\bullet$ 是 $\mathscr{F}$ 的消解, 则与

$$0 \longrightarrow \mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{F}^0 \xrightarrow{d} \ker(d) \longrightarrow 0$$

相联系的连接同态 ∂ 诱导定义同构 $\mathrm{H}^1(X, \mathscr{F}) = \Gamma\left(X, \ker(d)\right) / d\Gamma(X, \mathscr{F}^0)$ 的负值.

1.1.4

设 U 是 X 的开部分 (终层的一个子层), D 为其“闭补集”. 已知 $\mathrm{H}^1_D(X, \mathscr{F})$ 分类 X 上在 U 上给定平凡化的 $\mathscr{F}$-挠子. 对于每个短正合列 $0 \to \mathscr{F} \xrightarrow{\alpha} \mathscr{G} \xrightarrow{\beta} \mathscr{H} \to 0$ 以及每个支集在 D 中的截面 $h \in \mathrm{H}^0_D(X, \mathscr{H})$, 由截面 0 在 U 上平凡化的挠子 $\beta^{-1}(h)$ 的类为 ∂h.

带支集上同调的长正合列

$$\cdots \xrightarrow{\partial} \mathrm{H}^i_D(X, \mathscr{F}) \longrightarrow \mathrm{H}^i(X, \mathscr{F}) \longrightarrow \mathrm{H}^i(U, \mathscr{F}) \xrightarrow{\partial} \cdots$$

由函子列

$$0 \longrightarrow \Gamma_D \longrightarrow \Gamma \longrightarrow \Gamma(U, -) \longrightarrow 0$$

定义 (它在内射层上正合). 对每个截面 $f \in \mathrm{H}^0(U, \mathscr{F})$, $\partial f \in \mathrm{H}^1_D(X, \mathscr{F})$ 是由截面 f 在 U 上平凡化的平凡挠子 $\mathscr{F}$ 的类.

1.1.5

设 $j : U \hookrightarrow X$. 若 $\mathscr{F}$ 嵌入 $j_*j^*\mathscr{F}$, 则正合列

$$0 \longrightarrow \mathscr{F} \longrightarrow j_*j^*\mathscr{F} \longrightarrow j_*j^*\mathscr{F}/\mathscr{F} \longrightarrow 0$$

给出 $\partial : \mathrm{H}^0(j_*j^*\mathscr{F}/\mathscr{F}) = \mathrm{H}^0_D(j_*j^*\mathscr{F}/\mathscr{F}) \to \mathrm{H}^1_D(X, \mathscr{F})$. 复合映射

$$\mathrm{H}^0(U, \mathscr{F}) = \mathrm{H}^0(X, j_*j^*\mathscr{F}) \longrightarrow \mathrm{H}^0(X, j_*j^*\mathscr{F}/\mathscr{F}) \xrightarrow{\partial} \mathrm{H}^1_D(X, \mathscr{F})$$

是 1.1.4 中所考虑映射的负值.

1.1.6

回顾: 若 $\mathscr{L}$ 是概形 X 上的可逆层, 则与其对应的 $\mathbb{G}_m$-挠子是层 $\mathrm{Isom}(\mathscr{O},\mathscr{L})$, $\mathbb{G}_m$ 通过 $(\lambda,f)\mapsto f\circ(\lambda\cdot)=\lambda f$ 作用于它. 还要回顾: 若 D 是 X 上的 Cartier 除子, $j:U\hookrightarrow X$ 是补开子概形的包含映射, 则可逆层 $\mathscr{O}(D)$ 是 $j_*\mathscr{O}_U$ 的子层, 由满足 sf 属于 $\mathscr{O}_X$ 的局部截面 s 组成, 其中 f 是 D 的局部方程.

1.2 杯积

本小节讨论带支集上同调中杯积的一些性质, 在 [对偶性] 中还会用到它们, 以联系曲线的 Poincaré 对偶性与 Jacobian 的自对偶性.

1.2.1

设 X 为景, Y 为 X 的闭部分, $\mathscr{F}$,$\mathscr{G}$ 为 X 上的两个阿贝尔层. 例如: X 为概形, Y 为闭子概形, $\mathscr{F}$,$\mathscr{G}$ 为 X_{et} 上的层. 定义乘积

$$\Gamma_Y(X,\mathscr{F})\otimes\Gamma(Y,\mathscr{G})\to\Gamma_Y(X,\mathscr{F}\otimes\mathscr{G}). \tag{1.2.1.1}$$

支集在 Y 中的 $\mathscr{F}$ 的截面 s, 与 $\mathscr{G}$ 在 Y 上的截面 t 的乘积如下构造: 在 X 上局部地, t 是 $\mathscr{G}$ 在 X 上的某截面 t' 到 Y 的限制, 于是取乘积 $s\otimes t'$. 其支集在 Y 中, 且不依赖于 t' 的选取; 这说明定义合理, 并使之能够整体化.

设 $i:Y\hookrightarrow X$ 为包含态射. (1.2.1.1) 的局部对应物为乘积

$$i^!\mathscr{F}\otimes i^*\mathscr{G}\to i^!(\mathscr{F}\otimes\mathscr{G}), \tag{1.2.1.2}$$

对其施加 $\Gamma(Y,-)$ 就得到 (1.2.1.1).

1.2.2

现在将这些箭头导出. 设 $\mathscr{K}$, $\mathscr{L}$, $\mathscr{M}$ 为导出范畴中的对象, 并给定双线性映射 $\mathscr{K}\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathscr{L}\to\mathscr{M}$. 将 (1.2.1.1) 导出, 得到

$$\mathsf{R}\Gamma_Y(X,\mathscr{K})\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathsf{R}\Gamma(Y,\mathscr{L})\to\mathsf{R}\Gamma_Y(X,\mathscr{M}) \tag{1.2.2.1}$$

它诱导

$$\mathrm{H}^i_Y(X,\mathscr{K})\otimes\mathrm{H}^j(Y,\mathscr{L})\to\mathrm{H}^{i+j}_Y(X,\mathscr{M}) \tag{1.2.2.2}$$

(杯积). 局部箭头 (1.2.1.2) 给出

$$\mathsf{R}i^!\mathscr{K}\overset{\mathsf{L}}{\otimes}i^*\mathscr{L}\to\mathsf{R}i^!\mathscr{M}, \tag{1.2.2.3}$$

对其施加 $\mathsf{R}\Gamma(Y,-)$ 就得到 (1.2.2.1).

1.2.3

上面, 我没有提及在同一公式中使用右导出函子 ($\mathsf{R}\Gamma$) 与左导出函子 ($\overset{\mathsf{L}}{\otimes}$) 所产生的冲突.

a) 下一小节中, 所考虑的右导出函子均具有有限上同调维数. 这使我们能够始终在导出范畴 D^- 中工作. 为得到既平坦又松弛的复形, 使用 [2, XVII] 中的典范松弛消解.

b) 要建立更一般的理论, 就不能再将由 $\mathscr{K}$ 和 $\mathscr{L}$ 到 $\mathscr{M}$ 的双线性映射解释为由 $\mathscr{K}\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathscr{L}$ 到 $\mathscr{M}$ 的态射. 例如, 若两个因子都在 D^+ 中, 则 $\mathsf{R}\Gamma_Y(X,\mathscr{K})\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathsf{R}\Gamma(Y,\mathscr{L})$ 没有定义. 一种解决办法是在 D^+ 中工作, 定义

$$\mathrm{Bil}(\mathscr{K},\mathscr{L};\mathscr{M}) = \varinjlim \hom(\mathscr{K}'\otimes\mathscr{L}',\mathscr{M}'),$$

其中极限取遍拟同构 $\mathscr{K}'\xrightarrow{\sim}\mathscr{K}$, $\mathscr{L}'\xrightarrow{\sim}\mathscr{L}$, $\mathscr{M}\xrightarrow{\sim}\mathscr{M}'$ ($\mathscr{K}'$, $\mathscr{L}'$, $\mathscr{M}'$ 下有界), hom 表示“模去同伦的复形态射”, 并始终使用这种双线性映射, 而完全不提 $\otimes$.

1.2.4 第二主题

设 U 为 X 的开子概形, $j: U\hookrightarrow X$ 为包含态射. 对 U 上导出范畴中的 $\mathscr{K}$, 置 $\mathsf{R}\Gamma_!(U,\mathscr{K}) = \mathsf{R}\Gamma(X, j_!\mathscr{K})$. 设 $\mathscr{K}$, $\mathscr{L}$, $\mathscr{M}$ 在 U 上, 并有双线性映射 $\mathscr{K}\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathscr{L}\to\mathscr{M}$, 我们希望定义

$$\mathsf{R}\Gamma(U,\mathscr{K})\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathsf{R}\Gamma_!(U,\mathscr{L})\to\mathsf{R}\Gamma_!(U,\mathscr{M}). \tag{1.2.4.1}$$

在层及其整体截面的层次上, 这样的乘积来自同构 $j_*\mathscr{F}\otimes j_!\mathscr{G}\xleftarrow{\sim} j_!(\mathscr{F}\otimes\mathscr{G})$; 但须注意, $\mathsf{R}\Gamma_!$ 一般不是 $\Gamma(X, j_!-)$ 的导出函子.

我们先定义

$$\mathsf{R}j_*\mathscr{K}\overset{\mathsf{L}}{\otimes}j_!\mathscr{L}\xleftarrow{\sim} j_!(\mathscr{K}\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathscr{L})\longrightarrow j_!\mathscr{M}.$$

施加 $\mathsf{R}\Gamma(X,-)$, 得到

$$\mathsf{R}\Gamma(U,\mathscr{K})\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathsf{R}\Gamma_!(U,\mathscr{L}) = \mathsf{R}\Gamma(X,\mathsf{R}j_*\mathscr{K})\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathsf{R}\Gamma(X,j_!\mathscr{L})\longrightarrow\mathsf{R}\Gamma(X,j_!\mathscr{M}).$$

这里同样将在下一小节通过在 D^- 中工作, 来解决左、右之间的冲突.

1.2.5 尾声

设 $j: U\hookrightarrow X$ 为开部分, $i: Y\hookrightarrow U$ 为 U 的闭部分. 设 $\bar{Y}$ 为 X 的闭子集, 满足 $\bar{Y}\cap U = Y$ (例如 $U\smallsetminus Y$ 的补集). 设 $\mathscr{K}$ 在 U 上. 置 $\mathsf{R}\Gamma_{Y!}(U,\mathscr{K}) = \mathsf{R}\Gamma_!(Y,\mathsf{R}i^!\mathscr{K})$, 其中 $\mathsf{R}\Gamma_!$ 是相对于 Y 到 $\bar{Y}$ 的包含而言的. 对于 U 中包含 Y 的每个开子集 V, $\mathsf{R}\Gamma_{Y!}(U,\mathscr{K})$ 映到 $\mathsf{R}\Gamma_!(V,\mathscr{K})$: 若仍以 i 表示 $\bar{Y}$ 到 X 的包含, j 表示 Y 到 $\bar{Y}$ 的包含, k 表示 V 到 X 的包含, 则有 $\mathsf{R}i^!\mathscr{K} = j^*\mathsf{R}i^!k_!(k^*\mathscr{K})$, 从而有态射 $j_!\mathsf{R}i^!\mathscr{K}\to\mathsf{R}i^!k_!(k^*\mathscr{K})$. 对其施加 $\mathsf{R}\Gamma(\bar{Y},-)$, 得到 $\mathsf{R}\Gamma_{Y!}(U,\mathscr{K})\to\mathsf{R}\Gamma_{\bar{Y}}(k_!k^*\mathscr{K})\to\mathsf{R}\Gamma(k_!k^*\mathscr{K}) = \mathsf{R}\Gamma_!(V,\mathscr{K})$.

对于 U 上的 $\mathscr{K},\mathscr{L},\mathscr{M}$ 及双线性映射 $\mathscr{K}\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathscr{L}\to\mathscr{M}$, 我们希望定义

$$\mathrm{H}^n_Y(U,\mathscr{K})\otimes\mathrm{H}^m_!(Y,\mathscr{L})\to\mathrm{H}^{n+m}_{Y!}(U,\mathscr{M}) \tag{1.2.5.1}$$

(最后这个群本身又映到 $\mathrm{H}^{n+m}_!(V,\mathscr{M})$). 在导出范畴中, 这意味着要定义

$$\mathsf{R}\Gamma_Y(U,\mathscr{K})\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathsf{R}\Gamma_!(Y,\mathscr{L})\to\mathsf{R}\Gamma_{Y!}(U,\mathscr{M}). \tag{1.2.5.2}$$

我们将 $\mathsf{R}\Gamma_Y$ 与 $\mathsf{R}\Gamma(Y, \mathsf{R}i^!\mathscr{K})$ 等同. 所求的乘积于是具有 (1.2.4.1) 的形式, 对应于 Y 上的局部乘积 (1.2.2.3): $\mathsf{R}i^!\mathscr{K} \overset{\mathsf{L}}{\otimes} \mathscr{L} \to \mathsf{R}i^!\mathscr{M}$.

1.2.6

上面建立了绝对形式体系. 还有平行的相对形式体系: 将 Γ 换成 f_* 即可, 其中 f 是态射 $X \to S$.

1.3 Koszul 规则

设 A 为交换环, $(V_i)_{i\in I}$ 为有限族分次 (或 $\mathbb{Z}/2$-分次) A-模. 回顾 Koszul 规则意义下的分次张量积 $\bigotimes_{i\in I} V_i$ 的定义 (参见 [2, XVII 1.1]). 对 I 上的每个全序 a, 我们定义一个模 $V(a)$. 还要定义同构的传递系统 $\varphi_{ab} : V(b) \xrightarrow{\sim} V(a)$; 各 V_i 的分次张量积就是这一模系统的“共同值” $\varprojlim V(a)$. 取

a) $V(a) = \bigotimes_{i\in I} |V_i|$ (各 V_i 的底层非分次模的通常张量积).

b) 若 $x_i \in V_i$ 为齐次元, 则取 $\varphi_{ab}(\otimes x_i) = (-1)^N \otimes x_i$, 其中 N 是对满足 $i <_a j$ 且 $i >_b j$ 的各对 (i, j) 求和所得的 $\deg(x_i)\deg(x_j)$ 之和.

例 1

取 $I = \{1, 2\}$, a 为 $1 < 2$ 的序, b 为 $1 > 2$ 的序. 设 $v_i \in V_i$ 为齐次元, 以 $v_1 \otimes v_2$ (分别以 $v_2 \otimes v_1$) 表示各 v_i 在 $V(a)$ (分别在 $V(b)$) 中乘积在分次张量积中的像. 有

$$v_1 \otimes v_2 = (-1)^{\deg(v_1)\deg(v_2)} v_2 \otimes v_1$$

(Koszul 规则).

例 2

若所有 V_i 的次数均为 1, 则分次张量积的底层模与各 V_i 的底层模 $|V_i|$ 的通常张量积之间有典范同构:

$$\left|\bigotimes V_i\right| \simeq \bigotimes |V_i| \otimes_{\mathbb{Z}} \bigwedge^{|I|} \mathbb{Z}^I.$$

例 3

若 A 为域, X_i 为有限族空间, 则 Künneth 公式写为 $\mathrm{H}^\bullet(\prod X_i, A) = \bigotimes \mathrm{H}^\bullet(X_i, A)$.

设 $V^\vee$ 为 V 的分次对偶. 典范映射

$$V^\vee \otimes V = V \otimes V^\vee \to A \tag{1.3.1}$$

为 $v' \otimes v \to v'(v)$.

现在假定 A 为域, 并且只考虑有限维向量空间. 典范同构

$$W \otimes V^\vee \to \hom(V, W) \tag{1.3.2}$$

为 $w\otimes v'\mapsto (v\mapsto w\cdot v'(v))$. 通过此同构, 复合 $\hom(Y,Z)\otimes\hom(X,Y)\to\hom(X,Z)$ 等同于由 (1.3.1) 诱导的态射: $Z\otimes Y^\vee\otimes Y\otimes X^\vee\to Z\otimes X^\vee$.

$f:V\to V$ 的迹 (齐次 f 的次数为 $\neq 0$ 时迹为零) 是 f 在

$$\mathrm{tr}:\hom(V,V)\xleftarrow{\sim}{}_{(1.3.2)}V\otimes V^\vee=V^\vee\otimes V\to_{(1.3.1)}A. \tag{1.3.4}$$

下的像.

容易验证, 当 f 的次数为 0 时,

$$\mathrm{tr}(f,V)=\sum(-1)^i\,\mathrm{tr}(f,V^i). \tag{1.3.5}$$

将由态射 (1.3.1) $V^\vee\otimes V\otimes W^\vee\otimes W\to k$ 复合得到的两个态射的交换性写出, 可得对齐次映射 $f:V\to W$ 和 $g:W\to V$, 有

$$\mathrm{tr}(fg)=(-1)^{\deg(f)\deg(g)}\,\mathrm{tr}(gf). \tag{1.3.6}$$

2 闭链的上同调类

2.1 除子的类

2.1.1

设 D 为概形 X 中的 Cartier 除子. 在 D 之外, 可逆层 $\mathscr{O}(D)$ 由截面 1 平凡化. D 在 $\mathrm{H}^1_D(X,\mathbb{G}_m)$ 中的类 $\mathrm{cl}(D)$, 是相应的、在 $X\smallsetminus D$ 上给定平凡化的 $\mathbb{G}_m$-挠子的类 (1.1.6 和 1.1.4).

设 $\partial:\mathrm{H}^i(X\smallsetminus D,\mathbb{G}_m)\to\mathrm{H}^{i+1}_D(X,\mathbb{G}_m)$ 为 1.1.4 的态射. 若 D 有整体方程 f, 则乘以 f 给出从在 $X\smallsetminus D$ 上由 1 平凡化的 $\mathscr{O}(D)$, 到在 $X\smallsetminus D$ 上由 f 平凡化的 $\mathscr{O}$ 的同构. 因此由 1.1.4 得

$$\mathrm{cl}(D)=\partial f. \tag{2.1.1}$$

对于使 u^*D 仍为 Cartier 除子的每个态射 $u:X'\to X$ (即 $u^{-1}D$ 与 $\mathrm{Ass}(X')$ 不相交), 有 $\mathrm{cl}(u^*D)=u^*\,\mathrm{cl}(D)$. 若希望对每个态射 u 都有这样的函子性, 则应考虑更一般的带截面的可逆层, 而不只考虑 Cartier 除子.

回顾, 从现在起假定整数 n 在所考虑的概形上可逆. 设 $\partial:\mathrm{H}^i_D(X,\mathbb{G}_m)\to\mathrm{H}^{i+1}_D(X,\boldsymbol{\mu}_n)$ 为 Kummer 正合列 $0\to\boldsymbol{\mu}_n\to\mathbb{G}_m\to\mathbb{G}_m\to 0$ 的边界映射.

定义 2.1.2. D 在 $\mathrm{H}^2_D(X,\boldsymbol{\mu}_n)$ 中的类 $\mathrm{cl}_n(D)$ 为 $\partial\,\mathrm{cl}(D)$.

在不致混淆时省略下标 n.

2.1.3

图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{H}^0(X\smallsetminus D,\mathbb{G}_m) & \xrightarrow{\partial} & \mathrm{H}^1_D(X,\mathbb{G}_m) \\ \downarrow{\scriptstyle\partial} & & \downarrow{\scriptstyle\partial} \\ \mathrm{H}^1(X\smallsetminus D,\boldsymbol{\mu}_n) & \xrightarrow{\partial} & \mathrm{H}^2_D(X,\boldsymbol{\mu}_n) \end{array}$$

是反交换的. 因此, 若 D 有整体方程 f, 则 $\mathrm{cl}_n(D)$ 是 f 的 n 次根所成的 $\boldsymbol{\mu}_n$-挠子在 $\mathrm{H}^1(X\smallsetminus D,\boldsymbol{\mu}_n)$ 中的类经 ∂ 映射所得像的负值.

命题 2.1.4. 设 i 为 D 到 X 的包含. 若 D 和 X 都正则, 则带支集上同调层 $\mathsf{R}^p i^!\boldsymbol{\mu}_n$ 在 $p=0,1$ 时为零, 且 $\mathsf{R}^2 i^!\boldsymbol{\mu}_n=\underline{\mathbb{Z}/n}$, 由 $\mathrm{cl}_n(D)$ 生成.

只需证明, 当 X 严格局部且 D 由一个正则参数定义时, $\mathrm{H}^p_D(X,\boldsymbol{\mu}_n)=0$ 对 $p=0,1$ 成立, 而 $\mathrm{H}^2_D(X,\boldsymbol{\mu}_n)=\mathbb{Z}/n$, 由 $\mathrm{cl}(D)$ 生成. 以 $\sim$ 表示约化上同调, 则有 $\widetilde{\mathrm{H}}^{p-1}(X\smallsetminus D,\boldsymbol{\mu}_n)\xrightarrow{\sim}\mathrm{H}^p_D(X,\boldsymbol{\mu}_n)$. $p=0,1$ 的断言是说 D 不使 X 不连通; $p=2$ 时, 由 Abhyankar 引理结合 2.1.3 得到.

这是相对定理 (平展上同调, 5.3.4) 的部分对应物. Grothendieck 猜想 $\mathsf{R}^p i^!\boldsymbol{\mu}_n$ 在 $p\neq 2$ 时消失, 至少对优良的 X 如此 (纯性猜想); 但这只在特征 0 的情形已知 ([2, XIX]).

定理 2.1.5 (基本相容性)**.** 设 X 为代数闭域 k 上的光滑曲线, P 为 X 的闭点, tr 为复合 $\mathrm{H}^2_P(X,\boldsymbol{\mu}_n)\to\mathrm{H}^2_c(X,\boldsymbol{\mu}_n)\xrightarrow{\mathrm{tr}}\mathbb{Z}/n$. 则有

$$\mathrm{tr}\,\mathrm{cl}(P)=1.$$

设 $\bar{X}$ 为补全 X 的光滑射影曲线. 此公式是说 $\bar{X}$ 上的可逆层 $\mathscr{O}(P)$ 的次数为 1.

2.2 上同调方法

2.2.1

设 X 为 (Noether) 概形. 回顾: 若 X 的子概形 Y 局部地 (在 Y 上) 由 X 中 c 个方程组成的正则序列定义, 则称它是余维 c 的局部完全交 (local complete intersection). 当 X 为极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的局部环 A 的谱, Y 的理想为 $\mathfrak{a}$ 时, 这意味着对 $i<\dim(\mathfrak{a}/\mathfrak{m}\mathfrak{a})=c$, 有 $\mathscr{E}\mathrm{xt}^i(A/\mathfrak{a},A)=0$, 而 $\mathfrak{a}$ 中在 $\mathfrak{a}/\mathfrak{m}\mathfrak{a}$ 内的像构成 $\mathfrak{a}/\mathfrak{m}\mathfrak{a}$ 的一组基的每个元素序列, 都是 Y 的一个正则方程序列.

2.2.2

设 $i:Y\hookrightarrow X$ 为余维 c 的局部完全交. 我们要定义局部基本类 $\mathrm{cl}(Y)$, 它是带支集上同调层 $\mathsf{R}^{2c}i^!\mathbb{Z}/n(c)$ 的整体截面 (回顾 $\mathbb{Z}/n(c)=\boldsymbol{\mu}_n^{\otimes c}$).

局部地, Y 是一列 c 个除子 D_i 的交, 我们将 $\mathrm{cl}(Y)$ 定义为各 $\mathrm{cl}(D_i)$ 的杯积. 每个 $\mathrm{cl}(D_i)$ 的支集在 D_i 中, 因而它们的乘积的支集在 Y 中. 这一乘积局部地不依赖于 D_i 的选取, 可由下面的 2.2.3 及下列不变性得到:

a) 与局部化相容;

b) 不依赖于各 D_i 的顺序 (各 $\mathrm{cl}(D_i)$ 的次数 2 为偶数, 所以杯积可交换);

c) 乘积仅依赖于“旗标” $D_1 \supset D_1 \cap D_2 \supset \cdots \supset Y$.

为证明 c), 注意存在乘积 (1.2.1 的一个变式)

$$\mathrm{H}^{\bullet}_{D_1}(X) \otimes \mathrm{H}^{\bullet}_{D_1 \cap D_2}(D_1) \otimes \cdots \otimes \mathrm{H}^{\bullet}_{Y}(D_1 \cap \cdots \cap D_{c-1}) \to \mathrm{H}^{\bullet}_{Y}(X);$$

各 $\mathrm{cl}(D_i)$ 的乘积也就是各 ($\mathrm{cl}(D_i)$ 限制到 $D_1 \cap \cdots \cap D_{i-1}$) $=$ ($\mathrm{cl}(D_1 \cap \cdots \cap D_i)$ 在 $D_1 \cap \cdots \cap D_{i-1}$) 中的乘积.

引理 2.2.3. 设 A 为极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的局部环, $u = (u_1, \ldots, u_c)$, $v = (v_1, \ldots, v_c)$ 为生成同一理想 $\mathfrak{a}$ 的两个正则序列. 则存在由这样的序列构成的一列 w_i $(1 \leqslant i \leqslant N)$ 将它们连接起来, 使 w_{i+1} 可由 w_i 经置换或只改变最后一个元素而得到.

既然允许置换, 则允许改变一个元素与允许只改变最后一个元素是等价的. 由 2.2.1, 我们只需验证: 在向量空间 $\mathfrak{a}/\mathfrak{m}\mathfrak{a}$ 中, 可通过一系列置换以及每次只改变一个向量的换基, 从一组基变到另一组基. 这确实成立, 因为线性群由对角矩阵、初等矩阵及置换矩阵生成.

2.2.4

同样的方法使我们能够对每个局部可由 c 个方程定义的 $Y \subset X$ 定义局部基本类 (在所需方程更少的地方, 此类为零).

2.2.5

有半纯性结果时, 可以从这样的局部基本类 $\mathrm{H}^0\left(Y, \mathsf{R}^{2c} i^! \mathbb{Z}/n(c)\right)$ 过渡到整体基本类 $\mathrm{H}^{2c}_Y(X, \mathbb{Z}/n(c))$ 中:

命题 2.2.6. *(i)* 若对 $p < 2c$ 有 $\mathsf{R}^p i^! \mathbb{Z}/n = 0$, 则

$$\mathrm{H}^{2c}_Y(X, \mathbb{Z}/n(c)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^0\left(Y, \mathsf{R}^{2c} i^! \mathbb{Z}/n(c)\right).$$

(ii) 设 Z 为 Y 的闭部分, 在 Y 中的补集为 V, k 为 Z 到 X 的包含. 若对 $p \leqslant 2c$ 有 $\mathsf{R}^p k^! \mathbb{Z}/n = 0$, 则

$$\mathrm{H}^{2c}_Y(X, \mathbb{Z}/n(c)) \hookrightarrow \mathrm{H}^{2c}_V(X, \mathbb{Z}/n(c)).$$

若对 $p \leqslant 2c+1$ 有 $\mathsf{R}^p k^! \mathbb{Z}/n = 0$, 则此箭头为同构.

假设 $\mathsf{R}^p i^! \mathbb{Z}/n = 0$ 等价于 $\mathsf{R}^p i^! \mathbb{Z}/n(c) = 0$. 据此, (i) 由谱序列 $\mathrm{H}^p(Y, \mathsf{R}^q i^!) \Rightarrow \mathrm{H}^{p+q}_Y(X, -)$ 得到. 若 k_1 为 Z 到 Y 的包含, 则 $k = ik_1$, 从而 $\mathsf{R}k^! \mathbb{Z}/n = \mathsf{R}k_1^! \mathsf{R}i^!$, 而 $Z \subset Y$ 的上同调长正合列给出长正合列

$$\cdots \longrightarrow \mathrm{H}^i\left(Z, \mathsf{R}k^! \mathbb{Z}/n(c)\right) \longrightarrow \mathrm{H}^i_Y(X, \mathbb{Z}/n(c)) \longrightarrow \mathrm{H}^i_V(X, \mathbb{Z}/n(c)) \longrightarrow \cdots$$

由此得到 (ii).

2.2.7 推广

对于任意有限型分离态射 i 以及任意整数 $2c$ (正或负), 只要将其中的 $\mathrm{H}^{2c}_Y(X,\mathbb{Z}/n(c))$ 换为 $\mathrm{H}^{2c}\big(Y,\mathsf{R}i^!\mathbb{Z}/n(c)\big)$, 并对 H_V 作同样替换, 命题 2.2.6 仍然成立.

下列半纯性结果可由 [24, 1.8, 1.10, 1.15] 得到. 我们回顾其证明.

定理 2.2.8. 设有有限型 S-概形的态射

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{\ i\ } & X \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle g} \\ & & S \end{array}$$

假定 X 光滑, 纯相对维数为 N, 而 Y 的各纤维维数 $\leqslant d$. 置 $c=N-d$.

(i) 对 $p<2c$, 有 $\mathsf{R}^p i^!\mathbb{Z}/n=0$; 将 $\mathbb{Z}/n$ 换成层 $g^*\mathscr{F}$ 也一样.

(ii) 若在 S 的稠密开子集 U 上, Y 的各纤维维数 $<d$, 则对 $p\leqslant 2c$ 有 $\mathsf{R}^p i^!\mathbb{Z}/n=0$. 若此外 U 的补集 Z 局部地不使 S 不连通, 则对 $p\leqslant 2c+1$ 有 $\mathsf{R}^p i^!\mathbb{Z}/n=0$.

由于 $\mathsf{R}g^!\mathscr{F}=g^*\mathscr{F}(N)[2N]$, 传递公式 $\mathsf{R}i^!\mathsf{R}g^!=\mathsf{R}f^!$ 表明 $\mathsf{R}^{2c+q}i^!(g^*\mathscr{F})=0\Leftrightarrow \mathsf{R}^{-2d+q}f^!(\mathscr{F})=0$. 因此归结为研究 f, 即假定 $X=S$. 此时断言 (i) 就是 [2, XVIII 3.17].

设 Y' 为 Z 在 Y 中的逆像:

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{\ v\ } & Y \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Z & \xrightarrow{\ u\ } & S \end{array}$$

由 (i), 当 $p\leqslant -2d+1$ 时, $\mathsf{R}^p f^!\mathbb{Z}/n$ 的支集在 Y' 中; 谱序列 $\mathsf{R}^a v^!\mathsf{R}^b f^!\Rightarrow \mathsf{R}^{a+b}(fv)^!$ 表明它们与 $\mathsf{R}^p(fv)^!\mathbb{Z}/n=\mathsf{R}^p(uf)^!\mathbb{Z}/n$ 相同. 将 (i) 用于 Y'/Z 以及谱序列 $\mathsf{R}^a f^!\mathsf{R}^b u^!\Rightarrow \mathsf{R}^{a+b}(uf)^!$, 可知 (ii) 分别来自 $\mathsf{R}^b u^!\mathbb{Z}/n$ 在 $b=0$, 或在 $b=0$ 和 1 时的消失.

2.2.9

Grothendieck 猜想 2.2.8 有如下绝对对应形式 (半纯性猜想, 是纯性猜想的推论): 若 Y 在正则 X 中的余维 $\geqslant c$, 则对 $i<2c$ 有 $\mathrm{H}^i_Y(X,\mathbb{Z}/n)=0$, 至少在 X 优良时成立.

2.2.10

现在可以定义域 k 上光滑的 X 中余维 c 的闭链 Y 的类. 写成 $Y=\sum d_iY_i$, 其中各 Y_i 约化且不可约. Y_i 的某个开子集 U_i 是 X 中的局部完全交, 且其补集的余维 $>c$. 于是可以定义 U_i 的局部基本类. 由 2.2.6 和 2.2.8, 它来自唯一的基本类 $\mathrm{cl}(Y_i)\in \mathrm{H}^{2c}_{Y_i}(X,\mathbb{Z}/n(c))$, 我们置

$$\mathrm{cl}(Y)=\sum d_i\,\mathrm{cl}(Y_i)\in \mathrm{H}^{2c}_{|Y|}(X,\mathbb{Z}/n(c))\,.$$

2.2.11

在复解析几何中, Baum、Fulton 和 Mac Pherson [4] 的一个构造, 可以不加限制地定义局部完全交 $Y \subset X$ 的上同调类. 假定 Y 的纯余维为 c, 以 $\mathscr{N}$ 表示 Y 上的向量丛, 即 Y 在 X 中的法丛. 其局部截面为 $(\mathscr{I}/\mathscr{I}^2)^\vee$ 的截面, 其中 $\mathscr{I}$ 是 Y 的理想层. 回顾: X 上 C^∞ 函数层的定义, 局部地通过 X 到 $\mathbb{C}^n$ 的局部嵌入给出: 将 $\mathbb{C}^n$ 上的 C^∞ 函数层模去由定义 X 的方程的实部和虚部生成的理想, 再将所得商限制到 X. 丛 $\mathscr{N}$ 可延拓为 Y 在 X 中某邻域 U 上的复 C^∞ 向量丛 N; 且 U 充分小时, 存在 N 的截面 f, 其零点集为 Y, 并使在 Y 上 $df : \mathscr{N} \to N$ 为恒等映射. N 和 f 的两种选取在 Y 的充分小邻域上同伦.

N 的截面 0 (记为 $z : U \to N$) 的上同调类 $\mathrm{cl}(U)$ 已有定义: U 是 N 中的局部完全交, 且在 $i \neq 2c$ 时有 $\mathsf{R}^i z^!\mathbb{Z} = 0$, 又有 $\mathsf{R}^{2c} z^!\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$. 我们有 $f^* : \mathrm{H}^\bullet_U(N, \mathbb{Z}) \to \mathrm{H}^\bullet_Y(X, \mathbb{Z})$, 并置

$$\mathrm{cl}(Y) = f^* \,\mathrm{cl}(U).$$

只要 X 的解析子空间 Y 带有如下法向结构, 同一构造仍适用: Y_{red} 上秩 c 的局部自由层 $\mathscr{C}$, 以及满态射 $\mathscr{C} \to \mathscr{I}/\mathscr{I} \cdot \mathscr{I}_{\mathrm{red}}$.

2.3 同调方法

2.3.1

设 $f : Y \to S$ 为有限型平坦态射, 纤维维数 $\leqslant d$. 在 [2, XVIII 2.9] 中, 我们定义了迹态射

$$\mathrm{tr}_f : \mathsf{R}^{2d} f_!\mathbb{Z}/n(d) \to \mathbb{Z}/n. \tag{2.3.1.1}$$

在 $i > 2d$ 时有 $\mathsf{R}^i f_!\mathbb{Z}/n(d) = 0$, 在 $i < -2d$ 时有 $\mathsf{R}^i f^!\mathbb{Z}/n = 0$. 结合 $\mathsf{R}f_!$ 与 $\mathsf{R}f^!$ 之间的伴随, 得到同构

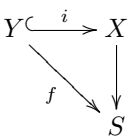
$$\begin{aligned} \hom\left(\mathsf{R}^{2d} f_!\mathbb{Z}/n(d), \mathbb{Z}/n\right) &= \hom\left(\mathsf{R}f_!\mathbb{Z}/n(d), \mathbb{Z}/n[-2d]\right) \\ &= \hom\left(\mathbb{Z}/n, \mathsf{R}f^!\mathbb{Z}/n(-d)[-2d]\right) \\ &= \mathrm{H}^0\left(Y, \mathsf{R}^{-2d} f^!\mathbb{Z}/n\right). \end{aligned} \tag{2.3.1.2}$$

至少当 S 为一点时, tr_f 在最后两个群中的像适合称为 Y 的基本类 (在同调中).

我们仍以 tr_f 表示 tr_f 在第二个群中的像, 以及通过函子性由其得到的态射. 例如, 当 Y/S 紧合时, 有态射

$$\mathrm{H}^i\left(Y, \mathbb{Z}/n(d)\right) = \mathrm{H}^i\left(S, \mathsf{R}f_!\mathbb{Z}/n(d)\right) \longrightarrow \mathrm{H}^{i-2d}(S, \mathbb{Z}/n). \tag{2.3.1.3}$$

假定 Y 包含在 S 上光滑且纯相对维数为 N 的 X 中, 并置 $c = N - d$.



有 $\mathsf{R}f^! = \mathsf{R}i^!\mathsf{R}g^!$, 以及 $\mathsf{R}g^!\mathbb{Z}/n = \mathbb{Z}/n(-N)[-2N]$. Y 的基本类与

$$\mathrm{H}^0\left(Y, \mathsf{R}i^!\mathbb{Z}/n(c)[2c]\right) = \mathrm{H}^{2c}_Y\left(X, \mathbb{Z}/n(c)\right)$$

中的一个元素等同, 即 Y 在 X 中的类 $\mathrm{cl}(Y)$. 下面将看到, 它只依赖于 $Y \subset X$, 而不依赖于 X 到 S 的投影; 且当 Y 为局部完全交时, 它诱导上一小节的局部类.

现在明确写出将 $\mathrm{cl}(Y)$ 映为 tr_f 的同构

$$\mathrm{H}^{2c}_Y\left(X, \mathbb{Z}/n(c)\right) \xrightarrow{\sim} \hom\left(\mathsf{R}^{2d}f_!\mathbb{Z}/n(d), \mathbb{Z}/n\right)$$

: 通过同构

$$\begin{aligned}\mathrm{H}^{2c}_Y\left(X, \mathbb{Z}/n(c)\right) &= \mathrm{H}^{2c}_Y\left(\mathsf{R}i^!\mathbb{Z}/n(c)\right)\\ &= \hom_Y\left(\mathbb{Z}/n(d)[2d], \mathsf{R}i^!\mathbb{Z}/n(N)[2N]\right)\\ &= \hom_X\left(\mathbb{Z}/n(d)[2d]_Y, \mathbb{Z}/n(N)[2N]\right),\end{aligned}$$

它就是下图的上行:

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{H}^{2c}_Y & \longrightarrow & \hom\left(\mathsf{R}f_!\mathbb{Z}/n(d)[2d], \mathsf{R}f_!\mathsf{R}i^!\mathbb{Z}/n(N)[2N]\right) & \xrightarrow{(1)} & \hom\left(\mathsf{R}f_!\mathbb{Z}/n(d)[2d], \mathbb{Z}/n\right)\\
 & \searrow^{(3)} & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{tr}_i} & (2) & \| \\
 & & \hom\left(\mathsf{R}g_!\mathbb{Z}/n(d)[2d]_Y, \mathsf{R}g_!\mathbb{Z}/n(N)[2N]\right) & \xrightarrow{\mathrm{tr}_g} & \hom\left(\mathsf{R}g_!\mathbb{Z}/n(d)[2d]_Y, \mathbb{Z}/n\right),
\end{array}$$

其中 (1) 为伴随箭头 $\mathsf{R}f_!\mathsf{R}f^! \to \mathrm{id}$. (2) 的交换性表达同构 $\mathsf{R}f^! = \mathsf{R}i^!\mathsf{R}g^!$ 是通过伴随定义的. 最后, 由 (3) 得到的箭头

$$\mathrm{H}^{2c}_Y\left(X, \mathbb{Z}/n(c)\right) \otimes \mathsf{R}^{2d}f_!\mathbb{Z}/n(d) \to \mathsf{R}^{2N}g_!\mathbb{Z}/n(N)$$

解释为杯积 (参见 1.2).

定义 2.3.2. 类 $\mathrm{cl}(Y) \in \mathrm{H}^{2c}_Y\left(X, \mathbb{Z}/n(c)\right)$ 由下列性质刻画*:* 对于 $\mathsf{R}^{2d}f_!\mathbb{Z}/n(d)$ 的每个局部截面 u, 有

$$\mathrm{tr}_f(u) = \mathrm{tr}_g\left(\mathrm{cl}(Y) \smile u\right).$$

由于 $\mathrm{cl}(Y)$ 在 $\hom\left(\mathsf{R}f_!\mathbb{Z}/n(d)[2d], \mathbb{Z}/n\right)$ 中已有像 tr_f, 公式 2.3.2 对通过函子性由 tr_f 得到的箭头也成立. 例如, 当 X 在 S 上紧合且 $u \in \mathrm{H}^\bullet(Y, \mathbb{Z}/n)$ 时, 该公式在 $\mathrm{H}^\bullet\left(S, \mathbb{Z}/n(-d)\right)$ 中成立. 对于 $v \in \mathrm{H}^\bullet(X, \mathbb{Z}/n)$, 它给出

$$\mathrm{tr}_f(i^*v) = \mathrm{tr}_g\left(\mathrm{cl}(Y) \smile v\right),$$

其中杯积可在 $\mathrm{H}^\bullet(X, \mathbb{Z}/n)$ 中计算.

2.3.3

我们将在更一般的假设下定义迹态射, 因而也定义类 $\mathrm{cl}(Y)$. 考虑图

$$\begin{array}{ccc}
Y & \hookrightarrow & X\\
 & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle g}\\
 & & S
\end{array}$$

其中 g 光滑且纯相对维数为 N, Y 在 X 中闭, 各纤维维数 $\leqslant d$. 再给 Y 配备如下类型的“权” $\mathscr{K}$: $\mathscr{K} \in \mathsf{D}^b_{\mathrm{parf},X}$ 是 X 上 $\mathscr{O}$-模层的有界复形, 在 S 上 (或在 X 上, 两者等价) 具有有限 Tor-维数, 其上同调层凝聚且支集在 Y 中. 我们要定义态射 $\mathrm{tr}_{f,\mathscr{K}} : \mathsf{R}^{2d} f_! \mathbb{Z}/n(d) \to \mathbb{Z}/n$. 当 Y 在 S 上平坦且 $\mathscr{K} = \mathscr{O}_Y$ 时, 它就是前面的迹态射. 一般地, 它只依赖于 $\mathscr{K}$ 在 Y 的各不可约分支的一般点 y 处的长度 $(\lg_y(\mathscr{K}) = \sum(-1)^i \lg \mathrm{H}^i(\mathscr{K})_y)$. 最后, 以 $\mathrm{cl}(Y, \mathscr{K})$ 表示支集在 Y 中且满足

$$\mathrm{tr}_g\left(\mathrm{cl}(Y,\mathscr{K}) \smile u\right) = \mathrm{tr}_{f,\mathscr{K}}(u). \tag{2.3.3.1}$$

的类.

2.3.4

$\mathrm{tr}_{f,\mathscr{K}}$ 的构造与 [2, XVIII.2] 中的构造平行; 我们只指出其主要步骤.

A $d = 0$ (f 拟有限). 设 x 为 Y 的几何点, s 为其在 S 中的像, $\mathscr{K}_{(x)}$ 为 $\mathscr{K}$ 在 X 于 x 的严格局部化上的逆像, $\mathscr{K}_{(x)s} = \mathscr{K}_{(x)} \overset{\mathsf{L}}{\otimes}_{\mathscr{O}^h_{S,s}} k(s)$ 为其在 s 处几何纤维上的逆像, 并置 $n(x) = \sum(-1)^i \dim_{k(s)} \mathrm{H}^i(\mathscr{K}_{(x)s})$. 函数 $x \mapsto n(x)$ 是 f 的一个加权, 我们取对应的迹态射 [2, XVII.6.2.5]. 加权 $n(x)$ 及 $\mathrm{tr}_{f,\mathscr{K}}$ 的形成与任意基变换相容.

B 一般情形. 若 $u : X \to \mathbb{A}^d_S$ 使 ui 拟有限, 则置 $\mathrm{tr}_{f,\mathscr{K}} = \mathrm{tr}_{\mathbb{A}^d_S} \circ \mathrm{tr}_{ui,\mathscr{K}}$. 此迹态射显然与每个基变换 S'/S 相容. 所以为证明它不依赖于 u, 可假定 S 为代数闭域 k 的谱. 此时, 设 Y_i 为 Y 的不可约分支, $\lg_i$ 为 $\mathscr{K}$ 在 Y_i 一般点处的长度. 若 α_i 为 $(Y_i)_{\mathrm{red}}$ 到 Y 的包含, 则有

$$\mathrm{tr}_{f,\mathscr{K}} = \sum \lg_i \mathrm{tr}_{Y_{i,\mathrm{red}/S}} \alpha_i^* \tag{2.3.4}$$

(此公式由 tr_{ui} 的对应的容易验证的公式得到).

这样在 Y 上局部地定义了 $\mathrm{tr}_{f,\mathscr{K}}$; 随后按 [2, XVIII.2.9] 继续即可.

引理 2.3.5. 若 $g = g'g'' : X \xrightarrow{g''} S' \xrightarrow{g'} S$, 其中 g' 和 g'' 光滑, 纯相对维数分别为 N' 和 N'', 且 Y 在 S' 上的各纤维余维仍 $\geqslant c$, 则类 $\mathrm{cl}(Y, \mathscr{K})$ 无论相对于 g 还是相对于 g'' 计算都相同.

设 $f' = g''i$, $d' = d - N'$. 公式 $\mathrm{tr}_g = \mathrm{tr}_{g'} \mathrm{tr}_{g''}$ ([2, XVIII.2.9] 变式 3) 保证下图交换:

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{H}^{2c}_Y(X, \mathbb{Z}/n(c)) & & \\
\downarrow & & \\
\hom_{S'}(\mathsf{R}f_!\mathbb{Z}/n(d')[2d'], \mathsf{R}g''_!\mathbb{Z}/n(N'')[2N'']) & \longrightarrow & \hom_{S'}\left(\mathsf{R}^{2d'} f'_! \mathbb{Z}/n, \mathbb{Z}/n\right) \\
\downarrow{\scriptstyle \mathsf{R}g'_!(N')} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{tr}_{g'} \circ \mathsf{R}^{2N'} g'_!} \\
\hom_S(\mathsf{R}f_!\mathbb{Z}/n(d)[2d], \mathsf{R}g'_!\mathbb{Z}/n(N)[2N]) & \longrightarrow & \hom_S\left(\mathsf{R}^{2d} f_! \mathbb{Z}/n, \mathbb{Z}/n\right)
\end{array}$$

而对应的、容易验证的公式 $\mathrm{tr}_{f,\mathscr{K}} = \mathrm{tr}_{g'} \mathrm{tr}_{f',\mathscr{K}}$ 保证 $\mathrm{tr}_{f',\mathscr{K}}$ 的像是 $\mathrm{tr}_{f,\mathscr{K}}$. 断言随之成立.

引理 2.3.6. 若 Y 是 X 中的除子, 则 *2.3.2* 的类与 *2.1.2* 的类相同.

由半纯性 (2.2.6(i) 和 2.2.8(i)), 问题在 Y 上是局部的; 再用 2.3.5 将 S 换成适当的 S', 就可假定 $N = 1$. 再次利用半纯性 (2.2.6(ii) 和 2.2.8(ii)), 只需在 S 的一般点上证明 2.3.6. 再经平展局部化, 可归结到 S 为代数闭域 k 的谱的情形. 由于 2.3.2 和 2.1.2 的类都对 Y 可加, 可归结到 Y 为 k 上光滑曲线的闭点的情形. 此时, 刻画性质 2.3.2 成立这一事实, 就是基本相容性 2.1.5.

引理 2.3.7. $\mathrm{cl}(Y, \mathscr{K})$ 的形成与任意基变换 S'/S 相容.

这由迹态射的同一断言得到.

定理 2.3.8. *(i)* $\mathrm{cl}(Y, \mathscr{K})$ 仅依赖于 $Y \subset X$ 及 $\mathscr{K}$ 在 Y 的一般点处的长度. 此类对 $\mathscr{K}$ 可加. 当 $\mathscr{K} = \mathscr{O}_Y$ 且 Y 为局部完全交时, 它诱导 *2.2.2* 的局部类.

(ii) 设有交换图

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{u} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \longrightarrow & S \end{array}$$

其中 X' 在 S' 上光滑. 若 $u^{-1}(Y)$ 的各纤维余维仍 $\geqslant c$, 则

$$\mathrm{cl}\left(u^{-1}(Y), \mathsf{L}u^*\mathscr{K}\right) = u^* \mathrm{cl}(Y, \mathscr{K}).$$

(iii) 设 $Y' \subset X$ 的各纤维余维 $\geqslant c'$, $\mathscr{K}'$ 为 Y' 上的权, 并假定 $Y \cap Y'$ 的各纤维余维 $\geqslant c + c'$. 则

$$\mathrm{cl}\left(Y \cap Y', \mathscr{K} \overset{\mathsf{L}}{\otimes} \mathscr{K}'\right) = \mathrm{cl}(Y, \mathscr{K}) \smile \mathrm{cl}(Y', \mathscr{K}').$$

(A) 给定上述 $Y \subset X/S$, 由半纯性 (2.2.6, 2.2.8) 可知, 要验证 $\mathrm{H}^{2c}_Y(X, \mathbb{Z}/n(c))$ 中的两个类相同, 只需在 Y 的各一般点处局部地验证; 甚至只需在每次基变换 $s \to S$ (s 为 S 的几何一般点) 后, 在 Y 的各一般点处验证.

(B) 当 $S = S'$ 且 u 为闭浸入时 (ii) 的证明 由局部化 (A), 可假定 X' 是光滑态射 $v : X \to \mathbb{A}^{N'}_S$ 下零截面 0 的逆像:

$$\begin{array}{ccccc} X' & \xrightarrow{u} & X & & \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v} & & \\ S & \xrightarrow{0} & \mathbb{A}^{N'}_S & \xrightarrow{\pi} & S \end{array}$$

对 $g = \pi v$ 应用 2.3.5, 对基变换 $S \to \mathbb{A}^{N'}_S$ 应用 2.3.7.

(C) 在乘积情形中: $X = X' \times_S X''$, $Y = Y' \times_S Y''$, $\mathscr{K} = \mathscr{K}' \overset{\mathsf{L}}{\otimes}_S \mathscr{K}''$, 有 $\mathrm{cl}(Y, \mathscr{K}) = \mathrm{cl}(Y', \mathscr{K}') \smile \mathrm{cl}(Y'', \mathscr{K}'')$ (外杯积, 即 $\mathrm{pr}_1^* \mathrm{cl}(Y', \mathscr{K}') \smile \mathrm{pr}_2^* \mathrm{cl}(Y'', \mathscr{K}'')$).

tr_g 的函子性质 [2, XVIII.2.12] 蕴涵下图交换:

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{H}^{2c'}_{X'} \otimes \mathrm{H}^{2c''}_{X''} & \longrightarrow & \hom_S\left(\mathsf{R}f'_!\mathbb{Z}/n(d')[2d'], \mathsf{R}g'_!\mathbb{Z}/n(N')[2N']\right) & \longrightarrow & \hom_S\left(\mathsf{R}^{2d'} f'_!\mathbb{Z}/n, \mathbb{Z}/n\right) \\
\downarrow & & \otimes\cdots \downarrow & & \otimes\cdots \downarrow \\
\mathrm{H}^{2c}_X & \longrightarrow & \hom_S\left(\mathsf{R}f_!\mathbb{Z}/n(d)[2d], \mathsf{R}g_!\mathbb{Z}/n(N)[2N]\right) & \longrightarrow & \hom_S\left(\mathsf{R}^{2d} f_!\mathbb{Z}/n, \mathbb{Z}/n\right)
\end{array}$$

并可验证 tr_f 是 $\mathrm{tr}_{f'} \otimes \mathrm{tr}_{f''}$ 的像, 断言由此得到.

(ii) 的证明 由 (2.3.7) 并先作一次基变换, 可假定 $S = S'$. 将 u 通过其图像分解:

$$X' \xrightarrow{(\mathrm{id},u)} X' \times X \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} X.$$

于是分别处理 pr_2 与 (id, u): 前者归于 (C), 取 $Y' = X'$, $\mathscr{K}' = \mathscr{O}_{X'}$ (此时 $\mathrm{cl}(Y') = 1 \in \mathrm{H}^0(X', \mathbb{Z}/n)$); 后者归于 (B).

(iii) 的证明 设 $\delta : X \to X \times_S X$ 为对角包含. 利用公式 $\delta^*(Y_1 \times_S Y_2) = Y_1 \cap Y_2$, 归结到 (B) 和 (C).

(i) 的证明 基变换 $S_{\mathrm{red}} \to S$ 将 X 换为 X_{red}; 从而可假定 X 和 S 约化. 然后在 Y 的一般点附近局部化, 可归结到 Y_{red} 不可约且为 c 个除子 D_i 的完全交的情形. 同样的局部化, 结合拟有限情形中 tr 的定义, 表明 $\mathrm{cl}(Y, \mathscr{K}) = \lg \mathrm{cl}(Y_{\mathrm{red}}, \mathscr{O}_{Y_{\mathrm{red}}})$, 其中 lg 为 $\mathscr{K}$ 在 Y 一般点处的长度. 因此由 (iii), 有

$$\mathrm{cl}(Y, \mathscr{K}) = \lg \prod_i \mathrm{cl}(D_i, \mathscr{O}_{D_i})$$

结论即由 2.3.6 得到.

2.3.9 注

当 S 为域的谱、闭链的类按 2.2.10 定义时, 断言 (iii) 是说, 若两个闭链 Y' 和 Y'' 按正确的维数相交, 则

$$\mathrm{cl}(Y' \cap Y'') = \mathrm{cl}(Y') \smile \mathrm{cl}(Y''),$$

其中 $Y' \cap Y''$ 的各分支的重数须以 Tor 的交错和计算.

2.3.10 注

设 $X/\mathrm{Spec}(k)$, k 代数闭. 若 X 中两个余维 c 的闭链代数等价, 则上述相对理论的存在表明, 它们的类在 $\mathrm{H}^{2c}(X, \mathbb{Z}/n(c))$ 中的像, 是紧合连通 S 上的常值层 $\mathrm{H}^{2c}(X, \mathbb{Z}/n(c))$ (即 $f = \mathrm{pr}_2 : X \times S \to S$ 的层 $\mathsf{R}^{2c} f_* \mathbb{Z}/n(c)$) 在 S 上的一个截面于两个点处的纤维: 两个代数等价的闭链在 $\mathrm{H}^{2c}(X, \mathbb{Z}/n(c))$ 中有相同的类.

3 应用: 紧合光滑情形的 Lefschetz 迹公式

3.1

设 X 和 Y 为代数闭域 k 上的紧合光滑代数簇, 纯维数分别为 N 和 M. 通过 Künneth 同构 $\mathrm{H}^\bullet(X\times Y)=\mathrm{H}^\bullet(X)\otimes\mathrm{H}^\bullet(Y)$, 迹态射 $\mathrm{H}^\bullet(X\times Y)(M)\to\mathrm{H}^\bullet(X)$ 就是 $\mathrm{H}^\bullet(X)\otimes($ 迹态射 $\mathrm{H}^\bullet(Y)(M)\to\mathbb{Q}_\ell)$. 由于此态射是偶数次齐次的, 没有符号问题. 记为 $\int_Y$.

3.2

类 $\eta\in\mathrm{H}^{2q}(X\times Y)(q)$ 定义一个次数为 $2(q-M)$ 的态射 $\eta_{XY}:\mathrm{H}^\bullet(Y)(M-q)\to\mathrm{H}^\bullet(X)$, 其公式为

$$\beta\mapsto\int_Y\eta\cdot\mathrm{pr}_2^*\,\beta.$$

命题 3.3. 设 p 和 q 为两个整数, $p+q=N+M$, 并设 $\varepsilon\in\mathrm{H}^{2p}(X\times Y)(p)$, $\eta\in\mathrm{H}^{2q}(X\times Y)(q)$. 将 $\eta_{XY}\varepsilon_{YX}:\mathrm{H}^\bullet(X)\to\mathrm{H}^\bullet(X)$ 的迹理解为 *1.3* 的意义, 则有

$$\mathrm{tr}_{X\times Y}(\eta\cdot\varepsilon)=\mathrm{tr}\left(\eta_{XY}\varepsilon_{YX},\mathrm{H}^\bullet(X)\right).$$

为消除符号的困扰, 只保留 $\mathrm{H}^\bullet$ 分次的底层 $\mathbb{Z}/2$-分次会更方便. 为免不断写出 Tate 扭转, 再固定同构 $\mathbb{Q}_\ell(1)=\mathbb{Q}_\ell$. 设 α_Y 为使下图交换的同态 $\mathrm{H}^\bullet(Y)\to\mathrm{H}^\bullet(Y)^\vee$ (它是同构):

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{H}^\bullet(Y)\otimes\mathrm{H}^\bullet(Y) & \longrightarrow & \mathrm{H}^\bullet(Y) & \xrightarrow{\mathrm{tr}} & \mathbb{Q}_\ell \\
\downarrow{\scriptstyle \alpha_Y\otimes 1} & & & & \| \\
\mathrm{H}^\bullet(Y)^\vee\otimes\mathrm{H}^\bullet(Y) & & \xrightarrow{\quad(1.3.1)\quad} & & \mathbb{Q}_\ell.
\end{array}$$

映射 η_{XY} 为 η 在

$$\mathrm{H}^\bullet(X\times Y)=\mathrm{H}^\bullet(X)\otimes\mathrm{H}^\bullet(Y)\xrightarrow{\alpha_Y}\mathrm{H}^\bullet(X)\otimes\mathrm{H}^\bullet(Y)^\vee\overset{(1.3.2)}{=\!=}\hom\left(\mathrm{H}^\bullet(Y),\mathrm{H}^\bullet(X)\right),$$

下的像, ε 也一样. 于是迹的定义 1.3.4 将 3.3 归结为公式 $\mathrm{tr}_{X\times Y}=\mathrm{tr}_X\otimes\mathrm{tr}_Y$.

3.4 注

3.3 的证明没有用到 α_X 与 α_Y 为同构这一事实. 不假定 X 和 Y 光滑, 它仍成立. 不过在非光滑情形, 难以找到值得应用 3.3 的上同调类.

3.5 注

若 ε,η 是 $X\times Y$ 上余维分别为 p 和 q 的代数闭链 A 和 B 的上同调类, 且 $A\cap B$ 的维数为 0, 则 $\mathrm{tr}_{X\times Y}(\eta\varepsilon)$ 就是以 Tor 的交错和计算的相交重数 $A\cdot B$ (2.3.9).

命题 3.6. 当 $q=M$, $\eta=\mathrm{cl}(B)$ 为在 X 上有限的子概形 $B\subset X\times Y$ 的类时, 映射 η_{XY} 是复合

$$\eta_{XY}:\mathrm{H}^\bullet(Y)\xrightarrow{\mathrm{pr}_2^*}\mathrm{H}^\bullet(B)\xrightarrow{\mathrm{tr}_{B/X}}\mathrm{H}^\bullet(X).$$

事实上, 由 3.2 及 $\mathscr{K} = \mathscr{O}_B$ 时的 (2.3.3.1), 有

$$\eta_{XY}(\beta) = \mathrm{tr}_{X\times Y/X}\left(\mathrm{cl}(B)\cdot \mathrm{pr}_2^*\,\beta\right) = \mathrm{tr}_{B/X}\left(\mathrm{pr}_2^*\,\beta\right).$$

最重要的情形是 B 为映射 $f : X \to Y$ 的图像. 此时 3.6 表明 $\eta_{XY} = f^*$.

推论 3.7. 设 f 为代数闭域 k 上紧合光滑的 X 的自同态. 假定 f 的不动点孤立. 则迹 $\sum(-1)^i \,\mathrm{tr}(f^*, \mathrm{H}^i(X))$ 是 f 的不动点个数, 每点按其重数计数.

在 3.5 中取 $A =$ 恒等映射的图像, $B = f$ 的图像, 并应用 3.3、3.6.

推论 3.8. 设 X 为代数闭域 k 上的曲线, 由 $\mathbb{F}_q$ 上的 X_0 经标量扩张得到, f 为 *Frobenius* 态射. 则 $\sum(-1)^i \,\mathrm{tr}\left(f^*, \mathrm{H}_c^i(X)\right)$ 是 f 的不动点个数.

可以将 X 换为 X_{red}, 从而假定 X 约化. 设 U 为 X 的开子集, 在其上 X 光滑且维数为 1, $\bar{U}$ 为 U 的光滑射影补全. (X, U) 与 $(\bar{U}, U)$ 的上同调长正合列给出

$$\mathrm{tr}\left(f^*, \mathrm{H}_c^\bullet(X)\right) = \mathrm{tr}\left(f^*, \mathrm{H}_c^\bullet(U)\right) + \mathrm{tr}\left(f^*, \mathrm{H}_c^\bullet(X \smallsetminus U)\right)$$

以及

$$\mathrm{tr}\left(f^*, \mathrm{H}_c^\bullet(\bar{U})\right) = \mathrm{tr}\left(f^*, \mathrm{H}_c^\bullet(U)\right) + \mathrm{tr}\left(f^*, \mathrm{H}_c^\bullet(\bar{U} \smallsetminus U)\right).$$

不动点个数也满足相同的公式. 由于公式 3.8 对维数 0 的概形显然成立, 只需对 $\bar{U}$ 证明 3.8. 这一情形由 3.7 得到. $df = 0$ 这一事实保证所有不动点的重数为一.

3.9 注

当 X 在代数闭域 k 上的维数 $\leqslant 1$, 且 $f : X \to X$ 满足 $df = 0$ 时, 不难验证 3.8 仍成立.

对偶性

本讲包含若干定理与相容性结果, 都与 Poincaré 对偶性 (duality) 有关. 第 1 节给出维数 1 时的局部双对偶定理 [21, I.5.1], 以及一些对偶的计算. 第 2 节给出 M. Artin 教给我的一个十分简洁的曲线 Poincaré 对偶性的证明. 第 3 节证明一种相容性, 它联系了产生曲线 Poincaré 对偶性的配对的两种定义: 一种用杯积, 另一种用 Jacobian 的自对偶性. 最后, 第 4 节证明其标题所述的相容性.

本讲中所有概形均为 Noether 分离概形, n 为在每个所考虑概形上都可逆的整数.

1 维数 1 时的局部双对偶性

1.1

设 S 为纯维数 1 的正则概形. 我们将证明, 集中在次数 0、值为 $\mathbb{Z}/n$ 的复形是对偶化复形; 即对 $\mathscr{K} \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}_c^b(S, \mathbb{Z}/n)$ (其中 $(-)_c$ 表示可构造), 若置 $D\mathscr{K} = \mathsf{R}\mathscr{H}\mathrm{om}(\mathscr{K}, \mathbb{Z}/n)$, 则 $D\mathscr{K}$ 仍可构造且上同调有界, 由 $\mathscr{K}$ 到 $DD\mathscr{K}$ 的典范态射 α 为同构.

对 D^- 中的 $\mathscr{K}$ 及任意 $\mathscr{L}$, 有

$$\hom(\mathscr{K} \overset{\mathsf{L}}{\otimes} \mathscr{L}, \mathbb{Z}/n) = \hom(\mathscr{L}, \mathscr{H}\mathrm{om}(\mathscr{K}, \mathbb{Z}/n)).$$

当 $D\mathscr{K}$ 在 D^- 中时, 从 $\mathscr{K}$ 到 $DD\mathscr{K}$ 的态射有定义: 若 $\beta : D\mathscr{K} \overset{\mathsf{L}}{\otimes} \mathscr{K} \to \mathbb{Z}/n$ 是典范配对, 则它是由配对 $\mathscr{K} \overset{\mathsf{L}}{\otimes} D\mathscr{K} = D\mathscr{K} \overset{\mathsf{L}}{\otimes} \mathscr{K} \xrightarrow{\beta} \mathbb{Z}/n$ 定义的态射.

1.2

设 $f : X \to S$ 为有限型分离态射. 置 $\mathscr{K}_X = \mathsf{R}f^!\mathbb{Z}/n$. 对 $\mathscr{K} \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^-(X, \mathbb{Z}/n)$, 置 $D\mathscr{K} = \mathsf{R}\mathscr{H}\mathrm{om}(\mathscr{K}, \mathscr{K}_X)$. $\mathsf{R}f_!$ 与 $\mathsf{R}f^!$ 之间的伴随保证

$$\mathsf{R}f_* D\mathscr{K} = \mathsf{R}f_*\, \mathsf{R}\mathscr{H}\mathrm{om}(\mathscr{K}, \mathsf{R}f^!\mathbb{Z}/n) = \mathsf{R}\mathscr{H}\mathrm{om}(\mathsf{R}f_!\mathscr{K}, \mathbb{Z}/n) = D\mathsf{R}f_!\mathscr{K}.$$

$\mathsf{R}f_!\mathscr{K}$ 与 $\mathsf{R}f_* D\mathscr{K}$ 之间的相应配对为复合

$$\mathsf{R}f_!\mathscr{K} \overset{\mathsf{L}}{\otimes} \mathsf{R}f_* D\mathscr{K} \longrightarrow \mathsf{R}f_!(\mathscr{K} \overset{\mathsf{L}}{\otimes} D\mathscr{K}) \longrightarrow \mathsf{R}f_!\mathsf{R}f^!\mathbb{Z}/n \longrightarrow \mathbb{Z}/n.$$

这一描述的对称性表明, 当 f 紧合时, 图

$$\begin{array}{ccc} \mathsf{R}f_*\mathscr{K} & \longrightarrow & DD\mathsf{R}f_*\mathscr{K} \\ \downarrow & & \downarrow \wr \\ \mathsf{R}f_* DD\mathscr{K} & \xrightarrow{\sim} & D\mathsf{R}f_* D\mathscr{K} \end{array} \tag{1.2.1}$$

交换.

若 f 为闭点的包含, 已知 $\mathsf{R}f^!\mathbb{Z}/n = \mathbb{Z}/n(-1)[-2]$, 即差一个扭转和移位后为 $\mathbb{Z}/n$. 在域的谱上, 此复形是对偶化复形 ($\mathbb{Z}/n$-模的 Pontryagin 对偶性). 因此由 (1.2.1), 对形如 $\mathsf{R}f_!\mathscr{L}$ 的 $\mathscr{K}$ 有 $\mathscr{K} \xrightarrow{\sim} DD\mathscr{K}$, 从而只要 $\underline{\mathrm{H}}^\bullet(\mathscr{K})$ 的支集有限就有此结论.

定理 1.3. 设 $j : U \hookrightarrow S$ 为 S 的稠密开子概形, $\mathscr{F}$ 为 U 上局部常值可构造的 $\mathbb{Z}/n$-模层. 则 $Dj_*\mathscr{F} = j_*D\mathscr{F}$; 即 $\mathscr{H}\mathrm{om}(j_*\mathscr{F}, \mathbb{Z}/n) = j_*\mathscr{H}\mathrm{om}(\mathscr{F}, \mathbb{Z}/n)$, 且对 $i > 0$ 有 $\mathscr{E}\mathrm{xt}^i(j_*\mathscr{F}, \mathbb{Z}/n) = 0$.

在 U 上, 对 $i > 0$ 有 $\mathscr{E}\mathrm{xt}^i(j_*\mathscr{F}, \mathbb{Z}/n) = 0$, 因为 $\mathscr{F}$ 局部常值 (且 $\mathbb{Z}/n$ 是内射 $\mathbb{Z}/n$-模); 而在 $i = 0$ 时, 它是 $\mathscr{F}$ 的对偶 $\mathscr{F}^\vee$. 可验证 $\hom(j_*\mathscr{F}, \mathbb{Z}/n) = j_*\mathscr{F}^\vee$, 尚需验证 $\mathscr{E}\mathrm{xt}^i$ 在 $i > 0$ 时于 $S \smallsetminus U$ 各点处消失. 问题在这些点处是局部的, 因而可假定 S 为严格局部的离散赋值概形 (trait), 且 U 只由其一般点 η 组成. 设 $I = \mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$. 层 $\mathscr{F}$ 等同于 Galois 模 $\mathscr{F}_{\bar{\eta}}$, 而 $j_*\mathscr{F}$ 的特殊纤维等同于 $\mathscr{F}_{\bar{\eta}}^I$.

设 i 为闭点 s 的包含, 将 D 施加于正合列

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & j_!\mathscr{F} & \longrightarrow & j_*\mathscr{F} & \longrightarrow & i_*\mathscr{F}_{\bar{\eta}}^I & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & j_!\mathscr{F}_{\bar{\eta}}^I & \longrightarrow & \mathscr{F}_{\bar{\eta}}^I & \longrightarrow & i_*\mathscr{F}_{\bar{\eta}}^I & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

得到三角形的态射

$$\begin{array}{ccccc} i_*\left(\mathscr{F}_{\bar{\eta}}^I\right)^\vee(-1)[-2] & \longrightarrow & Dj_*\mathscr{F} & \longrightarrow & \mathsf{R}j_*\mathscr{F}^\vee \\ \| & & \downarrow & & \downarrow \\ i_*\left(\mathscr{F}_{\bar{\eta}}^I\right)^\vee(-1)[-2] & \longrightarrow & \left(\mathscr{F}_{\bar{\eta}}^I\right)^\vee & \longrightarrow & \mathsf{R}j_*\mathscr{F}_{\bar{\eta}}^I. \end{array}$$

第一行产生的长正合列给出 $\mathscr{E}\mathrm{xt}^i$ 在 $i > 2$ 时消失; 取 s 处的纤维, 得到

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \left(\underline{\mathrm{H}}^1(Dj_*\mathscr{F})\right)_s & \longrightarrow & \mathrm{H}^1\left(I, \mathscr{F}_{\bar{\eta}}^\vee\right) & \xrightarrow{\partial} & \left(\mathscr{F}_{\bar{\eta}}^I\right)^\vee(-1) & \longrightarrow & \left(\underline{\mathrm{H}}^2Dj_*\mathscr{F}\right)_s \longrightarrow 0 \\ & & & & \downarrow & & \| & & \\ & & 0 & \longrightarrow & \mathrm{H}^1\left(I, (\mathscr{F}_{\bar{\eta}}^I)^\vee\right) & \xrightarrow{\partial} & \left(\mathscr{F}_{\bar{\eta}}^I\right)^\vee(-1) & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

由于 $\left(\mathscr{F}_{\bar{\eta}}^I\right)^\vee = \left(\mathscr{F}_{\bar{\eta}}^\vee\right)_I$, 置 $M = \mathscr{F}_{\bar{\eta}}^\vee$, 则只需验证

$$\mathrm{H}^1(I, M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^1(I, M_I).$$

若 p 为剩余特征指数, 则 I 是一个与 $\widehat{\mathbb{Z}}_{p'} = \varprojlim_{(m,p)=1} \mathbb{Z}/m$ 同构的群被 p-群 P 的扩张. 由于 P 的阶与 M 的阶互素, 对 $i > 0$ 有 $\mathrm{H}^i(P, M) = 0$, 且 $(M_I)^P = (M^P)_I$. 于是可将 M 换为 M^P, I 换为 I/P. 最后有函子性同构 $\mathrm{H}^1(\widehat{\mathbb{Z}}_{p'}, M) \sim (\ \widehat{\mathbb{Z}}_{p'}$ 在 $M)$ 中的余不变量, 定理由此得证.

定理 1.4. 对 $\mathscr{K} \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}_c^b(S, \mathbb{Z}/n)$, 有 $\mathscr{K} \xrightarrow{\sim} DD\mathscr{K}$.

通过分解论证, 可归结到 $\mathscr{K}$ 为集中于次数 0 的可构造层 $\mathscr{F}$, 且 $\mathscr{F}$ 或者具有有限支集 (1.2), 或者具有 1.3 中的形式 $j_*\mathscr{F}_1$ 的情形. 在第二种情形, 1.3 将我们归结到 U 上局部常值的 $\mathscr{F}$ 的局部双对偶性.

2 曲线的 Poincaré 对偶性, 据 M. Artin

2.1

设 X 为代数闭域 k 上的光滑射影曲线. 置 $\mathscr{K}_X = \mathbb{Z}/n(1)[2]$, 并对 $\mathscr{K} \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}_c^b(X, \mathbb{Z}/n)$, 置 $D\mathscr{K} = \mathsf{R}\mathscr{H}\mathrm{om}(\mathscr{K}, \mathscr{K}_X)$. 对 $\mathbb{Z}/n$-模 M, 也置 $DM = \hom(M, \mathbb{Z}/n)$; 模的复形同理. 迹态射 $\mathrm{H}^0(X, \mathscr{K}_X) \to \mathbb{Z}/n$, 或 $\mathsf{R}\Gamma(X, \mathscr{K}_X) \to \mathbb{Z}/n$, 定义配对

$$\mathsf{R}\Gamma(X, \mathscr{K}) \overset{\mathsf{L}}{\otimes} \mathsf{R}\Gamma(X, D\mathscr{K}) \to \mathbb{Z}/n.$$

曲线 X 的开子概形 $j : U \hookrightarrow X$ 的上同调与紧支集上同调之间的 Poincaré 对偶性是说, 对 $\mathscr{K} = j_!\mathbb{Z}/n$, 这个配对使每个因子与另一个因子的对偶等同.

下面给出 M. Artin 告诉我的一个证明, 说明对 $\mathscr{K} \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}_c^b(X, \mathbb{Z}/n)$, 此配对总是完美的; 即它定义同构

$$\mathsf{R}\Gamma(X, \mathscr{K}) \xrightarrow{\sim} D\mathsf{R}\Gamma(X, D\mathscr{K}). \tag{2.1.1}$$

对每个可构造层 $\mathscr{F}$, 置

$$'\mathrm{H}^i(X, \mathscr{F}) = \mathbb{Z}/n\text{-模 } \mathrm{H}^{-i}(X, D\mathscr{F}) \text{ 的对偶.}$$

(2.1.1) 为同构的断言等价于下述定理.

定理 2.2. 对可构造 $\mathbb{Z}/n$-模层 $\mathscr{F}$, 有

$$\mathrm{H}^i(X, \mathscr{F}) \xrightarrow{\sim} {}'\mathrm{H}^i(X, \mathscr{F}). \tag{2.2.1}$$

引理 2.3. 设 $f : X \to Y$ 为 k 上光滑曲线之间的一般平展态射. 则 $\mathscr{K}_X = f^*\mathscr{K}_Y = \mathsf{R}f^!\mathscr{K}_Y$, 且 tr_f 为伴随态射 $\mathsf{R}f_!\mathsf{R}f^!\mathscr{K}_Y \to \mathscr{K}_Y$.

只需验证, 当 f 有限时, $f_*\mathsf{R}f^!\mathscr{K}_Y = \mathsf{R}\mathscr{H}\mathrm{om}(f_*\mathbb{Z}/n, \mathscr{K}_Y)$ 是 $f_*\mathbb{Z}/n$, 且 tr_f 为伴随态射. 由 1.3 得到 $\mathscr{E}\mathrm{xt}^i$ 在 $i > 0$ 时消失, 断言随之成立.

更明确地, $\mathsf{R}f^!$ 是函子 $f^! : f^!\mathscr{F}(U) = \hom(f_!\mathbb{Z}_U, \mathscr{F})$ 的导出函子, 而 1.3 蕴涵 $\mathsf{R}^i f^!\mathbb{Z}/n$ 在 $i > 0$ 时消失.

推论 2.4. 设 $f : X' \to X$ 为 k 上光滑射影曲线的一般平展态射. 则 ${}'\mathrm{H}^i(X, f_*\mathscr{F}) = {}'\mathrm{H}^i(X', \mathscr{F})$; 此同构具有函子性, 且图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{H}^i(X, f_*\mathscr{F}) & \longrightarrow & {}'\mathrm{H}^i(X, f_*\mathscr{F}) \\ \| & & \| \\ \mathrm{H}^i(X', \mathscr{F}) & \longrightarrow & {}'\mathrm{H}^i(X', \mathscr{F}) \end{array}$$

交换.

该同构由 1.2 给出: $Df_*\mathscr{F} = f_*D\mathscr{F}$.

2.5

我们证明 2.2. 若 $\mathscr{F}$ 是一点上的 $\mathbb{Z}/n$ 延 0 所得的层, 则 $\mathrm{H}^\bullet(D\mathscr{F}) = \mathrm{Ext}^\bullet(\mathscr{F}, \mathscr{K}_X) = \mathbb{Z}/n$ 集中于次数 0, 且在配对 $\mathrm{H}^\bullet(\mathscr{F}) \otimes \mathrm{H}^\bullet(D\mathscr{F}) \to \mathbb{Z}/n$ 中, 有 $1 \otimes 1 \mapsto 1$ (闭链, 2.1.5): 对偶是完美的. $\mathscr{F}$ 具有有限支集的情形同样处理.

对任意可构造 $\mathscr{F}$, 设 $\mathscr{A}$ 为其中由有限支集截面组成的子层, 并设 $\mathscr{G} = \mathscr{F}/\mathscr{A}$. 正合列

$$0 \longrightarrow \mathscr{A} \longrightarrow \mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{G} \longrightarrow 0 \tag{2.5.1}$$

给出图

$$\begin{array}{ccccccccccc} & & & & 0 & \longrightarrow & \mathrm{H}^0(X,\mathscr{A}) & \longrightarrow & \mathrm{H}^0(X,\mathscr{F}) & \longrightarrow & \mathrm{H}^0(X,\mathscr{G}) \longrightarrow 0 \\ & & & & & & \downarrow\wr & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 \to & {}'\mathrm{H}^{-1}(X,\mathscr{F}) & \to & {}'\mathrm{H}^{-1}(X,\mathscr{G}) & \to & {}'\mathrm{H}^0(X,\mathscr{A}) & \to & {}'\mathrm{H}^0(X,\mathscr{F}) & \to & {}'\mathrm{H}^0(X,\mathscr{G}) & \to 0 \end{array} \tag{2.5.2}$$

以及在 $i \neq 0, -1$ 时的相容同构 $\mathrm{H}^i(X,\mathscr{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^i(X,\mathscr{G})$, ${}'\mathrm{H}^i(X,\mathscr{F}) \xrightarrow{\sim}{}' \mathrm{H}^i(X,\mathscr{G})$. 若 $j : U \to X$ 是 $\mathscr{F}$ 在其上局部常值的开子概形, 则有正合列

$$0 \longrightarrow \mathscr{G} \longrightarrow j_*j^*\mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{B} \longrightarrow 0 \tag{2.5.3}$$

其中 $\mathscr{B}$ 的支集有限. 由 1.3, 有 ${}'\mathrm{H}^i(X, j_*j^*\mathscr{F}) = D\,\mathrm{H}^{2-i}(X, j_*(j^*\mathscr{F})^\vee(1))$, 所以当 $i < 0$ 时有 ${}'\mathrm{H}^i = 0$; 再由 (2.5.2) 及 (2.5.3) 所定义的长正合列, 可知在 $i < 0$ 时 ${}'\mathrm{H}^i$ 总消失.

若 $\mathscr{F} = \mathbb{Z}/n$, 则定理在 $i = 0$ 和 2 时成立. 这表达了当 X 连通时, 迹态射 $\mathrm{H}^2(X, \boldsymbol{\mu}_n) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/n$ 为同构这一事实. 由 2.4, 当 $i = 0$ 且 $\mathscr{F} = f_*\mathbb{Z}/n$ 时, 定理仍成立.

再对任意 $\mathscr{F}$, 并取上述 $\mathscr{G}$, 存在如 2.4 中的 $f : X' \to X$, 使得 $\mathscr{G}$ 嵌入 $f_*\mathbb{Z}/n$:

$$0 \longrightarrow \mathscr{G} \longrightarrow f_*\mathbb{Z}/n \longrightarrow \mathscr{Q} \longrightarrow 0.$$

将 X' 换为某个 X''/X' 后, 可假定 $\mathrm{H}^i(X,\mathscr{F}) \to \mathrm{H}^i(X, f_*\mathbb{Z}/n) = \mathrm{H}^i(X', \mathbb{Z}/n)$ 在 $i > 0$ 时为零. 于是考虑

$$\begin{array}{ccccccccccc} 0 \to & \mathrm{H}^0(X,\mathscr{G}) & \to & \mathrm{H}^0(X',\mathbb{Z}/n) & \to & \mathrm{H}^0(X,\mathscr{Q}) & \to & \mathrm{H}^1(X,\mathscr{G}) & \xrightarrow{0} & \mathrm{H}^1(X',\mathbb{Z}/n) & \to \mathrm{H}^1(X,\mathscr{Q}) \to \cdots \\ & \downarrow & & \downarrow\wr & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \downarrow \\ 0 \to & {}'\mathrm{H}^0(X,\mathscr{G}) & \to & {}'\mathrm{H}^0(X',\mathbb{Z}/n) & \to & {}'\mathrm{H}^0(X,\mathscr{Q}) & \to & {}'\mathrm{H}^1(X,\mathscr{G}) & \to & {}'\mathrm{H}^1(X',\mathbb{Z}/n) & \to {}'\mathrm{H}^1(X,\mathscr{Q}) \to \cdots \end{array}$$

$\mathrm{H}^0(X')$ 处的同构给出 $\mathrm{H}^0(X,\mathscr{G}) \hookrightarrow{}' \mathrm{H}^0(X,\mathscr{G})$, 再由 (2.5.2) 得到对 $\mathscr{F}$ 的相同单射性. 将其用于 $\mathscr{Q}$, 得到 $\mathrm{H}^1(X,\mathscr{G}) \hookrightarrow{}' \mathrm{H}^1(X,\mathscr{G})$. 再将此用于 $\mathrm{H}^1(X',\mathbb{Z}/n)$. 此群与 ${}'\mathrm{H}^1(X',\mathbb{Z}/n) = D(\mathrm{H}^1(X',\mathbb{Z}/n)(1))$ 的阶相同, 因而得到同构, 并有 $\mathrm{H}^1(X,\mathscr{G}) \xrightarrow{\sim}{}' \mathrm{H}^1(X,\mathscr{G})$. 对 $\mathscr{F}$ 也一样. 当 $i = 2$ 时, 已知 $\mathrm{H}^2(X',\mathbb{Z}/n) \xrightarrow{\sim}{}' \mathrm{H}^2(X',\mathbb{Z}/n)$, 同样继续进行, 随后因再无需要处理的对象而结束.

3 曲线的 Poincaré 对偶性

本节证明相容性 (Arcata 2.3.3).

3.1

采用 (Arcata 6.2.3) 的记号: $\bar{X}$ 是代数闭域 k 上光滑连通的射影曲线, D 为 $\bar{X}$ 上的约化除子, 0 为 $X = \bar{X} \smallsetminus D$ 的一点,

$$X \overset{j}{\hookrightarrow} \bar{X} \overset{i}{\hookleftarrow} D,$$

并且 $\mathrm{Pic}_D(\bar{X}) = \mathrm{H}^1(\bar{X}, {}_D\mathbb{G}_m)$, 其中 ${}_D\mathbb{G}_m$ 是 $\mathbb{G}_m$ 中同余于 $1 \mod D$ 的截面所成的层. 回顾 $\mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n) = \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})_n$, 且 $x \to \mathscr{O}(x)$ 定义典范映射 $f : X \to \mathrm{Pic}_D(\bar{X})$. 置 $f_0(x) = f(x) - f(0) : X \to \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})$.

仍以 j 表示 $X \times X$ 到 $X \times \bar{X}$ 的包含. $X \times X$ 的对角 Δ 在 $X \times \bar{X}$ 中闭; 它在 $\mathrm{H}^2_\Delta(X \times X, \boldsymbol{\mu}_n) = \mathrm{H}^2_\Delta(X \times \bar{X}, j_!\boldsymbol{\mu}_n)$ 中定义一个类. 以 c 表示其在 $\mathrm{H}^2(X \times \bar{X}, j_!\boldsymbol{\mu}_n)$ 中的像.

Künneth 公式给出

$$\mathrm{H}^\bullet(X \times \bar{X}, j_!\boldsymbol{\mu}_n) = \mathrm{H}^\bullet(X, \mathbb{Z}/n) \otimes \mathrm{H}^\bullet(\bar{X}, j_!\boldsymbol{\mu}_n) = \mathrm{H}^\bullet(X, \mathbb{Z}/n) \otimes \mathrm{H}^\bullet_c(X, \boldsymbol{\mu}_n).$$

我们将计算 c 的 $(1,1)$-分量,

$$c^{1,1} \in \mathrm{H}^1(X, \mathbb{Z}/n) \otimes \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n) = \mathrm{H}^1(X, \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n)) = \mathrm{H}^1\left(X, \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})_n\right).$$

考虑正合列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})_n \longrightarrow \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X}) \overset{n}{\longrightarrow} \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X}) \longrightarrow 0$$

这使 $\mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})$ 成为 $\mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})$ 上的一个 $\mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})_n$-挠子. 设 u 为其在 f_0 下的逆像在 $\mathrm{H}^1(X, \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n)) = \mathrm{H}^1(X, \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})_n)$ 中的类.

命题 3.2. 采用上述记号, 有 $c^{1,1} = -u$.

设 e 为 Δ 与 $X \times \{0\}$ 的上同调类在 $\mathrm{H}^2(X \times \bar{X}, j_!\boldsymbol{\mu}_n)$ 中的像之差. 由于后者的 Künneth 类型为 $(0,2)$, 有 $c^{1,1} = e^{1,1}$. 考虑 $\mathrm{pr}_1 : X \times \bar{X} \to X$ 与层 $j_!\boldsymbol{\mu}_n$ 的 Leray 谱序列:

$$E_2^{pq} = \mathrm{H}^p(X, \mathsf{R}^q\mathrm{pr}_{1*}j_!\boldsymbol{\mu}_n) = \mathrm{H}^p(X, \mathrm{H}^q_c(X, \boldsymbol{\mu}_n)) \Rightarrow \mathrm{H}^{p+q}(X \times \bar{X}, j_!\boldsymbol{\mu}_n).$$

它退化: 它是 $\mathrm{H}^\bullet(X)$ 与 $\bar{X} \to \mathrm{Spec}(k)$ 及层 $j_!\boldsymbol{\mu}_n$ 的 (平凡) Leray 谱序列的张量积. 逐纤维看, 除子 $\Delta - X \times \{0\}$ 的次数为 0, 因此 e 在 E^{02} 中的像为零. 于是可以谈论它在 $E^{1,1}$ 中的像 $\bar{e}$, 且须证明 $\bar{e} = -u$.

设 $X \times \bar{X}$ 上的 $\mathscr{G}$ 为 $\mathbb{G}_m$ 的子层, 由限制到闭子概形 $X \times D$ 后为 1 的局部截面组成. 又有正合列

$$0 \longrightarrow j_!\boldsymbol{\mu}_n \longrightarrow \mathscr{G} \longrightarrow \mathscr{G} \longrightarrow 0 \tag{3.2.1}$$

而 e 是在 $X\times D$ 上由 1 平凡化的可逆层 $\mathscr{O}(\Delta - X\times\{0\})$ 的类 $e_1\in \mathrm{H}^1(X\times\bar{X},\mathscr{G})$ 经 ∂ 所得的像.

将 $\mathsf{R}\mathrm{pr}_{1*}$ 施加于 (3.2.1) 所定义的区分三角形, 得到区分三角形

$$\xrightarrow{\partial}\mathsf{R}\mathrm{pr}_{1*}j_!\boldsymbol{\mu}_n\longrightarrow\mathsf{R}\mathrm{pr}_{1*}\mathscr{G}\longrightarrow\mathsf{R}\mathrm{pr}_{1*}\mathscr{G}\xrightarrow{\partial}\tag{3.2.2}$$

且图

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{H}^1(X\times\bar{X},\mathscr{G}) & \xrightarrow{\partial} & \mathrm{H}^2(X\times\bar{X},j_!\boldsymbol{\mu}_n)\\ \Vert{\scriptstyle (1)} & & \Vert\\ \mathrm{H}^1(X,\mathsf{R}\mathrm{pr}_{1*}\mathscr{G}) & \xrightarrow{\partial} & \mathrm{H}^2(X,\mathsf{R}\mathrm{pr}_{1*}j_!\boldsymbol{\mu}_n)\end{array}$$

交换. 我们的问题于是成为确定以下元素在 $E^{11}=\mathrm{H}^1(X,\mathrm{H}^1_c(X,\boldsymbol{\mu}_n))$ 中的像 (在 E^{02} 中的像为零): 经 (1) 与 e_1 对应且仍记为 e_1 的类, 在 $\partial_{(3.2.2)}:\mathrm{H}^1(X,\mathsf{R}\mathrm{pr}_{1*}\mathscr{G})\to\mathrm{H}^2(X,\mathsf{R}\mathrm{pr}_{1*}j_!\boldsymbol{\mu}_n)$ 下的像.

层 $\mathsf{R}^1\mathrm{pr}_{1*}\mathscr{G}$ 由将 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的代数群 $\mathrm{Pic}_D(\bar{X})$ 拉回所得的 X 上群概形定义, 且 e_1 在 $\mathrm{H}^0(X,\mathsf{R}^1\mathrm{pr}_{1*}\mathscr{G})=\hom(X,\mathrm{Pic}_D(\bar{X}))$ 中的像是 f_0.

以层复形的短正合列表示三角形 (3.2.2):

$$0\longrightarrow\mathscr{A}\longrightarrow\mathscr{B}\longrightarrow\mathscr{C}\longrightarrow 0.$$

设 $\mathscr{B}'$ 为

$$\tau_{\leqslant 1}\mathscr{B}:\cdots\mathscr{B}^0\to\ker(d)\to 0\cdots$$

的子层, 由如下方式得到: 将次数一的项 $\ker(d)$ 换为 X 上的 $\mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})$ 在 X 上映射 $\ker(d)\to\underline{\mathrm{H}}^1(\mathscr{B})=\mathrm{Pic}_D(\bar{X})$ 下的逆像. 设 $\mathscr{A}'=\mathscr{A}\cap\mathscr{B}'$, $\mathscr{C}'$ 为 $\mathscr{B}'$ 的像. 有 $\mathscr{A}'=\tau_{\leqslant 1}(\mathscr{A})$, 而 $\mathscr{C}'$ 由 $\mathscr{C}$ 得到的方式与 $\mathscr{B}'$ 由 $\mathscr{B}$ 得到的方式相同. 因此有短正合列的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}0&\longrightarrow&\mathscr{A}&\longrightarrow&\mathscr{B}&\longrightarrow&\mathscr{C}&\longrightarrow&0\\ &&\uparrow&&\uparrow&&\uparrow&&\\ 0&\longrightarrow&\tau_{\leqslant 1}\mathscr{A}&\longrightarrow&\mathscr{B}'&\longrightarrow&\mathscr{C}'&\longrightarrow&0\\ &&\downarrow&&\downarrow&&\downarrow&&\\ 0&\longrightarrow&\mathrm{H}^1_c(X,\boldsymbol{\mu}_n)[-1]&\longrightarrow&\mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})[-1]&\longrightarrow&\mathrm{Pic}^0_D(\bar{X})[-1]&\longrightarrow&0\end{array}\tag{3.2.3}$$

其中最后一行视为 X 上集中在次数 1 的层复形的正合列.

a) $e\in\mathsf{H}^2(X,\mathscr{A})$ 来自 $\widetilde{e}\in\mathsf{H}^2(X,\tau_{\leqslant 1}\mathscr{A})$ (因为其在 E^{02} 中的像为零). 我们要求 $\widetilde{e}$ 在 $\mathsf{H}^2(X,\mathrm{H}^1_c(X,\boldsymbol{\mu}_n)[-1])=\mathrm{H}^1(X,\mathrm{H}^1_c(X,\boldsymbol{\mu}_n))$ 中的像 $\bar{e}$.

b) $e_1\in\mathsf{H}^1(X,\mathscr{C})$ 来自 $\widetilde{e}_1\in\mathsf{H}^1(X,\mathscr{C}')$, 因为其在 $\mathrm{H}^0(X,\mathrm{Pic}_D(\bar{X}))$ 中的像 f_0 属于 $\mathrm{H}^0(X,\mathrm{Pic}^0_D(\bar{X}))$. 可取 $\widetilde{e}=\partial\widetilde{e}_1$.

c) 因而 $\bar{e} = \partial f_0$, 其中 ∂ 由 (3.2.2) 定义, 并使用通常的同构 $\mathsf{H}^2(X, \mathscr{F}[-1]) = \mathrm{H}^1(X, \mathscr{F})$. 这些同构与 ∂ 反交换, 因而当 ∂ 由正合列

$$0 \longrightarrow \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n) \longrightarrow \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X}) \longrightarrow \mathrm{Pic}^0_D(\bar{X}) \longrightarrow 0$$

定义时, 有 $\bar{e} = -\partial f_0$. 结论由 (闭链, 1.1.1) 得到.

3.3

对每个同态 $\varphi : \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n) \to \mathbb{Z}/n$, 以 $\varphi(u) \in \mathrm{H}^1(X, \mathbb{Z}/n)$ 表示 u 在

$$\varphi : \mathrm{H}^1(X, \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n)) \to \mathrm{H}^1(X, \mathbb{Z}/n)$$

下的像. 若 $x \in \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n)$, 则杯积 $\varphi(u) \smile x$ 属于 $\mathrm{H}^2_c(X, \boldsymbol{\mu}_n)$. 我们将证明如下命题.

命题 3.4. $\mathrm{tr}(\varphi(u) \smile x) = \varphi(x)$.

对下式施加 φ, 就得到此等式:

$$\mathrm{tr}(u \smile x) = x \tag{3.4.1}$$

其中 tr 现在表示映射

$$\mathrm{tr} : \mathrm{H}^2_c(X, \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n) \otimes \boldsymbol{\mu}_n) \longrightarrow \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n),$$

因此 $x \mapsto \mathrm{tr}(u \smile x)$ 为复合

$$\begin{aligned} &\mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n) \xrightarrow{u \otimes x} \mathrm{H}^1(X, \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n)) \otimes \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n) \xleftarrow{\sim} \mathrm{H}^1(X, \mathbb{Z}/n) \otimes \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n) \otimes \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n) \\ &\xrightarrow{(1)} \mathrm{H}^2_c(X, \boldsymbol{\mu}_n) \otimes \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n) \xrightarrow{\mathrm{tr} \otimes \mathrm{id}} \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n) \end{aligned} \tag{3.4.2}$$

其中 (1) 由 $a \otimes b \otimes c \mapsto (a \smile c) \otimes b$ 给出.

我们用相对于第二投影的迹态射 $\mathrm{tr} : \mathrm{H}^3_c(X \times X, \boldsymbol{\mu}_n^{\otimes 2}) \to \mathrm{H}^2_c(X, \boldsymbol{\mu}_n)$ 来表示此态射. 对 $x \in \mathrm{H}^3_c$, $\mathrm{tr}(x)$ 如下计算: 在其 Künneth 分量中只保留类型为 $(2,1)$ 的分量, 然后施加 $\mathrm{tr} : \mathrm{H}^2_c(X, \boldsymbol{\mu}_n) \to \mathbb{Z}/n$.

设 u' 为 u 在映射

$$\begin{aligned} &\mathrm{H}^1(X, \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n)) \xleftarrow{\sim} \mathrm{H}^1(X, \mathbb{Z}/n) \otimes \mathrm{H}^1_c(X, \boldsymbol{\mu}_n) = \mathrm{H}^1(X, \mathbb{Z}/n) \otimes \mathrm{H}^1(\bar{X}, j_!\boldsymbol{\mu}_n) \\ &\longrightarrow \mathrm{H}^2(X \times \bar{X}, \mathbb{Z}/n \boxtimes j_!\boldsymbol{\mu}_n). \end{aligned}$$

下的像. 由 Künneth 公式与杯积的关系, 有

$$\mathrm{tr}(u \smile x) = -\mathrm{tr}(u' \smile \mathrm{pr}_1^* x).$$

第二个杯积是 (闭链 1.2.4) 中的杯积:

$$\mathrm{H}^2(X \times \bar{X}, \mathbb{Z}/n \boxtimes j_!\boldsymbol{\mu}_n) \otimes \mathrm{H}^1(\bar{X} \times \bar{X}, j_!\boldsymbol{\mu}_n \boxtimes \mathbb{Z}/n) \longrightarrow \mathrm{H}^3(\bar{X} \times \bar{X}, j_!\boldsymbol{\mu}_n \boxtimes j_!\boldsymbol{\mu}_n).$$

负号来自 (1) 中两个次数为 1 的符号的交换. 由于 $c \smile \mathrm{pr}_1^* x$ 与 $c^{1,1} \smile \mathrm{pr}_1^* x$ 在 Künneth 分解中有相同的 $(2,1)$-分量, 且 $u' = -c^{1,1}$, 有

$$\mathrm{tr}(u \smile x) = \mathrm{tr}(c \smile \mathrm{pr}_1^* x).$$

右侧的杯积现在可解释为 $\mathrm{cl}(\Delta) \in \mathrm{H}^2_\Delta(X \times X, \boldsymbol{\mu}_n)$ 与 $\mathrm{pr}_1^* x \in \mathrm{H}^1_c(\Delta, \boldsymbol{\mu}_n)$ 的杯积 (闭链 1.2.5). 在 Δ 上有 $\mathrm{pr}_1 = \mathrm{pr}_2$, 从而

$$\mathrm{tr}(c \smile \mathrm{pr}_1^* x) = \mathrm{tr}(\mathrm{cl}(\Delta) \smile \mathrm{pr}_1^* x) = \mathrm{tr}(\mathrm{cl}(\Delta) \smile \mathrm{pr}_2^* x) = \mathrm{tr}(\mathrm{cl}(\Delta)) \smile x = x.$$

4 与 SGA 4 XVIII 3.1.10.3 的相容性

在 [2, XVIII] 中, 我因灰心而没有验证本节标题所述的相容性. 虽然结果表明这不过是虚惊一场, 我仍觉得有必要在这里补上这个遗漏. 对于有限型分离态射 $f : X \to S$, 所需验证的是伴随态射 $\mathsf{R}f_!\mathsf{R}f^!\mathscr{L} \to \mathscr{L}$ 与每个平展局部化 $k : V \to S$ 相容. 如下图, 用 k 和 f 表示几个箭头, 必须验证交换性:

$$\begin{array}{ccc} X_V & \xrightarrow{k} & X \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ V & \xrightarrow{k} & S \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} k^*\mathsf{R}f_!\mathsf{R}f^!\mathscr{L} & \xrightarrow{k^*(\text{伴随})} & k^*\mathscr{L} \\ \downarrow{\scriptstyle \sim} & & \| \\ \mathsf{R}f_!\mathsf{R}f^!k^*\mathscr{L} & \xrightarrow{\text{伴随}} & k^*\mathscr{L}. \end{array}$$

在复形层次上, 所求交换性写为 (见同上)

$$\begin{array}{ccc} k^* f_!^\bullet f_\bullet^! \mathscr{L} & \longrightarrow & k^*\mathscr{L} \\ \downarrow{\scriptstyle (1)} & & \| \\ f_!^\bullet f_\bullet^! k^*\mathscr{L} & \longrightarrow & k^*\mathscr{L}. \end{array}$$

逐项验证, 就将问题归结为 $\mathscr{L}$ 是层、且对每对伴随函子 $(f_i^!, f_!^i)$ 的相容性; 将这些函子简记为 $f^!$ 与 $f_!$. 箭头 (1) 由同构 $(2) : k^* f_! = f_! k^*$ 及由它得到的态射 $(3) : k^* f^! \to f^! k^*$ 定义. 在上述文献中, 先引入态射 $(4) : k_! f_! \to f_! k_!$, 它由 (2) 经 $k^* = k^!$ 与 $k_! : k_! f_! \to k_! f_! k^* k_! \to k_! k^* f_! k_! \to f_! k_!$ 的伴随得到, 然后再通过伴随由 (4) 得到 (3). 等价地, 也可以经 $f_!$ 与 $f^! : k^* \to f^! f_! k^* f^! \to f^! k^* f_! f^! \to f^! k^*$ 的伴随, 由 (2) 得到 (3).

以 k 表示 k^* 并省略 $\mathscr{L}$, 所求的交换性就是下图外边界的交换性:

$$\begin{array}{ccccccc} kf_!f^! & \longrightarrow & f_!kf^! & \longrightarrow & f_!f^!f_!kf^! & \longrightarrow & f_!f^!kf_!f^! \\ \| & & & & & & \| \\ kf_!f^! & & \longleftarrow & & \longleftarrow & & f_!f^!kf_!f^! \\ \downarrow & & & & & & \downarrow \\ k & & \longleftarrow & & \longleftarrow & & f_!f^!k. \end{array}$$

第一行中有同态 $kf_!f^! \to f_!f^!kf_!f^!$, 它有定义, 因为 $kf_!f^!$ 形如 $f_!X$ (其中 $X = kf^!$). 它以第二行的伴随态射为回缩; 而下方方块的交换性就是此伴随态射的函子性.

迹公式在三角和中的应用

本讲说明如何利用迹公式（trace formula）计算或研究各种三角和（trigonometric sums），以及如何结合 Weil 猜想给出它们的界。

前两节是这些工具的“使用指南”。第 3 节用上同调语言表述 Weil 关于 1 变量和的结果。第 4 至 6 节详细研究 Gauss 和与 Jacobi 和，其中包括 Weil 关于由 Jacobi 和定义的 Hecke 特征的早期及近期结果。第 7 节研究 Kloosterman 和的多变量推广。最后，第 8 节简要介绍这些方法已经得到或可能得到的其他应用。

记号

0.1

我们沿用《迹公式报告》第 1 节的记号。经常需要考虑 $\mathbb{F}_q$ 的有限扩张 $\mathbb{F}_{q^n} \subset \mathbb{F}$。下标 0 表示 $\mathbb{F}_q$ 上的对象，下标 1 表示 $\mathbb{F}_{q^n}$ 上的对象。将下标 0 改为下标 1（分别地，省略下标），表示将标量扩张到 $\mathbb{F}_{q^n}$（分别地，扩张到 $\mathbb{F}$）。

0.2

以 ℓ 表示素数 $\neq p$。我们自由使用 $\mathbb{Q}_\ell$-层的语言，也使用 E_λ-层的语言，其中 E_λ 是 $\mathbb{Q}_\ell$ 的有限扩张（参见《迹公式报告》第 2 节，特别是 2.11）。

0.3

设 $H^\bullet$ 是分次向量空间。若 T 是 $H^\bullet$ 的自同态，令（参见《与闭链相关联的上同调类》1.3.5）

$$\mathrm{tr}(T, H^\bullet) = \sum (-1)^i \,\mathrm{tr}(T, H^i).$$

1 原理

1.1

设 X_0 是 $\mathbb{F}_q$ 上的分离有限型概形，E_λ 是 $\mathbb{Q}_\ell$ 的有限扩张，$\mathscr{F}_0$ 是 X_0 上的 E_λ-层。迹公式断言

$$\sum_{x \in X^F} \mathrm{tr}(F_x^*, \mathscr{F}) = \sum (-1)^i \,\mathrm{tr}\left(F^*, \mathrm{H}_c^i(X, \mathscr{F})\right). \tag{1.1.1}$$

采用 0.3 的记号，右端可简写为 $\mathrm{tr}(F^*, \mathrm{H}_c^\bullet(X, \mathscr{F}))$。

这个 E_λ-层的迹公式，既可通过取极限由《迹公式报告》4.10 推出（参见《迹公式报告》4.11 至 4.13），也可用（《模 ℓ^n 的 L 函数》4.3）的方法，从 $\mathbb{Q}_\ell$-层的迹公式（《迹公式报告》3.2）推出。

我们将选取适当的 X_0 和 $\mathscr{F}_0$，把各种三角和解释为 (1.1.1) 的左端。

1.2

设 A 是有限群。概形 X 上的一个 A-挠子（A-*torsor*）是 X 上配备 A 的右作用的层 T，使得它在 X 的平展拓扑下局部同构于常值层 A，而 A 在后者上按右平移作用。

若 $\tau : A \to B$ 是同态，T 是 A-挠子，则在唯一同构的意义下，存在唯一的 B-挠子 $\tau(T)$，配备层态射 $\tau : T \to \tau(T)$，使得

$$\tau(ta) = \tau(t)\tau(a). \tag{1.2.1}$$

若 T 是 X 上的 A-挠子，ρ 是 A 的线性表示 $\rho : A \to \mathrm{GL}(V)$（其中 V 是 E_λ 上的有限维向量空间），则在唯一同构的意义下，存在唯一的秩为 $\dim(V)$ 的光滑 E_λ-层 $\mathscr{F}$，配备层态射

$$\rho : T \to \underline{\mathrm{Isom}}(V, \mathscr{F}). \tag{1.2.2}$$

使得 $\rho(ta) = \rho(t)\rho(a)$。将它记为 $\rho(T)$。对于 $\tau : A \to B$ 及 B 的表示 ρ，有典范同构 $\rho(\tau(T)) = (\rho\tau)(T)$。

本节（附录除外）只考虑 A 交换且 $V = E_\lambda$ 的情形：此时 ρ 是特征 $A \to E_\lambda^\times$，而 $\rho(T)$ 是秩为一的光滑 E_λ-层。态射 (1.2.2) 可以解释为处处非零的态射

$$\rho : T \to \rho(T) \tag{1.2.3}$$

满足 $\rho(ta) = \rho(a)\rho(t)$。

1.3

设 S 是概形，G 是 S 上的交换群概形，G' 是 S 上的交换群概形扩张

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow G' \xrightarrow{\pi} G \longrightarrow 0.$$

则 π 的局部截面层 T 是 G 上的 A-挠子。

若 X 是 S 上的概形，f, g 是从 X 到 G 的两个 S-态射，则由 T 是通过扩张定义的这一事实，得到典范同构

$$(f + g)^*T = f^*T + g^*T. \tag{1.3.1}$$

左端的 $f + g$ 是 f 和 g 相对于 G 的群运算的和；右端的 $+$ 表示挠子的和。

若 $f : X \to G$ 经由 G' 分解，则 f^*T 平凡（这样的分解给出一个平凡化）；在非唯一同构的意义下，A-挠子 f^*T 只依赖于 f 在 $\hom_S(X, G)/\pi \hom_S(X, G')$ 中的像：它由正合列

$$\hom(X, G') \longrightarrow \hom(X, G) \xrightarrow{\partial} \mathrm{H}^1(X, A).$$

中的态射 ∂ 给出。

我们将把这些构造应用于 Kummer 正合列 $0 \to \boldsymbol{\mu}_n \to \mathbb{G}_m \to \mathbb{G}_m \to 0$，以及 Lang 挠子。

1.4 Lang 挠子

设 G_0 是 $\mathbb{F}_q$ 上的连通交换代数群（非交换情形见附录）。群运算采用乘法记号。Lang 同源

$$\mathfrak{L} : G_0 \to G_0 : x \mapsto Fx \cdot x^{-1}$$

是平展的; 它的像是 G_0 的开子群, 因而只能是 G_0 本身; 它的核是有限群 $G_0(\mathbb{F}_q)$。*Lang 挠子* L 是由正合列

$$0 \longrightarrow G_0(\mathbb{F}_q) \longrightarrow G_0 \xrightarrow{\mathfrak{L}} G_0 \longrightarrow 0. \tag{1.4.1}$$

定义的 G_0 上的 $G_0(\mathbb{F}_q)$-挠子。

记号 对 L 和 $\mathfrak{L}$ 扩张基域所得的对象，仍记为 L 和 $\mathfrak{L}$（或 $L_{(q)}$ 和 $\mathfrak{L}_{(q)}$）。必要时用下标 0 或 1 加以注明。

例 当 $G_0 = \mathbb{G}_a$ 或 $\mathbb{G}_m$ 时，正合列 (1.4.1) 分别写作

$$0 \longrightarrow \mathbb{F}_q \longrightarrow \mathbb{G}_a \xrightarrow{x^q - x} \mathbb{G}_a \longrightarrow 0 \tag{1.4.2}$$

$$0 \longrightarrow \boldsymbol{\mu}_{q-1} \longrightarrow \mathbb{G}_m \xrightarrow{x^{q-1}} \mathbb{G}_m \longrightarrow 0 \tag{1.4.3}$$

1.5

计算 Lang 挠子在 $\gamma \in G^F = G_0(\mathbb{F}_q)$ 处纤维上的自同态 F^*。若 $g \in \mathfrak{L}^{-1}(\gamma) \subset G$，则 $Fg = Fg \cdot g^{-1} \cdot g = \gamma g$。因此（《迹公式报告》1.2）

$$\text{在 } L_0(G_0)_\gamma \simeq \mathfrak{L}^{-1}(\gamma) \text{ 上，} F^* \text{ 为 } g \mapsto g\gamma^{-1}。 \tag{1.5.1}$$

1.6

在 $\mathbb{F}_{q^n}$ 上，G_1 的自同态之间的等式 $F_{(q^n)} = F_{(q)}^n$ 蕴含 $\mathfrak{L}_{(q^n)} = \mathfrak{L}_{(q)} \circ \prod_{i=0}^{n-1} F_{(q)}^i$。在 $G_0(\mathbb{F}_{q^n})$ 上，$F_{(q)}^i$ 的作用是 $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q)$ 中的元素 $x \mapsto x^{q^i}$。所以，在 $G_0(\mathbb{F}_{q^n})$ 上，$\prod F_{(q)}^i$ 是范数 $G_0(\mathbb{F}_{q^n}) \to G_0(\mathbb{F}_q)$ 与包含映射 $G_0(\mathbb{F}_q) \subset G_0(\mathbb{F}_{q^n})$ 的复合：图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & G_0(\mathbb{F}_{q^n}) & \longrightarrow & G_1 & \xrightarrow{\mathfrak{L}_{(q^n)}} & G_1 & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle N} & & \downarrow{\scriptstyle \prod_{i=0}^{n-1} F_{(q)}^i} & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & G_0(\mathbb{F}_q) & \longrightarrow & G_1 & \xrightarrow{\mathfrak{L}_{(q)}} & G_1 & \longrightarrow & 0 \end{array} \tag{1.6.1}$$

交换。用挠子语言表述，这给出 G_1 上的 $G_0(\mathbb{F}_q)$-挠子之间的典范同构

$$NL_{(q^n)} = L_{(q)}. \tag{1.6.2}$$

定义 1.7. 设 $f_0 : X_0 \to G_0$ 是态射，$\chi : G_0(\mathbb{F}_q) \to E_\lambda^\times$ 是特征。令 $\mathscr{F}(\chi, f_0) = \chi^{-1}(f_0^*(L_0(G_0))) = f_0^*\chi^{-1}(L_0(G_0))$。

有如下函子性：

a) $\mathscr{F}(\chi, f_0)$ 关于 χ 和 f_0 是双重乘法性的：

$$\mathscr{F}(\chi, f_0' \cdot f_0'') = \mathscr{F}(\chi, f_0') \otimes \mathscr{F}(\chi, f_0''), \tag{1.7.1}$$
$$\mathscr{F}(\chi'\chi'', f_0) = \mathscr{F}(\chi', f_0) \otimes \mathscr{F}(\chi'', f_0). \tag{1.7.2}$$

这由挠子 T 的 $\chi(T)$ 的定义得到；对于 (1.7.1)，还要结合 (1.3.1)。

b) 对于态射 $g_0 : Y_0 \to X_0$，有

$$\mathscr{F}(\chi, f_0 \circ g_0) = g_0^*\mathscr{F}(\chi, f_0). \tag{1.7.3}$$

特别地，$\mathscr{F}(\chi, f_0) = f_0^*\mathscr{F}(\chi)$，其中 $\mathscr{F}(\chi)$ 表示 $\mathscr{F}(\chi, \mathrm{id}_{G_0})$。

c) 对于态射 $u_0 : G_0 \to H_0$ 及 $\chi : H_0(\mathbb{F}_q) \to E_\lambda^\times$，有

$$\mathscr{F}(\chi, u_0 f_0) = \mathscr{F}(\chi u_0, f_0). \tag{1.7.4}$$

d) 设 $G_0 = \prod_{i\in I} G_0^i$，$\chi$ 的各坐标为 χ_i $(i \in I)$，f_0 的各坐标为 f_0^i。由 (1.7.1) 至 (1.7.4) 得到

$$\mathscr{F}(\chi, f_0) = \bigotimes_{i\in I} \mathscr{F}(\chi_i, f_0^i). \tag{1.7.5}$$

注意定义 1.7 中的 χ^{-1}。它保证对 $x \in X^F$，在 $\mathscr{F}(\chi, f_0)_x$ 上有

$$F_x^* = \chi f_0(x) \tag{1.7.6}$$

(利用当 $\rho = \chi^{-1}$ 时，态射 (1.2.2) 在 x 处的纤维与 F_x^* 交换，再结合 (1.5.1))。

若 $\mathscr{F}(\chi, f_0)_1$ 是将 $\mathscr{F}(\chi, f_0)$ 的基域扩张到 $\mathbb{F}_{q^n}$ 所得的层，则由 (1.6.2) 得

$$\mathscr{F}(\chi, f_0)_1 = \mathscr{F}(\chi \circ N, f_1). \tag{1.7.7}$$

1.8 记号的滥用

(i) 若 Ξ 表示复合映射 $\chi f_0 : X_0(\mathbb{F}_q) \to E_\lambda^\times$，有时将 $\mathscr{F}(\chi, f_0)$ 写作 $\mathscr{F}(\Xi)$。由 (1.7.1) 至 (1.7.5)，这个记号不大可能造成歧义。例如：

a) 将 $\mathscr{F}(\chi, \mathrm{id}_{G_0})$ 写作 $\mathscr{F}(\chi)$ (1.7b) 中已使用这个记号)；

b) 将 $\mathscr{F}(\chi, f_0)$ 写作 $\mathscr{F}(\chi f_0)$；

c) 采用 1.7d) 的记号，将 $\mathscr{F}(\chi, f_0)$ 写作 $\mathscr{F}(\prod \chi_i f_0^i)$。

采用这些记号，(1.7.4) 表明记号 $\mathscr{F}(\chi u_0 f_0)$ 无歧义；(1.7.1)、(1.7.2)、(1.7.5) 表达 $\mathscr{F}(\Xi)$ 关于 Ξ 的乘法性；而 (1.7.6) 变为在 $\mathscr{F}(\Xi)_x$ 上 $F_x^* = \Xi(x)$。

(ii) 若 X 是 $\mathbb{F}_q$ 的扩张域 k 上的概形，f 是从 X 到 $G_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} k$ 的态射，我们仍将由 $\chi^{-1}(L_0(G))$ 从 $\mathbb{F}_q$ 到 k 扩张标量所得的 E_λ-层在 f 下的逆像记为 $\mathscr{F}(\chi, f)$、$\mathscr{F}(\chi f)$，或在 f 是包含映射时记为 $\mathscr{F}(\chi)$。若 f_0 是复合映射 $X \to G_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} k \to G_0$，这仍是 1.7 中的 $\mathscr{F}(\chi, f_0)$。若 k 是 $\mathbb{F}_q$ 的有限扩张，则 $\mathscr{F}(\chi f) = \mathscr{F}(\chi N_{k/\mathbb{F}_q} f)$。

将 (1.1.1) 应用于 (1.7.6) 和 (1.7.7)，得到：

定理 1.9. 设 S_0 是 $\mathbb{F}_q$ 上的分离有限型概形，G_0 是 $\mathbb{F}_q$ 上的连通交换代数群，$f_0 : S_0 \to G_0$ 是态射，且 $\chi : G_0(\mathbb{F}_q) \to E_\lambda^\times$。有

$$\sum_{s \in S_0(\mathbb{F}_q)} \chi f_0(s) = \operatorname{tr}(F^*, \mathrm{H}_c^\bullet(S, \mathscr{F}(\chi, f_0))) \tag{1.9.1}$$

并且对任意整数 $n \geqslant 1$，有

$$\sum_{s \in S_0(\mathbb{F}_{q^n})} \chi \circ N_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q} f_0(s) = \operatorname{tr}(F^{*n}, \mathrm{H}_c^\bullet(S, \mathscr{F}(\chi, f_0))) . \tag{1.9.2}$$

1.9.3 注

取 G_0 为直积。采用 1.7d) 和 1.8c) 的记号，公式 (1.9.2) 变为

$$\sum_{s \in S_0(\mathbb{F}_{q^n})} \prod_i \chi_i \circ N_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q}(f_0^i(s)) = \operatorname{tr}\left(F^{*n}, \mathrm{H}_c^\bullet\left(S, \mathscr{F}\Big(\prod_i \chi_i f_0^i\Big)\right)\right).$$

1.9.4 注

取 $G_0 = \{e\}$。公式 (1.9.1) 变为

$$|S_0(\mathbb{F}_q)| = \sum_{s \in S_0(\mathbb{F}_q)} 1 = \operatorname{tr}(F^*, \mathrm{H}_c^\bullet(S, \mathbb{Q}_\ell)).$$

能够显式计算 (1.9.1) 右端的情形很少。下面是 $G_0 = \{e\}$ 时的一个有趣例子。

1.10 例

$\mathbb{F}_q$ 上的奇数维非奇异射影二次超曲面，与 $\mathbb{F}_q$ 上同维数的射影空间具有相同数目的有理点。

在 $\mathbb{C}$ 上，若 X 是射影空间 $\mathbb{P}^{2N}$ 中的非奇异二次超曲面，Y 是超平面，则已知对 $i \leqslant 2\dim(X) = 2\dim(Y)$，包含映射 $X \hookrightarrow \mathbb{P}^{2N} \hookleftarrow Y$ 诱导同构（通常上同调）

$$\mathrm{H}^i(X, \mathbb{Q}) \xleftarrow{\sim} \mathrm{H}^i(\mathbb{P}^{2N}, \mathbb{Q}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^i(Y, \mathbb{Q}).$$

通过特殊化可知，若 X_0' 是 $\mathbb{F}_q$ 上射影空间 $\mathbb{P}_0^{2N}$ 中的非奇异二次超曲面，Y_0' 是超平面，则包含映射 $X_0' \hookrightarrow \mathbb{P}_0^{2N} \hookleftarrow Y_0'$ 诱导同构

$$\mathrm{H}^i(X', \mathbb{Q}_\ell) \xleftarrow{\sim} \mathrm{H}^i(\mathbb{P}^{2N}, \mathbb{Q}_\ell) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^i(Y', \mathbb{Q}_\ell).$$

这些同构与 F^* 交换，因而可应用迹公式。

1.11

迹公式也可以用来理解有限域上线性群及某些齐性空间的有理点数的经典公式（见第 8 节）。

1.12

存在一部将三角和的各种经典运算翻译为上同调语言的词典，第 2 节将给出这部词典。由于上同调表述更加“几何化”，它有时可以应用于某些情形，而经典论证只有在扩张有限基域之后才能适用。下面是一个例子（Kazhdan 的一个定理的特例）。

定理 1.13 (Kazhdan)**.** 设 X_0 是 $\mathbb{F}_q$ 上的概形。假设存在 $\mathbb{G}_a$ 在 X 上的作用 ρ，以及 $\mathbb{F}$ 上的概形态射 $f : X \to Y$，使 X 成为 Y 上的 $\mathbb{G}_a$-挠子。则 X_0 的有理点数可被 q 整除。

先假设 ρ、Y 及 f 都定义在 $\mathbb{F}_q$ 上。

经典论证 $f : X_0(\mathbb{F}_q) \to Y_0(\mathbb{F}_q)$ 的各纤维都有 q 个元素：$|X_0(\mathbb{F}_q)| = q \cdot |Y_0(\mathbb{F}_q)|$，从而得到整除性。

上同调表述 高阶正像层 $\mathsf{R}^i f_!\mathbb{Q}_\ell$ 为

$$\mathsf{R}^i f_!\mathbb{Q}_\ell = \begin{cases} \mathbb{Q}_\ell(-1) & \text{若 } i = 2 \\ 0 & \text{若 } i \neq 2 \end{cases}$$

因此 f 的 Leray 谱序列退化，给出同构

$$\mathrm{H}_c^i(X, \mathbb{Q}_\ell) = \mathrm{H}_c^{i-2}(Y, \mathbb{Q}_\ell)(-1).$$

要理解 Tate 扭转对 Frobenius 特征值的影响，最方便的办法是采用 Galois 观点（《迹公式报告》1.8），并注意 Frobenius 代换 φ 在 $\mathbb{Q}_\ell(1)$ 上按乘以 q 作用。因此，F^* 在 $\mathrm{H}_c^p(X, \mathbb{Q}_\ell)$ 上的特征值，是将 F^* 在 $\mathrm{H}_c^{i-2}(Y, \mathbb{Q}_\ell)$ 上的特征值乘以 q 所得。已知后者都是代数整数 [16, XXI 5.2.2]；所以

$$\begin{array}{l} F^* \text{ 在 } \mathrm{H}_c^i(X, \mathbb{Q}_\ell) \text{ 上的特征值都是} \\ \quad \text{可被 } q \text{ 整除的代数整数。} \end{array} \tag{$*$}$$

下降 回到定理的假设。可以选取适当的 n，使 ρ、Y 及 f 都定义在 $\mathbb{F}_{q^n}$ 上。由于相对于 $\mathbb{F}_{q^n}$ 的 Frobenius 态射是相对于 $\mathbb{F}_q$ 的 Frobenius 态射的 n 次幂，将断言 $(*)$ 应用于由 X_0 扩张标量所得的 $\mathbb{F}_{q^n}$ 上的概形，得到：

$$\begin{array}{c} F^* \text{ 在 } \mathrm{H}_c^i(X,\mathbb{Q}_\ell) \text{ 上的特征值的 } n \text{ 次幂} \\ \text{都是可被 } q^n \text{ 整除的代数整数。} \end{array} \tag{$**$}$$

这个断言蕴含 $(*)$。因此，X_0 的有理点数，即 $\sum(-1)^i \operatorname{tr}(F^*, \mathrm{H}^i(X,\mathbb{Q}_\ell))$，是可被 q 整除的代数整数。由于它是有理整数，故在有理整数意义下也可被 q 整除。

1.14

公式 1.9.3 控制左端三角和对 n 的依赖关系。它蕴含一个三角和与对它“扩张标量”所得的三角和之间的恒等式。其中最著名的是 Hasse–Davenport 恒等式。设 $\chi : \mathbb{F}_q^\times \to \mathbb{C}^\times$ 及 $\psi : \mathbb{F}_q \to \mathbb{C}^\times$ 是特征，且 ψ 非平凡，定义 Gauss 和 $\tau(\chi,\psi)$

$$\tau(\chi,\psi) = -\sum_{x\in\mathbb{F}_q^\times} \psi(x)\chi^{-1}(x). \tag{1.14.1}$$

定理 1.15 (Hasse-Davenport)**.** 有

$$\tau\left(\chi\circ N_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q}, \psi\circ \operatorname{tr}_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q}\right) = \tau(\chi,\psi)^n. \tag{1.15.1}$$

设 $E\subset\mathbb{C}$ 是包含 χ 和 ψ 的各值的数域，E_λ 是 E 在剩余特征 $\ell\neq p$ 的一个素位处的完备化。恒等式 (1.15.1) 是 E 中的恒等式。在 $\mathbb{C}$ 中证明它，等价于在 E_λ 中证明它。我们将在 E_λ 中证明它，把 χ 和 ψ 看作取值于 $E_\lambda^\times$。

取 $\mathbb{F}_q$ 上的 $X_0=\mathbb{G}_m$ 及 $G_0=\mathbb{G}_m\times\mathbb{G}_a$，应用 1.9.3。当 $i\neq 1$ 时，群 $\mathrm{H}_c^i(\mathbb{G}_m, \mathscr{F}(\chi^{-1}\psi))$ 消失，而 H_c^1 的维数为 1（4.2）。由 1.9.3，$\tau(\chi\circ N_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q}, \psi\circ\operatorname{tr}_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q})$ 是 $(F^*)^n$ 在 H_c^1 上的唯一特征值，从而得到 (1.15.1)。

类似的例子见 Weil [43, App V]。

1.16

X_0 上的 E_λ-层 $\mathscr{F}_0$ 称为逐点纯且权为 n（*pointwise pure of weight n*），如果对任意闭点 $x\in|X_0|$，F_x^* 的特征值（《迹公式报告》1.2）都是代数数，且它们的所有复共轭的绝对值均为 $q_x^{n/2}$，其中 q_x 是 $k(x)$ 的元素个数。以下定理将在 [15] 中证明。

定理 1.17. 若 $\mathscr{F}_0$ 逐点纯且权为 n，则对于 $\mathrm{H}_c^i(X,\mathscr{F})$ 的自同态 F^* 的任意特征值 α，存在整数 $m\leqslant n+i$，使 α 的所有复共轭的绝对值均为 $q^{m/2}$。

1.9 中考虑的层的权为 0。因此，该定理给出和 1.9.1（更准确地说，它的所有复共轭）的界

$$\left|\sum_{s\in S_0(\mathbb{F}_q)}\prod_i \chi_i(f^i(s))\right| \leqslant \sum_i \dim \mathrm{H}_c^i\left(S, \mathscr{F}\left(\prod\chi_i f^i\right)\right)\cdot q^{i/2}. \tag{1.17.1}$$

1.18 注

a) 若 $\dim S = n$，则对于 S 上任意 E_λ-层 $\mathscr{F}$，有

$$\mathrm{H}^i_c(S, \mathscr{F}) = 0 \qquad \text{当 } i \notin [0, 2n] \text{ 时。}$$

b) 群 $\mathrm{H}^0_c(X, \mathscr{F})$ 是 $\mathscr{F}$ 在 S 上的支集紧合的整体截面所成的群。若 S 连通而非紧合，且 $\mathscr{F}$ 光滑，则这个群为零；若 S 连通，且 $\mathscr{F}$ 是非恒定的秩一光滑层，结论亦然。

c) 若 S 光滑且纯维数为 n，$\mathscr{F}$ 光滑，则 Poincaré 对偶性断言，向量空间 $\mathrm{H}^i_c(X, \mathscr{F})$ 和 $\mathrm{H}^{2n-i}(X, \mathscr{F}^\vee)(n)$ 互为对偶（关于 Tate 扭转对 Frobenius 特征值的影响，参见 1.13 证明的第 2 部分）。

d) 若 $\dim S = n$，则可由 Poincaré 对偶性如下计算 $\mathrm{H}^{2n}_c(S, \mathscr{F})$：取 S_{red} 的开子集 U，使补集的维数 $< n$；要求此开集光滑且纯维数为 n，并使 $\mathscr{F}$ 在其上光滑。于是 $\mathrm{H}^{2n}_c(U, \mathscr{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^{2n}_c(S, \mathscr{F})$，因为在上同调长正合列中，$\mathrm{H}^i_c(S \smallsetminus U, \mathscr{F}) = 0$ 对 $i = 2n, 2n-1$ 成立。因此 Poincaré 对偶性给出

$$\mathrm{H}^{2n}_c(S, \mathscr{F}) \xrightarrow{\sim} \big(\mathrm{H}^0(U, \mathscr{F}^\vee)(n)\big)^\vee .$$

设 U 连通，u 是 U 的几何点。“局部系统” $\mathscr{F}$ 对应于 $\pi_1(U, u)$ 在 $\mathscr{F}_u$ 上的表示，且 $\mathrm{H}^0(U, \mathscr{F}^\vee)$ 是 $(\mathscr{F}_u^\vee)^{\pi_1(U,u)} = ((\mathscr{F}_u)_{\pi_1(U,u)})^\vee$（余不变量空间的对偶）。所以

$$\mathrm{H}^{2n}_c(S, \mathscr{F}) \simeq (\mathscr{F}_u)_{\pi_1(U,u)}(-n).$$

e) 这些注释往往可以用来计算 b_0 及 b_{2n}。其他 b_i 的计算可能很困难。若 $b_{2n} = 0$ 且 $b_{2n-1} = 0$，则界 (1.17.1) 是 Lang–Weil 型界；当 q 很大时，相对于平凡界 $O(q^n)$ 改进了一个 $\sqrt{q}$ 因子。不过应记住，(1.17.1) 在形式上并不蕴含平凡界

$$\left| \sum_{s \in S_0(\mathbb{F}_q)} \prod_i \chi_i(f^i(s)) \right| \leqslant |S_0(\mathbb{F}_q)| ,$$

因此把后者也考虑在内可能有用（参见 3.8 的证明）。

下面说明一种证明 $i \neq n$ 时 $b_i = 0$ 的方法。在该方法适用时，它给出 $O(q^{n/2})$ 量级的估计。O 中隐含的常数是 $b_n = (-1)^n \chi(S, \mathscr{F}(\prod \chi_i f^i))$，它可能难以计算。

命题 1.19. 设 $\bar{X}$ 是代数闭域 k 上的紧合概形，$j : X \hookrightarrow \bar{X}$ 是定义域为 X 的开浸入，$\mathscr{F}$ 是 X 上的 E_λ-层。假设

a) 对 $x \in \bar{X} \smallsetminus X$，有 $(j_*\mathscr{F})_x = 0$，即 $j_!\mathscr{F} \xrightarrow{\sim} j_*\mathscr{F}$；

b) 对 $i > 0$，有 $\mathsf{R}^i j_*\mathscr{F} = 0$。

则映射

$$\mathrm{H}^i_c(X, \mathscr{F}) \to \mathrm{H}^i(X, \mathscr{F})$$

都是同构。

假设 a) 及 b) 意味着 $j_!\mathscr{F} \xrightarrow{\sim} \mathsf{R}j_*\mathscr{F}$，因此

$$\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F}) = \mathrm{H}^i(\bar{X}, j_!\mathscr{F}) \xrightarrow{\sim} \mathsf{H}^i(\bar{X}, \mathsf{R}j_*\mathscr{F}) = \mathrm{H}^i(X,\mathscr{F}).$$

换言之，j 的 Leray 谱序列

$$E_2^{pq} = \mathrm{H}^p(\bar{X}, \mathsf{R}^q j_*\mathscr{F}) \Rightarrow \mathrm{H}^{p+q}(X,\mathscr{F})$$

由 b) 退化为同构

$$\mathrm{H}^i(\bar{X}, j_*\mathscr{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^i(X,\mathscr{F}),$$

而由 a)，

$$\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F}) = \mathrm{H}^i(\bar{X}, j_!\mathscr{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^i(\bar{X}, j_*\mathscr{F}).$$

1.19.1 例

若 X 是曲线，或者 $\bar{X}$ 光滑、X 是正规交叉除子的补集且 $\mathscr{F}$ 是驯分歧的，则 1.19 的假设 a)（局部单值作用下无不变量）蕴含假设 b)。

命题 1.20. 设 X_0 是 $\mathbb{F}_q$ 上的光滑仿射概形，纯维数为 n，$\mathscr{F}_0$ 是 X_0 上的光滑 E_λ-层，逐点纯且权为 m。假设映射 $\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F}) \to \mathrm{H}^i(X,\mathscr{F})$ 都是同构（参见 *1.17*）。则当 $i \neq n$ 时，$\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F}) = 0$，而 F^* 在 $\mathrm{H}^n_c(X,\mathscr{F})$ 上的特征值的各复共轭的绝对值均为 $q^{(m+n)/2}$。

Poincaré 对偶性将 $\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F})$（分别地，$\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F}^\vee)$）与 $\mathrm{H}^{2n-i}(X,\mathscr{F}^\vee(n))$（分别地，$\mathrm{H}^{2n-i}(X,\mathscr{F}(n))$）配对。由 [2, XIV 3.2]，通常上同调群 H^i 在 $i > n$ 时消失。由对偶性，H^i_c 在 $i < n$ 时为零；又因 $\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^i(X,\mathscr{F})$，这些群在 $i \neq n$ 时为零。将 1.17 应用于 $\mathscr{F}_0$ 及 $\mathscr{F}_0^\vee(n)$（权为 $-m-2n$），得到 F^* 在 $\mathrm{H}^n_c(X,\mathscr{F}) = \mathrm{H}^n_c(X,\mathscr{F}^\vee(n))^\vee$ 上的特征值的各复共轭 α 满足

$$|\alpha| \leqslant q^{(m+n)/2} \qquad \text{且}$$
$$|\alpha^{-1}| \leqslant q^{((-m-2n)+n)/2} = q^{-(m+n)/2},$$

从而得到所述结论。

1.21 注

最后的论证表明：若 X_0 是 $\mathbb{F}_q$ 上的光滑分离概形，$\mathscr{F}_0$ 是 X_0 上逐点纯且权为 m 的光滑 E_λ-层，且 $\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F}) \hookrightarrow \mathrm{H}^i(X,\mathscr{F})$，则 F^* 在 $\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F})$ 上的特征值的各复共轭的绝对值均为 $q^{(m+i)/2}$。

附录：非交换情形的 Lang 同源

1.22

设 G_0 是 $\mathbb{F}_q$ 上的连通代数群，$\mathfrak{L}$ 是 G_0 到自身的态射 $x \mapsto Fx \cdot x^{-1}$。若 G_0 在源上的作用是左平移 $x \mapsto (y \mapsto xy)$，在目标上的作用是 $x \mapsto (y \mapsto Fx \cdot y \cdot x^{-1})$，则它是 G_0-齐性空间的态射。对 $y \in G_0(\mathbb{F}_q)$，有 $\mathfrak{L}(xy) = \mathfrak{L}(x)$，且 $\mathfrak{L}$ 诱导同构 $G_0/G_0(\mathbb{F}_q) \xrightarrow{\sim} G_0$。

因此，与交换情形一样，$\mathfrak{L}$ 将 G_0 变为 G_0 上的 $G_0(\mathbb{F}_q)$-挠子，即 *Lang* 挠子 L。若 $\rho : G_0(\mathbb{F}_q) \to \mathrm{GL}(n, E_\lambda)$ 是 $G_0(\mathbb{F}_q)$ 的线性表示，以 $\mathscr{F}(\rho)$ 表示 E_λ-层 $\rho(L)$（1.2）。

1.23

设 $\gamma \in G^F = G_0(\mathbb{F}_q)$，计算 $\mathscr{F}(\rho)_\gamma$ 的自同态 F^*。取 $g \in G$ 使 $\mathfrak{L}(g) = \gamma$，并选取标架 $\rho(g) \in \mathrm{Isom}(E_\lambda^n, \mathscr{F}(\rho)_\gamma)$。对 $e \in E_\lambda^n$，有

$$F(\rho(g)(e)) = \rho(Fg)(e) = \rho(\gamma g)(e) = \rho(g \cdot g^{-1}\gamma g)(e).$$

我们将看到 $g^{-1}\gamma g \in G_0(\mathbb{F}_q)$，所以

$$F(\rho(g)(e)) = \rho(g)\rho(g^{-1}\gamma g)(e)$$

及

$$\rho(g)^{-1}(F_\gamma^*)^{-1}\rho(g) = \rho(g^{-1}\gamma g): \tag{1.23.1}$$

$\rho(g)$ 将 γ 处的 F^* 的逆与 E_λ^n 的自同构 $\rho(g^{-1}\gamma g)$ 相对应。还需理解 $g^{-1}\gamma g$。

引理 1.24. *(i)* 若 $Fg \cdot g^{-1} \in G_0(\mathbb{F}_q)$，则 $g^{-1}(Fg \cdot g^{-1})g = g^{-1}Fg \in G_0(\mathbb{F}_q)$。

(ii) 设 $\gamma \in G_0(\mathbb{F}_q)$，$g$ 满足 $Fg \cdot g^{-1} = \gamma$。则 $\gamma' = g^{-1}Fg$ 在 $G_0(\mathbb{F}_q)$ 中的共轭类只依赖于 γ 的共轭类。

(iii) $\gamma \mapsto \gamma'$ 在 $G_0(\mathbb{F}_q)$ 的共轭类集合 $G_0(\mathbb{F}_q)^\natural$ 上诱导的映射是双射。其逆是反群所对应的映射。

(i) 若 $\gamma = Fg \cdot g^{-1} \in G_0(\mathbb{F}_q)$，则由恒等式 $Fg = \gamma g$ 及 $F\gamma = \gamma$ 得到 $F(g^{-1}Fg) = (Fg)^{-1}FFg = g^{-1}\gamma^{-1}F(\gamma g) = g^{-1}\gamma^{-1}F\gamma Fg = g^{-1}Fg$，故 $g^{-1}Fg \in G_0(\mathbb{F}_q)$。

(ii) 对于 $\alpha, \gamma \in G_0(\mathbb{F}_q)$，满足 $Fg \cdot g^{-1} = \gamma$ 的各 g 构成 $G_0(\mathbb{F}_q)$ 的一个右陪集；若 $Fg \cdot g^{-1} = \gamma$，则 $F(\alpha g \alpha^{-1})(\alpha g \alpha^{-1})^{-1} = \alpha\gamma\alpha^{-1}$。因此，当 γ 遍历 $G_0(\mathbb{F}_q)$ 中的一个共轭类时，满足 $Fg \cdot g^{-1} = \gamma$ 的各 g 遍历 $G_0(\mathbb{F}_q)$ 的一个双陪集，而 $\gamma' = g^{-1}Fg$ 遍历一个共轭类。

(iii) 最后，$Fg \cdot g^{-1} \mapsto g^{-1}Fg$ 的逆是 $g^{-1}Fg \mapsto Fg \cdot g^{-1}$。

1.25

公式 (1.23.1) 可简述为：γ 处的 F^* 是 $\rho(\gamma')^{-1}$。若 γ 属于其中心化子的单位连通分支，则可在 $Z(\gamma)$ 中选取 g，于是 $\gamma = \gamma'$。若不满足这个条件，γ 和 γ' 未必共轭。

1.26 一个例子

当 $G_0 = \mathrm{SL}(2)$、q 为奇数、$\alpha \in \mathbb{F}_q^\times \smallsetminus \mathbb{F}_q^{\times 2}$，且 $\bar{\gamma}$ 是 $-1(1+N)$ 的共轭类，其中 $N^2 = 0$ 时，$\bar{\gamma}'$ 是 $-1 \cdot (1 + \alpha N)$ 的共轭类。因此若 $N \neq 0$，则 $\bar{\gamma}' \neq \bar{\gamma}$。

2 词典

通过迹公式，三角和的初等运算往往可以看作上同调命题的对应物。本节列出这样的命题及其对应表述；两者使用相同编号，但在上同调表述的编号后加上 $*$。

2.1

“代数整数之和仍是代数整数”在上同调中的对应命题是以下定理，其证明见 [16, XXI 5.2.2]（1.13 中使用了 2.1*）。

定理 (2.1*)**.** 设 X_0 是 $\mathbb{F}_q$ 上的分离有限型概形，$\mathscr{F}_0$ 是 X_0 上的 E_λ-层。若对所有 $x \in |X_0|$，F_x^* 在 $\mathscr{F}_0$ 上的特征值都是代数整数，则 F^* 在 $\mathrm{H}_c^i(X, \mathscr{F})$ 上的特征值也是代数整数。

2.2

[16, XXI, 5.2.2 et 5.4] 还证明了其他整性结论：若 $\dim(X_0) \leqslant n$，α 是 F^* 在 $\mathrm{H}_c^i(X, \mathscr{F})$ 上的特征值，则：

a) 在 2.1* 的假设下，若 $i > n$，则 q^{i-n} 整除 α；

b) 若 F_x^* 的特征值的逆都是代数整数，则 α^{-1} 在 p 以外整。更准确地说，$q^{\inf(n,i)}\alpha^{-1}$ 是代数整数。

对于 1.9 中考虑的层，F_x^* 的特征值都是单位根，所以满足上述定理及 b) 的假设。

2.3

设 $f : A \to B$ 是两个有限集之间的映射，ε 是 A 上的函数。则

$$\sum_{a \in A} \varepsilon(a) = \sum_{b \in B} \sum_{f(a)=b} \varepsilon(a). \tag{2.3.1}$$

2.3*

设 $f : X \to Y$ 是代数闭域 k 上的分离有限型概形之间的态射，$\mathscr{F}$ 是 X 上的 E_λ-层。f 的紧支集上同调 Leray 谱序列为

$$E_2^{pq} = \mathrm{H}_c^p(Y, \mathsf{R}^q f_!\mathscr{F}) \Rightarrow \mathrm{H}_c^{p+q}(X, \mathscr{F}). \tag{2.3.1*}$$

设 $f_0 : X_0 \to Y_0$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上的分离有限型概形之间的态射，$\mathscr{F}_0$ 是 X_0 上的 E_λ-层。(2.3.1) 与 (2.3.1*) 具有如下相容性。

a) 层 $\mathsf{R}^q f_!\mathscr{F}$ 是将 Y_0 上的层 $\mathsf{R}^q f_{0!}\mathscr{F}_0$ 的标量从 $\mathbb{F}_q$ 扩张到 $\mathbb{F}$ 所得。因此，它配备 Frobenius 对应 $F^* : F^*\mathsf{R}^q f_!\mathscr{F} \to \mathsf{R}^q f_!\mathscr{F}$。此对应由 $\mathscr{F}$ 的 Frobenius 对应通过 $\mathsf{R}f_!$ 的函子性得到，即复合映射

$$F^*\mathsf{R}^q f_!\mathscr{F} \xrightarrow{\sim} \mathsf{R}^q f_! F^*\mathscr{F} \xrightarrow{\sim} \mathsf{R}^q f_!\mathscr{F}.$$

b) $\mathscr{F}_0$ 的迹公式写作

$$\sum_{x \in X_0(\mathbb{F}_q)} \mathrm{tr}(F_x^*, \mathscr{F}_0) = \mathrm{tr}(F^*, \mathrm{H}_c^\bullet(X, \mathscr{F})); \tag{1}$$

而 $\mathsf{R}^q f_!\mathscr{F}$ 的迹公式写作

$$\sum_{y\in Y_0(\mathbb{F}_q)} \operatorname{tr}(F_y^*, \mathsf{R}^q f_!\mathscr{F}) = \operatorname{tr}(F^*, \mathrm{H}_c^\bullet(Y, \mathsf{R}^q f_!\mathscr{F})). \tag{2_q}$$

对 $y\in Y(\mathbb{F})$，有 $(\mathsf{R}^q f_!\mathscr{F})_y = \mathrm{H}_c^q(f^{-1}(y), \mathscr{F})$；若 $y\in Y_0(\mathbb{F}_q)$，则

$$\operatorname{tr}(F_y^*, \mathsf{R}^q f_!\mathscr{F}) = \operatorname{tr}(F^*, \mathrm{H}_c^q(f^{-1}(y), \mathscr{F})),$$

从而由纤维上的迹公式，

$$\sum_{\substack{x\in X_0(\mathbb{F}_q)\\ f(x)=y}} \operatorname{tr}(F_x^*, \mathscr{F}_0) = \sum (-1)^q \operatorname{tr}(F_y^*, \mathsf{R}^q f_!\mathscr{F}).$$

对恒等式 (2_q) 取交错和，便得

$$\sum_{y\in Y_0(\mathbb{F}_q)} \sum_{\substack{x\in X_0(\mathbb{F}_q)\\ f(x)=y}} \operatorname{tr}(F_x^*, \mathscr{F}_0) = \operatorname{tr}(F^*, \mathrm{H}_c^\bullet(Y, \mathsf{R}^\bullet f_!\mathscr{F})). \tag{2}$$

(1) 与 (2) 左端相等由 (2.3.1) 得到；右端相等由 (2.3.1*) 得到（注意 F^* 是整个谱序列的自同态）。

2.4

设 $(A_i)_{i\in I}$ 是有限集的一个有限族，$A=\prod_{i\in I} A_i$，ε_i 是 A_i 上的函数，ε 是 A 上的函数 $a\mapsto \prod \varepsilon_i(a_i)$。则

$$\sum_{a\in A} \varepsilon(a) = \prod_{i\in I} \sum_{a_i\in A_i} \varepsilon_i(a_i). \tag{2.4.1}$$

2.4*

设 $(X_i)_{i\in I}$ 是代数闭域 k 上的分离有限型概形的一个有限族，$X=\prod_{i\in I} X_i$，$\mathscr{F}_i$ 是 X_i 上的 E_λ-层，$\mathscr{F}$ 是各 $\mathscr{F}_i$ 的外张量积 $\boxtimes_{i\in I}\mathscr{F}_i = \bigotimes_{i\in I} \mathrm{pr}_i^*(\mathscr{F}_i)$。Künneth 公式给出

$$\mathrm{H}_c^\bullet(X, \mathscr{F}) = \bigotimes_{i\in I} \mathrm{H}_c^\bullet(X_i, \mathscr{F}_i). \tag{2.4.1*}$$

为了使同构 (2.4.1*) 具有典范性且不依赖于 I 上全序的选取，右端的张量积应理解为采用 Koszul 符号规则的分次张量积（《与闭链相关联的上同调类》1.3）。

2.5

设 A 是有限集，B 是 A 的子集，ε 是 A 上的函数。则

$$\sum_{a\in A} \varepsilon(a) = \sum_{a\in A\smallsetminus B} \varepsilon(a) + \sum_{a\in B} \varepsilon(a). \tag{2.5.1}$$

2.5*

设 X 是代数闭域 k 上的分离有限型概形，Y 是闭子概形，$\mathscr{F}$ 是 X 上的 E_λ-层。有上同调长正合列

$$\cdots \xrightarrow{\partial} \mathrm{H}_c^i(X \smallsetminus Y, \mathscr{F}) \longrightarrow \mathrm{H}_c^i(X, \mathscr{F}) \longrightarrow \mathrm{H}_c^i(Y, \mathscr{F}) \xrightarrow{\partial} \cdots \tag{2.5.1*}$$

更一般地，给定 X 的闭子集组成的有限滤过 X_p（$p \in \mathbb{Z}$；假设 $X_p \supset X_{p+1}$，当 p 充分小时 $X_p = X$，当 p 充分大时 $X_p = \varnothing$），则有谱序列

$$E_1^{pq} = \mathrm{H}_c^{p+q}(X_p \smallsetminus X_{p+1}, \mathscr{F}) \Rightarrow \mathrm{H}_c^{p+q}(X, \mathscr{F}). \tag{2.5.2*}$$

2.6

设 A 是有限集，$(A_i)_{i\in I}$ 是 A 的一个有限覆盖，ε 是 A 上的函数。对 $J \subset I$，以 A_J 表示各 A_j（$j \in J$）的交。则

$$\sum_{J\subset I} (-1)^{|J|} \sum_{a\in A_J} \varepsilon(a) = 0. \tag{2.6.1}$$

2.6*

设 X 是代数闭域 k 上的分离有限型概形，$(X_i)_{i\in I}$ 是由子概形组成的 X 的有限闭覆盖（分别地，开覆盖），$\mathscr{F}$ 是 X 上的 E_λ-层。对 $J \subset I$，令 X_J 为各 X_j（$j \in J$）的交。分别有 Leray 谱序列

$$E_1^{pq} = \bigoplus_{|J|=p+1>0} \mathrm{H}_c^q(X_J, \mathscr{F}) \otimes_{\mathbb{Z}} \bigwedge^{|J|} \mathbb{Z}^J \Rightarrow \mathrm{H}_c^{p+q}(X, \mathscr{F}) \tag{2.6.1*}$$

$$E_1^{pq} = \bigoplus_{|J|=1-p>0} \mathrm{H}_c^q(X_J, \mathscr{F}) \otimes_{\mathbb{Z}} \bigwedge^{|J|} \mathbb{Z}^J \Rightarrow \mathrm{H}_c^{p+q}(X, \mathscr{F}) \tag{2.6.2*}$$

若不排除 $J = \varnothing$，还会有收敛于 0 的谱序列。加入因子 $\bigwedge^{|J|} \mathbb{Z}^J$，是为了避免在 I 上选取全序。

2.7

设 A 是有限交换群，$\chi : A \to E_\lambda^\times$ 是非平凡特征。则

$$\sum_{a\in A} \chi(a) = 0. \tag{2.7.1}$$

我们将把以下证明移用到上同调中，以证明 (2.7.1) 的上同调对应命题：若 $x \in A$，则 $a \mapsto xa$ 是 A 的置换，并且

$$\sum_{a\in A} \chi(a) = \sum_{a\in A} \chi(xa) = \chi(x) \sum_{a\in A} \chi(a) \qquad \text{，从而}$$
$$(\chi(x) - 1) \sum_{a\in A} \chi(a) = 0,$$

而由假设，存在 x 使 $\chi(x)-1\neq 0$。

定理 (2.7*)**.** 设 G_0 是 $\mathbb{F}_q$ 上的连通交换代数群，$\chi: G_0(\mathbb{F}_q)\to E_\lambda^\times$ 是非平凡特征。则

$$\mathrm{H}_c^\bullet(G,\mathscr{F}(\chi))=0. \tag{2.7.1*}$$

对 G 的有理点 x，以 t_x 表示 G 的平移 $t_x(g)=xg$。公式 $\mathfrak{L}t_x=t_{\mathfrak{L}(x)}\mathfrak{L}$ 表明，$(t_x,t_{\mathfrak{L}(x)})$ 是图 $G\xrightarrow{\mathfrak{L}}G$（即配备 Lang 挠子的 G）的自同构。以 $\rho(g)$ 表示由此诱导的 $(G,\mathscr{F}(\chi))$ 的自同构。若 $g\in G_0(\mathbb{F}_q)$，即 $\mathfrak{L}(g)=e$，则它在 G 上是恒等映射，在 $\mathscr{F}(\chi)$ 上是乘以 $\chi(g)^{-1}$。

以 $\rho_H(g)$ 表示由 $\rho(g)$ 诱导的 $\mathrm{H}_c^\bullet(G,\mathscr{F}(\chi))$ 的自同构。一个同伦论证（下面的引理 2.8）表明 $\rho_H(g)=\rho_H(e)$，故它是恒等映射。另一方面，对 $g\in G_0(\mathbb{F}_q)$，$\rho_H(g)$ 是乘以 $\chi^{-1}(g)$：在 $\mathrm{H}^\bullet(G,\mathscr{F}(\chi))$ 上，乘以 $(\chi^{-1}(g)-1)$ 为零。取 g 使 $\chi(g)\neq 1$，便得 2.7。

引理 2.8. 设 X 和 Y 是代数闭域 k 上的两个概形，其中 X 分离且有限型，Y 连通。设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的层，(ρ,ε) 是以 Y 为参数的 $(X,\mathscr{F})$ 的一族自同态：

$$\begin{aligned}&\rho: Y\times_k X\to Y\times_k X && \text{是 } Y\text{-态射，而}\\ &\varepsilon:\rho^*\mathrm{pr}_2^*\mathscr{F}\to\mathrm{pr}_2^*\mathscr{F} && \text{是层态射。}\end{aligned}$$

假设 ρ 紧合。对 $y\in Y(k)$，以 $\rho_H(y)^*$ 表示由 $\rho_y: X\to X$ 和 $\varepsilon_y:\rho_y^*\mathscr{F}\to\mathscr{F}$ 诱导的 $\mathrm{H}_c^\bullet(X,\mathscr{F})$ 的自同态。则 $\rho_H(y)^*$ 与 y 无关。

事实上，$\mathsf{R}^p\mathrm{pr}_{1!}\mathrm{pr}_2^*\mathscr{F}$ 是 Y 上纤维为 $\mathrm{H}_c^p(X,\mathscr{F})$ 的常值层，而 $\rho_H(y)^*$ 是此层的自同态

$$\mathsf{R}^p\mathrm{pr}_{1!}\mathrm{pr}_2^*\mathscr{F}\xrightarrow{\rho^*}\mathsf{R}^p\mathrm{pr}_{1!}\rho^*\mathrm{pr}_2^*\mathscr{F}\xrightarrow{\varepsilon}\mathsf{R}^p\mathrm{pr}_{1!}\mathrm{pr}_2^*\mathscr{F}$$

在 y 处的纤维。

2.9 注

设 G_0 是 $\mathbb{F}_q$ 上的连通代数群，$\rho: G_0(\mathbb{F}_q)\to\mathrm{GL}(V)$ 是满足 $V^{G_0(\mathbb{F}_q)}=0$ 的线性表示。则同样有 $\mathrm{H}_c^\bullet(G,\rho(L))=0$。

3 单变量和

3.1

Weil 最先把“上同调”方法应用于单变量三角和的研究；由于他已证明函数域上的 Artin L 函数的 Riemann 假设对应命题，这些方法给出了很好的估计（量级为 O(项数的平方根)），并揭示了这些和在“扩张基域”时的变化规律。

本节的实质，是以上同调语言表述他的结果。

3.2

在这里，上同调方法引导我们计算群 $\mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F})$，其中 $\mathscr{F}_0$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上曲线 X_0 上的 E_λ-层。当 $i\neq 0,1,2$ 时，这些群消失；当 $i=0,2$ 时，它们有简单的解释（1.8 a,b,c）。此外，Euler–Poincaré 示性数 $\chi_c(\mathscr{F})=\sum(-1)^i\dim \mathrm{H}^i_c(X,\mathscr{F})$（它也等于 $\chi(\mathscr{F})=\sum(-1)^i\dim \mathrm{H}^i(X,\mathscr{F})$）可以用 X、$\mathscr{F}$ 在 X 各泛点处的秩及 $\mathscr{F}$ 的分歧来计算。关键结果如下。

设 $\bar{X}$ 是代数闭域 k 上亏格为 g 的光滑连通射影曲线，X 是 $\bar{X}$ 中有限点集 S 的补集所成的稠密开子集，$\mathscr{F}$ 是 X 上的光滑 E_λ-层。令 $\chi(X)=2-2g-\#S$ 为 X 的 Euler–Poincaré 示性数，$\mathrm{rg}(\mathscr{F})$ 为 $\mathscr{F}$ 的秩。对每个点 $s\in S$，定义整数 $\mathrm{Sw}_s(\mathscr{F})$，称为 Swan 导子，用来度量 $\mathscr{F}$ 的野分歧，并且有

$$\chi_c(\mathscr{F})=\mathrm{rg}(\mathscr{F})\cdot\chi(X)-\sum_{s\in S}\mathrm{Sw}_s(\mathscr{F}) \tag{3.2.1}$$

[29]。

3.3

设 $\bar{X}$、$j:X\hookrightarrow\bar{X}$ 及 $\mathscr{F}$ 如 3.2。Poincaré 对偶定理此时有特别方便的形式：$\mathrm{H}^i(\bar{X},j_*\mathscr{F})$ 和 $\mathrm{H}^{2-i}(\bar{X},j_*(\mathscr{F}^\vee(1)))$ 互为对偶（《对偶性》1.3）。

3.4

取 $k=\mathbb{F}$，并假设 X、$\bar{X}$ 及 $\mathscr{F}$ 来自 $\mathbb{F}_q$ 上的 X_0、$\bar{X}_0$ 及 $\mathscr{F}_0$。若 $\mathscr{F}_0$ 在 X_0 的某个有限覆盖上变为平凡，则 Weil 证明了 F^* 在 $\mathrm{H}^i(\bar{X},j_*\mathscr{F})$ 上的特征值的各复共轭的绝对值为 $q^{i/2}$。这样的层 $\mathscr{F}_0$ 对应于 $\bar{X}_0$ 的函数域上的 Artin L 函数。

3.5

在相同假设下，或更一般地，若 E_λ 是数域 E 在素位 λ 处的完备化，且 $\mathscr{F}_0$ 属于一个无限的 v 进表示相容系（v 是 E 的素位），则可由 $\mathscr{F}_0$ 的局部信息计算

$$\prod_i \det(-F^*,\mathrm{H}^i(X,\mathscr{F}))^{(-1)^i}$$

这一点见 [13] 的说明。当 $\mathscr{F}_0$ 在 X_0 的某个有限覆盖上平凡时，这就是把 Artin L 函数的函数方程中的常数表示为局部常数的乘积。

3.5 例

设 ψ 是 $\mathbb{F}_q$ 的特征 $\exp\left(\frac{2\pi i}{p}\,\mathrm{tr}_{\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p}\right)$；有 $\psi(a^p-a)=1$。设 X_0 是 $\mathbb{F}_q$ 上亏格为 g 的光滑射影几何不可约曲线，f 是 X_0 上的有理函数，即不恒等于 ∞ 的态射 $f:X_0\to\mathbb{P}^1$。我们关心和

$$S'_f=\sum_{\substack{x\in X_0(\mathbb{F}_q)\\ f(x)\neq\infty}}\psi(f(x)).$$

当 f 形如 g^p-g 时，这个和为零。这提示我们如下修改和 S'_f：

a) 对 X_0 的任意闭点 x，若 $f(x)=\infty$，令 $v_x(f)=f$ 在 x 处的极点阶数，否则令 $v_x(f)=0$；另令 $v_x^*(f)=\inf v_x(f+g^p-g)$（下确界对 g 取遍）。

b) 若 $v_x^*(f)=0$、$x\in X_0(\mathbb{F}_q)$，且 $f+g^p-g$ 在 x 处正则，令 $\psi(f(x))=\psi((f+g^p-g)(x))$。最后令

$$S_f=\sum_{x\in X_0(\mathbb{F}_q)}{}'\psi(f(x)),\tag{3.5.1}$$

其中 $(-)'$ 表示求和只对满足 $v_x^*(f)=0$ 的 x 进行。

有 $S_f=S_{f+g^p-g}$。我们将验证，若 f 不形如 g^p-g+ 常数，则

$$|S_f|\leqslant\left(2g-2+\sum_{v_x^*(f)\neq 0}[k(x):\mathbb{F}_q](1+v_x^*(f))\right)q^{1/2}.\tag{3.5.2}$$

先从复系数转到 ℓ 进系数，将 ψ 换成形如 $\psi_0\circ\mathrm{tr}_{\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p}$ 的特征，其中 $\psi_0:\mathbb{F}_p\hookrightarrow E_\lambda^\times$。令 $j:U_0\hookrightarrow X_0$ 为开集 $f\neq\infty$ 的包含映射，然后证明

$$S_f=\sum(-1)^i\,\mathrm{tr}(F^*,\mathrm{H}^i(X,j_*\mathscr{F}(\psi f))).\tag{3.5.3}$$

迹公式将这个断言归结为以下两点（对 $x\in X_0(\mathbb{F}_q)$）：

a) 若 $v_x^*(f)=0$，则 F_x^* 在 $j_*\mathscr{F}(\psi f)$ 上为 $\psi(f(x))$；

b) 若 $v_x^*(f)\neq 0$，则 $j_*\mathscr{F}(\psi f)$ 在 x 处分歧：$(j_*\mathscr{F}(\psi f))_{\bar{x}}=0$。

当 $v_x(f)=0$ 时，公式 a) 由 (1.7.6) 得到；一般情形可将 f 换成 $f+g^p-g$ 而归结到此情形：在同构意义下，这不改变 $\mathscr{F}(\psi f)_0$ 在 f 和 g 都正则的开集上的限制（1.3）。

公式 b) 由下式得到：

$$\mathrm{Sw}_x\,\mathscr{F}(f,\psi)=v_x^*(f).\tag{3.5.4}$$

先归结到 $v_x(f)=v_x^*(f)$（从而 $p\nmid v_x(f)$）的情形，并将标量扩张到 $\mathbb{F}$，则这个公式可见 [34, 4.4]。

最后验证，若 f 不形如 g^p-g+ 常数，则 U 上的层 $\mathscr{F}(\psi f)$ 非恒定：由于 ψ_0 单射，$\mathscr{F}(\psi f)=\mathscr{F}(\psi_0 f)$ 的平凡性（1.8.ii）等价于 U 上由 $T^p-T-f=0$ 定义的 $\mathbb{F}_p$-挠子的平凡性。若此挠子平凡，则 U_0 上同一方程定义的挠子将是 $\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$ 上方程为 $T^p-T-\lambda=0$ 的某个 $\mathbb{F}_q$-挠子的逆像，而 U_0 上方程为 $T^p-T-(f-\lambda)=0$ 的 $\mathbb{F}_p$-挠子将是平凡的，因此 f 将形如 $g^p-g+\lambda$。所以 $\mathrm{H}^i(\bar{X},j_*\mathscr{F}(\psi f))$ 在 $i\neq 1$ 时消失，公式 (3.5.3) 归结为

$$S_f=-\,\mathrm{tr}(F^*,\mathrm{H}^1(\bar{X},j_*\mathscr{F}(\psi f)))\tag{3.5.5}$$

并且由 (3.2.1) 及 (3.5.4)，H^1 的维数为 $2g-2+\sum_{v_x^*(f)>0}[k(x):\mathbb{F}_q](1+v_x^*(f))$；此外，$-S_f$ 是这么多个 F^* 的特征值之和，每个特征值的复绝对值都是 $q^{1/2}$。

3.6

假设对 X_0 的某个自同构 σ，有

$$f(\sigma x) = -f(x).$$

则和 S_f 是实数。若 σ 是对合，则利用 Poincaré 对偶性还能得到更多结论：令 $\mathscr{F}_0 = j_*\mathscr{F}(\psi f)$、$\mathscr{G}_0 = j_*\mathscr{F}(\psi(-f))$，则

a) $\mathscr{F}_0$ 与 $\mathscr{G}_0$ 互为对偶；

b) 有自然同构 $\sigma^*\mathscr{F}_0 \xrightarrow{\sim} \mathscr{G}_0$ 和 $\sigma^*\mathscr{G}_0 \xrightarrow{\sim} \mathscr{F}_0$，使复合映射 $\mathscr{F}_0 = (\sigma^2)^*\mathscr{F}_0 \xrightarrow{\sim} \sigma^*\mathscr{G}_0 \xrightarrow{\sim} \mathscr{F}_0$ 是恒等映射；

c) 配对 $\mathscr{F}_0 \otimes \mathscr{G}_0 \to E_\lambda$ 满足 $\sigma^*(f \cdot g) = \sigma^*(f) \cdot \sigma^*(g)$。

转到上同调，得到 $\mathrm{H}^1(X, \mathscr{F})$ 与 $\mathrm{H}^1(X, \mathscr{G})$ 具有取值于 $E_\lambda(1)$ 的完美对偶，且 $\mathrm{H}^1(X, \mathscr{F})$ 上的双线性形式 $\alpha \cdot \sigma^*\beta$ 是交错的：σ^* 在 $E_\lambda(1)$ 上的作用平凡，并且

$$\alpha \cdot \sigma^*\beta = \sigma^*(\alpha \cdot \sigma^*\beta) = \sigma^*\alpha \cdot \beta = -\beta \cdot \sigma^*\alpha.$$

由此可知，$\mathrm{H}^1(X, \mathscr{F})$ 是偶数维的（也容易验证每个非零的 $v_x^*(f)$ 都是奇数），且 F^* 在 $\mathrm{H}^1(X, \mathscr{F})$ 上的特征值成对出现，分别为 α 和 q/α。

3.7 例

这适用于 Kloosterman 和 $\sum_{x \in \mathbb{F}_q^\times} \psi\left(x + \frac{a}{x}\right)$（取 $X_0 = \mathbb{P}^1$、$f = x + \frac{a}{x}$、$\sigma x = -x$；f 的极点为 0 和 ∞，且在每个极点处 $v_x^*(f) = 1$；H^1 的维数为 $-2 + 2 + 2 = 2$）。因此（当 $a \neq 0$ 时）

$$\sum_{\substack{xy = a \\ x, y \in \mathbb{F}_{q^n}}} \exp\left(\frac{2\pi i}{p} \operatorname{tr}_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_p}(x + y)\right) = -(\alpha^n + \bar{\alpha}^n) \qquad , \alpha\bar{\alpha} = q.$$

这个结果归于 L. Carlitz [9]。

现在给出 Lang–Weil 方法的一个应用。

命题 3.8. 设 $P \in \mathbb{F}_q[X_1, \ldots, X_n]$ 是次数为 d 的 n 元多项式，且不形如 $Q^p - Q +$常数。仍令 $\psi(x) = \exp\left(\frac{2\pi i}{p} \operatorname{tr}_{\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p}(x)\right)$，则

$$\left| \sum_{x_i \in \mathbb{F}_q} \psi P(x_1, \ldots, x_n) \right| \leqslant (d+1) q^{n - \frac{1}{2}}.$$

左端有平凡估计 q^n。因此，只需在 $d - 1 < q^{1/2}$ 时证明 3.8；于是可假设 $d < q + 1$，并以 P_d 表示 P 的 d 次齐次部分。回顾：

引理 3.9. $\mathbb{P}^r$（$r \geqslant 1$）中次数为 d 的超曲面不可能包含所有 $\mathbb{F}_q$-有理点，除非 $d \geqslant q + 1$。

用归纳法论证：若存在不完全包含在该超曲面中的有理超平面（$r=1$ 时无此情形），就对超曲面与这个超平面的交应用归纳假设。否则，次数 $d \geqslant$ 有理超平面的个数，而此个数 $\geqslant q+1$。

现在区分两种情形。

情形 1： $p \nmid d$。　将引理应用于 P_d，可知必要时作线性变量代换后，可假设 $P_d(1,0,\dots,0) \neq 0$，即 P 中 X_1^d 的系数非零。一个 1 变量多项式

$$S(X) = \sum_{i=0}^{d} a_i x^i,$$

若 $a_d \neq 0$（$p \nmid d$），便不可能形如 $Q^p - Q +$ 常数，且估计 (3.5.2) 归结为

$$\left|\sum \psi(S(x))\right| \leqslant (d-1)q^{1/2}.$$

对只让 x_1 变化而得到的各部分和应用这个估计，得

$$\left|\sum \psi P(x_1,\dots,x_n)\right| = \left|\sum_{x_2,\dots,x_n} \sum_{x_1} \psi P(x_1,\dots,x_n)\right| \leqslant q^{n-1}(d-1)q^{1/2}$$

正如所需。

情形 2： $p \mid d$（$d>0$）。　若 P_d 是 p 次幂，则以 $P - (P_d - P_d^{1/p})$ 代替 P 不改变所考虑的和，却降低了次数：对此情形可对 d 归纳。否则，P_d 的微分不恒为零；应用 3.9，必要时作线性变量代换，可假设它在点 $(1,0,\dots,0)$ 处非零。写成

$$P_d = \sum_{i=0}^{d} X_1^{d-i} S_i(X_2,\dots,X_n),$$

这意味着线性型 S_1 不恒为零。

型 S_0 是常数，以 $P - (S_0 X_1^d - S_0^{1/p} X_1^{d/p})$ 代替 P，可假设它为零。最后，以 $-\lambda$ 表示 P 中 X_1^{d-1} 的系数。对固定的 $x_2,\dots,x_n$，有

$$P(X_1,x_2,\dots,x_n) = (S_1(x_2,\dots,x_n) - \lambda)X_1^{d-1} + \text{关于 } X_1 \text{ 的更低次项}$$

而若 $S_1(x_2,\dots,x_n) \neq \lambda$，便有

$$\left|\sum_{x_1} \psi P(x_1,\dots,x_n)\right| \leqslant (d-2)q^{1/2}.$$

总之，

$$\begin{aligned}\left|\sum \psi P(x_1,\dots,x_n)\right| &\leqslant \left|\sum_{S_1=\lambda} \psi P(x_1,\dots,x_n)\right| + \sum_{S_1(X_2,\dots,X_n)\neq\lambda} \left|\sum_{x_1} \psi P(x_1,\dots,x_n)\right| \\ &\leqslant q^{n-1} + (q^{n-1} - q^{n-2})(d-2)q^{1/2} \\ &< (d-2)q^{n-1/2} + q^{n-1} \\ &< (d-1)q^{n-1/2}.\end{aligned}$$

R.A. Smith [37] 给出了另一个此类结果。

4 Gauss 和与 Jacobi 和

4.1

设 k 是特征为 p 的有限域，χ 是 $k^\times$ 的特征，ψ 是 k 的加法群的非平凡特征。采用如下 Gauss 和定义：

$$\tau(\chi,\psi) = -\sum_{x\in k^\times} \psi(x)\chi^{-1}(x) \tag{4.1.1}$$

（注意负号）。经典上，χ 和 ψ 取复数值。这里取它们的值在 $E_\lambda^\times$ 中（见 1.15 的证明）。将 $-\tau(\chi,\psi)$ 看作对 k 上概形 $\mathbb{G}_m$ 的有理点求和。由第 1 节，$-\tau(\chi,\psi) = \mathrm{tr}(F^*, \mathrm{H}_c^*(\mathbb{G}_m, \mathscr{F}(\psi\chi^{-1}))$。此外，

命题 4.2. 以 $\mathscr{F}(\psi\chi^{-1})$ 为系数的 $\mathbb{G}_m$ 的上同调满足

(i) 当 $i\neq 1$ 时，$\mathrm{H}_c^i = 0$，且 $\dim \mathrm{H}_c^1 = 1$；

(ii) F^* 在 H_c^1 上按乘以 $\tau(\chi,\psi)$ 作用；

(iii) 若 χ 非平凡，则 $\mathrm{H}_c^\bullet \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^\bullet$。

证明. 对任意与 p 互素的 n, 以 K_n 表示由 Kümmer 正合列 $0\to \boldsymbol{\mu}_n \to \mathbb{G}_m \xrightarrow{x^n} \mathbb{G}_m \to 0$ 定义的 $\mathbb{G}_m$ 上的 $\boldsymbol{\mu}_n$-挠子。若 k 有 q 个元素，则在 k 上有 $\boldsymbol{\mu}_{q-1} = k^\times$，且 $\mathbb{G}_m/k$ 上的 Lang 挠子为 K_{q-1}。因此 $\mathscr{F}(\chi^{-1}) = \chi(K_{q-1})$。断言 4.2(ii) 由 (i,iii) 得到，而后两者又由下面的几何断言得到；在该断言中，$\mathscr{F}(\psi)$ 表示将 $\mathbb{G}_m/k$ 上的 $\mathscr{F}(\psi)$ 从 k 扩张标量到 $\mathbb{F}$ 所得的 $\mathbb{G}_m/\mathbb{F}$ 上的层（1.8.b）。 □

命题 4.3. 设 $\chi : \boldsymbol{\mu}_n \to E_\lambda^\times$。以 $\mathscr{F}(\psi)\otimes\chi(K_n)$ 为系数的 $\mathbb{G}_m$ 的上同调满足

(i) 当 $i\neq 1$ 时，$\mathrm{H}_c^i = 0$，且 $\dim \mathrm{H}_c^1 = 1$；

(ii) 若 χ 非平凡，则 $\mathrm{H}_c^\bullet \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^\bullet$。

证明. 层 $\mathscr{F}(\psi)$ 是 $\mathbb{G}_a$ 上某个局部常值层在 $\mathbb{G}_m$ 上的限制；该层在无穷远处野分歧，Swan 导子为 1。若 $\chi = 1$，则层 $\chi(K_n)$ 常值；若 $\chi\neq 1$，则它在 0 和 ∞ 处驯分歧。

因此，层 $\mathscr{F}(\psi)\otimes\chi(K_n)$ 在 ∞ 处分歧；由 1.18(b,c)，$i\neq 1$ 时有 $\mathrm{H}_c^i(\mathbb{G}_m, \mathscr{F}(\psi)\otimes\chi(K_n)) = 0$。若 $\chi\neq 1$，则它在 0 和 ∞ 处均分歧，(ii) 由 1.19.a 得到。

Swan 导子在 0 处为 0，在 ∞ 处为 1。故由 (3.2.1)，Euler–Poincaré 示性数为 -1，证明完成。 □

4.4 注

若 χ 非平凡, 则由 4.2(iii) 及 Poincaré 对偶性, $\mathrm{H}_c^1(\mathbb{G}_m, \mathscr{F}(\psi\chi^{-1}))$ 与 $\mathrm{H}_c^1(\mathbb{G}_m, \mathscr{F}(\psi^{-1}\chi))$ 互为对偶（对偶取值于 $E_\lambda(-1)$）。因此有 $\tau(\chi,\psi)\cdot\tau(\chi^{-1},\psi^{-1}) = q$，即 $|\tau(\chi,\psi)| = q^{1/2}$。

4.5

若 k 是 $\mathbb{F}_q$ 的 N 次扩张，也可将 (4.1.1) 看作 $\mathbb{F}_q$ 上的 N 变量和。更一般地，设 k 是 $\mathbb{F}_q$ 上的平展代数，其作为 $\mathbb{F}_q$-代数的次数为 N。它是若干次数为 N_i 的域 k_i 的乘积，令

$$\varepsilon(k) = (-1)^{\sum(N_i+1)}. \tag{4.5.1}$$

这是 Frobenius 代换 $\varphi \in \mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$ 在 $S = \hom_{\mathbb{F}_q}(k, \mathbb{F})$ 上诱导的置换的符号。

设 $\psi : \mathbb{F}_q \to E_\lambda^\times$ 是非平凡特征，且 $\chi : k^\times \to E_\lambda^\times$。令

$$\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi, \psi) = (-1)^N \sum_{x \in k^\times} \psi \,\mathrm{tr}_{k/\mathbb{F}_q}(x) \cdot \chi^{-1}(x). \tag{4.5.2}$$

若 χ 的各坐标为 $\chi_i : k_i^\times \to E_\lambda^\times$，则有初等恒等式

$$\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi, \psi) = \varepsilon(k) \prod \tau(\chi_i, \psi \circ \mathrm{tr}_{k_i/\mathbb{F}_q}). \tag{4.5.3}$$

经过一些准备，4.10 将给出和 (4.5.2) 的上同调解释。在 4.12 中，将把 Hasse–Davenport 恒等式解释为 (4.5.3) 的下述特例的扭形式（参见 1.12）：若 $k = \mathbb{F}_q^N$，χ 是 $\mathbb{F}_q^\times$ 的特征，则 $\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi \circ N_{k/\mathbb{F}_q}, \psi) = \tau(\chi, \psi)^N$。

4.6

回顾，若 M 是环 A 上的有限生成投射模，则从 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的仿射概形到 Ens 的函子 $\mathrm{Spec}(B) \mapsto M \otimes_A B$ 由仿射概形 $\mathbb{V}(M^\vee)$（EGA 记号）表示，即 $\mathrm{Sym}_A^\bullet(M^\vee)$ 的谱。若 $M = A^n$，这就是标准的 n 维仿射空间。

假设 M 是有单位元的 A-代数，令 $V = \mathbb{V}(M^\vee)$。由定义，对任意配备 A-代数结构的 B，V 的 B 值点集 $V(B)$ 为 $M \otimes_A B$。由于函子 $B \mapsto M \otimes_A B$ 取值于有单位元的环，V 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的有单位元的环概形。范数及迹态射 $M \otimes_A B \to B$ 关于 B 具有函子性，因而对应于从 V 到 $\mathbb{G}_a$ 的概形态射 N 和 T。我们将考虑由 V 得到的以下概形：

a) V^* 是 V 的可逆元所成的开子概形（关于 $\cdot$ 为群概形）；

b) W 是方程为 $T = 0$ 的超平面，$W^* = W \cap V^*$；

c) P 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的仿射空间 V 的无穷远超平面 $V \smallsetminus \{0\}/\mathbb{G}_m$。若 Q 是 W 的无穷远超平面，则 $W^*/\mathbb{G}_m$ 和 $V^*/\mathbb{G}_m$ 分别是 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的射影空间 Q 和 P 的开子集。

$$\begin{array}{ccc} W^* & \hookrightarrow & V^* \\ \downarrow{\scriptstyle\pi} & & \downarrow{\scriptstyle\pi} \\ W^*/\mathbb{G}_m & \hookrightarrow & V^*/\mathbb{G}_m \end{array} \qquad \subset \qquad \begin{array}{ccc} W \smallsetminus \{0\} & \hookrightarrow & V \smallsetminus \{0\} \\ \downarrow{\scriptstyle\pi} & & \downarrow{\scriptstyle\pi} \\ Q & \hookrightarrow & P. \end{array} \tag{4.6.1}$$

若 $M = A^I$，其中 I 是有限集，则 $V \simeq \mathbb{G}_a^I$、$V^* = \mathbb{G}_m^I$，$V^*/\mathbb{G}_m$ 是环面 $\mathbb{G}_m^I/(\mathbb{G}_m$ 对角嵌入)，N 和 T 分别由 $\prod x_i$ 和 $\sum x_i$ 给出，因此 Q 是 P 中方程为 $\sum x_i = 0$ 的射影超平面。

我们关心 M 在 A 上有限平展的情形。此时上述描述在 $\mathrm{Spec}(A)$ 的平展拓扑下局部成立，可写成 $V^* = \mathbb{G}_m^I$，其中 I 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的有限集的局部常值层。例如，若 A 是域，其代数闭包为 $\bar{A}$，M 是可分 A-代数，则令 $I = \hom_A(M, \bar{A})$，在 $\bar{A}$ 上有 $V \sim \mathbb{G}_a^I$。通过这个同构，N 和 T 分别由 $\prod x_i$ 和 $\sum x_i$ 给出。

4.7 Kummer 挠子

设 S 是概形，n 是在 S 上可逆的整数，G 是 S 上具有连通纤维的交换群概形（采用乘法记号）。序列

$$0 \longrightarrow G_n \longrightarrow G \xrightarrow{x^n} G \longrightarrow 0$$

正合。它定义 G 上的 G_n-挠子 $K_n(G)$（或简记为 K_n）。对从平展 S-层 G_n 到常值层 $E_\lambda^\times$ 的同态 $\chi : G_n \to E_\lambda^\times$，以 $\mathscr{K}_n(\chi)$ 表示 E_λ-层 $\chi^{-1}(K_n)$。

各挠子 K_n 构成群投射系 G_n 下的挠子逆系（过渡态射为 $x \mapsto x^d : G_{nd} \to G_n$）。这表达了如下图的交换性：

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & G_{nd} & \longrightarrow & G & \xrightarrow{x^{nd}} & G & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle x^d} & & \downarrow{\scriptstyle x^d} & & \| & & \\
0 & \longrightarrow & G_n & \longrightarrow & G & \xrightarrow{x^n} & G & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

所以 $\mathscr{K}_n(\chi) = \mathscr{K}_{nd}(\chi \circ x^d)$。

4.8

将 4.6 的构造应用于 $A = \mathbb{F}_q$，并取 $M = k$ 为 $\mathbb{F}_q$ 上的平展代数。按照一般约定，以添下标 0 的方式表示 4.6 中记为 $V, V^*, \ldots$ 的各 $\mathbb{F}_q$-概形。不带下标的相同字母表示扩张标量所得的 $\mathbb{F}$ 上的概形。

令 $I = \hom(k, \mathbb{F})$；则 $V \sim \mathbb{G}_a^I$，T 由 $(x_i) \mapsto \sum x_i$ 给出。

$$\mathscr{F}(\psi \circ \mathrm{tr}_{k/\mathbb{F}_q}) = T^* \mathscr{F}(\psi) = \bigotimes_i \mathrm{pr}_i^* \mathscr{F}(\psi). \tag{4.8.1}$$

由于 $V^* \sim \mathbb{G}_m^I$，$V_n^* \sim \boldsymbol{\mu}_n^I$ 的取值于 $E_\lambda^\times$ 的特征 χ，等同于以 I 为指标的 $\boldsymbol{\mu}_n$ 的特征族 $(\chi_i)_{i\in I}$。当且仅当对所有 $\sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$，有 $\chi_{\sigma_i} = \chi_i \circ \sigma^{-1}$ 时，它定义在 $\mathbb{F}_q$ 上。此时它定义 V_0^* 上的 E_λ-层 $\mathscr{K}_n((\chi_i)_{i\in I})$。若各 χ_i 的乘积平凡，则 χ 经由 $(V_0^*/\mathbb{G}_m)_n$ 的一个特征分解，而 $\mathscr{K}_n((\chi_i)_{i\in I})$ 是 $V_0^*/\mathbb{G}_m$ 上一个仍用相同记号表示的层的逆像。这个构造与 Lang 挠子的关系如下。

引理 4.9. *(i)* 当 n 的整除性充分大时，有交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & (V_0^*)_n & \longrightarrow & V_0^* & \xrightarrow{x^n} & V_0^* & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \tau} & & \downarrow{\scriptstyle \tau} & & \| & & \\
0 & \longrightarrow & k^\times & \longrightarrow & V_0^* & \xrightarrow{\mathfrak{L}} & V_0^* & \longrightarrow & 0;
\end{array}$$

若 χ 是特征 $\chi : k^\times \to E_\lambda^\times$，则 $\mathscr{F}(\chi) = \mathscr{K}_n(\chi \circ \tau)$。

(ii) 当 n 的整除性充分大时，τ 将 $k^\times$ 与 $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$ 在 $V_n^* \sim \boldsymbol{\mu}_n^I$ 上作用的余不变量相等同。

(iii) 若 k 是域，$N=[k:\mathbb{F}_q]$，$\omega\in I$ 是 k 到 $\mathbb{F}$ 的一个嵌入，且 $n=q^N-1$，则 $\chi\circ\tau$ 的指标为 ω 的分量是 $\chi\circ\omega^{-1}$。

(iv) 若 χ 在 k 的每个因子上均非平凡，则各 $(\chi\circ\tau)_i$ 都非平凡。

只需在 k 是 $\mathbb{F}_q$ 的 N 次域扩张时证明引理。此时，n 的“整除性充分大”意指 $q^N-1\mid n$。选取 k 到 $\mathbb{F}$ 的一个嵌入 ω；则可将 I 等同于 $\mathbb{Z}/N$：元素 $i\in\mathbb{Z}/N$ 对应于 $\omega_i=\omega^{q^i}$。通过同构 $V_0^*(\mathbb{F})=\mathbb{F}^{\times I}$，有

a) $x\in k^\times$ 对应于 $(\omega_i(x))\in\mathbb{F}^{\times I}$；

b) $F((x_i)_{i\in\mathbb{Z}/N})=(x_{i-1}^q)_{i\in\mathbb{Z}/N}$。

$V_n^*\sim\boldsymbol{\mu}_n^I$ 的特征 $\chi=(\chi_i)$ 定义在 $\mathbb{F}_q$ 上，当且仅当 $\chi_{-i}(x)=\chi_0(x^{q^i})$ $(i\in\mathbb{Z})$。若 $q^N-1\mid n$，这样的特征共有 q^N-1 个：χ_0 经由 $\boldsymbol{\mu}_{q^N-1}$ 分解，并确定各 χ_i。因此要证明 (ii)，只需验证 (i) 和 (iii)（或其推论 (iv)）；后者保证 $\chi\mapsto\chi\circ\tau$ 为单射。

下面在 $n=q^N-1$ 时证明 (i) 和 (iii)。将 $V^*\sim\mathbb{G}_m^I$ 的自同态群写成加法记号；特别地，以 n 表示算子 $x\mapsto x^n$。若 α 是循环置换算子 $(x_i)\mapsto(x_{i-1})$，则有 $q^N-1=(q\alpha)^N-1=(q\alpha-1)((q\alpha)^{N-1}+\cdots+1)$。这确定了 τ：有 $\tau((x_i))=\prod_{0\leqslant j<N}x_{i-j}^{q^j}$，而从 $(V_0^*)_n$ 到 $k^\times$ 的诱导映射为［采用上面 a) 的等同］$(x_i)\mapsto\prod x_{-i}^{q^i}$；由此得到 (iii)。

命题 4.10. 以 $\mathscr{F}(\chi^{-1}\cdot\psi\,\mathrm{tr}_{k/\mathbb{F}_q})$ 为系数的 V^* 的上同调满足

(i) 当 $i\neq N$ 时，$\mathrm{H}_c^i=0$，且 $\dim\mathrm{H}_c^N=1$；

(ii) 在 H_c^N 上，F^* 为乘以 $\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi,\psi)$；

(iii) 若 χ 在 k 的每个因子上均非平凡，则 $\mathrm{H}_c^\bullet\xrightarrow{\sim}\mathrm{H}^\bullet$。

由 4.9(i)，在 $\mathbb{F}$ 上，若 $\chi\circ\tau=(\chi_i)_{i\in I}$，则 $\mathscr{F}(\chi)=\mathscr{K}_n((\chi_i)_{i\in I})$。因此 (i) 和 (iii) 由下面更具几何性的断言得到（对 (iii)，应用 4.9(iv)），而 (ii) 由迹公式得到：

命题 4.11. 设 $(\chi_i)_{i\in I}$ 是 $\boldsymbol{\mu}_n(\mathbb{F})$ 的一族特征。以 $\mathscr{K}_n((\chi_i)_{i\in I})\otimes\mathscr{F}(\psi\,\mathrm{tr}_{k/\mathbb{F}_q})$ 为系数的 $V^*\simeq\mathbb{G}_m^I$ 的上同调满足

(i) 当 $i\neq N$ 时，$\mathrm{H}_c^i=0$，且 $\dim\mathrm{H}_c^N=1$；

(ii) 若各 χ_i 都非平凡，则 $\mathrm{H}_c^\bullet\xrightarrow{\sim}\mathrm{H}^\bullet$。

有 $V^*\sim\mathbb{G}_m^I$、$\mathscr{K}((\chi_i))=\bigotimes_i\mathrm{pr}_i^*\chi_i(K_n(\mathbb{G}_m))$ 以及 $\mathscr{F}(\psi\circ\mathrm{tr}_{k/\mathbb{F}_q})=T^*\mathscr{F}(\psi)=\bigotimes_i\mathrm{pr}_i^*\mathscr{F}(\psi)$。于是可应用 Künneth 公式，4.11 由 4.3 得到。

4.12

由 2.4* 及 (《与闭链相关联的上同调类》1.3 例 2), 还可得到: I 的满足 $\chi_i = \chi_{\sigma i}$ $(i \in I)$ 的各置换 σ 组成的群, 在 H_c^N 上按乘以符号 $\varepsilon(\sigma)$ 作用。由此得到 Hasse–Davenport 恒等式的第二个证明。

若 χ 是 $\mathbb{F}_q^\times$ 的特征, 则由于 N 在 $\mathbb{F}$ 上由 $(x_i) \mapsto \prod x_i$ 给出, 有 $\mathscr{F}(\chi \circ N) = N^*\mathscr{F}(\chi) = \bigotimes_i \mathrm{pr}_i^*\mathscr{F}(\chi)$, 且 Künneth 公式给出

$$\mathrm{H}_c^\bullet(V^*, \mathscr{F}(\chi^{-1} \circ N, \psi \circ \mathrm{tr})) \sim \mathrm{H}_c^\bullet(\mathbb{G}_m, \mathscr{F}(\chi^{-1}\psi))^{\otimes I},$$

其中右端的张量积按 2.4* 的意义理解。由于 $\mathrm{H}_c^1(\mathbb{G}_m, \mathscr{F}(\psi\chi^{-1}))$ 是 1 维的, 其通常意义下的张量幂 $\otimes I$ 只依赖于 I 的基数 n。应用 (《与闭链相关联的上同调类》1.3 例 2), 得到典范同构

$$\mathrm{H}_c^N\left(V^*, \mathscr{F}(\chi^{-1} \circ N) \otimes T^*\mathscr{F}(\psi)\right) \sim \mathrm{H}_c^1(\mathbb{G}_m, \mathscr{F}(\psi\chi^{-1})) \otimes_{\mathbb{Z}} \bigwedge^N \mathbb{Z}^I. \tag{4.12.1}$$

计算 F^* 的作用时, 最方便的是采用 Galois 观点, 并注意同构 (4.12.1) 的典范性保证它与 $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$ 的结构迁移作用相容。若 $\varepsilon(k)$ 是 I 上置换 φ 的符号, 则

$$\begin{aligned}\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi \circ N_{k/\mathbb{F}_q}, \psi) &= \mathrm{tr}\left(\varphi^{-1}, \mathrm{H}_c^N\left(V^*, N^*\mathscr{F}(\chi^{-1}) \otimes T^*\mathscr{F}(\psi)\right)\right)\\ &= \varepsilon(k)\,\mathrm{tr}\left(\varphi^{-1}, \mathrm{H}_c^1(\mathbb{G}_m, \mathscr{F}(\chi^{-1}\psi))\right)^N\\ &= \varepsilon(k)\tau(\chi, \psi)^N,\end{aligned}$$

即

$$\tau_{\mathbb{F}_q}\left(\chi \circ N_{k/\mathbb{F}_q}, \psi\right) = \varepsilon(k)\tau(\chi, \psi)^N. \tag{4.12.2}$$

若 k 是域, 则 φ 是 I 上的循环置换, $\varepsilon(k) = (-1)^{N+1}$, 得到 Hasse–Davenport 恒等式:

$$\tau\left(\chi \circ N_{k/\mathbb{F}_q}, \psi \circ \mathrm{tr}_{k/\mathbb{F}_q}\right) = (-1)^{N+1}\tau_{\mathbb{F}_q}\left(\chi \circ N_{k/\mathbb{F}_q}, \psi\right) = \tau(\chi, \psi)^N.$$

引理 4.13. 设 $\chi \circ \tau = (\chi_i)_{i\in I}$ 如 *4.9(i)*。以下条件等价:

(i) $\chi|\mathbb{F}_q^\times$ 平凡;

(ii) 各 χ_i 的乘积平凡;

(iii) $\mathscr{F}(\chi) = \mathscr{K}_n((\chi_i))$ 是 $V^*/\mathbb{G}_m$ 上唯一的一个层的逆像;

(iv) $\mathscr{F}(\chi)$ 在 $\mathbb{G}_m$ 上的逆像平凡 (它通过结构态射 $\mathbb{F}_q \to k$ 嵌入 V^*)。

(i)⇒(ii)。将 χ 看作 $V^*/\mathbb{G}_m(\mathbb{F}_q) = k^\times/\mathbb{F}_q^\times$ 的特征, 并在 $V^*/\mathbb{G}_m$ 上取 $\mathscr{F}(\chi)$。

(ii)⇒(iii)。同样, 将 (χ_i) 看作 $(V^*/\mathbb{G}_m)_n$ 的特征。(iii) 中的唯一性来自 V^* 是 $V^*/\mathbb{G}_m$ 上纤维连通的纤维化, 而 (iii)⇒(iv) 显然。

(iv)⇒(i)、(ii)。此逆像为 $\mathscr{F}(\chi|\mathbb{F}_q^\times)$ 及 $\mathscr{K}_n(\prod\chi_i)$。

4.14

设 k 是 $\mathbb{F}_q$ 上维数为 $N+1$ 的平展代数，χ 是 $k^\times$ 的非平凡特征，且在 $\mathbb{F}_q^\times$ 上平凡。Jacobi 和 $J(\chi)$ 定义为

$$J(\chi) = (-1)^{N-1} \sum_{\substack{x \in k^\times/\mathbb{F}_q^\times \\ \mathrm{tr}(x)=0}} \chi^{-1}(x). \tag{4.14.1}$$

Gauss 和与 Jacobi 和之间有如下恒等式。

命题 4.15. 对于上述 χ 以及 $\mathbb{F}_q$ 的非平凡加法特征 ψ，有

$$qJ(\chi) = \tau_{\mathbb{F}_q}(\chi, \psi).$$

在特例 $k = \mathbb{F}_q^n$ 中，由公式 (4.5.3) 可将它改写为

$$qJ(\chi) = \prod_i \tau(\chi_i, \psi), \tag{4.15.1}$$

或等价地写成

$$\chi_0(-1)J(\chi) = (-1)^{N-1} \sum_{\substack{x_1,\dots,x_N \in \mathbb{F}_q^\times \\ \sum x_i = 1}} \prod_{i=1}^N \chi_i^{-1}(x_i) = \tau(\chi_0^{-1}, \psi)^{-1} \prod_{i=1}^N \tau(\chi_i, \psi)$$

$$\chi_0^{-1} = \prod_{i=1}^N \chi_i$$

4.15 的证明.

$$\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi, \psi) = (-1)^{N+1} \sum_{x \in k^\times} \chi(x)^{-1} \psi\,\mathrm{tr}(x) = (-1)^{N+1} \sum_{x \in k^\times/\mathbb{F}_q^\times} \chi(x)^{-1} \sum_{\lambda \in \mathbb{F}_q^\times} \psi(\lambda\,\mathrm{tr}\,x).$$

和 $\sum_{\lambda \in \mathbb{F}_q^\times} \psi(\lambda\,\mathrm{tr}\,x)$ 在 $\mathrm{tr}(x) = 0$ 时等于 $q-1$，在 $\mathrm{tr}(x) \neq 0$ 时等于 -1。因此，

$$\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi, \psi) = (-1)^{N+1} \left(q \sum_{\substack{x \in k^\times/\mathbb{F}_q^\times \\ \mathrm{tr}(x)=0}} \chi(x)^{-1} - \sum_{x \in k^\times/\mathbb{F}_q^\times} \chi(x)^{-1} \right).$$

右端第二项是一个特征的值之和，故为零，从而得到 4.15。 □

因此，命题 4.15 有如下上同调对应命题：

命题 4.16. 以 $\mathscr{F}(\chi^{-1})$ 为系数的 $W^*/\mathbb{G}_m$（*4.6*、*4.8*）的上同调满足

(i) 当 $i \neq N-1$ 时，$\mathrm{H}_c^i = 0$，且 $\dim \mathrm{H}_c^{N-1} = 1$；

(ii) 在 H_c^{N-1} 上，F^* 为乘以 $J(\chi)$；

(iii) H_c^{N-1} 典范同构于 $\mathrm{H}_c^{N+1}\left(V^*, \mathscr{F}(\chi^{-1}, \psi\circ \mathrm{tr}_{k/\mathbb{F}_q})\right)(1)$。

断言 (ii) 由 (i) 及迹公式得到；(i) 和 (iii) 由 4.11 及以下更具几何性的断言得到。

命题 4.17. 设 $(\chi_i)_{i\in I}$ 是 $\boldsymbol{\mu}_n(\mathbb{F})$ 的一族特征，不全平凡且乘积为 1。则 $\mathrm{H}_c^{i-1}\left(W^*/\mathbb{G}_m, \mathscr{K}_n((\chi_i)_{i\in I})\right)$ 典范同构于

$$\mathrm{H}_c^{i+1}\big(V^*,\, \mathscr{K}_n((\chi_i)_{i\in I}) \otimes \mathscr{F}(\psi\,\mathrm{tr}_{k/\mathbb{F}_q})\big)(1)。$$

4.15 证明的第一行，即投影公式，给出（π 如 (4.6.1)）

$$\mathsf{R}^i\pi_!\left(\mathscr{K}_n((\chi_i)_{i\in I})\otimes\mathscr{F}(\psi\,\mathrm{tr}_{k/\mathbb{F}_q})\right) = \mathscr{K}_n((\chi_i)_{i\in I})\otimes \mathsf{R}^i\pi_!\mathscr{F}(\psi\,\mathrm{tr}_{k/\mathbb{F}_q}) \tag{4.17.1}$$

（在 $V^*/\mathbb{G}_m$ 上）。来计算层 $\mathsf{R}^i\pi_!\mathscr{F}(\psi\,\mathrm{tr}_{k/\mathbb{F}_q}) = \mathsf{R}^i\pi_!T^*\mathscr{F}(\psi)$。设 $v_0 : \widetilde{V}_0 \to V_0$ 是 V_0 在 $\{0\}$ 处的爆破。在图

$$\begin{array}{ccccc} V_0 \smallsetminus \{0\} & \hookrightarrow & \widetilde{V}_0 & \xrightarrow{v_0} & V_0 \\ & \searrow^{\pi} & \downarrow{\scriptstyle \bar\pi} & & \\ & & P_0 & & \end{array} \tag{4.17.2}$$

中，π 是纤维为去掉原点的仿射直线的纤维化，$\widetilde{V}_0$ 是相应的线丛，$Z_0 = v_0^{-1}(0)$ 是其 0 截面。$V_0\smallsetminus\{0\}$ 上的层 $T^*\mathscr{F}(\psi)$ 延拓为 $\widetilde{V}_0$ 上的 $(Tv_0)^*\mathscr{F}(\psi)$；由于 T_0v_0 在 Z_0 上为零，此层在 Z_0 上的限制是常值层 E_λ。因此，紧支集上同调长正合列为

$$\longrightarrow \mathsf{R}^i\pi_!T^*\mathscr{F}(\psi)\longrightarrow \mathsf{R}^i\bar\pi_!(Tv_0)^*\mathscr{F}(\psi)\longrightarrow (E_\lambda \text{ 当 } i=0,\ \text{否则为 } 0)\longrightarrow \tag{4.17.3}$$

逆像 $\bar\pi^{-1}(Q_0)$ 是 W_0 在 0 处的爆破 $\widetilde{W_0}$；T_0v_0 在 $\widetilde{W_0}$ 上为零；因而在 $\bar\pi^{-1}(Q_0)$ 上有 $(Tv_0)^*\mathscr{F}(\psi) = E_\lambda$。又因 $\bar\pi$ 是仿射直线纤维化，

$$\mathsf{R}^i\bar\pi_!(Tv_0)^*\mathscr{F}(\psi)|Q = \begin{cases} 0 & \text{当 } i\neq 2 \text{ 时} \\ E_\lambda(-1) & \text{当 } i=2 \text{ 时。}\end{cases} \tag{4.17.4}$$

若 $x\in P$、$x\notin Q$，则直线 $D=\pi^{-1}(x)$ 经 Tv_0 同构地映到 $\mathbb{G}_a$；因此（由 2.7*）

$$\mathrm{H}_c^\bullet(D, (Tv_0)^*\mathscr{F}(\psi)) = \mathrm{H}_c^\bullet(\mathbb{G}_a, \mathscr{F}(\psi)) = 0 \qquad \text{且}$$

$$\mathsf{R}^i\bar\pi_!(Tv_0)^*\mathscr{F}(\psi) = \begin{cases} 0 & \text{当 } i\neq 2 \text{ 时} \\ E_\lambda(-1)_Q & \text{当 } i=2 \text{ 时}\end{cases} \tag{4.17.5}$$

结合 (4.17.3) 和 (4.17.5)，最后得到

$$\mathsf{R}^i\pi_!T^*\mathscr{F}(\psi) = \begin{cases} 0 & \text{当 } i\neq 1,2 \text{ 时} \\ E_\lambda & \text{当 } i=1 \text{ 时} \\ E_\lambda(-1)_Q & \text{当 } i=2 \text{ 时。}\end{cases} \tag{4.17.6}$$

4.18

利用 $\pi : V^* \to V^*/\mathbb{G}_m$ 的 Leray 谱序列，计算 V^* 上层 $\mathscr{K}_n((\chi_i)) \otimes T^*\mathscr{F}(\psi)$ 的紧支集上同调。应用 (4.17.1) 和 (4.17.6)，得到初始项 $E_2^{p,1} = \mathrm{H}_c^p(V^*/\mathbb{G}_m, \mathscr{K}_n(\chi_i)) = 0$（因为 $(\chi_i) \neq 1$）及 $E_2^{p,2} = \mathrm{H}_c^p(W^*/\mathbb{G}_m, \mathscr{K}(\chi_i))(-1)$。

谱序列归结为同构，便得 4.17。

4.19

层 $\mathscr{K}_n((\chi_i)_{i\in I})$ 在任意域上，乃至在任意基概形上都有意义。因此可以推广 4.16(i)。采用 4.6 的记号，假设 M 在 A 上有限平展，常秩为 N，且 n 在 A 中可逆。设 a 是 $W^*/\mathbb{G}_m$ 到 $\mathrm{Spec}(A)$ 的投影。另设 χ 是特征（层态射）$\chi : (V^*/\mathbb{G}_m)_n \to E_\lambda^\times$，$\mathscr{K}_n(\chi)$ 是相应的层。在平展拓扑下局部，可将 χ 看作 $\boldsymbol{\mu}_n$ 的一族乘积平凡的特征 $(\chi_i)_{i\in I}$。

命题 4.20. *(i)* 若 χ 处处非平凡，则当 $i \neq N-2$ 时 $\mathsf{R}^i a_!(\mathscr{K}_n(\chi)) = 0$，且 $\mathsf{R}^{N-2}a_!(\mathscr{K}_n(\chi))$ 是秩为 1 的光滑层；

(ii) 保持 χ 的 M 的自同构 σ 在此 $\mathsf{R}^{N-2}a_!$ 上，按乘以 σ 作为 I 上置换的符号 $\varepsilon(\sigma)$ 作用；

(iii) 若各 χ_i 都非平凡，则 $\mathsf{R}a_! \xrightarrow{\sim} \mathsf{R}a_*$。

证明. 概形 $W^*/\mathbb{G}_m$ 是 Q 中相对正规交叉除子的补集，后者在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上紧合且光滑，而 $\mathscr{K}_n(\chi)$ 在 $W^*/\mathbb{G}_m$ 上局部常值，沿边界驯分歧。因此，各 $\mathsf{R}^i a_!$ 和 $\mathsf{R}^i a_*$ 都是光滑层，并与任意基变换相容。一个标准论证便将问题归结到 A 为有限域的情形；于是 (i) 由 4.17 及 4.11(i) 得到。对 (ii)，利用 σ 的作用与同构 4.17 的相容性，并结合 4.12。对 (iii)，注意若各 χ_i 都非平凡，则 $W^*/\mathbb{G}_m \subset Q$ 上的 $\mathscr{K}_n(\chi)$ 沿每个无穷远除子均分歧，再应用 1.19.1。 □

5 Hecke 特征

5.1

设 F 是数域（$\mathbb{Q}$ 的有限次扩张），k 是特征为 0 的域。以下是代数同态 $\alpha : F^\times \to k^\times$ 的几种等价描述。

(i) 设 $\{e_i\}$ 是 F 在 $\mathbb{Q}$ 上的一组基。若同态 α 由公式 $\alpha(\sum x^i e_i) = A(x^i)$、$A \in k(X^i)$ 给出，就称它是代数的。

这意味着，α 在 $F^\times$ 上与一个定义在 k 上、从 $\mathrm{R}_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m)$ 到 $\mathbb{G}_m$ 的有理映射一致。由 $F^\times$ 的 Zariski 稠密性，以及有理同态处处有定义，这样的映射是群概形同态：

(ii) α 由 k 上的群概形同态

$$\mathrm{R}_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m) \otimes_{\mathbb{Q}} k \to \mathbb{G}_m.$$

诱导。

若 k 是数域，标量限制 R 的伴随性质表明，这等价于

(iii)（k 为数域）α 由 $\mathbb{Q}$ 上的群概形同态 $\mathrm{R}_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m) \to \mathrm{R}_{k/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m)$ 诱导。

设 $\bar{k}$ 是 k 的代数闭包，$I = \hom(F, \bar{k})$。在 $\bar{k}$ 上，$\mathrm{R}_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m)$ 的特征群为 $\mathbb{Z}^I$，以 F 到 $\bar{k}$ 的各嵌入为基。定义在 k 上的特征，就是在 $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 下不变的特征；它们既可描述为将 $F^\times$ 映入 $k^\times \subset \bar{k}$ 的特征，也可用 $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 在 I 上的轨道来描述，而这些轨道又对应于 $F \otimes k$ 的各因子。

(iv) α 形如 $\alpha = \prod_{\omega \in I} \omega^{n_\omega}$。所容许的指数族 (n_ω) 是那些满足以下条件的族：若 ω 与 ω' 属于 $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 的同一轨道，则 $n_\omega = n_{\omega'}$。等价地，就是对每个 $x \in F$，有 $\prod_\omega \omega(x)^{n_\omega} \in k$ 的那些族。

(v) 写成 $F \otimes k = \prod_{j \in J} F_j$，其中各 F_j 为域。则 α 可写成 $\alpha = \prod N_{F_j/k}^{m_j}$。

特别地，若 k 包含 F 的一个正规闭包，则这些表达式变为 $\alpha = \prod \omega^{n_\omega}$，其中 ω 遍历 F 到 k 的 $[F : \mathbb{Q}]$ 个嵌入。

5.2

设 k 是数域，α 是从 $F^\times$ 到 $k^\times$ 的代数同态。则存在唯一的同态，仍记为 α，从 F 的分式理想群 $I(F)$ 到 k 的分式理想群，使 $\alpha((x)) = (\alpha(x))$。唯一性来自每个理想 a 的某个幂都是主理想，且 $I(k)$ 无挠。存在性例如可用 5.1(v) 证明：有 $\alpha(a) = \prod N_{F_j/k}^{m_j}((a))$。

5.3

回顾代数 Hecke 特征的定义，它们也称为 A_0 型的 Weil Hecke 特征（或 grössencharaktere）。设 F 是数域，$\mathfrak{m}$ 是 F 的理想（即 F 的整数环的理想），$I_\mathfrak{m}$ 是 F 的与 $\mathfrak{m}$ 互素的分式理想群，k 是特征为 0 的域。若存在代数同态 $\chi_{\mathrm{alg}} : F^\times \to k^\times$ 满足

$$\text{对与 } \mathfrak{m} \text{ 互素、全正且 } \equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}} \text{ 的 } x \in F^\times, \text{ 有 } \chi((x)) = \chi_{\mathrm{alg}}(x)。 \qquad (*)$$

则同态 $\chi : I_\mathfrak{m} \to k^\times$ 称为代数 *Hecke* 特征（导子 $\leqslant \mathfrak{m}$）。

由 $(*)$ 中各 x 所成集合的稠密性，χ_{alg} 完全由 χ 确定。这是 χ 的代数部分。若对全正且 $\equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}'}$ 的 x 有 $\chi((x)) = \chi_{\mathrm{alg}}(x)$，则 χ 延拓为导子 $\leqslant \inf(\mathfrak{m}, \mathfrak{m}')$ 的 Hecke 特征 $I_{\mathfrak{m}+\mathfrak{m}'} \to k^\times$。将在共同定义域上一致的 Hecke 特征相等同，并将使 χ 的导子 $\leqslant \mathfrak{m}'$ 的最小 $\mathfrak{m}'$ 称为 χ 的导子。

5.4 注

若代数 Hecke 特征 χ 的值在 k 的子域 k' 中，则它本身就是取值于 k' 的 Hecke 特征：只需注意 $\chi_{\mathrm{alg}} : \mathrm{R}_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m) \to \mathbb{G}_m$ 已经定义在 k' 上，而这由全正且 $\equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}}$ 的各 x 所成的集合在 $\mathrm{R}_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m)$ 中的 Zariski 稠密性得到。总可选取 k 的一个在 $\mathbb{Q}$ 上有限次的子域作为 k'。

5.5

若 ε 是全正且 $\equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}}$ 的单位，则有 $\chi_{\mathrm{alg}}(\varepsilon) = \chi((\varepsilon)) = 1$。因此，同态 χ_{alg} 经由 $\mathrm{R}_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m)$ 关于群 $E_{\mathfrak{m}} \subset F^{\times}$ 的 Zariski 闭包的商 $T_{\mathfrak{m}}$ 分解；这里这个群是全正且 $\equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}}$ 的单位群。

根据 Serre [35, II.3]，若 k 是 $\mathbb{Q}$ 的代数闭包，且 $\mathfrak{m}$ 足够大，则 $\mathrm{R}_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_m)$ 中形如 χ_{alg} 的特征 $\prod \omega^{n_\omega}$ 可如下刻画：必须存在整数 N，称为 χ（或 χ_{alg}）的权，使得对 $\mathrm{Gal}(k/\mathbb{Q})$ 中任意与复共轭共轭的元素 σ，有 $n_\omega + n_{\sigma\omega} = N$。若 F_1 是 F 中最大的、为某个全实域 F_1' 的全虚二次扩张的子域，则这等价于 χ_{alg} 形如 $\chi_1 \circ N_{F/F_1}$，且 $\chi_1 | F_1' = (N_{F_1'/\mathbb{Q}})^N$。

若 χ 的权为 N，则对 F 的任意理想 $\mathfrak{a}$，$\chi(\mathfrak{a})$ 是代数数，其各共轭的绝对值均为 $N(\mathfrak{a})^{N/2}$ [35, II.3 prop.2]。

5.6

对固定的数域 k，还须对 χ_{alg} 施加额外条件。事实上，对 F 的任意与导子互素的理想 $\mathfrak{a}$，有

$$\chi_{\mathrm{alg}}(\mathfrak{a}) = (\chi(\mathfrak{a})), \tag{5.6.1}$$

所以 $\chi_{\mathrm{alg}}(\mathfrak{a})$ 是主理想。由于 k 的理想类群是挠群，只需对适当的 $n \neq 0$ 证明 (5.6.1) 的 n 次幂；由此可用 $\mathfrak{a}^n$ 代替 $\mathfrak{a}$，从而假设 $\mathfrak{a} = (x)$，其中 x 全正且 $\equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}}$。剩下只需使用定义。

结合 5.5，这表明 χ_{alg} 确定 $\chi(\mathfrak{a})$ 在 k 的所有素位处的赋值。

5.7

Serre 的群 $S_{\mathfrak{m}}$ 可刻画为这样一个乘法型群：其特征群（在任意域上）是导子 $\leqslant \mathfrak{m}$ 的代数 Hecke 特征群（见 [35, II 2.1 et 2.2]）。它与 ℓ 进表示的关系见 [35, II 2.3]。

定理 5.8 ([35])**.** 设 χ 是 F 的取值于 E_λ 的代数 *Hecke* 特征，其中 E_λ 是 $\mathbb{Q}_\ell$ 的有限扩张。则存在唯一的同态 $\chi_\lambda : \mathrm{Gal}(\bar{F}/F)^{\mathrm{ab}} \to E_\lambda^{\times}$，满足

(i) χ_λ 在 χ 的导子 $\mathfrak{f}$ 及 ℓ 之外不分歧；

(ii) 若 $\mathfrak{p}$ 是 F 的与 $\mathfrak{f}$ 和 ℓ 互素的素理想，$F_{\mathfrak{p}} \in \mathrm{Gal}(\bar{F}/F)^{\mathrm{ab}}$ 是 $\mathfrak{p}$ 处的几何 *Frobenius*，则

$$\chi_\lambda(F_{\mathfrak{p}}) = \chi(\mathfrak{p}).$$

5.9

在本节末尾，我们给出一个判据，用来判断 λ 进表示是否来自 Hecke 特征，并在下一节将它应用于 Jacobi 和。由此以稍加推广的形式重新得到 Weil 的结果 [42, 44]，其中 Weil 证明的第二部分由一个 ℓ 进上同调论证代替。

定理 5.10. 设 F 和 k 是两个数域, λ 是 k 的剩余特征为 ℓ 的素位, $\chi_\lambda : \mathrm{Gal}(\bar{F}/F)^{\mathrm{ab}} \to k_\lambda^\times$ 是在 ℓ 及有限素位集 S 之外不分歧的同态。假设存在密度为 0 的素位集 T（包含 S 及 ℓ 上方的各素位），以及代数同态 $\chi_0 : F^\times \to k^\times$，使得

(i) 取 k 的代数闭包 $\bar{k}$，则 $\chi_0 : F^\times \to k^\times \hookrightarrow \bar{k}^\times$ 是 *5.5* 中所考虑的类型，权为 N；

(ii) 对素理想 $\mathfrak{p}$（$\notin T$），$\chi_\lambda(F_\mathfrak{p})$ 属于 $k^\times$，且 $(\chi_\lambda(F_\mathfrak{p})) = \chi_0(\mathfrak{p})$，并且 $\chi_\lambda(F_\mathfrak{p})$ 的各复共轭的绝对值均为 $(N\mathfrak{p})^{N/2}$。

则 χ_λ 由 F 的一个取值于 k、代数部分为 χ_0 的代数 *Hecke* 特征定义（*5.8*）。

设 χ' 是取值于 k 的有限 Galois 扩张 k'、代数部分为 χ_0 的代数 Hecke 特征（5.5）。必要时增大 T, 可假设 χ' 的导子的支集在 T 中。设 λ' 是 k' 中 λ 上方的一个素位, $\chi_{\lambda'}$ 是复合映射 $\mathrm{Gal}(\bar{F}/F)^{\mathrm{ab}} \to k_\lambda^\times \to {k'}_{\lambda'}^\times$，而 $\chi'_{\lambda'} : \mathrm{Gal}(\bar{F}/F)^{\mathrm{ab}} \to {k'}_{\lambda'}^\times$ 由 χ' 定义（5.8）。令 $\varepsilon = \chi_{\lambda'} \cdot {\chi'}_{\lambda'}^{-1}$。

假设 (ii) 结合 5.5、5.6 及 5.8, 保证对 $\mathfrak{p} \notin T$ 有 $\varepsilon(F_\mathfrak{p}) \in {k'}^\times$，且此数在 k' 的每个完备化中的绝对值均为 1。因此, $\varepsilon(F_\mathfrak{p})$ 属于 k' 中单位根组成的有限群 $\boldsymbol{\mu}$。由 Chebotarev 稠密性定理及 T 的零密度假设，各 $F_\mathfrak{p}$（$\mathfrak{p} \notin T$）在 $\mathrm{Gal}(\bar{F}/F)^{\mathrm{ab}}$ 中稠密，从而对所有 $\sigma \in \mathrm{Gal}(\bar{F}/F)^{\mathrm{ab}}$，有 $\varepsilon(\sigma) \in \boldsymbol{\mu}$: 特征 ε 是有限阶特征 $\mathrm{Gal}(\bar{F}/F)^{\mathrm{ab}} \to \boldsymbol{\mu}$。由类域论，它对应于 F 的伊代尔类群的一个有限阶特征，即代数部分平凡的代数 Hecke 特征。用这个特征修正 χ' 后，可归结到 $\chi_{\lambda'} = \chi'_{\lambda'}$ 的情形；剩下要证明，先验地取值于 k' 的 χ' 实际上取值于 k。若 $\sigma \in \mathrm{Gal}(k'/k)$，则 χ' 和 χ'^σ 在每个素理想 $\mathfrak{p} \notin T$ 处相等，因为 $\chi'(\mathfrak{p}) = \chi'_{\lambda'}(F_\mathfrak{p}) = \chi_{\lambda'}(F_\mathfrak{p}) \in k^\times$。特征 $\chi'_{\lambda'}$ 与 ${\chi'_{\lambda'}}^\sigma$ 在 $\mathrm{Gal}(\bar{F}/F)^{\mathrm{ab}}$ 的一个稠密子集上一致，因而相等。所以 $\chi' = \chi'^\sigma$，故 χ' 取值于 k。

6 由 Jacobi 和定义的 Hecke 特征

本节的思路如下。考虑一个 Gauss 和 $\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi, \psi)$。这个和以及相应的层 $\mathscr{F}(\chi^{-1}\psi)$，在两个方面依赖于特征 p 及基域 $\mathbb{F}_q$:

a) 因为其中出现加法特征 ψ 及层 $\mathscr{F}(\psi)$;

b) 因为 $\mathscr{F}(\chi)$ 由 Lang 正合列

$$0 \longrightarrow k^\times \longrightarrow V^* \longrightarrow V^* \longrightarrow 0.$$

定义。

如果希望将相应的上同调构造提升到数域 F，并找出 $\mathrm{Gal}(\bar{F}/F)$ 的、Frobenius 特征值为 Gauss 和的 ℓ 进表示，这就带来了两个困难。

若 χ 在 $\mathbb{F}_q^\times$ 上平凡，则和 $\tau_{\mathbb{F}_q}(\chi, \psi)$ 与 ψ 无关，并等于一个 Jacobi 和的 q 倍。后者与 $W^*/\mathbb{G}_m$ 的、以由 χ 得到的层为系数的上同调相关：于是 ψ 消失，困难 a) 也随之消失。为解决 b)，只需用在任意特征下都有意义的 Kümmer 正合列描述所涉及的层。由 4.9 可知，这是可行的。

一旦找到这些 ℓ 进表示, 就利用 5.10 及 Stickelberger 定理证明它们来自代数 Hecke 特征。

6.1

若 E 是域，$\bar{E}$ 是其代数闭包，λ 是 $\mu_d(\bar{E})$ 的阶整除 n 的特征，则以 ${}_n\lambda$ 表示 $\mu_n(\bar{E})$ 的这样一个特征：λ 与 ${}_n\lambda$ 在 $\widehat{\mathbb{Z}}(1)_{\bar{E}} = \varprojlim \mu_n(\bar{E})$ 上诱导相同的特征。若 λ 是 $\widehat{\mathbb{Z}}(1)_{\bar{E}}$ 的特征，也采用相同记号。

设 F 和 k 是两个数域，$\bar{F}$ 是 F 的代数闭包，I 是配备 $\mathrm{Gal}(\bar{F}/F)$ 作用的有限集，$\lambda = (\lambda_i)_{i\in I}$ 是一族特征 $\lambda_i : \widehat{\mathbb{Z}}(1)_{\bar{F}} \to k^\times$。假设 $\lambda_i \neq 1$（$i \in I$），各 λ_i 的乘积平凡，且族 λ 定义在 F 上，即对每个 $\sigma \in \mathrm{Gal}(\bar{F}/F)$，有 $\lambda_{\sigma(i)} = \lambda_i \circ \sigma^{-1}$。

Galois 集 I 是某个在 F 上可分的代数 E 到 $\bar{F}$ 的同态集合。若 C 是 $\mathrm{Gal}(\bar{F}/F)$ 在 I 上的轨道集合，则 E 分解为域的乘积 $E = \prod_{\alpha\in C} E_\alpha$，其中将 α 与 E_α 到 $\bar{F}$ 的嵌入集合相等同。若对 $i \in \alpha$，特征 λ_i 的阶为 d_α，则域 E_α 包含 1 的各 d_α 次根，且存在 $\lambda_\alpha : \mu_{d_\alpha}(E_\alpha) \hookrightarrow k^\times$，使得若 $i \in \alpha$ 对应于 E_α 到 $\bar{F}$ 的嵌入 σ_i，则 ${}_{d_\alpha}\lambda_i = \lambda_\alpha \sigma_i^{-1}$。

6.2

设 $n > 0$ 是各 d_α 的公倍数，Σ 是 F 中 E/F 分歧的或整除 n 的各素位所成的集合，μ 是 k 的剩余特征为 ℓ 的素位，A 是 F 中在 Σ 及 ℓ 之外整的元素所成的环。A 的整闭包 M 在 A 上有限平展，秩为 $N = |I|$。采用 4.6、4.8 的记号，各 ${}_n\lambda_i$ 定义

$$ {}_n\lambda : (V^*/\mathbb{G}_m)_n \to k^\times \subset k_\mu^\times. $$

设 a 是 $W^*/\mathbb{G}_m$ 到 $\mathrm{Spec}(A)$ 的投影。由 4.20，层 $\mathsf{R}^{N-2}a_!\mathscr{K}_n({}_n\lambda)$ 是秩一光滑层；它定义一个 ℓ 进表示

$$ j_\mu[\lambda] : \mathrm{Gal}(\bar{F}/F)^{\mathrm{ab}} \to k_\mu^\times $$

（或简记为 j_μ），在 Σ 及 ℓ 之外不分歧。

6.3

来计算 $j_\mu(F_\mathfrak{p})$。由 4.20，只需在模 $\mathfrak{p}$ 约化后计算。令 $f = A/\mathfrak{p}$、$e = M/\mathfrak{p}M$，并令 $\bar{f}$ 为由 $\bar{F}$ 中 $\mathfrak{p}$ 上方的一个素位所确定的 f 的代数闭包。仍有 $I = \hom_f(e, \bar{f})$。约化之后，${}_n\lambda$ 仍有如 6.1 中的描述：

a) 设 D 是 $\mathrm{Gal}(\bar{f}/f)$ 在 I 上的轨道集合。e 的域乘积分解形如 $e = \prod_{\beta\in D} e_\beta$，其中 σ_i（$i \in \beta$）与 e_β 到 $\bar{f}$ 的各嵌入相等同。对 $\beta \in D$，以 $\alpha(\beta)$ 表示 C 中包含 β 的元素，令 $d_\beta = d_{\alpha(\beta)}$。令

$$ \lambda_\beta : \mu_{d_\beta}(e_\beta) \xleftarrow{\sim} \mu_{d_\beta}(E_{\alpha(\beta)}) \xrightarrow{\lambda_{\alpha(\beta)}} k^\times. $$

b) 若 $i \in \beta$ 对应于 e_β 到 $\bar{f}$ 的嵌入 σ_i，则 ${}_{d_\beta}\lambda_i$ 的约化 ${}_{d_\beta}\bar{\lambda}_i : \mu_{d_\beta}(\bar{f}) \to k^\times$ 为 $\lambda_\beta \circ \sigma_i^{-1}$。

设 q_β 是 e_β 的元素个数，$\chi_\beta = {}_{q_\beta-1}\lambda_\beta$，而 $\chi : e^\times \to k^\times$ 是各坐标为 χ_β 的特征。在由 e 定义的 $A/\mathfrak{p}$ 上的仿射空间（4.6）上，更准确地说，在环面 $e_\beta^\times$ 上，有同构 $\mathscr{K}_n((_n\bar{\lambda}_i)_{i\in\beta}) = \mathscr{K}_{d_\beta}((\lambda_\beta \circ \sigma_i^{-1})_{i\in\beta}) = \mathscr{K}_{q_\beta-1}((\chi_\beta \circ \sigma_i^{-1})_{i\in\beta}) = \mathscr{F}(\chi_\beta)$（4.9）。所以在 $e^\times$ 上有 $\mathscr{K}_n((_n\bar{\lambda}_i)_{i\in I}) = \mathscr{F}(\chi)$，而这个同构下降到 $V^*/\mathbb{G}_m$ 的模 $\mathfrak{p}$ 约化。由此得到

命题 6.4. 采用 *6.2* 和 *6.3* 的记号，$j_\mu(F_\mathfrak{p})$ 是 *Jacobi* 和 $J(\chi)$。

将联系 $(\lambda_i)_{i\in I}$ 与 $(\chi_\beta)_{\beta\in D}$ 的公式重写如下：对 $i\in\beta\subset\alpha$，

$$\begin{aligned} {}_{d_\alpha}\lambda_i &= \lambda_\alpha\circ\sigma_i^{-1} && \lambda_\alpha : \mu_{d_\alpha}(E_\alpha)\to k^\times \\ \lambda_\beta &= \lambda_\alpha \text{ 的约化} && : \mu_{d_\alpha}(e_\beta)\to k^\times \\ \chi_\beta &= {}_{q_\beta-1}\lambda_\beta : x\mapsto \lambda_\beta(x^{(q_\beta-1)/d_\alpha}) && : e_\beta^\times\to k^\times \end{aligned}$$

定理 6.5. 表示 j_μ 由 F 的某个取值于 $k^\times$ 的代数 *Hecke* 特征定义。

我们将利用 5.10 验证这一点。这里沿用 Weil 的证明 [42, 44]，使用 Stickelberger 定理，只给出一些提示。

6.6

给定 $j:\mathrm{Gal}(\bar F/F)\to k_\lambda^\times$ 及有限扩张 F'/F，由 5.10 可验证：j 由 Hecke 特征定义，当且仅当 $j|\mathrm{Gal}(\bar F/F')$ 如此。这个观察使我们可在 6.5 中归结到 Galois 在 I 上作用平凡且 F 包含各 n 次单位根的情形。然后可归结到 $F=\mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})$，并取 $k=F$。此时，每个 ${}_n\lambda_i$ 由 $a_i\in\mathbb{Z}/n$ 定义：它就是 $x\mapsto x^{a_i}:\mu_n\to k^\times$。有 $\sum a_i=0$，且 $a_i\neq 0$。

6.7

在数域中，次数大于 1 的素位总构成密度为 0 的集合。因此应用 5.10 时，可以忽略它们，只对素域使用 Stickelberger 定理。设 p 为素数，$0<a<p-1$，$\widetilde{x}:\mathbb{F}_p^\times\to\mathbb{Q}_p^\times$ 是“乘法提升”特征；取 1 的 p 次根 ζ，令 $g=-\sum_{x\in\mathbb{F}_p^\times}\widetilde{x}^{-a}\zeta^x\in\mathbb{Q}_p(\zeta)$。仍以 x 表示 $[0,p-1]$ 中提升 x 的整数，并用二项式公式展开 $\zeta^x=(1+\pi)^x$。得到 $g=-\sum_{i=0}^{p-1}A_i\pi^i$，其中 $A_i\in\mathbb{Z}_p$，其 $\bmod p$ 约化为和 $\sum_{x\in\mathbb{F}_p^\times}x^{-a}\binom{x}{i}$。若 b 不被 $p-1$ 整除，则 $\sum_{x\in\mathbb{F}_p^\times}x^b=0$。当 $i<a$ 时，$\binom{x}{i}$ 是关于 x 的次数为 $i<a$ 的多项式，故 $A_i\equiv 0\pmod p$。同样，$A_a\equiv\frac{p-1}{a!}\pmod p$，且 $g\sim\frac{\pi^a}{a!}$：g 的赋值由 $v(g)/v(p)=\frac{a}{p-1}$ 给出。

6.8

设 σ_i $(i\in(\mathbb{Z}/n)^\times)$ 是 $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})/\mathbb{Q})$ 中对 $\zeta^n=1$ 满足 $\sigma_i(\zeta)=\zeta^i$ 的元素，并将代数同态群 $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})^\times\to\mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})^\times$ 写成加法记号。对于 6.6 中由非零整数族 $(a_i)_{i\in I}$（$\bmod n$）定义、且其和为零的 λ，由 5.10、(4.15.1) 及 6.7 可知，$j_\mu[\lambda]$ 由代数 Hecke 特征 $j[a]$ 定义；若以 N 表示范数，则其代数部分由下式给出：

$$(Nj[a])_{\mathrm{alg}}=\sum_{i\in(\mathbb{Z}/n)^\times}\sum_{j\in I}\left\langle\frac{ia_j}{n}\right\rangle\sigma_i^{-1} \tag{6.8.1}$$

其中 $\langle\cdot\rangle$ 表示小数部分。

6.9

最有趣的情形是 $F\subset\mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})$，且各 ${}_n\lambda_i$ 组成的族按如下方法构造：

a) 取 $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[v]{1})/F)=H\subset(\mathbb{Z}/n)^\times$ 在 $\mathbb{Z}/n$ 上的轨道所成的一个有限族 $(A_j)_{j\in J}$。假设 $A_j\neq\{0\}$，且 $\sum_{j\in J}\sum_{a\in A_j}a=0$。

b) 取 $I=\sqcup_{j\in J}A_j$；Galois 在每个 A_j 上作用。

c) 取 $\bar{F}\supset\mathbb{Q}(\sqrt[v]{1})$、$k=\mathbb{Q}(\sqrt[v]{1})$；若 $i\in I$ 对应于 $a\in A_j\subset(\mathbb{Z}/n)^\times$，则令 ${}_n\lambda_i(x)=x^a$。

利用 4.20 可验证，一般的 j_μ（相对于 F_1）可由上述的某个 j_μ（相对于 $F\subset\mathbb{Q}(\sqrt[v]{1})$，其中 F_1 是 F 的扩张）限制到 $\mathrm{Gal}(\bar{F}/F_1)$，再乘以一个二阶特征得到。

对 $a\in\mathrm{Gal}(k/\mathbb{Q})=(\mathbb{Z}/n)^\times$，$a$ 将族 A_j 变为族 aA_j。因此，若 $a\in H$，则族 A_j 保持不变，而各 $j_\mu(F_\mathfrak{p})$ 在 H 下不变：

命题 6.10. 在 *6.9* 的假设下，j_μ 由 F 的一个取值于 F 的代数 *Hecke* 特征定义。

再取 $F=\mathbb{Q}(\sqrt[v]{1})$，考虑由族 $(a_i)_{i\in I}$、$i\in\mathbb{Z}/n$、$a_i\neq0$、$\sum a_i=0$ 定义的 Hecke 特征 $j[a]$。以下定理由 Vishik 独立得到。

定理 6.11. $\mathbb{Q}(\sqrt[v]{1})$ 的每个代数 *Hecke* 特征的某个幂，都属于由各 $j[a]$ 及范数生成的群。

由于我们是在“模去挠元”的意义下工作，因此只需考虑所涉及 Hecke 特征的代数部分。对 $j[a]$ 应用 (6.8.1)，其中 $a=\mathbb{Z}/n$ 中某个元素重复 n 次，便归结到以下引理。

引理 6.12. 将群代数 $\mathbb{Q}[(\mathbb{Z}/n)^\times]$ 的元素写作 $\sum x_j\sigma_j$，并令 X 为满足 $x_j+x_{-j}=$ 常数的元素所成的子群。则 X 在 $\mathbb{Q}$ 上由 $N=\sum\sigma_j$ 以及各元素 $g_a=\sum\left\langle\frac{ia}{n}\right\rangle\sigma_i^{-1}$（$a\in\mathbb{Z}/n$、$a\neq0$）生成。

X 及 $Y=\langle N,(g_a)\rangle$ 都是群代数的理想，只需验证它们被 $(\mathbb{Z}/n)^\times$ 的相同复特征 χ 零化。这等价于说，一个奇特征 $(\chi(j)=-\chi(-j))$ 不可能零化所有 g_a。若 χ 是本原的，则有

$$\chi(g_1)=\sum\frac{i}{n}\chi^{-1}(i)=-L(\chi,0)\neq0.$$

一般情形下，若 χ 来自 $(\mathbb{Z}/d)^\times$ 的一个本原特征，则 $\chi(g_{n/d})$ 归结到在 $(\mathbb{Z}/d)^\times$ 上的一个类似的和，从而得到引理。

7 广义 Kloosterman 和

7.1

设 $\mathbb{F}_q$ 是有 q 个元素的有限域，ψ 是非平凡加法特征。本节对广义 Kloosterman 和

$$\mathrm{K}_{n,a}=\sum_{x_1\cdots x_n=a}\psi(x_1+\cdots+x_n)\qquad(n\geqslant1).\tag{7.1.1}$$

进行上同调研究。当 $a=0$ 时，这个和可以初等地计算（见 7.7）：

$$\mathrm{K}_{n,0}=(-1)^{n-1}.\tag{7.1.2}$$

有趣的是 $a \neq 0$ 的情形。此时各 x_i 属于 $\mathbb{F}_q^\times$。我们将证明此时有界

$$|\mathrm{K}_{n,a}| \leqslant nq^{\frac{n-1}{2}}. \tag{7.1.3}$$

主要工具将是以下恒等式的上同调对应命题：

$$\begin{aligned}\mathrm{K}_{n,a} &= \sum_{x_1} \psi(x_1) \sum_{x_2\cdots x_n = a/x_1} \psi(x_2+\cdots+x_n) \qquad (7.1.4)\\ &= \sum_{x\in\mathbb{F}_q^\times} \psi(x)\mathrm{K}_{n-1,a/x} \qquad (a\neq 0, n\geqslant 2)\end{aligned}$$

$$\sum_a \mathrm{K}_{n,a} = \sum_a \sum_{x_1\cdots x_n=a} \psi\left(\sum x_i\right) = \sum_{x_1,\ldots,x_n} \psi\left(\sum x_i\right) = 0 \tag{7.1.5}$$

若 χ 是 $\mathbb{F}_q^\times$ 的非平凡特征，则

$$\sum \chi(a)\mathrm{K}_{n,a} = \sum_{x_1,\ldots,x_n} \chi\left(\prod x_i\right)\cdot\psi\left(\sum x_i\right) = (-\tau(\chi^{-1},\psi))^n \tag{7.1.6}$$

(Gauss 和)。

7.2

设 k 是 $\mathbb{F}_q$ 上次数为 n 的平展代数，$\varepsilon(k)$ 如 (4.5.1)。令

$$\mathrm{K}_{k,a} = \sum_{N_{k/\mathbb{F}_q}(x)=a} \psi\,\mathrm{tr}(x).$$

同样有

$$\mathrm{K}_{k,0} = (-1)^{n-1}\cdot\varepsilon(k) \tag{7.2.1}$$

$$\sum_a \mathrm{K}_{k,a} = 0 \tag{7.2.2}$$

$$\sum_a \chi(a)\mathrm{K}_{k,a} = (-1)^n \tau_{\mathbb{F}_q}\left(\chi^{-1}\circ N_{k/\mathbb{F}_q},\psi\right). \tag{7.2.3}$$

由 $\mathbb{F}_q^\times$ 上的 Fourier 反演公式，得到 $\mathrm{K}_{k,a}$ 用 Gauss 和表示的表达式：

$$\begin{aligned}\mathrm{K}_{k,a} &= \frac{1}{q-1}\sum_\chi \chi(a) \sum_{b\in\mathbb{F}_q^\times} \chi^{-1}(b)\mathrm{K}_{k,b}\\ (-1)^n\mathrm{K}_{k,a} &= \frac{1}{q-1}\left(\varepsilon(k) + \sum_{\chi\neq 1}\chi(a)\tau_{\mathbb{F}_q}\left(\chi\circ N_{k/\mathbb{F}_q},\psi\right)\right). \qquad (7.2.4)\end{aligned}$$

利用 Hasse–Davenport 恒等式，现在可以比较 $\mathrm{K}_{k,a}$ 与 $\mathrm{K}_{n,a} = \mathrm{K}_{\mathbb{F}_{q^n},a}$：

$$\mathrm{K}_{k,a} = \varepsilon(k)\mathrm{K}_{n,a}. \tag{7.2.5}$$

我不知道 (7.2.4) 的上同调解释，但将给出 (7.2.5) 的一个上同调解释。先回到和 $\mathrm{K}_{n,a}$。

7.3

设 $\mathbb{F}$ 是 $\mathbb{F}_q$ 的代数闭包；对 $a \in \mathbb{F}$，以 V_a^{n-1}（或简记为 V_a）表示 $\mathbb{A}^n$ 中方程为 $x_1 \cdots x_n = a$ 的超曲面。照例把 ψ 视为取 ℓ 进值而非复数值。采用 1.8(ii) 的记号，(7.1.3) 可由下述定理得到。

定理 7.4. 以 $\mathscr{F}(\psi(\sum x_i))$ 为系数的 V_a^{n-1} 的上同调满足

(i) 当 $i \neq n-1$ 时，$\mathrm{H}_c^i = 0$；

(ii) $\mathrm{H}_c^\bullet \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^\bullet$；

(iii) 当 $a \neq 0$ 时，$\dim \mathrm{H}_c^{n-1} = n$；

(iv) 当 $a = 0$ 时，H_c^{n-1} 典范同构于 E_λ。

7.5

照例，这个定理也控制 $\mathrm{K}_{n,a}$ 对 q 的依赖关系：对每个 $a \in \mathbb{F}_q^\times$，存在 n 个复绝对值为 $q^{\frac{n-1}{2}}$ 的 Frobenius 特征值 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$，使得

$$\sum_{\substack{x_1 \cdots x_n = a \\ x_i \in \mathbb{F}_{q^m}}} \psi \circ \mathrm{tr}\left(\sum x_i\right) = (-1)^{n-1}\left(\alpha_1^m + \cdots + \alpha_n^m\right).$$

当 n 为偶数时，$x \mapsto -x$ 是 V_a 的对合，将 $\mathscr{F}(\psi)$ 变为它的对偶。与 3.6 中一样论证，得到 $\mathrm{H}_c^{n-1}(V_a, \mathscr{F}(\psi))$ 上取值于 $\mathbb{Q}_\ell(-(n-1))$ 的典范非退化交错形式，从而得到以下结论。

推论 7.6. 采用 *7.5* 的记号，若 n 为偶数，则各 α_i 可分为 $\frac{n}{2}$ 对根 $\alpha, \bar{\alpha}$，每一对的乘积为 q^{n-1}。

7.7

验证 7.4 中 $a = 0$ 的情形。超曲面 V_0 是各坐标超平面 $x_i = 0$ 的并。对 V_0 的这个覆盖，计算以 $\mathscr{F}(\psi)$ 为系数、带支集或不带支集的上同调的 Leray 谱序列 (2.6.1*)。由 2.7*，除所有坐标超平面之交 $\{0\}$ 的上同调外，各初始项均消失。剩下的是同构 $\mathrm{H}_c^0 \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^0 = E_\lambda$，从而验证 7.4。

我们将使用与 (7.1.4) 对应的谱序列，对 n 作同时归纳，证明 7.4 及下面的 7.8。这需要控制 a 变化时 $\mathrm{K}_{n,a}$ 的变化。

设 $\pi : \mathbb{A}^n \to \mathbb{A}$ 是“各坐标的乘积”映射，σ 是各坐标的和。各超曲面 V_a 是 π 的纤维。

定理 7.8. *(i)* 层 $\mathsf{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 在 $\mathbb{A}^1 \smallsetminus \{0\}$ 上是秩为 n 的光滑层；

(ii) 它到 $\mathbb{P}^1$ 的 0 延拓，是其在 $\mathbb{A}^1 \smallsetminus \{0\}$ 上的限制的正像；

(iii) 在 0 处，单值作用是幂幺的，只有一个 *Jordan* 块；

(iv) 在 ∞ 处，野惯性群的作用没有 $\neq 0$ 的不动点，且 *Swan* 导子为 1；

(v) $\mathsf{R}^i\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma) \xrightarrow{\sim} \mathsf{R}^i\pi_*\mathscr{F}(\psi\sigma)$（当 $i \neq n-1$ 时为零）。

证明. 先证明：对给定的 n，7.4 蕴含同一个 n 的 7.8。

$\mathsf{R}^i\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 在 a 处的纤维为 $\mathrm{H}^i_c(V_a, \mathscr{F}(\psi\sigma))$；在 $\mathbb{A}^1$ 中使各 $\mathsf{R}^i\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 局部常值的稠密开子集上，$\mathsf{R}^i\pi_*\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 的纤维为 $\mathrm{H}^i(V_a, \mathscr{F}(\psi\sigma))$（《有限性定理》2.1）。因此，假设 7.4($n$) 给出以下引理。

引理 7.9. *(i)* 当 $i \neq n-1$ 时，$\mathsf{R}^i\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma) = 0$；

(ii) 当 $i = n-1$ 时，此层在任意点 $a \neq 0$ 处的纤维具有恒定的秩 n，在 0 处的秩为 1；

(iii) 在某个稠密开集 U 上，有 $\mathsf{R}^i\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma) \xrightarrow{\sim} \mathsf{R}^i\pi_*\mathscr{F}(\psi\sigma)$。

7.10

现在使用 π 的、以 $\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 为系数、带紧支集或不带紧支集的上同调 Leray 谱序列。其终项已知：$\mathrm{H}^\bullet_c(\mathbb{A}^n, \mathscr{F}(\psi\sigma)) = \mathrm{H}^\bullet(\mathbb{A}^n, \mathscr{F}(\psi\sigma)) = 0$（2.7*）。对紧支集上同调，7.9(i) 保证 $q \neq n-1$ 时 $E_2^{pq} = 0$。因此，所有 E_2 项都是零：

$$\mathrm{H}^p_c(\mathbb{A}^1, \mathsf{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)) = 0. \tag{7.10.1}$$

当 $p = 0$ 时，这意味着 $\mathsf{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 没有支集为点的截面。结合 7.9(ii) 中秩的恒定性，得到

$$\begin{array}{l}\mathbb{A}^1 \text{ 上的层 } \mathsf{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma) \text{ 在 } \mathbb{A}^1 \smallsetminus \{0\} \text{ 上光滑，}\\ \text{且是其在 } \mathbb{A}^1 \smallsetminus \{0\} \text{ 上的限制的正像 } \mathscr{G} \text{ 的子层。}\end{array} \tag{7.10.2}$$

序列

$$0 \longrightarrow \mathsf{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma) \longrightarrow \mathscr{G} \longrightarrow \mathscr{Q} \longrightarrow 0.$$

的上同调长正合列给出

$$\mathrm{H}^0_c(\mathbb{A}^1, \mathscr{G}) \longrightarrow \mathscr{Q}_0 \longrightarrow \mathrm{H}^1_c(\mathbb{A}^1, \mathsf{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)).$$

其中 $\mathscr{Q}$ 的支集集中在 0。由于两端的项为零，故 $\mathscr{Q} = 0$，且

$$\mathsf{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma) \text{ 是其在 } \mathbb{A}^1 \smallsetminus \{0\} \text{ 上的限制的正像。} \tag{7.10.3}$$

设 j 是 $\mathbb{A}^1$ 到 $\mathbb{P}^1$ 的包含映射。Leray 谱序列的“导出范畴版本”为

$$\mathsf{H}^\bullet(\mathbb{P}^1, j_!\mathsf{R}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)) = \mathsf{H}^\bullet_c(\mathbb{A}^1, \mathsf{R}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)) = \mathrm{H}^\bullet_c(\mathbb{A}^n, \mathscr{F}(\psi\sigma)) = 0$$
$$\mathsf{H}^\bullet(\mathbb{P}^1, \mathsf{R}j_*\mathsf{R}\pi_*\mathscr{F}(\psi\sigma)) = \mathsf{H}^\bullet(\mathbb{A}^1, \mathsf{R}\pi_*\mathscr{F}(\psi\sigma)) = \mathrm{H}^\bullet(\mathbb{A}^n, \mathscr{F}(\psi\sigma)) = 0.$$

设 Δ 是 $j_!\mathsf{R}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma) \to \mathsf{R}j_*\mathsf{R}\pi_*\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 的映射柱。由 7.9(iii)，这个层复形的上同调层具有有限支集。另一方面，三角 $(j_!\mathsf{R}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma), \mathsf{R}j_*\mathsf{R}\pi_*\mathscr{F}(\psi\sigma), \Delta)$ 的上同调长正合列表明 $\mathsf{H}^\bullet(\mathbb{P}^1, \Delta) = 0$。又有 $\mathsf{H}^\bullet(\mathbb{P}^1, \Delta) = \mathrm{H}^0(\mathbb{P}^1, \mathscr{H}^\bullet(\Delta))$，所以最终 $\Delta = 0$：

$$j_!\mathsf{R}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma) \xrightarrow{\sim} \mathsf{R}j_*\mathsf{R}\pi_*\mathscr{F}(\psi\sigma).$$

特别地，$\mathrm{R}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\pi_*\mathscr{F}(\psi\sigma)$；又因这些层复形只有一个非零上同调层，故

$$j_!\mathrm{R}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma) \xrightarrow{\sim} j_*\mathrm{R}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma). \tag{7.10.4}$$

这就完成了 (i)、(ii)、(v) 的证明。

7.11

设 Sw_0 和 Sw_∞ 分别是 $\mathrm{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 在 0 及 ∞ 处的 Swan 导子。有 $\chi_c(\mathrm{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)) = 0$ (7.10.1)，且 Euler–Poincaré 公式 (3.2.1) 归结为

$$\mathrm{Sw}_0 + \mathrm{Sw}_\infty = 1: \tag{7.11.1}$$

这两个导子中，一个为 0（驯分歧），另一个为 1。

7.12

设 $\mathscr{G}$ 是 $\mathbb{G}_m$ 上的秩 1 层，具有 4.7 的 Kummer 类型 ($\mathscr{G} = \mathscr{K}_n(\chi)$)，且非恒定 ($\chi \neq 1$)。则 $V^* = \pi^{-1}(\mathbb{G}_m) = \mathbb{A}^n \smallsetminus \pi^{-1}(0)$ 上的层 $\mathscr{F}(\psi\sigma) \otimes \pi^*\mathscr{G}$ 属于研究 Gauss 和时所遇到的类型，因而 4.11(ii) 给出

$$\mathrm{H}^\bullet_c(V^*, \pi^*\mathscr{G} \otimes \mathscr{F}(\psi\sigma)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^\bullet(V^*, \pi^*\mathscr{G} \otimes \mathscr{F}(\psi\sigma)). \tag{7.12.1}$$

π 的 Leray 谱序列将此断言变为

$$\mathrm{H}^\bullet_c(\mathbb{G}_m, \mathscr{G} \otimes \mathrm{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^\bullet(\mathbb{G}_m, \mathscr{G} \otimes \mathrm{R}^{n-1}\pi_*\mathscr{F}(\psi\sigma)). \tag{7.12.2}$$

设 i 是 $\mathbb{G}_m$ 到 $\mathbb{P}^1$ 的包含映射，Δ 是 $\delta : i_!(\mathscr{G} \otimes \mathrm{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)) \to \mathrm{R}i_*(\mathscr{G} \otimes \mathrm{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma))$ 的映射柱。(这里 $\mathrm{R}^{n-1}\pi_! = \mathrm{R}^{n-1}\pi_*$)。与 7.10 中一样论证，由 (7.12.2) 得到 $\Delta = 0$。特别地，

在 0 和 ∞ 处，惯性群在 $\mathscr{G} \otimes \mathrm{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 上的作用没有 $\neq 0$ 的不动点。 (7.12.3)

在 ∞ 处，即使 $\mathscr{G}$ 平凡，这仍然成立 (7.10.4)，所以野惯性群的作用没有非零不动点。特别地，分歧是野分歧：由 7.11，有 $\mathrm{Sw}_\infty = 1$，而 0 处的分歧是驯分歧。

在 0 处，(7.12.3) 迫使 $\mathrm{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 的驯分歧为幂幺的。由 (7.10.3) 及 7.9(ii)，只有一个 Jordan 块。这完成了 7.8(n) 的证明。

7.13

当 $n = 1$ 时，7.4 显然成立。为完成 7.4 及 7.8 的证明，还须证明对给定的 n，7.8 蕴含 $n+1$ 的 7.4。由于 $a = 0$ 的情形已处理 (7.7)，假设 $a \neq 0$。将 $\mathbb{A}^{n+1}$ 的坐标记为 $x_0, \ldots, x_n$。设 $g = x_0 : V_a \to \mathbb{G}_m$，$\tau$ 是 $\mathbb{G}_m$ 的对合 $x \mapsto ax^{-1}$；照前，令 π 为各坐标的乘积 $\mathbb{A}^{n+1} \to \mathbb{A}^1$，$\sigma$ 为各坐标的和。无论在 $\mathbb{A}^{n+1}$ 上还是在 $\mathbb{A}^n$ 上，都以 $\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 表示层 $\mathscr{F}(\psi(\sum x_i))$。

7.14

写出 g 的 Leray 谱序列。由于 $\mathbb{A}^{n+1}$ 上的层 $\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 是 $\mathbb{A}^1$ 上的层 $\mathscr{F}(\psi)$ 与 $\mathbb{A}^n$ 上的层 $\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 的外张量积，得到（参见 (7.1.4)）

$$'E_2^{pq} = \mathrm{H}_c^p(\mathbb{G}_m, \mathscr{F}(\psi) \otimes \tau^* \mathsf{R}^q\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)) \Rightarrow \mathrm{H}_c^{p+q}(V_a, \mathscr{F}(\psi\sigma))$$
$$''E_2^{pq} = \mathrm{H}^p(\mathbb{G}_m, \mathscr{F}(\psi) \otimes \tau^* \mathsf{R}^q\pi_*\mathscr{F}(\psi\sigma)) \Rightarrow \mathrm{H}^{p+q}(V_a, \mathscr{F}(\psi\sigma)).$$

由假设，$\mathsf{R}^q\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma) \xrightarrow{\sim} \mathsf{R}^q\pi_*\mathscr{F}(\psi\sigma)$，且当 $q \neq n-1$ 时，此层为零。$\mathbb{G}_m$ 上的层 $\mathscr{F}(\psi)$ 在 ∞ 处野分歧，在 0 处不分歧；而 $\tau^*\mathsf{R}^q\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 在 0 处野分歧（野惯性群作用下没有不变量，且 Swan 导子为 1），在 ∞ 处驯分歧。因此，它们的张量积

a) 在 0 和 ∞ 处都野分歧，野惯性群作用下没有不变量；

b) 在 0 处的 Swan 导子为 1，在 ∞ 处为 n（即 $\mathsf{R}^q\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 的秩）。

有 $'E_2^{pq} \xrightarrow{\sim}{}'' E_2^{pq}$，且除 $p=1$、$q=n-1$ 外，$'E_2^{pq}=0$。最后，Euler–Poincaré 公式给出

$$\dim {}'E_2^{1,n-1} = 1+n;$$

证明完成。 □

7.15 注

7.14 中得到的同构

$$\mathrm{H}_c^n(V_a^n, \mathscr{F}(\psi\sigma)) = \mathrm{H}_c^1(\mathbb{G}_m, \mathscr{F}(\psi) \otimes \tau^* \mathsf{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)) \tag{7.15.1}$$

使我们可以采用 7.5 的记号，计算各 Frobenius 特征值 α_i 的乘积 $\det(F)$。由于 $\mathscr{F}(\psi)$ 及 $\mathsf{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 属于无限的 ℓ 进表示相容系，[13] 的形式理论适用。这将问题归结到局部问题；注意以下两点，可使局部问题简化（参见 [13, 9.5]）：

a) $\mathscr{F}(\psi)$ 和 $\tau^*\mathsf{R}^{n-1}\pi_!\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 的整体常数容易计算，因为这些层的上同调是初等的；

b) 在每一点，这两个层中至少有一个，其相应的分解群的 ℓ 进表示的半单化是不分歧的。

对 n 变量和，结果为

$$\det\left(F, \mathrm{H}_c^{n-1}(V_a^{n-1}, \mathscr{F}(\psi))\right) = q^{\frac{n(n-1)}{2}}. \tag{7.15.2}$$

7.16 注

当 $p=2$ 时，层 $\mathscr{F}(\psi)$ 是正交的。当 $a \neq 0$ 且 n 为奇数时，由 7.4(ii) 及 Poincaré 对偶性，得到 $\mathrm{H}_c^{n-1}(V_a^{n-1}, \mathscr{F}(\psi))$ 上取值于 $\bar{\mathbb{Q}}_\ell(1-n)$ 的对称双线性形式。相对于此形式，F 是乘子为 q^{n-1} 的正交相似变换，且由 (7.15.2)，$q^{\frac{1-n}{2}}F$ 属于特殊正交群。因此，F 的某个特征值为 $q^{\frac{n-1}{2}}$，其余特征值成对出现为根 α、$\bar{\alpha}$，每对的乘积为 q^{n-1}。

当 $n=3$ 时，L. Carlitz [8] 得到了更精确的结果，等价于以下命题。

命题 7.17. 当 $p=2$ 且 $\psi(x)=(-1)^{\mathrm{tr}_{\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_2}(x)}$ 时，有同构

$$\mathrm{H}^2_c(V_a^2,\mathscr{F}(\psi\sigma))=\mathrm{Sym}^2\,\mathrm{H}^1_c(V_a^1,\mathscr{F}(\psi\sigma)).$$

$\mathrm{H}^1_c(V_a^1,\mathscr{F}(\psi\sigma))$ 的二次张量幂为 $\mathrm{H}^2_c(V_a^1\times V_a^1,\mathscr{F}(\psi\sigma)\boxtimes\mathscr{F}(\psi\sigma))$ (Künneth 公式), 其中对称变换 $x\otimes y\mapsto y\otimes x$ 在几何上由 $-\tau^*$ 表示, τ 是 $V_a\times V_a$ 的自同构 $(x,y)\mapsto(y,x)$。若 X' 是 $V_a^1\times V_a^1$ 对 $\{\mathrm{id},\tau\}$ 的商,π 是 $V_a^1\times V_a^1$ 到 X' 的投影,则群 $\mathrm{Sym}^2\,\mathrm{H}^1_c(V_a^1,\mathscr{F}(\psi\sigma))$ 等同于 X' 的上同调，系数取为 $\pi_*(\mathscr{F}(\psi\sigma)\boxtimes\mathscr{F}(\psi\sigma))$ 在 τ 下的反不变部分。以 s 表示 X' 上满足 $s\pi=\sigma\mathrm{pr}_1+\sigma\mathrm{pr}_2$ 的函数。有 $\mathscr{F}(\psi\sigma)\boxtimes\mathscr{F}(\psi\sigma)=\mathscr{F}(\psi(\sigma\mathrm{pr}_1+\sigma\mathrm{pr}_2))=\mathscr{F}(\psi s\pi)=\pi^*\mathscr{F}(\psi s)$（这是与 τ 相容的同构)。所以在对角线的像 $\pi(\Delta)$ 上，所需的反不变层为零；而在补集 $X=X'\smallsetminus\pi(\Delta)$ 上，它是 $\mathscr{F}(\psi s)$ 与 $\varepsilon(P)$ 的张量积，其中 ε 是 $\{1,\tau\}$ 的唯一 2 阶特征，P 是由 $V_a^1\times V_a^1$ 诱导的二重覆盖给出的 X 上的 $\{1,\tau\}$-挠子。有

$$\mathrm{Sym}^2\,\mathrm{H}^1_c(V_a^1,\mathscr{F}(\psi\sigma))=\mathrm{H}^2_c(X,\mathscr{F}(\psi s)\otimes\varepsilon(P)).\tag{7.17.1}$$

计算 X、s 及 $\varepsilon(P)$。在 $V_a^1\times V_a^1$ 上，令 $x_1=x_1\circ\mathrm{pr}_1$、$x_2=x_2\circ\mathrm{pr}_1$、$x_1'=x_1\circ\mathrm{pr}_2$、$x_2'=x_2\circ\mathrm{pr}_2$。有 $x_1x_2=x_1'x_2'=a$。将 X' 上的函数与 X 上在 τ 下不变的函数相等同。令 $s_1=x_1+x_1'$、$s_2=x_2+x_2'$、$p_1=x_1x_1'$、$p_2=x_2x_2'$。有 $s_1p_2=as_2$、$s_2p_1=as_1$，且 X 由 X' 中的条件 $s_1\neq0$、$s_2\neq0$ 定义。因此在 X 上有 $p_1=as_1s_2^{-1}$，且 (s_1,s_2) 将 X 与 $\mathbb{G}_m\times\mathbb{G}_m$ 相等同。在 X 上，覆盖 P 的方程为 $T^2-s_1T+as_1s_2^{-1}$（取 T 为坐标 x_1)。若 $T=s_1t$，则可改写为 $t^2-t+as_1^{-1}s_2^{-1}$。因此 $\varepsilon(P)=\mathscr{F}(\psi(as_1^{-1}s_2^{-1}))$。由于 $s=s_1+s_2$，有 $\mathscr{F}(\psi s)\otimes\varepsilon(P)=\mathscr{F}(\psi(s_1+s_2+as_1^{-1}s_2^{-1}))$，而 (7.17.1) 的右端等同于 7.17 的左端。

注 $\mathrm{H}^1_c(V_a^1,\mathscr{F}(\psi\sigma))$ 也是由下列仿射曲线补全所得的椭圆曲线的一阶上同调群:

$$\begin{aligned}y^2-y&=x_1+x_2\\x_1x_2&=a;\end{aligned}$$

其模不变量为 $j=a^{-2}$。

7.18 注

对于 $\mathbb{F}_q^\times$ 的乘法特征 χ 及 $a\neq0$，7.14 的方法可用于研究和

$$S=\sum_{x_0\cdots x_n=a}\chi(x_0)\psi(x_0+\cdots+x_n)$$

(将 $\mathbb{G}_m$ 上的层 $\mathscr{F}(\psi)$ 换成 $\mathscr{F}(\chi\cdot\psi)$) 。仍得到一个维数为 $n+1$ 的上同调群，且 $|S|\leqslant(n+1)q^{n/2}$。Salie 和 Mordell [28] 曾考虑过这样的和。

可以期望，我们的方法能用来研究和

$$S_{k,\chi,a}=\sum_{N(x)=a}\chi(x)\psi\,\mathrm{tr}(x)$$

(其中 k 是 $\mathbb{F}_q$ 上的平展代数，$a\in\mathbb{F}_q^\times$，χ 是 $k^\times$ 的特征)。7.4 的对应命题（对 $a\neq0$）应当成立。

7.19

对称群 S_n 在 $\mathbb{A}^n$ 上作用，保持 V_a 及映射 σ，因而也保持层 $\mathscr{F}(\psi\sigma)$，即 $\mathbb{G}_a$ 上的层 $\mathscr{F}(\psi)$ 在 σ 下的逆像。因此，它在 $\mathrm{H}_c^{n-1}(V_a, \mathscr{F}(\psi\sigma))$ 上作用。公式 (7.2.5) 有如下上同调解释。

命题 7.20. S_n 在 $\mathrm{H}_c^{n-1}(V_a, \mathscr{F}(\psi\sigma))$ 上的作用是乘以符号特征。

只需证明每个对换 τ 都按乘以 -1 作用。由于 $\tau^2 = 1$, τ 仅有的可能特征值为 ± 1。设 V_a/τ 是 V_a 对 $\{\mathrm{id}, \tau\}$ 的商。映射 σ 以及层 $\mathscr{F}(\psi\sigma)$ 均下降到此商，而 $\mathrm{H}_c^{n-1}(V_a, \mathscr{F}(\psi\sigma))$ 的 τ-不动子空间为 $\mathrm{H}_c^{n-1}(V_a/\tau, \mathscr{F}(\psi\sigma))$。须证明此上同调为零。

假设 $a \neq 0$。对 $\tau = (1,2)$，商 V_a/τ 可等同于 $\mathbb{G}_a \times \mathbb{G}_m^{n-2}$，商映射为 $(x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n) \mapsto (x_1 + x_2, x_3, \ldots, x_n)$。事实上，$x_1$ 和 x_2 在不计顺序的意义下由 $x_1 + x_2$ 和 $x_1 x_2 = a/x_3 \cdots x_n$ 确定。在坐标 $(t, x_3, \ldots, x_n)$ 下，此层形如 $\mathscr{F}(\psi(t + x_3 + \cdots + x_n)) = \mathscr{F}(\psi(t)) \otimes \mathscr{F}(\psi(x_3 + \cdots + x_n))$。于是 Künneth 公式及 $\mathrm{H}_c^\bullet(\mathbb{G}_a, \mathscr{F}(\psi)) = 0$ 给出所需的消失性。

当 $a = 0$ 时，可由计算 7.7 推出 7.20。

7.21

S. Sperber 在他的博士论文以及 [38] 中，采用受 Dwork 及 Bombieri 的文章 [6] 启发的 p 进方法, 研究了本节中的和 $\mathrm{K}_{n,a}$。当 $p \neq 2$ 时, 这些方法确定了 7.5 中对 q 的依赖关系, 在 $b = (-1)^n a$ 时和 $\mathrm{K}_{n,a}$ 与 $\mathrm{K}_{n,b}$ 的 Frobenius 特征值之间的函数方程 $\alpha_i = q^{n-1}\beta_i^{-1}$ (见 7.6)，以及根的乘积的值 7.15。当 $p \geqslant n+3$ 时，它们还确定了根的 p 进赋值。结果十分漂亮：将各根 α_i 按适当顺序排列，令 $0 \leqslant i < n$，则各 $\alpha_i q^{-i}$ 都是单位。对 p 的限制很可能不是本质的。

8 其他应用

8.1

恒等式 1.9.4 有时可用来计算 $\mathbb{F}_q$ 上代数簇的有理点数。在已经得到精确结果的大多数情形中，上同调可用代数闭链表达；有理曲面、二次超曲面、两个二次超曲面的光滑奇数维交、旗簇等均属此例。但并非总是如此；Lusztig 的精彩文章 [27] 中便没有出现代数闭链。

8.2

对约化群, 可通过提升到特征 0 来计算上同调: 若 B 是 G 的 Borel 子群, 则 G 是 G/B 上的 B-挠子；光滑射影簇 G/B 的上同调在特殊化下不变，并利用 $G \to G/B$ 的 Leray 谱序列, 对 G 证明相同结论。它可以方便地用 G 的典范极大环面 T 及典范 *Weyl* 群 W 在 T 上的作用来表达（关于这里所说的典范极大环面的定义，参见 [7, VIII §2 Rem.2] 或 [10, p.105]）。它是其本原部分上的外代数；该本原部分在差一个平移的意义下，与

BG 的上同调的“不可分解元”商 $I(\mathrm{H}^\bullet(BG,\mathbb{Q}_\ell))$ 一致，且 $\mathrm{H}^\bullet(BG,\mathbb{Q}_\ell)=\mathrm{H}^\bullet(BT,\mathbb{Q}_\ell)^W$。若 X 是 T 的特征群，则总之有

$$\mathrm{H}^\bullet(G,\mathbb{Q}_\ell)=\bigwedge\left(I\left(\mathrm{Sym}^\bullet(X\otimes\mathbb{Q}_\ell(-1))^W\right)[-1]\right).$$

若 G 定义在有限域 $\mathbb{F}_q$ 上，则 $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$ 在 X 上作用，而且这个同构与 Galois 作用相容。转到紧支集上同调，便重新得到 G 的有理点数的经典公式。若 $F^*:X\to X$ 由 Frobenius 态射 $F:T\to T$ 定义，$\deg_G(F)$ 是 $F:G\to G$ 的次数 $q^{\dim G}$，则

$$|G_0(\mathbb{F}_q)|=\deg_G(F)\cdot\det\left(1-F^{*-1},I(\mathrm{Sym}^\bullet(X\otimes\mathbb{Q})^W)\right). \tag{8.2.1}$$

相同公式适用于 Ree 群与 Suzuki 群；这些群形如 G^F（G 约化，F^2 是 Frobenius），只需验证 Lefschetz 迹公式对 F 在 G 上的作用成立。若 B 是被 F 保持的 Borel 子群，就直接对 F 在 B 上的作用加以验证；对它在紧合光滑的 G/B 上的作用，则可援引一般定理。

8.3

Deligne–Lusztig [10]、Kazhdan [25] 和 Springer [39] 在研究有限群 $G_0(\mathbb{F}_q)$ 的复表示时使用了迹公式，其中 G_0 在 $\mathbb{F}_q$ 上约化。Kazhdan 和 Springer 的工作包含一些令人赞叹的例子，表明迹公式如何使我们能够从分裂情形“解析延拓”到非分裂情形（见 1.13）。

ℓ 进上同调中的有限性定理

1　定理的陈述

本讲始终设 S 为 Noether 概形，A 为左 Noether 挠环，且被某个在 S 上可逆的整数零化。我们的主要结果如下。

定理 1.1. 设 S 为维数为 0 或 1 的正则概形。设 $f : X \to Y$ 为有限型 S-概形之间的态射，$\mathscr{F}$ 为 X 上的可构造左 A-模层（*constructible sheaf*）。则各层 $\mathsf{R}^i f_* \mathscr{F}$ 均可构造。

证明将在第 2 节和 3.10 中给出。

1.2　注

在特征 0 的情形，这一结果不如 [2, XIX paragraphe 5] 一般；后者对特征 0 的优良概形之间任意有限型态射证明了本定理的结论。[2, XIX] 中的证明一方面使用奇点消解，另一方面使用这些概形为等特征的假设（以便从奇点消解推出“纯性定理”）。

1.3　注

若复形 $K \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}(X, A)$ 的上同调层均可构造，我们就称它为可构造复形，并用下标 c 表示 $\mathsf{D}(X, A)$（或 D^+、D^-、D^b）中由可构造复形组成的子范畴。用我们将自由使用的导出范畴语言来说，1.1 断言 $\mathsf{R}f_* : \mathsf{D}^+(X, A) \to \mathsf{D}^+(Y, A)$ 将 D^+_c 映入 D^+_c。更明确地说：

a) 当 K 集中于次数 0 上的层 $\mathscr{F}$ 时，有 $\mathscr{H}^i \mathsf{R}f_* K = \mathsf{R}^i f_* \mathscr{F}$；因此导出形式的陈述蕴含该定理。

b) 反过来，使用谱序列

$$E_1^{pq} = \mathsf{R}^q f_* \mathscr{H}^p(K) \Rightarrow \mathscr{H}^{p+q} \mathsf{R}f_* K.$$

使用导出范畴语言的好处，是能用简单的传递公式 $\mathsf{R}(fg)_* = \mathsf{R}f_* \mathsf{R}g_*$ 代替 Leray 谱序列 $E_2^{pq} = \mathsf{R}^p f_* \mathsf{R}^q g_* \Rightarrow \mathsf{R}^{p+q}(fg)_*$。

在 1.1 的假设下，由 [2, X] 可知 $\mathsf{R}f_*$ 的上同调维数有限。因此，上文中的 D^+ 可以换成 D、D^- 或 D^b。

1.4　证明的思路

a) Poincaré 对偶性处理了 X 光滑、$\mathscr{F}$ 局部常值且 $Y = S$ 的情形。在计算 S 上的 $\mathsf{R}\mathscr{H}\mathrm{om}$ 时，可以直接看出维数假设的作用。

b) 将 f 分解为 gj，其中 g 紧合，j 为开浸入。有 $\mathsf{R}f_* = \mathsf{R}g_*\mathsf{R}j_*$，而紧合态射的有限性定理控制了 $\mathsf{R}g_*$。通过逐层约化（dévissage），可归结为 X 光滑、$\mathscr{F}$ 局部常值、f 为开浸入且 Y 在 S 上紧合的情形。

c) 直观地说，对 $\dim X$ 作归纳（同时改变 S），便可设定理在 Y 的某个在 S 上有限的部分以外成立。将结构态射记为 $a : X \to S$ 和 $b : Y \to S$，便可证明：若定理对 $\mathscr{F}$ 和 $\mathsf{R}f_*$ 不成立，则它对 $\mathscr{F}$ 和 $\mathsf{R}b_*\mathsf{R}f_* = \mathsf{R}a_*$ 也不成立，从而得到矛盾。

推论 1.5. 在本定理的假设下，4 种运算 $\mathsf{R}f_*$、$\mathsf{R}f_!$、f^*、$\mathsf{R}f^!$ 将范畴 $\mathsf{D}_c(X, A)$ 与 $\mathsf{D}_c(Y, A)$ 中的对象映入对方。

$\mathsf{R}f_*$ 的情形已在上文处理，$\mathsf{R}f_!$ 的情形见 [2, XVII 5.3]，f^* 的情形则显然。只须考虑 $\mathsf{R}f^!$。问题是局部的，因此可设 f 分解为 $X \xrightarrow{i} Z \xrightarrow{g} Y$（$i$ 为闭浸入，g 光滑且纯相对维数为 n）。Poincaré 对偶性 $\mathsf{R}g^!K \xrightarrow{\sim} g^*K(n)[2n]$ 和传递性 $\mathsf{R}f^! = \mathsf{R}i^!\mathsf{R}g^!$ 将问题归结为对 i 证明 1.5。对任意 $L \in \mathsf{D}(Z, A)$，若 j 为 $U = Z \smallsetminus X$ 到 Z 的包含态射，则 $i_*\mathsf{R}i^!L$ 是 $L \to \mathsf{R}j_*j^*L$ 的映射柱（mapping cylinder），而 i 的 1.5 由 j 的 1.1 推出。

推论 1.6. 设 X 如本定理中所述，且 A 交换。若 $\mathscr{F}$ 和 $\mathscr{G}$ 为 X 上的可构造 A-模层，则各 $\mathscr{E}\mathrm{xt}^i_A(\mathscr{F}, \mathscr{G})$ 均可构造：$\mathsf{R}\mathscr{H}\mathrm{om}$ 将 $\mathsf{D}^-_c(X, A) \times \mathsf{D}^+_c(X, A)$ 映入 $\mathsf{D}^+_c(X, A)$。

对 $\mathscr{F}$ 作逐层约化，可归结为 $\mathscr{F}$ 具有 $j_!\mathscr{F}_1$ 的形式（$j : Y \hookrightarrow X$ 为局部闭浸入，$\mathscr{F}_1$ 在 Y 上局部常值）。此时有

$$\mathsf{R}\mathscr{H}\mathrm{om}(j_!\mathscr{F}_1, \mathscr{G}) = \mathsf{R}j_*\,\mathscr{H}\mathrm{om}(\mathscr{F}_1, \mathsf{R}j^!\mathscr{G}):$$

由 1.3，可归结为 $\mathscr{F}$ 局部常值的情形；由于问题是局部的，甚至可设它为常值层。对局部常值且可构造的 $\mathscr{F}$，有 $\mathscr{H}\mathrm{om}(\mathscr{F}, \mathscr{G})_x = \hom(\mathscr{F}_x, \mathscr{G}_x)$，$\mathsf{R}\mathscr{H}\mathrm{om}$ 也一样。因此，当 $\mathscr{F}$ 为常值层时，可用其常值的有限型投射消解计算 $\mathscr{E}\mathrm{xt}^i$；若 $\mathscr{G}$ 可构造，则各 $\mathscr{E}\mathrm{xt}^i$ 也可构造，推论得证。

1.7 注

由于 $\mathsf{R}f_*$ 的上同调维数有限，它将有限 Tor 维数（tor-dimension）（分别地，$\leqslant d$）的复形映为有限 Tor 维数（分别地，$\leqslant d$）的复形 [2, XVII 5.2.11]。于是，[2, XVII 5.2.10] 以及 1.5 的证明表明，有限 Tor 维数这一性质在 4 种运算 $\mathsf{R}f_*$、$\mathsf{R}f_!$、f^*、$\mathsf{R}f^!$ 下稳定。对 1.6 的论证稍作变动（沿着 X 的一个分划对 K 作逐层约化，使其上同调层变为局部常值，然后局部化，将 K 换成由有限型局部自由层组成的有限复形），便知当 A 交换时，$\mathsf{R}\mathscr{H}\mathrm{om}$ 诱导

$$\mathsf{R}\mathscr{H}\mathrm{om} : \mathsf{D}^b_{\mathrm{ctf}}(X, A) \times \mathsf{D}^b_{\mathrm{tf}}(X, A) \to \mathsf{D}^+_{\mathrm{tf}}(X, A)$$

（t.f. 表示有限 Tor 维数）。

1.8

在本定理的假设下，同一方法还能证明一个局部双对偶定理 $K \xrightarrow{\sim} DDK$（第 4 节）。我们还将证明消没循环层（vanishing-cycle sheaves）的一个有限性定理。对于任意 S，仍有一个“一般位置”的定理：

定理 1.9. 设 $f : X \to Y$ 为有限型 S-概形之间的态射，$\mathscr{F}$ 为 X 上的可构造 A-模层。则存在 S 的一个稠密开子集 U，使得

(i) 在 U 上，各 $\mathsf{R}^i f_*\mathscr{F}$ 均可构造，且除有限多个外均为零。

(ii) 各 $\mathsf{R}^i f_*\mathscr{F}$ 的形成与任意基变换 $S' \to U \subset S$ 相容。

当 S 为域的谱时，有 $U = S$。

若 S 为域的谱，则通过取极限可知：对 S-概形之间任意拟紧拟分离态射及任意层 $\mathscr{F}$，各 $\mathsf{R}^i f_*$ 均与 S 上的基变换相容。

推论 1.10. 设 X 为可分闭域 k 上的有限型概形，$\mathscr{F}$ 为可构造 A-模层。则各 $\mathrm{H}^i(X, \mathscr{F})$ 均为有限型。

这是 $S = \mathrm{Spec}(k)$、$Y = S$ 的特殊情形。

推论 1.11. 设 X 与 Y 为可分闭域 k 上的两个有限型概形，$K \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^-(X, A^\circ)$、$L \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^-(Y, A)$ 分别为右模层和左模层的复形。则 *Künneth* 箭头

$$\mathsf{R}\Gamma(X, K)\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathsf{R}\Gamma(Y, L) \to \mathsf{R}\Gamma(X \times Y, \mathrm{pr}_1^* K \overset{\mathsf{L}}{\otimes} \mathrm{pr}_2^* L)$$

是同构。

按 [2, XVII 5.4.3] 的方法进行：

$$\begin{array}{ccc} X \times Y & \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} & X \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_2} & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ Y & \xrightarrow{b} & \mathrm{Spec}(k) \end{array}$$

对 b 作基变换表明 $\mathsf{R}\mathrm{pr}_{2,*}\mathrm{pr}_1^* K$ 为 $b^*\mathsf{R}\Gamma(X, K)$。于是有（参见 [2, XVII 5.2.11] 及其证明）

$$\begin{aligned} \mathsf{R}\Gamma(X \times Y, \mathrm{pr}_1^* K \overset{\mathsf{L}}{\otimes} \mathrm{pr}_2^* L) &= \mathsf{R}\Gamma(Y, \mathsf{R}\mathrm{pr}_{2,*}(\mathrm{pr}_1^* K \overset{\mathsf{L}}{\otimes} \mathrm{pr}_2^* L)) \\ &= \mathsf{R}\Gamma(Y, (\mathsf{R}\mathrm{pr}_{2,*}\mathrm{pr}_1^* K)\overset{\mathsf{L}}{\otimes} L) \\ &= \mathsf{R}\Gamma(Y, b^*\mathsf{R}\Gamma(X, K)\overset{\mathsf{L}}{\otimes} L) \\ &= \mathsf{R}\Gamma(X, K)\overset{\mathsf{L}}{\otimes}\mathsf{R}\Gamma(Y, L) \end{aligned}$$

1.12

最后，作为 1.9(ii) 的局部对应，我们将证明一个一般位置局部无环性定理（2.13）。

2 一般位置定理

本节证明 1.9 及一般位置局部无环性定理 2.13。为证明 1.9，可立即归结为 S 整的情形。记 η 为其泛点。

2.1

我们先在如下附加假设下证明 1.9：X 在 S 上光滑且纯相对维数为 n，$A=\mathbb{Z}/m$，$\mathscr{F}$ 局部常值，且 $Y=S$。令 $\mathscr{F}'=\mathscr{H}\mathrm{om}(\mathscr{F},\mathbb{Z}/m)$。我们将证明，若各 $\mathsf{R}^i f_!\mathscr{F}'$ 局部常值，则 1.9 的结论对 $U=S$ 成立。回顾一下，若 $\mathscr{L}$ 为可构造局部常值层，则各 $\mathscr{E}\mathrm{xt}^i(\mathscr{L},\mathscr{G})$ 可逐纤维计算，且当 $\mathscr{G}$ 可构造时它们也可构造。还要回顾，$\mathbb{Z}/m$ 是内射 $\mathbb{Z}/m$-模，并且是对偶化模，故有 $\mathscr{F}=\mathsf{R}\mathscr{H}\mathrm{om}(\mathscr{F}',\mathbb{Z}/m)$。于是，Poincaré 对偶性

$$\mathsf{R}f_*\,\mathsf{R}\mathscr{H}\mathrm{om}(K,\mathsf{R}f^!L)=\mathsf{R}\mathscr{H}\mathrm{om}(\mathsf{R}f_!K,L),$$

取 $K=\mathscr{F}'$、$L=\mathbb{Z}/m$、$\mathsf{R}f^!L=\mathbb{Z}/m[2n](n)$，给出

$$\mathsf{R}^{2n-i}f_*\mathscr{F}=\mathscr{H}\mathrm{om}(\mathsf{R}^i f_!\mathscr{F}',\mathbb{Z}/m)(-n).$$

右端的层局部常值，且其形成与任意基变换交换，故断言得证。

2.2

现在在 X 于 S 上光滑、$\mathscr{F}$ 局部常值且 $Y=S$ 的附加假设下证明 1.9。

a) 将 X 分解为连通分支，可归结为它在 S 上纯相对维数为某个 n 的情形。

b) 将 A 分解为乘积，可归结为 $\ell^m A=0$ 的情形，其中 ℓ 为在 S 上可逆的素数；再用各 $\ell^k\mathscr{F}$ 过滤 $\mathscr{F}$，并使用相应的谱序列，可归结为 $\ell\mathscr{F}=0$ 的情形。此时可将 A 换成 $A/\ell A$，并设 $\ell A=0$。

c) 将 S 换成合适的 U 后，可设存在 Galois 群为 G 的有限平展 Galois 覆盖 X_1/X，使得 $\mathscr{F}$ 在 X_1 上的逆像 $\mathscr{F}_1$ 为常值层，其常值记为 F。记 f_1 为 X_1 到 S 的投影，便有

$$\mathsf{R}^i f_{1*}\mathscr{F}_1=(\mathsf{R}^i f_{1*}\mathbb{Z}/\ell)\otimes_{\mathbb{Z}/\ell}F.$$

还有 Hochschild–Serre 谱序列（或覆盖 X_1/X 的 Leray 谱序列）

$$\underline{\mathrm{H}}^p(G,\mathsf{R}^q f_{1*}\mathscr{F}_1)\Rightarrow\mathsf{R}^{p+q}f_*\mathscr{F}.$$

由 2.1，必要时缩小 U，可设各 $\mathsf{R}^i f_{1*}\mathbb{Z}/\ell$ 局部常值，且其形成与任意基变换交换。于是各 $\mathsf{R}^i f_*\mathscr{F}$ 也具有同一性质。最后，若 $\bar\eta$ 为位于 S 的泛点 η 之上的几何点，则除有限多个外，各 $\mathsf{R}^i f_*\mathscr{F}$ 均为零，因为各 $(\mathsf{R}^i f_*\mathscr{F})_{\bar\eta}=\mathrm{H}^i(X_{\bar\eta},\mathscr{F})$ 如此。

2.3

我们对 n 作归纳，证明

$$\begin{gathered}\text{当 } \dim X_\eta\leqslant n,\ \text{且 } f \text{ 为稠密像开浸入时，}\\ 1.9 \text{ 的结论成立。}\end{gathered}\tag{$*_n$}$$

当 $n=0$ 时，必要时缩小 S，便有 $X=Y$，故 $(*_0)$ 显然。设 $(*_{n-1})$ 成立，来证明 $(*_n)$。在 $(*_{n-1})$ 中，“开浸入”可换成“浸入”，只须将后者分解为一个开浸入接一个闭浸入即可看出。

引理 2.4. 必要时缩小 S，则 *1.9* 的结论在 $Y' \subset Y$ 上成立，其中 Y' 的补集 Y_1 在 S 上有限。

断言在 Y 上是局部的，故可设它为仿射的：$Y \subset \mathbb{A}^n_S$。归纳假设 $(*_{n-1})$ 适用于

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_i} \\ & & \mathbb{A}^1_S \end{array}$$

因此，对每个 i，存在 $\mathbb{A}^1_S$ 的稠密开子集 U_i，使 1.9 的结论在 $\mathrm{pr}_i^{-1}(U_i)$ 上成立；它们也就在各 $\mathrm{pr}_i^{-1}(U_i)$ 的并上成立，2.4 随之得证。

2.6

先在 X 于 S 上光滑且 $\mathscr{F}$ 在 X 上局部常值的情形证明 $(*_n)$。由于问题在 Y 上是局部的, 可先设 Y 仿射, 再设它射影 (将 Y 换成它在某个射影空间中的闭包)。设 $i : Y_1 \hookrightarrow Y$ 和 $j : Y' \to Y$ 如 2.4 中所述。

$$\begin{array}{ccccc} X & \hookrightarrow & Y & \xleftarrow{i} & Y_1 \\ & \searrow^{a} & \downarrow{\scriptstyle b} & \swarrow_{b_1} & \\ & & S & & \end{array}$$

必要时缩小 S，我们知道 $j^*\mathsf{R}f_*\mathscr{F}$ 可构造，且其形成与 S 中任意基变换交换；也知道 $\mathsf{R}a_*\mathscr{F} = \mathsf{R}b_*\mathsf{R}f_*\mathscr{F}$ 可构造，且其形成与任意基变换交换。

对正合列定义的三角形施以 $\mathsf{R}b_*$:

$$0 \longrightarrow j_!j^*\mathsf{R}f_*\mathscr{F} \longrightarrow \mathsf{R}f_*\mathscr{F} \longrightarrow i_!i^*\mathsf{R}f_*\mathscr{F} \longrightarrow 0: \tag{1}$$

便得到三角形

$$\longrightarrow \mathsf{R}b_*j_!j^*\mathsf{R}f_*\mathscr{F} \longrightarrow \mathsf{R}a_*\mathscr{F} \longrightarrow b_{1*}i^*\mathsf{R}f_*\mathscr{F} \longrightarrow \tag{2}$$

其中前两项可构造，且其形成与 S 中任意基变换交换（对于第一项，这来自紧合态射 b 的有限性定理)。因此第三项也如此。由于 b_1 有限，可知 $i^*\mathsf{R}f_*\mathscr{F}$ 可构造，且其形成与 S 中任意基变换交换；再由 (1)，$\mathsf{R}f_*\mathscr{F}$ 也如此。

2.7

现在在一般情形下证明 $(*_n)$。先归结为 X 含有一个在 S 上光滑的稠密开子集 V 的情形。当 S 为完美域的谱时，只须将 X 换成 X_{red}（将 Y 换成 Y_{red})。一般情形下，则须缩小 S，作有限、根式且满射的基变换 $S' \to S$，并将 X 和 Y 换成 X_{red} 和 Y_{red}。由于平展拓扑不受有限、根式且满射态射的影响，这样做没有妨碍。缩小 V 后，可设 $\mathscr{F}$ 在 V 上局部常值。

$$V \xhookrightarrow{j} X \xhookrightarrow{f} Y.$$

由三角形定义 Δ:

$$\longrightarrow \mathscr{F} \longrightarrow \mathsf{R}j_*j^*\mathscr{F} \longrightarrow \Delta \longrightarrow . \tag{1}$$

Δ 的上同调层支撑在 $X \smallsetminus V$ 上，且 $\dim(X \smallsetminus V)_\eta < n$。因此，归纳假设使我们可设 $\mathsf{R}f_*\Delta$ 可构造。对三角形 (1) 施以 $\mathsf{R}f_*$，得到三角形

$$\longrightarrow \mathsf{R}f_*\mathscr{F} \longrightarrow \mathsf{R}(fj)_*j^*\mathscr{F} \longrightarrow \mathsf{R}f_*\Delta \longrightarrow$$

其中两个顶点可构造，且其形成与 S 中任意基变换交换。因此第三个顶点也如此。

2.8

来证明 1.9。问题在 Y 上是局部的，可设它仿射。取 X 的仿射覆盖，并使用 Leray 谱序列，可归结为 X 也仿射的情形。这保证可以将 f 分解为一个开浸入接一个紧合态射: $f = gj$，因此 $\mathsf{R}f_* = \mathsf{R}g_*\mathsf{R}j_*$。开浸入的情形由 $(*_n)$ 处理，紧合态射的情形则由有限性定理处理。

下列推论的证明与第 1 节相同。

推论 2.9. 在本定理的假设下，对分别属于 $\mathsf{D}^b_c(X,A)$ 或 $\mathsf{D}^b_c(Y,A)$ 的 K，存在 S 的非空开子集 U，使得在其上，$\mathsf{R}f_*K$、$\mathsf{R}f_!K$、f^*K 和 $\mathsf{R}f^!K$ 属于 $\mathsf{D}^b_c(Y,A)$ 或 $\mathsf{D}^b_c(X,A)$，且其形成与任意基变换 $S' \to U \subset S$ 交换。

推论 2.10. 设 X 如本定理中所述，且 A 交换。若 $\mathscr{F}$ 和 $\mathscr{G}$ 为 X 上的可构造 A-模层，则在 S 的某个稠密开子集 U 上，各 $\mathscr{E}\mathrm{xt}^i_A(\mathscr{F},\mathscr{G})$ 仍可构造，且其形成与任意基变换 $S' \to U \subset S$ 交换。

2.11

若 x 为概形 X 的几何点，记 X_x 为 X 在 x 处的严格 Hensel 化。对 $f : X \to S$ 及 S 的几何点 t，记 X_t 为 X 在 t 处的几何纤维。最后，对 X 的几何点 x 和 $S_{f(x)}$ 的几何点 t，$(X_x)_t$ 为 $X_x \to S_{f(x)}$ 在 t 处的纤维。

定义 2.12. 设 $f : X \to S$，$K \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^+(X,A)$。若对 $S_{f(x)}$ 的任意几何点 t，均有 $K_x = \mathsf{R}\Gamma(X_x,K) \xrightarrow{\sim} \mathsf{R}\Gamma(X_{x,t},K)$，则称 f 在 x 处相对于 K 局部无环 (*locally acyclic*)。若这对每个 x 均成立，则称 f 相对于 K 局部无环；若经过任意基变换 $S' \to S$ 后仍成立，则称它相对于 K 普遍局部无环（*universally locally acyclic*)。

定理 2.13. 设 $f : X \to S$ 为有限型态射，$\mathscr{F}$ 在 X 上可构造。则存在 S 的稠密开子集 U，使 f 在其上相对于 $\mathscr{F}$ 普遍局部无环。

我们将使用下列在附录中证明的结果。

引理 2.14. 设有 $X \xrightarrow{f} S_1 \xrightarrow{g} S_2$。若 g 光滑，且 f 相对于 K 普遍局部无环，则 gf 也如此。

归结为 S 整、泛点为 η 的情形，并对 $\dim X_\eta$ 作归纳。先由归纳假设推出

$$\begin{array}{c}\text{缩小 } S \text{ 后，存在在 } S \text{ 上有限的 } T \subset X, \text{ 使 } f \\ \text{在 } T \text{ 以外普遍局部无环。}\end{array} \tag{A}$$

由于这个问题是局部的，在 X 上局部化，并将 f 分解为 $X \xrightarrow{u} \mathbb{A}^1_S \to S$。归纳假设适用于 u，再由 2.14 及通常的论证即可得出结论。

为证明本定理，由于问题是局部的，可设 X 紧合。缩小 S，使各 $\mathsf{R}^i f_* \mathscr{F}$ 局部常值，且 (A) 适用，然后使用下列引理。

引理 2.15. 设 $f : X \to S$ 紧合，$\mathscr{F}$ 可构造。假设各 $\mathsf{R}^i f_* \mathscr{F}$ 局部常值，且在某个在 S 上有限的 $T \subset X$ 以外，f 相对于 $\mathscr{F}$ 局部无环。则 f 相对于 $\mathscr{F}$ 局部无环。

设 s 为 S 的几何点，S_s 为 S 在 s 处的严格局部化，t 为 S_s 的几何点。设 $X_{(s)}$ 为 X 在 S_s 上的逆像，$\bar{j} : X_t \to X_{(s)}$，且 $i : X_s \hookrightarrow X_{(s)}$。仍用 $\mathscr{F}$ 表示 $\mathscr{F}$ 在 $X_{(s)}$ 或 X_t 上的逆像；须证明 $i^*\mathscr{F} \xrightarrow{\sim} i^*\mathsf{R}\bar{j}_*\mathscr{F}$。设 Δ 为此映射的映射柱。其上同调层支撑在 T_s 上。因此，为证明 $\Delta = 0$，只须证明 $\mathsf{R}\Gamma(X_s, \Delta) = 0$。后者是 $(\mathsf{R}f_*\mathscr{F})_s = \mathsf{R}\Gamma(X_s, \mathscr{F}) \to \mathsf{R}\Gamma(X_s, i^*\mathsf{R}\bar{j}_*\mathscr{F}) = \mathsf{R}\Gamma(X_{(s)}, \mathsf{R}\bar{j}_*\mathscr{F}) = \mathsf{R}\Gamma(X_t, \mathscr{F}) = (\mathsf{R}f_*\mathscr{F})_t$ 的映射柱。依假设，此特殊化态射为同构，故 $\Delta = 0$。

推论 2.16. 当 S 为域的谱时，对任意 $K \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^+(X, A)$，每个 S-概形 X 都相对于 K 普遍局部无环。

这由 2.13 通过取极限得出（之所以可取极限，是因为 2.13 中的 U 总等于 S）。

3　1.1 的证明与消没循环层的可构造性

3.1

设 S 为严格局部性状（trait，即剩余域可分闭的 Hensel 离散赋值环的谱）。记其闭点和泛点为 s 和 η，设 $\bar{\eta}$ 为位于 η 之上的几何点（即 $k(\eta)$ 的一个可分闭包）。设 X 为 S 上的概形，$\mathscr{F}$ 为 X_η 上的层。回顾消没循环层 $\mathsf{R}^i\Psi_\eta(\mathscr{F})$ 的定义（这些是 X_s 上带有 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 作用的层）。设 $i : X_s \hookrightarrow X$、$j : X_\eta \hookrightarrow X$，并设 $\bar{j}$ 为复合 $X_{\bar{\eta}} \to X_\eta \hookrightarrow X$；则

$$\mathsf{R}^i\Psi_\eta(\mathscr{F}) = i^*\mathsf{R}^i\bar{j}_*(\bar{j}^*\mathscr{F}).$$

下面是本小节的主要定理，它加强了 [16, XIII 2.3.1, 2.4.2]。

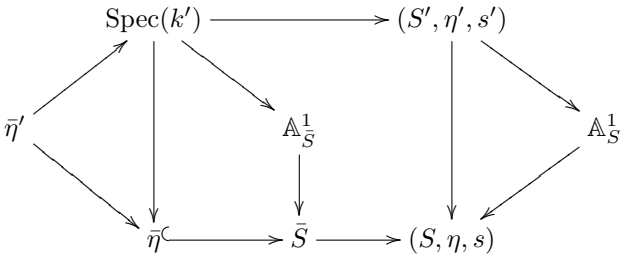
定理 3.2. 设 X 在 S 上有限型，且 $\mathscr{F}$ 可构造。则各消没循环层 $\mathsf{R}^i\Psi_\eta(\mathscr{F})$ 均可构造。

对 X_η 的维数 n 作归纳。此外，可以并且确实假定 X_η 在 X 中稠密（将 X 换成 $\bar{X}_\eta$ 不会改变各 $\mathsf{R}^i\Psi$，因为它们支撑在 $\bar{X}_\eta$ 上）。

引理 3.3. 若 *3.2* 在 $\dim X_\eta < n$ 时成立，且 $\dim X_\eta = n$，则各 $\mathsf{R}^i\Psi_\eta(\mathscr{F})$ 中存在可构造子层 $\mathscr{G}_i$，使 $\mathsf{R}^i\Psi_\eta(\mathscr{F})/\mathscr{G}_i$ 的局部截面的支撑有限。

设 s' 为 s 上仿射直线的一个几何泛点，S' 为 S 上仿射直线 $\mathbb{A}^1_S$ 在 s' 处的严格局部

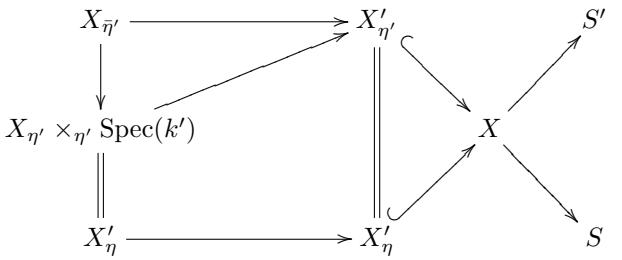
化。它仍为严格局部性状，且 S 的一致化元仍是 S' 上的一致化元。



令 $k' = k(\bar\eta) \otimes_{k(\eta)} k(\eta')$。若 $\bar S$ 为 S 在 $\bar\eta$ 中的正规化，则 k' 为 $\mathbb{A}^1_{\bar S}$ 在 s' 处的严格局部化的分式域；因此它是域，且 $\mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta) = \mathrm{Gal}(k'/\eta')$。设 $\bar\eta'$ 为 k' 的某个代数闭包的谱。Galois 群 $P = \mathrm{Gal}(\bar\eta'/k')$ 为 pro-p 群，其中 p 为 $k(s)$ 的特征指数。

引理 3.4. 对 S' 上任意概形 X' 及 $X'_\eta = X'_{\eta'}$ 上任意层 $\mathscr{F}$，X'/S' 与 X'/S 的消没循环层由下式联系：$\mathsf{R}^i\Psi_\eta(\mathscr{F}) = \mathsf{R}^i\Psi_{\eta'}(\mathscr{F})^P$。

下图比较了 X'/S' 与 X'/S 的 $\mathsf{R}\Psi$ 定义中使用的态射：



于是引理由 Hochschild–Serre 谱序列得出，因为 P 为 pro-p 群，且 p 在 A 中可逆。

来证明 3.3。问题是局部的，故可设 X 仿射，$X \subset \mathbb{A}^n_S$。设 f 为投影 $X \subset \mathbb{A}^n_S \to \mathbb{A}^1_S$ 中的一个。设 X' 为 X 的“局部化” $X_{\mathbb{A}^1_S} S'$，$\mathscr{F}'$ 为 $\mathscr{F}$ 在 X' 上的逆像。

$$\begin{array}{ccccc} \mathscr{F}' \text{ 在} X' & \longrightarrow & S' & & \\ \downarrow{\scriptstyle \lambda} & & \downarrow{\scriptstyle \lambda} & & \\ \mathscr{F} \text{ 在} X & \xrightarrow{f} & \mathbb{A}^1_S & \longrightarrow & S. \end{array}$$

在 $X'_s = X'_{s'}$ 上，有

$$\lambda^*\mathsf{R}^i\Psi_\eta(\mathscr{F}) = \mathsf{R}^i\Psi_\eta(\mathscr{F}') = \mathsf{R}^i\Psi_{\eta'}(\mathscr{F}')^P:$$

此层可构造，因为归纳假设适用于 X'/S'；再将下列引理应用于 $X_s \subset \mathbb{A}^n_S$ 和这些消没循环层。

引理 3.5. 设 $\mathbb{A}^n$ 为域 k 上的 n 维仿射空间，$X \subset \mathbb{A}^n$，$\mathscr{F}$ 为 X 上的 A-模层，$\bar\eta$ 为 $\mathbb{A}^1$ 的一个几何泛点。设 $X_{\bar\eta,i}$ 为 $X \subset \mathbb{A}^n \xrightarrow{\mathrm{pr}_i} \mathbb{A}^1$ 的几何泛纤维，$\mathscr{F}_{\bar\eta,i}$ 为 $\mathscr{F}$ 在 $X_{\bar\eta,i}$ 上的限制。若各 $\mathscr{F}_{\bar\eta,i}$ 可构造，则存在可构造的 $\mathscr{F}' \subset \mathscr{F}$，使 $\mathscr{F}/\mathscr{F}'$ 的局部截面具有有限支撑。

通过取极限，对每个 i 有

a) 存在 $\bar{\eta}$ 的一个平展邻域 U 及 $X_{U,i} = X \times_{\mathbb{A}^1, \mathrm{pr}_i} U$ 上的可构造层 $\mathscr{H}$，它在 $X_{\bar{\eta},i}$ 上的限制为给定的 $\mathscr{F}_{\bar{\eta},i}$。

b) 对合适的 U，同构 $\mathscr{H}_{\bar{\eta},i} \xrightarrow{\sim} \mathscr{F}_{\bar{\eta},i}$ 来自 $u : \mathscr{H} \to \mathscr{F}_{U,i}$，其中 $\mathscr{F}_{U,i}$ 为 $\mathscr{F}$ 在 $X_{U,i}$ 上的逆像。令 $\varphi : X_{U,i} \to X$。态射 u 定义了 $v_i : \varphi_! \mathscr{H} \to \mathscr{F}$，其像记为 $\mathscr{F}'_i$。有 $(\mathscr{F}/\mathscr{F}'_i)_{\bar{\eta},i} = 0$，取各 $\mathscr{F}'_i$ 的和作为 $\mathscr{F}'$。

3.6

来证明维数为 n 时的 3.2。可设 X 仿射（因为问题在 X_s 上是局部的），进而设它在 S 上射影（取 X 在某个射影嵌入中的闭包）。此时有谱序列 [16, I 2.2.3]（这是 $\bar{j}$ 的 Leray 谱序列，并使用了紧合态射 $X \to S$ 的基变换定理）。

$$E_2^{pq} = \mathrm{H}^p(X_s, \mathsf{R}^q\Psi_\eta(\mathscr{F})) \Rightarrow \mathrm{H}^{p+q}(X_{\bar{\eta}}, \mathscr{F}). \tag{1}$$

设 $\mathscr{G}^q \subset \mathsf{R}^q\Psi_\eta(\mathscr{F})$ 如 3.3 中所述，$\mathscr{H}^q$ 为商层。当 $i \neq 0$ 时有 $\mathrm{H}^i(X_s, \mathscr{H}^q) = 0$；为了使 $\mathscr{H}^q$，从而 $\mathsf{R}^q\Psi_\eta(\mathscr{F})$ 可构造，只须 $\mathrm{H}^0(X_s, \mathscr{H}^q)$ 为有限型。

模掉有限型模来计算 (1)（即在 A-模范畴对有限型 A-模组成的厚子范畴所取的商范畴中计算）。由 $0 \to \mathscr{G}^q \to \mathsf{R}^q\Psi_\eta(\mathscr{F}) \to \mathscr{H}^q \to 0$ 推得的上同调长正合列，连同对 $\mathscr{G}^q$ 应用 1.10，给出 $E_2^{pq} \sim \mathrm{H}^p(X_s, \mathscr{H}^q)$。特别地，当 $p \neq 0$ 时 $E_2^{pq} \sim 0$，而 $E_2^{0q} \sim \mathrm{H}^q(X_{\bar{\eta}}, \mathscr{F}) \sim 0$，证明完毕。

类似的论证给出下列结果，它加强了 [16, XIII 2.1.12, 2.4.2]。

命题 3.7. 消没循环层的形成与性状的变换交换。

设 $g : (S', \eta', s') \to (S, \eta, s)$ 为严格局部性状之间的（满射）态射，X/S，$\mathscr{F}$ 为 X_η 上的层，其挠阶与剩余特征互素，$(X', \mathscr{F}')$ 为它们在 S' 上的逆像。仍用 g 表示与 g 平行的态射，如 $X'_{s'} \to X_s$；须证明

$$g^*\mathsf{R}\Psi_\eta(\mathscr{F}) \xrightarrow{\sim} \mathsf{R}\Psi_{\eta'}(\mathscr{F}'). \tag{3.7.1}$$

此态射由下列交换图定义：

$$\begin{array}{ccccc} X'_{s'} & \xrightarrow{i'} & X' & \xleftarrow{\bar{j}'} & X'_{\eta'} \\ \downarrow{\scriptstyle g} & & \downarrow{\scriptstyle g} & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ X_s & \xrightarrow{i} & X & \xleftarrow{\bar{j}} & X_{\bar{\eta}} \end{array}$$

通过取极限，可归结为 X 在 S 上有限型的情形，再对 $\dim X_\eta$ 作归纳。由于问题是局部的，可设 X 仿射，进而设它射影。假设 (3.7.1) 在 $\dim X_\eta < n$ 时成立。当 $\dim X_\eta = n$ 时，它由下列两个断言推出，其中 Δ 为 (3.7.1) 的映射柱。

(A) Δ 的上同调层的局部截面具有有限支撑。

(B) $\mathsf{R}\Gamma(X_s, \Delta) = 0$，从而由（A）知 $\Delta = 0$。

3.8

(A) 的证明与 3.3 的证明类似。在 X 上局部化，并考虑映射 $X \to \mathbb{A}^1_S$；记 $S(x)$ 为 $\mathbb{A}^1_S$ 在特殊纤维的泛点处的严格 Hensel 化，将归纳假设应用于 $X_1/S(x)$（$X_1 = X \times_{\mathbb{A}^1} S(x)$）及 $S'(x)$。取一个 pro-p 群的不变量，便知 Δ 在 $X_{s'} \to \mathbb{A}^1_s$ 的几何泛纤维上为零。由于这在 X 上局部地成立，且对每个投影均成立，便得到（A）。

3.9

对（B），X 在 S 上的紧合性保证

$$\mathrm{R}\Gamma(X'_{s'}, \mathrm{R}\Psi_{\eta'}(\mathscr{F}')) = \mathrm{R}\Gamma(X'_{\bar\eta}, \mathscr{F}')$$

以及

$$\mathrm{R}\Gamma(X_s, \mathrm{R}\Psi_{\eta}(\mathscr{F})) = \mathrm{R}\Gamma(X_{\bar\eta}, \mathscr{F}).$$

有 $\mathrm{R}\Gamma(X_s, \mathrm{R}\Psi_\eta(\mathscr{F})) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\Gamma(X'_{s'}, g^*\mathrm{R}\Psi_\eta(\mathscr{F}))$（更换可分闭基域的不变性）；因此 $\mathrm{R}\Gamma(X'_{s'}, \Delta)$ 是 $\mathrm{R}\Gamma(X_{\bar\eta}, \mathscr{F}) \to \mathrm{R}\Gamma(X'_{\bar\eta}, \mathscr{F}')$ 的映射柱，而后者由同一不变性定理知为同构。

3.10

来证明 1.1。归结为 S 连通，从而整的情形。若 $\dim S = 0$（S 为域的谱），应用 1.9、1.10。若 S 的维数为 1，定理 1.9 保证各 $\mathrm{R}^i f_*\mathscr{F}$ 在 S 的某个有限点集 T 的补集上可构造。只须证明它们在各 Y_t（$t \in T$）上的限制可构造。在 t 处局部化后验证即可，因此可设 S 为严格局部性状。关键情形如下。

引理 3.11. 设 X 在 S 上有限型，$j : X_\eta \hookrightarrow X$，$i : X_s \hookrightarrow X$，$\mathscr{F}$ 在 X_η 上可构造。则 $i^*\mathrm{R}j_*\mathscr{F}$ 可构造。

设 $I = \mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta)$ 为惯性群。已知它为 $\widehat{\mathbb{Z}}_{p'}(1)$ 被某个 pro-p 群 P 的扩张（p 为剩余域的特征指数）。Hochschild–Serre 谱序列给出

$$E_2^{pq} = \mathscr{H}^p(I, \mathrm{R}^q\Psi_\eta(\mathscr{F})) \Rightarrow i^*\mathrm{R}^{p+q}j_*\mathscr{F}.$$

令 $R^q_t = \mathrm{R}^q\Psi_\eta(\mathscr{F})^P$（$t$ 代表驯分歧 tame）。若 σ 为 $\widehat{\mathbb{Z}}_{p'}(1)$ 的一个生成元，则 $E_2^{0q} = \ker(\sigma - 1, R^q_t)$、$E_2^{1q} = \mathrm{coker}(\sigma - 1, R^q_t)$，且当 $p \neq 0, 1$ 时 $E_2^{pq} = 0$。这些层可构造，因为消没循环层可构造，于是 3.11 得证。

3.12

来处理一般情形，仍设 S 为严格 Hensel 性状。若 $X = X_\eta$，则 f 为复合 $X \to Y_\eta \to Y$，应用 1.9 和 3.11 即可。在一般情形，设 $j : X_\eta \hookrightarrow X$，$\Delta$ 为 $\mathscr{F} \to \mathrm{R}j_*j^*\mathscr{F}$ 的映射柱。其上同调层支撑在 X_s 上；对 $X_s \to Y_s$ 应用 1.9，因此 $\mathrm{R}f_*\Delta$ 可构造。复形 $\mathrm{R}f_*\mathrm{R}j_*j^*\mathscr{F} = \mathrm{R}(fj)_*j^*\mathscr{F}$ 也可构造，再由三角形

$$\longrightarrow \mathrm{R}f_*\mathscr{F} \longrightarrow \mathrm{R}f_*\mathrm{R}j_*j^*\mathscr{F} \longrightarrow \mathrm{R}f_*\Delta \longrightarrow .$$

得出结论。

4 局部双对偶性

4.1

设 S 为维数为 0 或 1 的正则概形，令 $K_S = A$（常值为 A 的层）。对 $K \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^b_{\mathrm{ctf}}(S, A)$，令 $DK = \mathsf{R}\mathscr{H}\mathrm{om}(K, K_S) \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^+(S, A^\circ)$（一个右 A-模层复形）。仍有 $DK \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^b_{\mathrm{ctf}}(S, A^\circ)$；由于 S 的维数为 1，可以直接计算，从而得到 $K \xrightarrow{\sim} DDK$（$A = \mathbb{Z}/n$ 时，见《对偶性》 1.4）。

4.2

我们假设 A 交换；这个假设很可能不必要。对 S 上的有限型态射 $a : X \to S$，令 $K_X = \mathsf{R}a^! K_S$。对 $K \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^b_{\mathrm{ctf}}(X, A)$，令 $DK = \mathsf{R}\mathscr{H}\mathrm{om}(K, K_X) \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^b_{\mathrm{ctf}}(X, A)$。我们的主要结果如下。

定理 4.3. 有 $K \xrightarrow{\sim} DDK$（$K \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^b_{\mathrm{ctf}}(X, A)$）。

引理 4.4. 若 a 紧合，则 $\mathsf{R}a_* K \xrightarrow{\sim} \mathsf{R}a_* DDK$。

Poincaré 对偶性

$$\mathsf{R}a_!\, \mathsf{R}\mathscr{H}\mathrm{om}(K, \mathsf{R}a^! K_S) = \mathsf{R}\mathscr{H}\mathrm{om}(\mathsf{R}a_! K, K_S)$$

给出同构 $\mathsf{R}a_* D = D\mathsf{R}a_! = D\mathsf{R}a_*$。引理由下图的交换性推出（《对偶性》，1.2）：

$$\begin{array}{ccc} \mathsf{R}a_* K & \longrightarrow & \mathsf{R}a_* DDK \\ \downarrow \wr & & \downarrow \wr \\ DD\mathsf{R}a_* K & \xrightarrow{\sim} & D\mathsf{R}a_* DK. \end{array}$$

4.5

通过局部化，只须处理 S 为域的谱或性状的情形。当 S 为域的谱时，对 $\dim X$ 作归纳。由于问题是局部的，可设 X 紧合。此外，由归纳假设及通常的论证，可知 $K \to DDK$ 的映射柱 Δ 的上同调层均为摩天层（skyscraper sheaves）。于是引理保证 $\mathsf{R}a_* \Delta = 0$，从而 $\Delta = 0$。

4.6

当 S 为性状时，已经知道 4.3 在泛纤维上成立（4.5）。还可设 X 在 S 上紧合，并在 X 于 S 上紧合的情形对 $\dim X_s$ 作归纳。映射柱 Δ 在 X_s 上的上同调层仍为摩天层，因而如上得出结论。

4.7

设 $A = \mathbb{Z}/m$。此时上述理论有一个变体，其中 K 可以是 $\mathsf{D}^b_c(X, A)$ 中任意复形。复形 $\mathsf{R}a^! \mathbb{Z}/m$ 的内射维数有限 [2, XVIII 3.1.7]，这保证 DK 仍属于 $\mathsf{D}^b_c(X, A)$。为证明 S 上

的局部双对偶性，使用 $\mathbb{Z}/m$ 为对偶化 $\mathbb{Z}/m$-模这一事实，再按上文进行。

5 附录，L. Illusie 著

本附录沿用已不复存在的 [21, II] 中的某些部分以及 P. Deligne 致作者的一封信，证明 2.14，以及特殊化定理 [2, XVI 2.1] 和（《平展上同调》 5.1.7）的各种推广与变体。

所考虑的概形和态射均假定为拟紧、拟分离的。若 X 为概形，x 为 X 的几何点，记 $X(x)$ 为 X 在 x 处的严格局部化。

固定基概形 S 及 S 上的一个环层 A（不必交换，也不必为 Noether 的）。若 X 为 S-概形，写 $\mathsf{D}(X)$ 表示 $\mathsf{D}(X, A_X)$。

5.1 上同调紧合性

命题 5.1.1. 设 $f : X \to Y$ 为 S-态射，$E \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^+(X)$。下列条件等价：

(i) $\mathsf{R}f_*E$ 的形成与任意有限基变换 $S' \to S$ 交换。

(ii) $\mathsf{R}f_*E$ 的形成与任意拟有限基变换（或拟有限态射的逆极限）$S' \to S$ 交换。

(iii) 对几何点之间任意特殊化箭头 $i : t \to S(s)$（《平展上同调》，*5.1.2*），设 $\bar{S}$ 为 $i(t)$ 在 $S(s)$ 中的闭包这一整概形在 $k(\bar{t})$ 中的正规化（由 *[20, IV, 6.15.5, 18.5.11, 18.8.16]*，$\bar{S}$ 因而是局部整概形，其闭点在 s 上根式），$\bar{f} : \bar{X} \to \bar{Y}$ 为由 f 经基变换 $\bar{S} \to S$ 所得的态射，$f_s : X_s \to Y_s$ 为 f 在 s 处的纤维，则基变换箭头

$$(\mathsf{R}\bar{f}_*(E|\bar{X}))|Y_s \to \mathsf{R}f_{s*}(E|X_s)$$

为同构。

(i) 与 (ii) 的等价性由 Zariski 主定理推出，而 (ii) 蕴含 (iii) 是显然的。来证明 (iii) 蕴含 (ii)。对每个拟有限态射逆极限 $S' \to S$ 以及 S' 的每个几何点 s，记 $C(S', s)$ 为基变换箭头

$$(\mathsf{R}f'_*(E|X'))|Y_s \to \mathsf{R}f_{s*}(E|X_s),$$

的锥，其中 $f' : X' \to Y'$ 由 f 经基变换 $S' \to S$ 得到，$f_s : X_s \to Y_s$ 为 f 在 s 处的纤维。须证明对上述每对 (S', s)，$C(S', s)$ 均无环。我们对 N 作归纳，证明当 $i \leqslant N$ 时 $\mathrm{H}^i\, C(S', s) = 0$。由主定理、取极限及消去根式态射，可设 S 和 S' 严格局部，S' 为闭点为 s 的整概形，且 $S' \to S$ 有限。设 t 为 S' 的一个几何泛点，$\bar{S}$ 为 S' 在 $k(t)$ 中的正规化。设 $\bar{S}_\bullet$ 为 $\bar{S} \to S'$ 的余骨架这一单纯概形（$\bar{S}_0 = \bar{S}$、...$\bar{S}_n = (\bar{S}/S')^{n+1}$、...），并设 $\bar{X}_\bullet = X' \times_{S'} \bar{S}_\bullet$。设 $g_\bullet : \bar{X}_\bullet \to X'$ 为典范投影。令 $E|X' = E'$。双复形 $g_{\bullet *} g_\bullet^* E'$ 的各列为 $g_{n*} g_n^* E'$，它是 E' 的一个分解 [2, VIII 8]。因此，可以用一个各列与各 $C(\bar{S}_n, s)$ 相同的双复形表示 $C(S', s)$。由 (iii)，$C(\bar{S}_0, s) = C(\bar{S}, s)$ 无环。另一方面，对 $n > 0$，归纳假设给出：当 $i \leqslant N$ 时，$\mathrm{H}^i\, C(\bar{S}_n, s) = 0$。随之得到当 $i \leqslant N+1$ 时 $\mathrm{H}^i\, C(S', s) = 0$，证明完毕。

5.1.2 注

设 (f, E) 满足 5.1.1 的条件 (i)。

a) 若 $E \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^b(X)$ 且 f_* 的上同调维数有限，则对任意 $F \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^-(S, A^\circ)$，典范箭头

$$\mathsf{R}f_*(E) \overset{\mathsf{L}}{\otimes}_A q^*F \to \mathsf{R}f_*(E \overset{\mathsf{L}}{\otimes}_A p^*F), \tag{$*$}$$

为同构，其中 $p : X \to S$ 与 $q : Y \to S$ 为投影。对 $E \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^-(X)$ 也有同一结论。

事实上，通过逐层约化，只须对形如 $i_!A_{S'}$ 的 F 验证断言，其中 $i : S' \to S$ 拟有限。由主定理，可归结为 i 有限的情形；此时结论等价于 $\mathsf{R}f_*(E)$ 与沿 i 的基变换交换。

b) 设 A 为 Noether 的且可构造。则对任意有限 Tor 维数的可构造 $F \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^b(S, A^\circ)$，上述箭头 $(*)$ 均为同构。

事实上，通过逐层约化，可归结为 F 具有 $i_!M$ 的形式，其中 $i : S' \to S$ 局部闭，A 在 S' 上局部常值，M 可构造、具有有限 Tor 维数，且在 S' 上的上同调局部常值。由 S 到 S' 作基变换，因而可归结为 F 为完美复形的情形 [5, I]；最后通过局部化和逐层约化，归结为 $F = A$ 的情形，此时结论显然。

5.1.3

设 $f : X \to Y$ 为 S-态射，$E \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^+(X)$。若 $\mathsf{R}f_*E$ 的形成与任意基变换 $S' \to S$ 交换，则称 (f, E) 相对于 S 上同调紧合（cohomologically proper）。等价地，经过任意基变换 $S' \to S$ 后，$\mathsf{R}f'_*E'$ 的形成（其中 $f' = f \times_S S'$，$E' = E$ 在 $X \times_S S'$ 上的逆像）与任意有限基变换 $S'' \to S'$ 交换（参见 [2, XII 6.1]）。下面给出上同调紧合性的一些例子（关于集合层或非交换群层的类似概念，读者可参阅 [23, XIII]）。

1. 设 A 为挠的，f 紧合。则对任意 $E \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^+(X)$，$(f, E)$ 均相对于 S 上同调紧合（紧合基变换定理，[2, XII 5.1]）。
2. 设 S 有限，X 和 Y 在 S 上有限型，且 A 被某个在 S 上可逆的整数零化。则对任意 $E \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^+(X)$，$(f, E)$ 均相对于 S 上同调紧合（1.9）。
3. 设 A 为常值的、Noether 的，且被某个在 S 上可逆的整数 n 零化；又设 $f : X = Y \smallsetminus D \to Y$ 为 Y 上的除子 D 的补集的包含态射，其中此除子相对于 S 为正规交叉 [23, XIII 2.1]。设 E 为 X 上满足下列条件之一的 A-模层：

   (i) E 可构造、局部常值，并且沿 D 驯分歧；

   (ii) 对 Y 和 S 上的平展拓扑局部地，E 为 S 上某个 A-模层的逆像。

   则 (f, E) 相对于 S 上同调紧合，且 $\mathsf{R}f_*E$ 可构造（比较 [23, XIII 2.4]）。

简述情形 (i) 的证明。问题在 Y 的某个点 y 附近是局部的。可设 D 为光滑除子之和，$D = \sum_{i=1}^m D_i$。由相对 Abhyankar 引理 [23, XIII 5.5]，在 y 附近，可以用形如 $\widetilde{Y} = Y[T_1, \ldots, T_r]/(T_1^{n_1} - t_1, \ldots, T_r^{n_r} - t_r)$ 的有限覆盖 $\widetilde{Y} \to Y$ 将 E 平凡化，其中各

t_i 为经过 y 的光滑除子的局部方程，各 n_i 为与 $k(y)$ 的特征互素的整数。D 在 $\widetilde{Y}$ 中的逆像 $\widetilde{D}$ 相对于 S 仍为正规交叉；若 $g:\widetilde{X}=\widetilde{Y}\smallsetminus\widetilde{D}\to X$ 为投影，则 g^*E 为常值的。由于 E 嵌入 g_*g^*E，且商为驯分歧的，通过简单的逐层约化，可归结为 E 为常值的情形。将投影记为 $p:X\to S$、$q:Y\to S$，且对 $1\leqslant i\leqslant m$，设 $f_i:Y\smallsetminus D_i\to Y$ 为典范包含态射。由相对纯性定理 [2, XVI 3.7]，容易对 m 作归纳推出：对 S 上任意局部常值 A-模 M，典范箭头

$$\mathsf{R}f_*(\mathbb{Z}/n)\overset{\mathsf{L}}{\otimes}q^*M\to\mathsf{R}f_*(p^*M) \tag{5.1.3.1}$$

为同构；另一方面，有

$$\begin{aligned} f_{i*}(\mathbb{Z}/n)&=\mathbb{Z}/n,\\ \mathsf{R}^1f_{i*}(\mathbb{Z}/n)&=(\mathbb{Z}/n)(-1)_{D_i}, \end{aligned} \tag{5.1.3.2}$$

其中基本类 $\mathrm{cl}(D_i)$ 给出一个典范同构（《闭链》 2.1.4），

$$\begin{aligned} \mathsf{R}^qf_{i*}(\mathbb{Z}/n)&=0,\ \text{当 } q>1 \text{ 时},\\ \mathsf{R}f_*(\mathbb{Z}/n)&=\bigotimes_i^{\mathsf{L}}\mathsf{R}f_{i*}(\mathbb{Z}/n),\ \text{即:}\\ \mathsf{R}^1f_*(\mathbb{Z}/n)&=\bigoplus_{i=1}^m(\mathbb{Z}/n)(-1)_{D_i},\\ \textstyle\bigwedge^\bullet\mathsf{R}^1f_*(\mathbb{Z}/n)&\xrightarrow{\sim}\mathsf{R}^\bullet f_*(\mathbb{Z}/n). \end{aligned}$$

因此，情形 (i) 中例 3 的结论由 (5.1.3.1) 与 (5.1.3.2) 推出。在情形 (ii) 中，通过取极限，可归结为 $E=p^*M$、M 可构造的情形；再通过逐层约化和基变换（使用 (i)），归结为已经处理过的 M 为常值的情形。

由上述证明可知，对任意 $M\in\mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^+(S)$，(5.1.3.1) 都是同构。

可以将公式 (5.1.3.2) 与 $S=\mathrm{Spec}(\mathbb{C})$ 时整系数上同调中的类似公式相比较（例如见 [12, 3.1]）；后者源于如下事实：对经典拓扑局部地，D 的补集具有环面的同伦型。

通过取极限，由 (5.1.3.2) 可推出 ℓ 进上同调中的类似公式，即将 $\mathbb{Z}/n$ 换成 $\mathbb{Z}_\ell$（ℓ 为在 S 上可逆的素数）。设 $q:Y\to S$ 紧合且光滑。于是由 Weil 猜想 [14, 15] 可知，Leray 谱序列

$$E_2^{ij}=\mathsf{R}^iq_*\mathsf{R}^jf_*\mathbb{Z}_\ell\Rightarrow\mathsf{R}^\bullet p_*\mathbb{Z}_\ell$$

模掉挠后在 E_3 页退化 [11, §6]。当 $S=\mathrm{Spec}(\mathbb{C})$ 时，整系数上同调中也有同样的现象；见同上及 [12, 3.2.13]。

5.2 特殊化与余特殊化

设 $f:X\to S$，$E\in\mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^+(X)$。

5.2.1

设 $\mathsf{R}f_*E$ 的形成与任意有限基变换交换。对 S 的几何点之间任意特殊化 $u:t\to S(s)$，如下定义一个称为特殊化箭头（specialization arrow）的箭头

$$\mathrm{sp}(u):\mathsf{R}\Gamma(X_s,E|X_s)\to\mathsf{R}\Gamma(X_t,E|X_t), \tag{5.2.1.1}$$

如同在 5.1.1(iii) 中，设 $\bar{S}$ 为 $u(t)$ 在 $S(s)$ 中的闭包在 $k(t)$ 中的正规化，$\bar{f}:\bar{X}\to\bar{S}$ 为由 f 经基变换 $\bar{S}\to S$ 得到的态射。由 5.1.1 中显然的蕴含 (i)⇒(iii)，基变换箭头

$$\mathsf{R}\Gamma(\bar{X},E|\bar{X})=\mathsf{R}\bar{f}_*(E|\bar{X})_s\to\mathsf{R}\Gamma(X_s,E|X_s)\tag{5.2.1.2}$$

为同构。将 (5.2.1.1) 定义为 (5.2.1.2) 的逆与限制箭头

$$\mathsf{R}\Gamma(\bar{X},E|\bar{X})\to\mathsf{R}\Gamma(X_t,E|X_t).\tag{5.2.1.3}$$

的复合。

5.2.2

设 f 相对于 E 局部无环（2.12）。对 S 的几何点之间任意特殊化 $u:t\to S(s)$，如下定义一个称为余特殊化箭头（cospecialization arrow）的箭头

$$\mathrm{cosp}(u):\mathsf{R}\Gamma(X_t,E|X_t)\to\mathsf{R}\Gamma(X_s,E|X_s),\tag{5.2.2.1}$$

设 $g:X_t\to X$ 与 $g':\bar{X}\to X$ 为典范箭头。相对于这两个映射，典范箭头

$$\mathsf{R}g'_*(E|\bar{X})\to\mathsf{R}g_*(E|X_t)\tag{5.2.2.2}$$

由局部无环性假设知为同构。事实上，可设 S 严格局部且整，闭点为 s，而 t 为一个几何泛点。计算 (5.2.2.2) 在 X 的几何点 x 处的纤维，该点在 S 中的像记为 y。将 S 换成 S 在 y 处的严格局部化后，可设 $y=s$。由于 $\bar{S}\to S$ 为有限态射的逆极限，且在 s 处为根式的，便知 $\mathsf{R}g'_*(E|\bar{X})_x=E_x$，而 (5.2.2.2) 在 x 处的纤维可等同于限制映射 $E_x=\mathsf{R}\Gamma(X(x),E)\to\mathsf{R}\Gamma(X(x)_t,E|X(x)_t)$，依假设它为同构。对 (5.2.2.2) 施以 $\mathsf{R}\Gamma(X,-)$，便知限制箭头 (5.2.1.3) 为同构。将 (5.2.2.1) 定义为 (5.2.1.3) 的逆与基变换箭头 (5.2.1.2) 的复合。

5.2.3

若 $s''\xrightarrow{u'}s'\xrightarrow{u}s$ 为 S 的几何点之间的特殊化箭头，则可验证，只要两端均有定义，便有

$$\mathrm{sp}(u')\,\mathrm{sp}(u)=\mathrm{sp}(uu'),$$
$$\mathrm{cosp}(u)\,\mathrm{cosp}(u')=\mathrm{cosp}(uu'),$$

5.2.4

设 $\mathsf{R}f_*E$ 的形成与任意有限基变换交换，且 f 相对于 E 局部无环。由定义可知，对 S 的几何点之间任意特殊化 $u:t\to S(s)$，箭头 $\mathrm{sp}(u)$ 与 $\mathrm{cosp}(u)$ 均为同构，且互为逆。

特别地，当 A 为 Noether 的且被某个在 S 上可逆的整数 n 零化，f 紧合且光滑，而 E 的上同调局部常值时，上述假设成立（紧合态射的上同调紧合性（5.1.3），以及光滑态射的局部无环性 [2, XV]）。这样便重新得到了“特殊化定理”[2, XVI 2.1]。

另一方面，5.1.1 有下列推论：

命题 5.2.5. 设 f 相对于 E 局部无环，且对每个特殊化 $u : t \to S(s)$，余特殊化箭头 $\mathrm{cosp}(u)$ 均为同构。则 $\mathsf{R}f_*E$ 的形成与任意有限基变换交换。

由 5.2.4 可见，5.2.5 推广了（《平展上同调》 5.1.7）。

推论 5.2.6. 设 f 相对于 E 局部无环。设 x 为 X 的几何点，s 为它在 S 中的像，记 $f_{(x)} : X(x) \to S(s)$ 为 f 诱导的态射。则 $\mathsf{R}{f_{(x)}}_*(E|X(x))$ 的形成与任意有限基变换 $S' \to S(s)$ 交换。

由 5.2.5，只须验证 $(f_{(x)}, E|X(x))$ 的各余特殊化箭头均为同构。由余特殊化箭头的传递性 (5.2.3)，只须证明若 $u : t \to S(s)$ 为特殊化，则 $\mathrm{cosp}(u) : \mathsf{R}\Gamma(X(x)_t, E|X(x)_t) \to \mathsf{R}\Gamma(X(x)_s, E|X(x)_s)$ 为同构。但由于 s 在 $S(s)$ 中闭，$X(x)_s$ 严格局部且闭点为 x，有 $\mathsf{R}\Gamma(X(x)_s, E|X(x)_s) = E_x$；而 $\mathrm{cosp}(u)$ 为同构，是限制同构 $E_x \to \mathsf{R}\Gamma(X(x)_t, E|X(x)_t)$ 的逆。

推论 5.2.7. 设 $f : X \to Y$ 为 S-态射，$p : X \to S$、$q : Y \to S$ 为投影，$E \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^+(X)$。假设 A 局部常值，f 相对于 E 局部无环，且对 Y 的任意几何点 y 及在 y 的某个邻域上局部常值的任意层，q 在该点处相对于此层局部无环。则 p 相对于 E 局部无环。

设 x 为 X 的几何点，它在 Y 与 S 中的像分别为 y 与 s，$t \to S(s)$ 为一个特殊化，$f_{(x)} : X(x) \to Y(y)$ 为 f 诱导的态射。须证明限制映射

$$E_x \to \mathsf{R}\Gamma(X(x)_t, E|X(x)_t) \tag{$*$}$$

为同构。可设 A 为常值的。由 5.2.4 和 5.2.6，对每个特殊化 $z \to Y(y)$，特殊化箭头

$$E_x = \mathsf{R}{f_{(x)}}_*(E|X(x))_y \to (\mathsf{R}{f_{(x)}}_*(E|X(x)))_z = \mathsf{R}\Gamma(X(x)_z, E|X(x)_z)$$

均为同构；换言之，$\mathsf{R}{f_{(x)}}_*(E|X(x))$ 为常值为 E_x 的复形。因此，q 的无环性假设起到关键作用，保证限制映射

$$E_x \to \mathsf{R}\Gamma(Y(y)_t, (E_x)|Y(y)_t) = \mathsf{R}\Gamma\left(Y(y)_t, \mathsf{R}{f_{(x)}}_*(E|X(x))|Y(y)_t\right)$$

为同构。但此箭头可等同于 $(*)$，断言得证。

特别地，当 q 光滑，且 A 被某个在 S 上可逆的整数 n 零化时，5.2.7 对 q 的假设成立 [2, XV]。另一方面，若 5.2.7 的假设经过任意基变换 $S' \to S$ 后仍成立，则 p 相对于 E 普遍局部无环。这些说明特别蕴含 2.14 的陈述。

推论 5.2.8. 设 $f : X \to S$，$E \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^+(X)$。假设 f 相对于 E 普遍局部无环，$\mathsf{R}f_*E$ 的形成与任意有限基变换交换；并且对每个态射 $s' \to s$，其中 s 为 S 的几何点而 s' 为可分闭域的谱，基变换箭头 $\mathsf{R}\Gamma(X_s, E|X_s) \to \mathsf{R}\Gamma(X_{s'}, E|X_{s'})$ 均为同构。则 (f, E) 上同调紧合（*5.1.3*）。

设 $f' : X' \to S'$ 为由 f 经基变换 $S' \to S$ 得到的态射；须证明 $\mathsf{R}f'_*(E|X')$ 的形成与任意有限基变换交换。由 5.2.5，只须证明对每个特殊化 $u' : t' \to S'(s')$，余特殊化箭头

$\mathrm{cosp}(u')$：$\mathsf{R}\Gamma(X'_{t'}, E|X'_{t'}) \to \mathsf{R}\Gamma(X'_{s'}, E|X'_{s'})$ 为同构。设 s（分别地，t）为 s'（分别地，t'）在 S 中的像这一几何点，$u : t \to S(s)$ 为 u' 定义的特殊化。容易看出存在交换方块

$$\begin{array}{ccc} \mathsf{R}\Gamma(X_t, E|X_t) & \xrightarrow{\mathrm{cosp}(u)} & \mathsf{R}\Gamma(X_s, E|X_s) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathsf{R}\Gamma(X'_{t'}, E|X'_{t'}) & \xrightarrow{\mathrm{cosp}(u')} & \mathsf{R}\Gamma(X'_{s'}, E|X'_{s'}) \end{array}$$

其中竖直箭头为基变换箭头。依假设，它们为同构。另一方面，$\mathrm{cosp}(u)$ 为同构（5.2.4），因此 $\mathrm{cosp}(u')$ 为同构，证明完毕。

下面给出 5.2.8 的一个应用例子。设 A 被某个在 S 上可逆的整数 n 零化，且 f 为局部有限型并普遍局部无环的态射。设 x 为 X 的几何点，s 为它在 S 中的像，$f_{(x)} : X(x) \to S(s)$ 为 f 诱导的态射。由 5.2.6 与 1.9（通过取极限）可知，$(f_{(x)}, E|X(x))$ 满足 5.2.8 的假设，因此它上同调紧合。

5.2.9

设 A 为常值的。设 $f : X \to S$，$E \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^+(X)$ 为有限 Tor 维数的复形。若对 X 的任意几何点 x，其在 S 中的像 s，任意特殊化 $t \to S(s)$，以及任意 A°-模 M，限制箭头

$$E_x \overset{\mathsf{L}}{\otimes}_A M \to \mathsf{R}\Gamma(X(x)_t, (E|X(x)_t) \overset{\mathsf{L}}{\otimes}_A M)$$

均为同构，则称 f 相对于 E 强局部无环（strongly locally acyclic）。我不知道“局部无环”是否蕴含“强局部无环”。

命题 5.2.10. 在 *5.2.9* 的假设下，设 A 为 *Noether* 挠环，S 为 *Noether* 概形，且 f 相对于 E 强局部无环。则对每个方块均为 *Cartesian* 方块的图

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{j} & X' & \xleftarrow{j'} & X'' \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f''} \\ S & \xleftarrow{i} & S' & \xleftarrow{i'} & S'', \end{array}$$

其中 i 拟有限，i' 为开浸入，以及每个 $F \in \mathrm{Ob}\,\mathsf{D}^+(S'', A^\circ)$，典范箭头

$$j^* E \overset{\mathsf{L}}{\otimes} f'^* \mathsf{R}i'_* F \to \mathsf{R}j'_*((jj')^* E \overset{\mathsf{L}}{\otimes} f''^* F) \qquad (*)$$

均为同构。

将此陈述与 [2, XV 1.17] 比较。

来证明 5.2.10。容易归结为 $S = S'$ 严格局部、F 可构造且集中于次数 0 的情形。然后用形如 $u_* M$ 的层的有限直和在右侧分解 F，其中 $u : t \to S$ 为几何点，M 为 A°-模。相对于此分解，假设蕴含当 $F = u_* M$ 时 $(*)$ 为同构，结果随之得证。

导出范畴（第 0 稿）

INSTITUT DES HAUTES ETUDES SCIENTIFIQUES

若干结果

第一章　三角范畴

§1　定义与例子

1　三角范畴的定义. 初步性质

1-0

设 $\mathcal{A}$ 为加性范畴（additive category）, T 为 $\mathcal{A}$ 的加性自同构. 对于 $\mathcal{A}$ 的两个对象 X 和 Y, 置

$$\hom^i(X,Y) = \hom_{\mathcal{A}}(X, T^i(Y)) \qquad i \in \mathbb{Z}$$

设 X, Y, Z 为 $\mathcal{A}$ 的三个对象, $\alpha \in \hom^i(X,Y)$, $\beta \in \hom^j(Y,Z)$. 将属于 $\hom^{i+j}(X,Z)$ 的复合 $\beta \circ \alpha$ 定义为

$$\beta \circ \alpha = T^i(\beta) \circ \alpha.$$

容易验证, 这给出了一个新范畴, 其对象间的态射群是分次的. 略微滥用术语, 将此新范畴称为由平移函子（translation functor）T 赋予分次的范畴 $\mathcal{A}$.

设 $\mathcal{A}$ 为由平移函子 T 赋予分次的范畴. 凡提到或写出一个态射而未指明其次数时, 总是指零次态射.

设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{A}'$ 为分别由函子 T 和 T' 赋予分次的两个加性范畴, F 为从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{A}'$ 的加性函子. 如果指定了一个函子同构*, 就称 F 是分次的（*graded*）:

$$F \circ T = T' \circ F$$

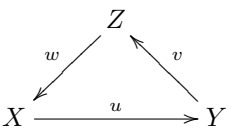
分次函子的态射定义见 II.§2.1-1.

设 $\mathcal{A}$ 为由函子 T 赋予分次的加性范畴. 一个三角（triangle）由三个对象 X, Y, Z 和三个态射 $u : X \to Y$, $v : Y \to Z$, $w : Z \to T(X)$ $(\deg w = 1)$ 组成. 一个三角可记为

Jean-Louis Verdier 著. 本文写于 1963 年（1976 年所作的极少数修改在脚注中注明, 同年还增补了若干脚注）.

*正文于 1976 年修订: 原文要求等式 $F \circ T = T' \circ F$. 多变量函子的情形见 [2, XVIII 0.2]. 其中会出现符号问题.

(X, Y, Z, u, v, w), 也可用下图表示:



$\deg(w) = 1$

设 (X, Y, Z, u, v, w) 和 (X', Y', Z', u', v', w') 为 $\mathcal{A}$ 中的两个三角. 从第一个三角到第二个三角的态射由三个态射 $f : X \to X'$, $g : Y \to Y'$, $h : Z \to Z'$ 组成, 使得下图交换:

$$\begin{array}{ccccccc} X & \xrightarrow{u} & Y & \xrightarrow{v} & Z & \xrightarrow{w} & T(X) \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle g} & & \downarrow{\scriptstyle h} & & \downarrow{\scriptstyle T(f)} \\ X' & \xrightarrow{u'} & Y' & \xrightarrow{v'} & Z' & \xrightarrow{w'} & T(X') \end{array}$$

1-1

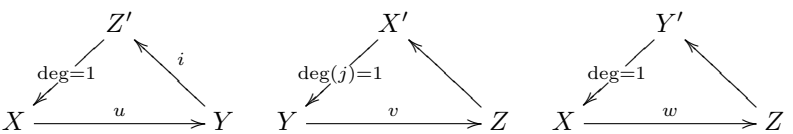
一个三角范畴（*triangulated category*）是由平移函子赋予分次、并配备一族三角的加性范畴; 这族三角称为特殊三角（distinguished triangles）族. 它还必须满足下列公理.

TR1 与特殊三角同构的三角都是特殊三角. 每个态射 $u : X \to Y$ 都包含在某个特殊三角 (X, Y, Z, u, v, w) 中. 三角 $(X, X, 0, \mathrm{id}_X, 0, 0)$ 是特殊三角.

TR2 三角 (X, Y, Z, u, v, w) 是特殊三角, 当且仅当 $(Y, Z, T(X), v, w, -T(u))$ 是特殊三角.

TR3 若 (X, Y, Z, u, v, w) 和 (X', Y', Z', u', v', w') 是特殊三角, 则对于每个态射 $(f, g) : u \to u'$, 都存在态射 $h : Z \to Z'$, 使得 (f, g, h) 是三角的态射.

TR4



若这三个三角都是特殊三角且 $w = v \circ u$, 则存在两个态射 $f : Z' \to Y'$, $g : Y' \to X'$, 使得

1. (id_X, v, f) 是三角的态射;
2. (u, id_Z, g) 是三角的态射;
3. $(Z', Y', X', f, g, T(i)j)$ 是特殊三角.

若 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{C}'$ 为两个三角范畴, 则从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{C}'$ 的正合函子（*exact functor*）是将特殊三角映为特殊三角的加性分次函子. 正合函子的态射就是分次函子的态射.

由公理 TR1, TR2 和 TR3 立即得到下列性质.

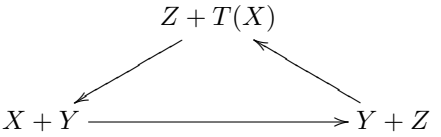
命题 1-2. 设 (X, Y, Z, u, v, w) 是一个特殊三角, M 为该三角范畴的一个对象. 则下列序列正合*:*

$$\cdots \longrightarrow \hom^i(M,X) \xrightarrow{\hom(M,u)} \hom^i(M,Y) \xrightarrow{\hom(M,v)} \hom^i(M,Z) \xrightarrow{\hom(M,w)} \hom^{i+1}(M,X) \longrightarrow \cdots$$

$$\cdots \longrightarrow \hom^i(Z,M) \xrightarrow{\hom(v,M)} \hom^i(Y,M) \xrightarrow{\hom(u,M)} \hom^i(X,M) \xrightarrow{\hom(w,M)} \hom^{i+1}(Z,M) \longrightarrow \cdots$$

由此命题可得到下列类型的结论:

- 若 (f, g, h) 是特殊三角的态射且 f, g 为同构, 则 h 也是同构.
- 在一个态射上构造的特殊三角 (TR1) 彼此同构（但同构一般并非唯一确定）.
- 若特殊三角中的某个态射有核或余核, 则该核或余核分裂; 也就是说, 此三角具有如下形式



- 两个特殊三角的和仍为特殊三角. （这里要用公理 TR4.）

2 三角范畴的例子

2-1

先固定一些记号. 设 $\mathcal{A}$ 为加性范畴. 用 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 表示下述范畴:

- $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 的对象是 $\mathcal{A}$ 中的复形（complex）, 次数不受限制, 微分的次数为 $+1$.
- $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 的态射是保次数的复形态射（即与微分交换的态射）.

定义函子 T 如下. 对 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 的每个对象 $X^\bullet$,

$$T(X^\bullet)_i = (X^\bullet)_{i+1}$$
$$d_i(T(X^\bullet)) = -d_{i+1}(X^\bullet).$$

函子 T 在态射上的作用如下: 对每个态射 $f : X^\bullet \to Y^\bullet$, 态射 $T(f) : T(X^\bullet) \to T(Y^\bullet)$ 定义为

$$T(f)_i = f_{i+1}.$$

显然 T 为 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 的加性自同构. 由此平移函子定义的 n 次态射, 就是将次数提高 n 并按 n 的奇偶性与微分交换或反交换的态射. 这样便恢复了通常的定义.

用 $\mathscr{C}$ 表示下述三角族. 一个三角 $(X^\bullet, Y^\bullet, Z^\bullet, u, v, w)$ 属于此族, 如果[†]

[†]正文于 1976 年修订, 以保证 I.§1.2-4 成立.

- $Z^\bullet$ 是双复形（double complex）

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow X^\bullet \xrightarrow{u} Y^\bullet \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

  所对应的单复形（simple complex）, 其中 $Y^\bullet$ 的对象的第一次数为零, $X^\bullet$ 的对象的第一次数为 -1.

- v 是下列双复形态射在“双复形 $\mapsto$ 单复形”函子下的像:

$$\begin{array}{ccccccccc}
\cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0^\bullet & \longrightarrow & Y^\bullet & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
\cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & X^\bullet & \longrightarrow & Y^\bullet & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots
\end{array}$$

- w 是下列双复形态射在同一函子下的像的负值:

$$\begin{array}{ccccccccc}
\cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & X^\bullet & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\
\cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & X^\bullet & \longrightarrow & Y^\bullet & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots
\end{array}$$

2-2

零伦（null-homotopic）态射的集合是一个双边理想（若 f 和 g 可复合且 f 或 g 为零伦态射, 则复合亦为零伦态射; 若 f 和 g 均为零伦态射, 则 $f \oplus g$ 也是零伦态射）. 对每对对象 $X^\bullet$, $Y^\bullet$, 用 $\mathrm{Htp}(X^\bullet, Y^\bullet)$ 表示 $\hom_{\mathsf{C}(\mathcal{A})}(X^\bullet, Y^\bullet)$ 中由零伦态射组成的子群. 于是 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 的对象就是 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 的对象, 以 $X^\bullet$ 为源、$Y^\bullet$ 为靶的态射群为

$$\hom_{\mathsf{C}(\mathcal{A})}(X^\bullet, Y^\bullet) / \mathrm{Htp}(X^\bullet, Y^\bullet).$$

$\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 中态射的复合律由 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 中态射的复合律取商得到. 范畴 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 是加性的. $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 上的平移函子 T 可下降到商上（零伦态射的平移仍为零伦态射）. 得到的函子是 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 的加性自同构, 仍记为 T. 略微滥用记号, 此后用 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 表示由函子 T 赋予分次的范畴 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$.

$\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 中的特殊三角是与来自 $\mathscr{C}$ 的某个三角同构的任意三角. 特殊三角族满足公理 TR1, TR2, TR3 和 TR4. 略微滥用记号, 用 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 表示由上述三角族赋予三角结构的范畴 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$.

2-3

还有各种子范畴:

- 若一个复形的负次数对象除有限个外均为零, 就称它是下有界的（bounded below）. 上有界复形与有界复形的定义类似. 用 $\mathsf{K}^+(\mathcal{A})$, $\mathsf{K}^-(\mathcal{A})$ 和 $\mathsf{K}^b(\mathcal{A})$ 表示由这些对象族生成的 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 的满子范畴. 这些子范畴是 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 的“三角子范畴”：若特殊三角的两个对象属于子范畴, 则它与某个三个对象均属于该子范畴的三角同构.

- 设 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴（abelian category）. 若一个复形的负次数上同调对象除有限个外均为零, 就称它是上同调下有界的. 上同调上有界复形、上同调有界复形以及无环复形（acyclic complex）的定义类似. 用 $\mathsf{K}^{\infty,+}(\mathcal{A})$, $\mathsf{K}^{\infty,-}(\mathcal{A})$, $\mathsf{K}^{\infty,b}(\mathcal{A})$ 和 $\mathsf{K}^{\infty,\varnothing}(\mathcal{A})$ 表示由这些对象族生成的满子范畴. 它们都是三角子范畴.

  我们还将使用三角子范畴 $\mathsf{K}^{+,b}(\mathcal{A})$, $\mathsf{K}^{+,\varnothing}(\mathcal{A})$, …等 …（第一个上标表示复形对象的情况, 第二个上标表示上同调对象的情况）.

- 不假设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴, 设 O 为 $\mathcal{A}$ 的一个在同构和直和下稳定的对象集合. 用 $O(\mathcal{A})$ 表示由每个次数的对象均属于 O 的复形生成的 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 的满子范畴. 用 $\underline{O}(\mathcal{A})$ 表示 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 中对应的三角子范畴. 当 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴时, 可取 O 为内射对象（injective）的集合 I 或投射对象（projective）的集合 P.

2-4

范畴 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 由 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 和族 $\mathscr{C}$ 唯一确定. 更确切地说, 从 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 到三角范畴的每个将 $\mathscr{C}$ 中的三角均映为特殊三角的分次加性函子, 都唯一地通过 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 分解, 且得到的函子是正合的.

对 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 中每个复形 $X^\bullet$, 用 $\bar{X}^\bullet$ 表示将 $X^\bullet$ 的微分置为零所得到的复形. 一个三项序列

$$0 \longrightarrow X^\bullet \longrightarrow Y^\bullet \longrightarrow Z^\bullet \longrightarrow 0$$

称为半分裂序列（semi-split sequence）, 如果序列

$$0 \longrightarrow \bar{X}^\bullet \longrightarrow \bar{Y}^\bullet \longrightarrow \bar{Z}^\bullet \longrightarrow 0$$

是分裂的, 即它与下列序列同构

$$0 \longrightarrow \bar{X}^\bullet \longrightarrow \bar{X}^\bullet + \bar{Z}^\bullet \longrightarrow \bar{Z}^\bullet \longrightarrow 0.$$

设 $0 \to X^\bullet \to Y^\bullet \to Z^\bullet \to 0$ 为半分裂序列. 选取一个分裂, 即对每个 n 选取一个同构

$$(Y^\bullet)^n \simeq (X^\bullet)^n + (Z^\bullet)^n.$$

$Y^\bullet$ 的微分在上述直和分解下的矩阵形如

$$\begin{pmatrix} d_{X^\bullet} & \varphi_n \\ 0 & d_{Z^\bullet} \end{pmatrix}$$

其中 φ_n 是从 $(Z^\bullet)^n$ 到 $(X^\bullet)^{n+1}$ 的态射. 这些 φ_n 确定一个复形态射

$$\varphi : Z^\bullet \to T(X^\bullet).$$

改变分裂时, φ 的同伦类不变. 此外, 若 $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{\varphi}$ 表示态射 u, v, φ 在 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 中的像, 则三角 $(X^\bullet, Y^\bullet, Z^\bullet, \underline{u}, \underline{v}, \underline{\varphi})$ 是特殊三角. 用 $\mathsf{SSS}(\mathcal{A})$ 表示 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 中半分裂序列的范畴, 用 $\mathsf{TrK}(\mathcal{A})$ 表示 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 中特殊三角的范畴. 上述构造定义了一个函子

$$\rho : \mathsf{SSS}(\mathcal{A}) \to \mathsf{TrK}(\mathcal{A}).$$

此函子是本质满射的（essentially surjective）.

3 正合函子和上同调函子的例子

定义 3-1. 设 $\mathcal{A}$ 为三角范畴, $\mathcal{B}$ 为阿贝尔范畴. 一个加性函子 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 称为上同调函子（cohomological functor）, 如果对于每个特殊三角 (X, Y, Z, u, v, w), 序列

$$F(X) \xrightarrow{F(u)} F(Y) \xrightarrow{F(v)} F(Z)$$

正合.

函子 $F \circ T^i$ 常记为 F^i. 由三角范畴的公理 TR2, 有一个无界正合序列

$$\cdots \longrightarrow F^i(X) \longrightarrow F^i(Y) \longrightarrow F^i(Z) \longrightarrow F^{i+1}(X) \longrightarrow \cdots$$

3-2 例子

1. 设 $\mathcal{A}$ 为三角范畴. 对 $\mathcal{A}$ 的每个对象 X, 函子 $\hom_{\mathcal{A}}(X, -)$ 是上同调函子. 函子 $\hom_{\mathcal{A}}(-, X)$ 是上同调函子 $\mathcal{A}^\circ \to \mathsf{Ab}$.
2. 设 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴, $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 为 $\mathcal{A}$ 的复形范畴. 定义函子 $\mathrm{H}^0 : \mathsf{C}(\mathcal{A}) \to \mathcal{A}$ 如下. 对 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 的对象 $X^\bullet$, 置
$$\mathrm{H}^0(X^\bullet) = \ker d^0 / \operatorname{im} d^{-1}.$$
函子 H^0 将零伦态射映为零, 因而唯一地通过 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 分解. 得到的函子仍记为 $\mathrm{H}^0 : \mathsf{K}(\mathcal{A}) \to \mathcal{A}$.

3-3 正合双函子的例子

设 $\mathcal{A}$, $\mathcal{A}'$, $\mathcal{A}''$ 为三个加性范畴, 且设

$$P : \mathcal{A} \times \mathcal{A}' \to \mathcal{A}''$$

为双线性函子（即分别对每个变量为加性函子）. 它如下诱导双线性函子

$$P^* : \mathsf{C}(\mathcal{A}) \times \mathsf{C}(\mathcal{A}') \to \mathsf{C}(\mathcal{A}'')$$

设 $X^\bullet$ 为 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 的对象, $Y^\bullet$ 为 $\mathsf{C}(\mathcal{A}')$ 的对象. 则 $P(X^\bullet, Y^\bullet)$ 为 $\mathcal{A}''$ 的双复形. 置 $P^*(X^\bullet, Y^\bullet) =$ 与 $P(X^\bullet, Y^\bullet)$ 对应的单复形.

设 f 为 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$（分别为 $\mathsf{C}(\mathcal{A}')$）中的零伦态射, $Z^\bullet$ 为 $\mathsf{C}(\mathcal{A}')$（分别为 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$）的对象. 则态射 $P^*(f, Z^\bullet)$（分别为 $P^*(Z^\bullet, f)$）是零伦的. 因而 P^* 唯一确定一个函子

$$P^\bullet : \mathsf{K}(\mathcal{A}) \times \mathsf{K}(\mathcal{A}') \to \mathsf{K}(\mathcal{A}'').$$

双函子 $P^\bullet$ 是正合的.

特别地, 设 $\mathcal{A}$ 为加性范畴. 可取 P 为函子

$$\begin{aligned} \mathcal{A}^\circ \times \mathcal{A} &\to \mathsf{Ab} \\ (X, Y) &\mapsto \hom(X, Y) \end{aligned}$$

于是上述构造给出函子

$$\hom^\bullet : \mathsf{K}(\mathcal{A})^\circ \times \mathsf{K}(\mathcal{A}) \to \mathsf{K}(\mathsf{Ab})$$

它与函子 $\mathrm{H}^0 : \mathsf{K}(\mathsf{Ab}) \to \mathsf{Ab}$ 复合, 显然又得到函子 $\hom_{\mathsf{K}(\mathcal{A})}$.

§2　商范畴

1　厚子范畴. 态射的乘法系

先给出两个定义.

定义 1-1. 三角范畴 $\mathcal{A}$ 的子范畴 $\mathcal{B}$ 称为厚的（thick）, 如果 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}$ 的满三角子范畴, 并且 $\mathcal{B}$ 还具有下述性质*:*

对每个通过 $\mathcal{B}$ 的某个对象分解、且包含于一个 Z 为 $\mathcal{B}$ 的对象的特殊三角 (X, Y, Z, f, g, h) 中的态射 $f : X \to Y$, f 的源和 f 的靶都是 $\mathcal{B}$ 的对象.

用 $\mathscr{N}$ 表示 $\mathcal{A}$ 的厚子范畴的集合.

任意一族厚子范畴的交仍为厚子范畴.

定义 1-2. 设 $\mathcal{A}$ 为三角范畴. $\mathcal{A}$ 的一个态射集合 S 称为态射的乘法系（multiplicative system of morphisms）, 如果它具有下述五个性质.

FR1　若 $f, g \in S$ 且 f 与 g 可复合, 则 $f \circ g \in S$. 对 $\mathcal{A}$ 的每个对象 X, X 的恒等态射属于 S.

FR2　在范畴 $\mathcal{A}$ 中, 每个图

$$\begin{array}{ccc} & & Y \\ & & \downarrow{\scriptstyle s\in S} \\ Z & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

均可补成交换图

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{g} & Y \\ \downarrow{\scriptstyle t\in S} & & \downarrow{\scriptstyle s\in S} \\ Z & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

此外, 对称的性质也成立.

FR3　若 f 与 g 为态射, 则下列性质等价*:*

i) 存在 $s \in S$ 使得 $s \circ f = s \circ g$*;*

ii) 存在 $t \in S$ 使得 $f \circ t = g \circ t$.

FR4　设 T 为 $\mathcal{A}$ 的平移函子. 对 S 的每个元素 s, 都有 $T(s) \in S$.

FR5 设 (X,Y,Z,u,v,w) 与 (X',Y',Z',u',v',w') 为两个特殊三角, f 与 g 为 S 的两个元素, 使得 (f,g) 是从 u 到 u' 的态射. 则存在态射 $h\in S$, 使得 (f,g,h) 是三角的态射.

一个态射乘法系称为饱和的（*saturated*）, 如果它具有下述性质:

一个态射 f 属于 S, 当且仅当存在两个态射 g 与 g', 使得 $g\circ f\in S$ 且 $f\circ g'\in S$.

任意一族饱和乘法系的交仍为饱和乘法系.

用 $\mathscr{S}$ 表示饱和乘法系的集合.

设 $\mathcal{B}$ 为厚子范畴. 用 $\varphi(\mathcal{B})$ 表示包含于一个 Z 为 $\mathcal{B}$ 的对象的特殊三角 (X,Y,Z,f,g,h) 中的态射 f 的集合. 则 $\varphi(\mathcal{B})$ 是饱和乘法系.

设 S 为饱和乘法系. 用 $\psi(S)$ 表示由包含于一个 f 为 S 的元素的特殊三角 (X,Y,Z,f,g,h) 中的对象 Z 生成的满子范畴. 子范畴 $\psi(S)$ 是厚的.

本小节的主要结论如下: 以包含关系定义序关系时, φ 是从 $\mathscr{N}$ 到 $\mathscr{S}$ 的保序同构, 其逆正是 ψ.

2 等价的泛问题

设 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{A}'$ 为两个三角范畴, F 为从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{A}'$ 的正合函子. 设 $S(F)$ 为被 F 映为同构的 $\mathcal{A}$ 的态射的集合, $\mathcal{B}(F)$ 为由被 F 映为 $\mathcal{A}'$ 的零对象的 $\mathcal{A}$ 的对象生成的满子范畴. 则 $S(F)$ 是饱和乘法系, $\mathcal{B}(F)$ 是厚子范畴. 此外, $S(F)=\varphi(\mathcal{B}(F))$. 现在设 $\mathcal{A}$ 为三角范畴, $\mathcal{B}$ 为厚子范畴, $S=\varphi(\mathcal{B})$ 为对应的饱和乘法系. 下列两个泛问题等价.

问题 1 求一个三角范畴 $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 和一个正合函子 $Q:\mathcal{A}\to\mathcal{A}/\mathcal{B}$, 使得从 $\mathcal{A}$ 到任意三角范畴 $\mathcal{A}'$ 的每个将 $\mathcal{B}$ 的对象映为 $\mathcal{A}'$ 的零对象的正合函子, 都唯一地分解为 $G\circ Q$, 其中 G 是正合的.

问题 2 求一个三角范畴 $\mathcal{A}_S$ 和一个正合函子 $Q:\mathcal{A}\to\mathcal{A}_S$, 使得从 $\mathcal{A}$ 到任意三角范畴 $\mathcal{A}'$ 的每个将 S 的态射映为 $\mathcal{A}'$ 的同构的正合函子, 都唯一地分解为 $G\circ Q$, 其中 G 是正合的.

（作者请读者原谅他使用这种过时而反动的语言.）下一小节将证明问题 2 有解. 因此, 相应的问题 1 具有同一个解.

3 分式演算

3-1

设 $\mathcal{A}$ 为三角范畴, S 为饱和乘法系. 用 $\mathcal{A}[S^{-1}]$ 表示 $\mathcal{A}$ 关于态射集合 S 的分式范畴（category of fractions）, 用 Q 表示从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{A}[S^{-1}]$ 的典范函子. 对 $(\mathcal{A}[S^{-1}],Q)$ 解决如下问题: 从 $\mathcal{A}$ 到任意范畴（不必是加性范畴）的每个将 S 中态射映为同构的函子, 都唯一地通过 $(\mathcal{A}[S^{-1}],Q)$ 分解. 这样的一对总是存在的, 无须对态射集合 S 加任何假设

[18, 1.1][‡]. 不过, 由于态射集合 S 是饱和乘法系, 它具有性质 FR1, FR2 和 FR3. 因此, 根据 [18], 范畴 $\mathcal{A}[S^{-1}]$ 可由右分式演算或左分式演算得到. 下面回顾如何通过右分式演算得到 $\mathcal{A}[S^{-1}]$. （将箭头反向即可得到左分式演算.）

3-2

$\mathcal{A}[S^{-1}]$ 的对象就是 $\mathcal{A}$ 的对象.

- 对 $\mathcal{A}$ 的每个对象 X, 用 S_X 表示属于 S 且以 X 为靶的箭头所成的范畴. 对 $\mathcal{A}$ 的每个对象 Y, 关于 Y 函子性地赋予下述 S_X° 上的集合值函子（S_X° 表示反范畴）:

$$H_Y : s \mapsto \hom(\mathrm{source}(s), Y).$$

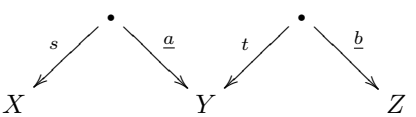
  置

$$\hom_{\mathcal{A}[S^{-1}]}(X, Y) = \varinjlim_{S_X^\circ} H_Y.$$

  关于归纳极限（direct limit）的各种问题, 参见 [1].

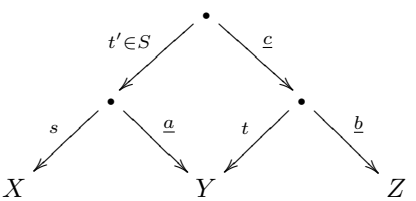
  于是可以欣然发现, 由 FR1, FR2 和 FR3, 范畴 S_X° 具有性质 L1, L2 和 L3. 因而这些归纳极限具有滤过有序集上的归纳极限所具有的一切良好性质.

- 设 X, Y, Z 为 $\mathcal{A}$ 的三个对象, a 为 $\hom_{\mathcal{A}[S^{-1}]}(X, Y)$ 的元素, b 为 $\hom_{\mathcal{A}[S^{-1}]}(Y, Z)$ 的元素. 取 S_X 的一个对象 s, 以及 $\hom(\mathrm{source}(s), Y)$ 中像为 a 的元素 $\underline{a}$; 再取 S_Y 的一个对象, 以及 $\hom(\mathrm{source}(t), Z)$ 中像为 b 的元素 $\underline{b}$. 于是有图



(1)

  由 FR2, 它可补成图



  用 $b \circ a$ 表示态射 $\underline{b \circ c}$ 在 $\hom_{\mathcal{A}[S^{-1}]}(X, Z)$ 中的像. 利用性质 FR1, FR2 和 FR3, 可验证 $b \circ a$ 与所选的代表 $\underline{a}$, $\underline{b}$ 无关, 也与图 (1) 的补全方式无关. 进一步验证可知, 这定义了一个范畴 $\mathcal{A}[S^{-1}]$.

用 Q 表示显然的函子 $\mathcal{A} \to \mathcal{A}[S^{-1}]$.

[‡]原文在此引用 [C.G.G]. 这很可能是 Chevalley, Gabriel 和 Grothendieck 已佚的著作 *Catégories et foncteurs*, 见 [31] 中的引用.

由于 $\mathcal{A}$ 是加性的, $\mathcal{A}[S^{-1}]$ 也是加性范畴. 此外, 利用 FR4, 可证明 $\mathcal{A}[S^{-1}]$ 上存在唯一的平移函子, 记为 T, 满足

$$Q \circ T = T \circ Q.$$

最后, 利用 FR5, 可证明 $\mathcal{A}[S^{-1}]$ 上存在唯一的三角结构使 Q 正合. $\mathcal{A}[S^{-1}]$ 的特殊三角恰为与 $\mathcal{A}$ 中特殊三角在 Q 下的像同构的三角. 用 $\mathcal{A}_S$ 表示赋予此三角结构的范畴 $\mathcal{A}[S^{-1}]$, 容易证明 $(\mathcal{A}_S, Q)$ 为问题 2 的一个解.

定义 3-3. 设 $\mathcal{A}$ 为三角范畴, $\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{A}$ 的厚子范畴, $(Q, \mathcal{A}/\mathcal{B})$ 为问题 *1 (§I.§2.2)* 的解. 范畴 $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 称为 $\mathcal{A}$ 模 $\mathcal{B}$ 的商范畴（quotient category）, Q 称为典范商函子. 更一般地, 设 $\mathcal{N}$ 为 $\mathcal{A}$ 的三角子范畴, $\underline{\mathcal{N}}$ 为包含 $\mathcal{N}$ 的最小厚子范畴. 根据定义, $\mathcal{A}$ 模 $\mathcal{N}$ 的商范畴记为 $\mathcal{A}/\mathcal{N}$, 它就是 $\mathcal{A}/\underline{\mathcal{N}}$.

4 商范畴的性质

4-1

设 $\mathcal{A}$ 为三角范畴, H 为取值于阿贝尔范畴 $\mathcal{G}$ 的上同调函子. 设 $\mathcal{B}_H$ 为由其一切平移均被 H 映为 $\mathcal{G}$ 的零对象的对象所生成的满子范畴, S_H 为其一切平移均被 H 映为 $\mathcal{G}$ 的同构的态射的集合. 则 $\mathcal{B}_H$ 为 $\mathcal{A}$ 的厚子范畴, S_H 为饱和乘法系. 此外, $S_H = \varphi(\mathcal{B}_H)$ (§I.§2.1). 函子 H 唯一地通过 $(Q, \mathcal{A}/\mathcal{B}_H)$ 分解.

定理 4-2. 设 $\mathcal{A}$ 为三角范畴, $\mathcal{B}$ 为三角子范畴, $\mathcal{N}$ 为 $\mathcal{A}$ 的厚子范畴, $S = \varphi(\mathcal{N})$ 为对应的饱和乘法系.

(a) 范畴 $\mathcal{N} \cap \mathcal{B}$ 为 $\mathcal{B}$ 的厚子范畴. 对应的乘法系为 $S \cap \mathcal{B}$.

(b) 下列两个性质等价:

- *(i)* 对于 $\mathcal{B}$ 的每个对象 X 和每个态射 $s : R \to X$, 其中 s 属于 S, 都存在态射 $s' : R' \to R$, 使得 $s \circ s'$ 属于 $S \cap \mathcal{B}$, 且 $R' \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{B}$.
- *(ii)* 从 $\mathcal{B}$ 的对象 X 到 $\mathcal{N}$ 的对象 Y 的每个态射, 都通过 $\mathcal{N} \cap \mathcal{B}$ 的某个对象分解.

(c) 将 *(i)* 和 *(ii)* 的箭头反向得到的性质 *(i)'* 与 *(ii)'* 等价.

(d) 若性质 *(i)* 和 *(ii)* 成立, 或性质 *(i)'* 和 *(ii)'* 成立, 则典范函子

$$\mathcal{B}/\mathcal{N} \cap \mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{A}/\mathcal{N}$$

是忠实的.

由于此函子在对象上是单射, 它将 $\mathcal{B}/\mathcal{N} \cap \mathcal{B}$ 实现为 $\mathcal{A}/\mathcal{N}$ 的一个子范畴.

(e) 此外, 若 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}$ 的满子范畴, 则 $\mathcal{B}/\mathcal{N} \cap \mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}/\mathcal{N}$ 的满子范畴.

推论 4-3. 设 $\mathcal{A} \subset \mathcal{B} \subset \mathcal{C}$ 为三个三角范畴, $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}$ 的厚子范畴, $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{C}$ 的厚子范畴. 则 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{C}$ 的厚子范畴, $\mathcal{B}/\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{C}/\mathcal{A}$ 的厚子范畴. 典范函子 $\mathcal{C}/\mathcal{B} \to (\mathcal{C}/\mathcal{A})/(\mathcal{B}/\mathcal{A})$ 是同构.

5 商函子的性质

设 $\mathcal{A}$ 为三角范畴, $\mathcal{B}$ 为厚子范畴, S 为对应的乘法系, $Q:\mathcal{A}\to\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 为典范商函子.

命题 5-1. 对 $\mathcal{A}$ 的对象 X 和 Y, 下列断言等价:

(a) 若态射 $f:X\to Y$ 具有 S 中的态射 $s:Z\to X$ 满足 $f\circ s=0$, 则该态射为零.

(b) 若态射 $f:X\to Y$ 具有态射 $s:Y\to Z$, $s\in S$, 满足 $s\circ f=0$, 则该态射为零.

(c) 每个通过 $\mathcal{B}$ 的某个对象分解的态射 $f:X\to Y$ 都为零.

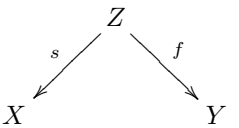
(d) 典范映射

$$\hom_{\mathcal{A}}(X,Y)\to\hom_{\mathcal{A}/\mathcal{B}}(Q(X),Q(Y))$$

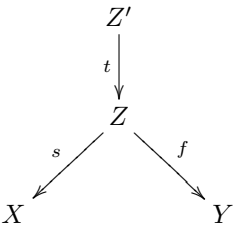
为单射.

命题 5-2. 设 X 和 Y 为 $\mathcal{A}$ 的两个对象. 下列断言等价:

(a) 每个图 *($s\in S$)*



都可补成图 *($s,t\in S$):*



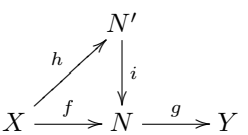
其中 $f\circ t$ 通过 $(X,s\circ t)$ 分解.

(b) 将 *(a)* 中的箭头反向, 并交换 X 和 Y 所得到的断言.

(c) 每个图

$$X\xrightarrow{f}N\xrightarrow{g}Y$$

其中 $g\circ f=0$ 且 N 为 $\mathcal{B}$ 的对象, 都可补成图



其中 $f=i\circ h$ 且 $g\circ i=0$.

(d) 将 *(c)* 中的箭头反向, 并交换 X 和 Y 所得到的断言.

(e) 典范映射

$$\hom_{\mathcal{A}}(X,Y) \xrightarrow{Q} \hom_{\mathcal{A}/\mathcal{B}}(Q(X),Q(Y))$$

为满射.

命题 5-3. 设 X 为 $\mathcal{A}$ 的对象. 下列断言等价:

(a) 对 $\mathcal{A}$ 的每个对象 Y, 典范映射

$$\hom_{\mathcal{A}}(X,Y) \xrightarrow{Q} \hom_{\mathcal{A}/\mathcal{B}}(Q(X),Q(Y))$$

为同构.

(b) 从 X 到 $\mathcal{B}$ 的某个对象的每个态射均为零.

同样, 下列两个断言等价:

(a)' 对 $\mathcal{A}$ 的每个对象 Y, 典范映射

$$\hom_{\mathcal{A}}(Y,X) \xrightarrow{Q} \hom_{\mathcal{A}/\mathcal{B}}(Q(Y),Q(X))$$

为同构.

(b)' 从 $\mathcal{B}$ 的某个对象到 X 的每个态射均为零.

定义 5-4. 具有前一命题中等价性质 *(a)* 和 *(b)* 的对象, 称为 $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 上的左自由对象（object free on the left）, 或左 Q-自由对象. 类似地, 具有等价性质 *(a)'* 和 *(b)'* 的对象, 称为 $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 上的右自由对象, 或右 Q-自由对象. 知道 $Q(X) \in \operatorname{Ob}\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 就能确定它, 精确到同构.

6 正交性

定义 6-1. 三角范畴 $\mathcal{A}$ 的两个三角子范畴 $\mathcal{N}$ 和 $\mathcal{N}'$ 称为正交的（orthogonal）, 如果对于 $\mathcal{N}$ 的每个对象 X 及 $\mathcal{N}'$ 的每个对象 Y, 都有

$$\hom_{\mathcal{A}}(X,Y) = 0$$

此时称范畴 $\mathcal{N}'$ 右正交于 $\mathcal{N}$, $\mathcal{N}$ 左正交于 $\mathcal{N}'$.

命题 6-2. 设 $\mathcal{N}$ 为三角范畴 $\mathcal{A}$ 的三角子范畴. 由 $\mathcal{A}$ 中满足对 $\mathcal{N}$ 的每个对象 Y 都有 $\hom_{\mathcal{A}}(Y,X) = 0$（分别为 $\hom_{\mathcal{A}}(X,Y) = 0$）的对象 X 生成的满范畴 $\mathcal{N}^{\perp}$（分别为 ${}^{\perp}\mathcal{N}$）, 是 $\mathcal{A}$ 的厚子范畴. 略微滥用术语, 称范畴 $\mathcal{N}^{\perp}$ 为 $\mathcal{N}$ 的右正交范畴.

利用此命题可将命题 I.§2.5-3 改述如下.

命题 6-3. 设 $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ 为三角范畴 $\mathcal{A}$ 的厚子范畴. 由 $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 上的右自由对象（分别为左自由对象）生成的满范畴, 恰为 $\mathcal{B}$ 的右正交范畴（分别为左正交范畴）.

命题 6-4. 设 $\mathcal{A}$ 为三角范畴, $\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{A}$ 的厚子范畴, $\mathcal{B}^{\perp}$ 为 $\mathcal{B}$ 的右正交范畴, $S(\mathcal{B})$ 和 $S(\mathcal{B}^{\perp})$ 为对应的乘法系, Q 和 $Q^{\perp}$ 为典范商函子. 对于 $\mathcal{A}$ 的一个对象 X, 考虑下列性质:

(i) X 通过 $S(\mathcal{B})$ 中的一个态射映到 $\mathcal{B}^{\perp}$ 的某个对象.

(ii) 存在从 $\mathcal{B}$ 的某个对象到 X 的 $S(\mathcal{B}^{\perp})$ 中的态射.

(iii) $S(\mathcal{B})$ 中以 X 为源的箭头所成的范畴 $S_X(\mathcal{B})$ 有终对象.

(iv) $S(\mathcal{B}^{\perp})$ 中以 X 为靶的箭头所成的范畴 $S^X(\mathcal{B}^{\perp})$ 有始对象.

(v) $\mathcal{B}$ 中在 X 之上的对象所成的范畴 $\mathcal{B}/X$ 有终对象.

(vi) $\mathcal{B}^{\perp}$ 中在 X 之下的对象所成的范畴 $\mathcal{B}^{\perp}/X$ 有始对象.

则

$$(i) \Longleftrightarrow (ii) \Longleftrightarrow (iii) \Longleftrightarrow (v) \begin{array}{l} \Nearrow (iv) \\ \Searrow (vi) \end{array}$$

此外, 若 ${}^{\perp}(\mathcal{B}^{\perp}) = \mathcal{B}$, 则所有这些性质等价.

设 $\mathcal{B}$ 为三角范畴 $\mathcal{A}$ 的厚子范畴, i 为从 $\mathcal{B}$ 到 $\mathcal{A}$ 的包含函子, Q 为从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 的商函子, $\mathcal{B}^{\perp}$ 为 $\mathcal{B}$ 的右正交范畴, $i^{\perp}$ 和 $Q^{\perp}$ 为对应的函子. 由命题 I.§2.6-4 立即得到下列命题.

命题 6-5. 下列两个性质等价:

(i) 函子 i 有右伴随函子.

(ii) 函子 Q 有右伴随函子.

将“右”替换为“左”, 命题仍然成立.

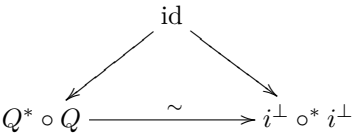
命题 6-6. 下列两个性质等价:

(i) 函子 i 有右伴随函子.

(ii) 函子 $i^{\perp}$ 有左伴随函子. 范畴 $\mathcal{B}^{\perp}$ 的左正交范畴等于 $\mathcal{B}$.

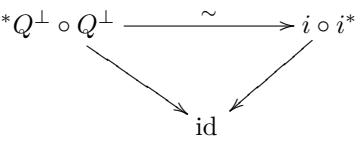
命题 6-7. 设命题 *I.§2.6-5* 和 *I.§2.6-6* 的性质成立. 用 i^* 和 Q^* 表示 i 和 Q 的右伴随函子. 类似地, 用 ${}^*i^{\perp}$ 和 ${}^*Q^{\perp}$ 表示 $i^{\perp}$ 和 $Q^{\perp}$ 的左伴随函子. 所有这些函子都是正合的. 此外:

存在函子性同构 $Q^* \circ Q \xrightarrow{\sim} i^\perp \circ^* i^\perp$, 使得下图交换*:*

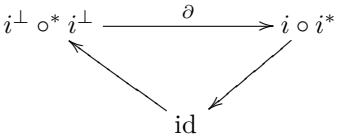


（斜箭头由伴随性质定义）.

类似地, 存在同构 ${}^*Q^\perp \circ Q^\perp \xrightarrow{\sim} i \circ i^*$, 使得下图交换*:*



最后, 存在一个 1 次函子性态射 $\partial : i^\perp \circ^* i^\perp \to i \circ i^*$, 使得下列三角为特殊三角 $(\deg \partial = 1)$*:*



这样的态射 ∂ 是唯一的, 且满足 $\partial(TX) = -T\partial(X)$ *(*$X \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{A}$, T 为平移*).*

第二章　对阿贝尔范畴的应用

§1　导出范畴

1　阿贝尔范畴的导出范畴

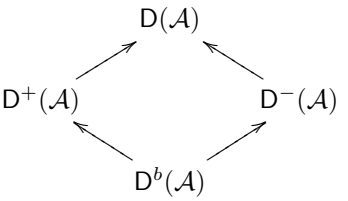
沿用 I.§1.2-3 的记号. 另外还使用下述记号.

1-1　记号

设 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴. 置

$$\begin{aligned}
\mathsf{D}(\mathcal{A}) &= \mathsf{K}^{\infty,\infty}(\mathcal{A})/\mathsf{K}^{\infty,\varnothing}(\mathcal{A}) \\
\mathsf{D}^b(\mathcal{A}) &= \mathsf{K}^{b,b}(\mathcal{A})/\mathsf{K}^{b,\varnothing}(\mathcal{A}) \\
\mathsf{D}^+(\mathcal{A}) &= \mathsf{K}^{+,+}(\mathcal{A})/\mathsf{K}^{+,\varnothing}(\mathcal{A}) \\
\mathsf{D}^-(\mathcal{A}) &= \mathsf{K}^{-,-}(\mathcal{A})/\mathsf{K}^{-,\varnothing}(\mathcal{A}).
\end{aligned}$$

命题 1-2. 下图中的自然函子



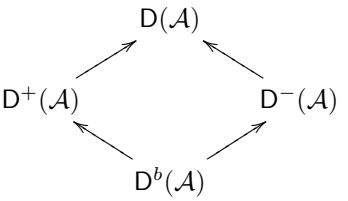
都是全忠实的.

自然函子

$$\mathsf{D}^b(\mathcal{A}) = \mathsf{K}^{b,b}(\mathcal{A})/\mathsf{K}^{b,\varnothing}(\mathcal{A}) \to \mathsf{K}^{+,b}(\mathcal{A})/\mathsf{K}^{+,\varnothing}(\mathcal{A})$$
$$\mathsf{D}^b(\mathcal{A}) = \mathsf{K}^{b,b}(\mathcal{A})/\mathsf{K}^{b,\varnothing}(\mathcal{A}) \to \mathsf{K}^{-,b}(\mathcal{A})/\mathsf{K}^{-,\varnothing}(\mathcal{A})$$

都是范畴等价.

由于图



中的函子在对象上均为单射, 它们将范畴 $\mathsf{D}^b(\mathcal{A})$, $\mathsf{D}^+(\mathcal{A})$ 和 $\mathsf{D}^-(\mathcal{A})$ 实现为 $\mathsf{D}(\mathcal{A})$ 的满子范畴.

此命题的证明已包含在定理 I.§2.4-2 中.

定义 1-3. 范畴 $\mathsf{D}(\mathcal{A})$ 称为 $\mathcal{A}$ 的导出范畴（derived category）. $\mathsf{D}(\mathcal{A})$ 中与 $\mathsf{D}^b(\mathcal{A})$ 的对象同构的对象称为 $\mathsf{D}(\mathcal{A})$ 的有界对象. $\mathsf{D}(\mathcal{A})$ 中与 $\mathsf{D}^+(\mathcal{A})$ 的对象同构的对象称为左有界对象; $\mathsf{D}(\mathcal{A})$ 中与 $\mathsf{D}^-(\mathcal{A})$ 的对象同构的对象称为右有界对象.

用 D 表示典范函子

$$D : \mathsf{C}(\mathcal{A}) \to \mathsf{D}(\mathcal{A}).$$

D 在 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 的满子范畴 $\mathcal{A}$ 上的“限制”仍记为 D. 函子 D 在 $\mathcal{A}$ 上的限制是全忠实的. 函子 D 唯一地通过 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 分解. 设 X 和 Y 为 $\mathcal{A}$ 的两个对象.

容易验证, 对每个 $m > 0$, 群

$$\hom_{\mathsf{D}(\mathcal{A})}(D(X), T^{-m}D(Y)) \qquad (T \text{ 为平移函子})$$

均为零. $\mathcal{A}$ 的上同调维数（cohomological dimension）是使得对每个 $m > n$ 都有下式成立的最小整数 n:

$$\hom_{\mathsf{D}(\mathcal{A})}(D(X), T^{m}D(Y)) = 0 \qquad \text{对 } \mathcal{A} \text{ 的每对对象 } X, Y.$$

若不存在这样的整数, 就称 $\mathcal{A}$ 的上同调维数为无穷.

用 $\mathsf{I}^+(\mathcal{A})$（分别为 $\mathsf{I}(\mathcal{A})$）表示由每个次数的对象均为内射对象的复形确定的 $\mathsf{K}^+(\mathcal{A})$（分别为 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$）的满三角子范畴.

命题 1-4. 假设范畴 $\mathcal{A}$ 有足够多的内射对象. 自然函子

$$Q^+ : \mathsf{K}^+(\mathcal{A}) \to \mathsf{D}^+(\mathcal{A})$$

诱导范畴等价

$$\mathsf{I}^+(\mathcal{A}) \to \mathsf{D}^+(\mathcal{A}).$$

其拟逆函子是 Q^+ 的右伴随函子.

此外, 若 $\mathcal{A}$ 的上同调维数有限, 则去掉上标 $+$ 后上述断言仍然成立.

对于投射对象也有类似的结论.

命题 II.§1.1-4 的证明依赖于 I.§2.6-4.

下述命题更明确地描述了 $\mathsf{D}(\mathcal{A})$ 的三角结构.

设 $\mathsf{E}(\mathcal{A})$ 为 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 中三项正合序列的范畴. 半分裂正合序列的范畴 $\mathsf{SSS}(\mathcal{A})$ (§I.§1.2-4) 是 $\mathsf{E}(\mathcal{A})$ 的满子范畴. 我们在前引处定义了函子

$$\rho : \mathsf{SSS}(\mathcal{A}) \to \mathsf{TrK}(\mathcal{A})$$

其中 $\mathsf{TrK}(\mathcal{A})$ 表示 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 中特殊三角的范畴. 这给出函子

$$\sigma : \mathsf{SSS}(\mathcal{A}) \to \mathsf{TrD}(\mathcal{A})$$

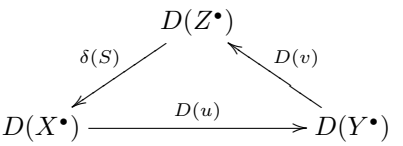
其中 $\mathsf{TrD}(\mathcal{A})$ 表示 $\mathsf{D}(\mathcal{A})$ 中特殊三角的范畴.

命题 1-5. 存在唯一的函子

$$\Pi : \mathsf{E}(\mathcal{A}) \to \mathsf{TrD}(\mathcal{A})$$

具有下述形式 *(*$\deg \delta(S) = 1$*):*

$$(S = 0 \to X^\bullet \to Y^\bullet \to Z^\bullet \to 0) \mapsto$$



它在 $\mathsf{SSS}(\mathcal{A})$ 上的限制是 σ. 此函子是本质满射的.

命题 1-6. 典范上同调函子

$$\mathrm{H}^0 : \mathsf{K}(\mathcal{A}) \to \mathcal{A}$$

唯一地通过仍记为 H^0 的函子分解,

$$\mathrm{H}^0 : \mathsf{D}(\mathcal{A}) \to \mathcal{A}.$$

在 $\mathsf{D}(\mathcal{A})$ 上, 函子 H^0 及其平移 H^i 构成保守系 (*conservative system*) *;* 即态射 $f : X^\bullet \to Y^\bullet$ 为同构, 当且仅当对每个整数 i,

$$\mathrm{H}^i(f) : \mathrm{H}^i(X) \to \mathrm{H}^i(Y)$$

为同构.

定义 1-7. $\mathsf{C}(\mathcal{A})$（分别为 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$）的态射 $f: X^\bullet \to Y^\bullet$ 称为拟同构（quasi-isomorphism）, 如果对每个整数 i,

$$\mathrm{H}^i(f): \mathrm{H}^i(X) \to \mathrm{H}^i(Y)$$

为同构.

由上一命题, 拟同构正是在 $\mathsf{D}(\mathcal{A})$ 中变为同构的态射.

定义 1-8. 设 σ 为 $\mathcal{A}$ 的一个对象集合, $X^\bullet$ 为 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$（分别为 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$）的对象. $X^\bullet$ 的 σ 型右消解（分别为左消解）（*resolution*）是一个拟同构 $X^\bullet \to V^\bullet$（分别为 $V^\bullet \to X^\bullet$）, 其中 $V^\bullet$ 为所有对象均属于 σ 的复形. 内射型的右消解（分别为投射型的左消解）简称为内射消解（injective resolution）（分别为投射消解）.

一般而言, 在不致混淆时我们省略“右”或“左”.

命题 1-9. *1.* 设 $\mathcal{A}$ 的每个对象都能嵌入 σ 的某个对象（分别为是 σ 的某个对象的商）. 则 $\mathsf{C}^+(\mathcal{A})$（分别为 $\mathsf{C}^-(\mathcal{A})$）的每个对象都在 $\mathsf{C}^+(\mathcal{A})$（分别为 $\mathsf{C}^-(\mathcal{A})$）中有 σ 型右消解（分别为左消解）.

2. 此外, 假设存在整数 n, 使得对于 $\mathcal{A}$ 的每个正合序列

$$Y^0 \to Y^1 \to \cdots \to Y^{n-1} \to Y^n \to 0$$
$$(\text{分别为} 0 \to Y^n \to Y^{n-1} \to \cdots \to Y^1 \to Y^0)$$

若对每个 i, $0 \leqslant i \leqslant n-1$, Y^i 都是 σ 的对象, 则 Y^n 也是 σ 的对象. 于是 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 的每个对象都有 σ 型右消解（分别为左消解）.

2 Ext 的研究

设 $X^\bullet$ 和 $Y^\bullet$ 为 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$（分别为 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$）的两个对象, $D: \mathsf{C}(\mathcal{A}) \to \mathsf{D}(\mathcal{A})$（分别为 $Q: \mathsf{K}(\mathcal{A}) \to \mathsf{D}(\mathcal{A})$）为典范函子.

定义 2-1. 我们称下述函子为第 i 个超 Ext（hyper-Ext）, 并用

$$(X^\bullet, Y^\bullet) \mapsto \mathrm{Ext}^i(X^\bullet, Y^\bullet)$$

表示函子 $\hom_{\mathsf{D}(\mathcal{A})}(D(X^\bullet), T^i D(Y^\bullet))$（分别为 $\hom_{\mathsf{D}(\mathcal{A})}(Q(X^\bullet), T^i Q(Y^\bullet))$）.

命题 2-2. 设 $0 \to X^\bullet \to Y^\bullet \to Z^\bullet \to 0$ 为 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 中的正合序列, $V^\bullet$ 为 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 的对象. 有无界正合序列

$$\cdots \longrightarrow \mathrm{Ext}^i(V^\bullet, X^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i(V^\bullet, Y^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i(V^\bullet, Z^\bullet) \xrightarrow{\delta} \mathrm{Ext}^{i+1}(V^\bullet, X^\bullet) \longrightarrow \cdots$$

$$\cdots \longrightarrow \mathrm{Ext}^i(Z^\bullet, V^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i(Y^\bullet, V^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i(X^\bullet, V^\bullet) \xrightarrow{\delta} \mathrm{Ext}^{i+1}(Z^\bullet, V^\bullet) \longrightarrow \cdots$$

设 $X^\bullet$ 和 $Y^\bullet$ 为 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 的两个对象. 用 $\mathsf{Qis}/X^\bullet$（分别为 $\mathsf{Qis}^+/X^\bullet$, $\mathsf{Qis}^-/X^\bullet$, $\mathsf{Qis}^b/X^\bullet$）表示以 $X^\bullet$ 为靶、源属于 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$（分别为 $\mathsf{K}^+(\mathcal{A})$, $\mathsf{K}^-(\mathcal{A})$, $\mathsf{K}^b(\mathcal{A})$）的拟同构所成的范畴. 类似地, 定义范畴 $Y^\bullet/\mathsf{Qis}$, $Y^\bullet/\mathsf{Qis}^+$,...(拟同构的源为 $Y^\bullet$).

下述命题汇集了 Ext^i 的各种等价定义.

命题 2-3. *1.* 有函子同构

$$\mathrm{Ext}^0(X^\bullet, Y^\bullet) = \hom_{\mathsf{D}(\mathcal{A})}(Q(X^\bullet), Q(Y^\bullet)) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{(\mathsf{Qis}/X^\bullet)^\circ} \hom_{\mathsf{K}(\mathcal{A})}(-, Y^\bullet) \xrightarrow{\sim}$$

$$\varinjlim_{Y^\bullet/\mathsf{Qis}} \hom_{\mathsf{K}(\mathcal{A})}(X^\bullet, -) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{(\mathsf{Qis}/X^\bullet)^\circ \times Y^\bullet/\mathsf{Qis}} \hom_{\mathsf{K}(\mathcal{A})}(-, -).$$

2. 若 $X^\bullet$ 为 $\mathsf{K}^-(\mathcal{A})$ 的对象,

$$\mathrm{Ext}^0(X^\bullet, Y^\bullet) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{(\mathsf{Qis}^-/X^\bullet)^\circ} \hom_{\mathsf{K}(\mathcal{A})}(-, Y^\bullet)$$

若 $Y^\bullet$ 为 $\mathsf{K}^+(\mathcal{A})$ 的对象,

$$\mathrm{Ext}^0(X^\bullet, Y^\bullet) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{Y^\bullet/\mathsf{Qis}} \hom_{\mathsf{K}(\mathcal{A})}(X^\bullet, -)$$

3. 若 $X^\bullet$ 为 $\mathsf{K}^-(\mathcal{A})$ 的对象, $Y^\bullet$ 为 $\mathsf{K}^b(\mathcal{A})$ 的对象,

$$\mathrm{Ext}^0(X^\bullet, Y^\bullet) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{Y^\bullet/\mathsf{Qis}^b} \hom_{\mathsf{K}(\mathcal{A})}(X^\bullet, -)$$

若 $X^\bullet$ 为 $\mathsf{K}^b(\mathcal{A})$ 的对象, $Y^\bullet$ 为 $\mathsf{K}^+(\mathcal{A})$ 的对象,

$$\mathrm{Ext}^0(X^\bullet, Y^\bullet) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{(\mathsf{Qis}^b/X^\bullet)^\circ} \hom_{\mathsf{K}(\mathcal{A})}(-, Y^\bullet)$$

4. 若范畴 $\mathcal{A}$ 有足够多的内射对象, 且 $Y^\bullet$ 为 $\mathsf{K}^+(\mathcal{A})$ 的对象, 则 $Y^\bullet$ 有在 $\mathsf{K}^+(\mathcal{A})$ 中精确到同构唯一的内射消解,

$$Y^\bullet \to I(Y^\bullet)$$

并且

$$\mathrm{Ext}^0(X^\bullet, Y^\bullet) \xrightarrow{\sim} \hom_{\mathsf{K}(\mathcal{A})}(X^\bullet, I(Y^\bullet)).$$

对于投射对象也有类似的结论. *5.* 若范畴 $\mathcal{A}$ 有足够多的内射对象, 且 $\mathcal{A}$ 的上同调维数有限, 则 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 的每个对象 $Y^\bullet$ 都有唯一的内射消解

$$Y^\bullet \to I(Y^\bullet)$$

并且

$$\mathrm{Ext}^0(X^\bullet, Y^\bullet) \xrightarrow{\sim} \hom_{\mathsf{K}(\mathcal{A})}(X^\bullet, I(Y^\bullet))$$

对于投射对象也有类似的结论.

注: 将命题 II.§1.2-3(3) 的同构写明, 即恢复 Yoneda 的定义.

§2 导出函子

1 导出函子的定义

定义 1-1. 设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{C}'$ 为两个分次范畴（用 T 表示 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{C}'$ 的平移函子），F 和 G 为从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{C}'$ 的两个分次函子. 一个分次函子的态射是具有下述性质的函子态射

$$u : F \to G$$

对于 $\mathcal{C}$ 的每个对象 X, 下图交换:

$$\begin{array}{ccc} F(TX) & \xrightarrow{u(TX)} & G(TX) \\ \uparrow \wr & & \uparrow \wr \\ TF(X) & \xrightarrow{Tu(X)} & TG(X) \end{array}$$

设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{C}'$ 为两个三角范畴. 用 $\mathsf{Fex}(\mathcal{C},\mathcal{C}')$ 表示从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{C}'$ 的正合函子的范畴, 其中两个函子之间的态射为分次函子的态射.

设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 为两个阿贝尔范畴, $\Phi : \mathsf{K}^*(\mathcal{A}) \to \mathsf{K}^{*'}(\mathcal{B})$ 为正合函子（$*$ 和 $*'$ 表示符号 $+$, $-$, b 或 v 即“空”中的某一个）. 通过复合, 典范函子 $Q : \mathsf{K}^*(\mathcal{A}) \to \mathsf{D}^*(\mathcal{A})$ 给出函子

$$\mathsf{Fex}(\mathsf{D}^*(\mathcal{A}), \mathsf{D}^{*'}(\mathcal{B})) \longrightarrow \mathsf{Fex}(\mathsf{K}^*(\mathcal{A}), \mathsf{D}^{*'}(\mathcal{B}))$$

从而给出函子 $\%$（分别为 $\%'$）$\mathsf{Fex}(\mathsf{D}^*(\mathcal{A}), \mathsf{D}^{*'}(\mathcal{B})) \to \mathsf{Ab}$（同时用 Q' 表示典范函子 $\mathsf{K}^{*'}(\mathcal{B}) \to \mathsf{D}^{*'}(\mathcal{B})$）:

$$\Psi \mapsto \hom(Q' \circ \Phi, \Psi \circ Q)$$
$$(\text{分别为} \Psi \mapsto \hom(\Psi \circ Q, Q' \circ \Phi)\ ).$$

定义 1-2. 若函子 $\%$（分别为 $\%'$）可表, 就称 Φ 有全右导出函子（total right derived functor）（分别为全左导出函子）. 表示 $\%$（分别为 $\%'$）的对象称为 Φ 的全右导出函子（分别为全左导出函子）, 记为 $\mathsf{R}\Phi$（分别为 $\mathsf{L}\Phi$）.[§]

1-3 记号

设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 为两个阿贝尔范畴, $f : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 为加性函子. $\mathsf{K}^+(f) : \mathsf{K}^+(\mathcal{A}) \to \mathsf{K}^+(\mathcal{B})$ 的全右导出函子记为 R^+f. 类似地定义函子 R^-f, $\mathsf{R}f$, L^+f, L^-f 和 $\mathsf{L}f$.

同样, 设 $F : \mathsf{K}^*(\mathcal{A}) \to \mathcal{B}$ 为上同调函子. 通过复合, 典范商函子 $Q : \mathsf{K}^*(\mathcal{A}) \to \mathsf{D}^*(\mathcal{A})$ 定义函子

$$\mathsf{Foco}(\mathsf{D}^*(\mathcal{A}), \mathcal{B}) \longrightarrow \mathsf{Foco}(\mathsf{K}^*(\mathcal{A}), \mathcal{B})$$

（其中 $\mathsf{Foco}(-,-)$ 表示上同调函子的范畴）, 从而由 $G \mapsto \hom(F, G \circ Q)$（分别为 $G \mapsto \hom(G \circ Q, F)$）给出函子 $\%$（分别为 $\%'$）$\mathsf{Foco}(\mathsf{D}^*(\mathcal{A}), \mathcal{B}) \to \mathsf{Ab}$.

定义 1-4. 若函子 $\%$（分别为 $\%'$）可表, 就称函子 F 有右上同调导出函子（right cohomological derived functor）（分别为左上同调导出函子）. 表示 $\%$（分别为 $\%'$）的对象称为右上同调导出函子（分别为左上同调导出函子）, 记为 $\mathsf{R}F$（分别为 $\mathsf{L}F$）.

[§]更便于使用的一个定义（在实际应用中等价）见 [2, XVII 1.2].

1-5　记号

设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 为两个阿贝尔范畴, $f:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 为加性函子. 函子

$$\mathrm{H}^0\circ\mathsf{K}^+f:\mathsf{K}^+(\mathcal{A})\to\mathcal{B}$$

的右上同调导出函子记为 R^+f. 在不致混淆时, 将函子 $\mathsf{R}^+f\circ T^i$（T 为平移函子）记为 R^if. $\mathrm{H}\circ\mathsf{K}f$ 的右上同调导出函子记为 $\mathsf{R}f$. 在不致混淆时, 将函子 $\mathsf{R}f\circ T^i$ 记为 R^if.

类似地定义函子 L^-f, $\mathsf{L}f$ 和 L^if.

1-6　注

正如下一小节将看到的, 当范畴有足够多的内射对象或投射对象, 而复形满足适当的有界性时, 这些定义包含了导出函子的经典定义. 不过, 它们更为一般, 而不加进一步的假设时不太便于使用. 例如, 设 $f:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 为两个阿贝尔范畴之间的加性函子. 假设函子 R^+f 和 $\mathsf{R}f$ 存在. 我不知道如何证明 $\mathsf{R}f$ 在 $\mathsf{D}^+(\mathcal{A})$ 上诱导函子 R^+f. 再假设函子 R^+f（上同调导出函子）存在. 我不知道如何证明函子 $\mathrm{H}^0\circ\mathsf{R}^+f$ 与 R^+f 同构. 但在实际应用中, 这些性质都成立.

2　导出函子的存在性

命题 2-1. 假设与定义 *II.§2.1-4* 相同. 再假设 $\mathcal{A}$ 是一个 $\mathscr{U}$-范畴, 其中 $\mathscr{U}$ 为论域（*universe*）, 有理整数集 $\mathbb{Z}$ 属于 $\mathscr{U}$, 且 $\mathcal{A}$ 的对象集属于 $\mathscr{U}$. 又假设 $\mathcal{B}$ 为阿贝尔 $\mathscr{U}$-群的范畴, 或更一般地为任意 $\mathscr{U}$-景（*site*）上的阿贝尔 $\mathscr{U}$-群层的范畴. （$\mathscr{U}$-景是一个对象集属于 $\mathscr{U}$ 的 $\mathscr{U}$-范畴, 并配备一个拓扑.）函子 F 有右上同调导出函子. 此函子的计算如下:

设 X 为 $\mathsf{D}^*(\mathcal{A})$ 的对象, $\underline{X}$ 为 $\mathsf{K}^*(\mathcal{A})$ 中在 X 之上的对象. 有函子性同构

$$\mathsf{R}F(X)=\varinjlim_{\underline{X}/\mathsf{Qis}^*}F(-).$$

特别地, 设 $f:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 为加性函子. 函子 $\mathsf{R}f$ 和 R^+f 存在, 并可按上述方法计算. 函子 $\mathsf{R}f$ 在 $\mathsf{D}^+(\mathcal{A})$ 上诱导函子 R^+f. 由于此时不会混淆, 我们使用记号 R^if.

2-2　注

在三角范畴的框架下, 命题 II.§2.2-1 可以表述为更一般的形式. 为保证命题 II.§2.2-1 成立, 对范畴 $\mathcal{B}$ 所需的假设, 是对象集属于 $\mathscr{U}$ 的伪滤过（pseudo-filtered）$\mathscr{U}$-范畴上的归纳极限的存在性与正合性. 命题 II.§2.2-1 在右导出函子与左导出函子之间引入了不对称性, 至少在实际应用中如此.

定理 2-2. 所给资料与定义 *II.§2.1-2* 相同. 再假设给定了 $\mathsf{K}^*(\mathcal{A})$ 的满三角子范畴 $\mathcal{C}$, 并用 $\mathcal{N}$ 表示 $\mathcal{C}$ 的无环对象构成的满三角子范畴. 假设

(1) $\mathcal{N}$ 的每个对象都被 Φ 映为 $\mathsf{K}^{*'}(\mathcal{B})$ 的无环对象.

(2) $\mathsf{K}^*(\mathcal{A})$ 的每个对象 X 都是某个拟同构的源（分别为靶），而其靶（分别为源）是 $\mathcal{C}$ 的对象.

a) 则 Φ 有全右导出函子（分别为全左导出函子）.

b) 函子 $\mathsf{R}\Phi$（分别为 $\mathsf{L}\Phi$）由如下方法得到*:*

函子 $Q' \circ \Phi : \mathsf{K}^*(\mathcal{A}) \to \mathsf{D}^{*\prime}(\mathcal{B})$ 在 $\mathcal{C}$ 上的限制将 $\mathcal{N}$ 的对象映为零, 因而通过 $\mathcal{C}/\mathcal{N}$ 分解. 这给出函子 $\Phi' : \mathcal{C}/\mathcal{N} \to \mathsf{D}^{*\prime}(\mathcal{B})$. 但自然函子 $\mathcal{C}/\mathcal{N} \to \mathsf{D}^*(\mathcal{A})$ 为范畴等价（定理 *I.§2.4-2*）. 与其拟逆复合就得到函子 $\mathsf{R}\Phi$（分别为 $\mathsf{L}\Phi$）.

c) 设 X 为 $\mathsf{K}^*(\mathcal{A})$ 的对象, Y 为 $\mathcal{C}$ 的对象, $X \to Y$（分别为 $Y \to X$）为拟同构. 对象 $\mathsf{R}\Phi \circ Q(X)$（分别为 $\mathsf{L}\Phi \circ Q(X)$）与 $Q' \circ \Phi(Y)$ 同构.

d) 函子 $X \mapsto \mathsf{R}\Phi \circ Q(X)$（分别为 $X \mapsto \mathsf{L}\Phi \circ Q(X)$）与函子 $X \mapsto \varinjlim_{X/\mathsf{Qis}^*} Q' \circ \Phi(-)$（分别为 $X \mapsto \varinjlim_{\mathsf{Qis}^*/X} Q' \circ \Phi(-)$）同构.

e) 函子 $\mathrm{H}^0 \circ \Phi : \mathsf{K}^*(\mathcal{A}) \to \mathcal{B}$ 有右上同调导出函子（分别为左上同调导出函子），它恰为 $\mathrm{H}^0 \circ \mathsf{R}\Phi$（分别为 $\mathrm{H}^0 \circ \mathsf{L}\Phi$）.

推论 1. 假设前一定理的假设中 $* = +$（分别为 $* = -$），且 $\mathcal{A}$ 有足够多的内射对象（分别为投射对象）. 则取 $\mathcal{C}$ 为内射对象复形（分别为投射对象复形）的范畴时, 定理 *II.§2.2-2* 适用. 再假设 $\mathcal{A}$ 的上同调维数有限. 则取 $\mathcal{C}$ 为内射对象复形（分别为投射对象复形）的范畴时, 定理对 $*$ 无须任何限制即可适用.

定义 2-3. 设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 为两个阿贝尔范畴, $f : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 为加性函子.

若 R^+f（分别为 L^-f）存在, 且存在整数 $m \geqslant 0$, 使得对每个整数 $n > m$, $\mathsf{R}^n f$（分别为 $\mathsf{L}^{-n}f$）在由 $\mathcal{A}$ 经函子 D 得到的对象上为零, 就称 f 的右上同调维数有限（分别为左上同调维数有限）. 此时, f 的右上同调维数（分别为左上同调维数）就是具有此性质的最小整数 m. 若 R^+f（分别为 L^-f）存在, 而 f 的上同调维数不有限, 就称 f 的上同调维数为无穷.

$\mathcal{A}$ 的对象 X 称为右 f-无环的（分别为左无环的）, 如果对每个整数 $n > 0$, 都有 $\mathsf{R}^n f(D(X)) = 0$（分别为 $\mathsf{L}^{-n} f(D(X)) = 0$）.

推论 2. 所给资料与定义 *II.§2.2-3* 相同. 假设存在 $\mathcal{A}$ 的一个对象集合 σ, 在直和下稳定并具有下述性质*:*

1. 每个由 σ 的对象组成的无环复形 $\in \mathrm{Ob}\,\mathsf{K}^+(\mathcal{A})$（分别为 $\in \mathrm{Ob}\,\mathsf{K}^-(\mathcal{A})$）, 都被 f 映为无环复形.
2. $\mathcal{A}$ 的每个对象 X 都嵌入 σ 的某个对象（分别为是该对象的商）. 取 $* = +$（分别为 $* = -$）, 并取 $\mathcal{C}$ 为每个次数的对象均属于 σ 的复形的范畴, 则定理 *II.§2.2-2* 的假设成立. σ 的元素是右（分别为左）f-无环对象.

此外, 若 f 的右上同调维数有限（分别为左上同调维数有限）, 则右（分别为左）f-无环对象的集合除上述性质 *(1)* 和 *(2)* 外, 还具有命题 *II.§1.1-9* 的性质 *(2)*. 此时, 取 $\mathcal{C}$ 为每个次数的对象均为右（分别为左）f-无环的复形的范畴, 则定理 *II.§2.2-2* 适用于函子 $\mathsf{K}f$. 函子 $\mathsf{R}f$（分别为 $\mathsf{L}f$）存在, 且在 $\mathsf{D}^+(\mathcal{A})$ 上诱导函子 R^+f（分别为 L^+f）, 在 $\mathsf{D}^-(\mathcal{A})$ 上诱导函子 R^-f（分别为 L^-f）.

3 杯积. 复合

设 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴, $F : \mathsf{D}(\mathcal{A}) \to \mathsf{Ab}$ 为上同调函子, $X^\bullet$ 和 $Y^\bullet$ 为 $\mathsf{C}(\mathcal{A})$ 的两个对象. 函子 F 定义映射

$$\mathrm{Ext}^0(X^\bullet, Y^\bullet) \to \mathrm{hom}_{\mathsf{Ab}}(F(D(X^\bullet)), F(D(Y^\bullet)))$$

从而定义配对 $F(D(X^\bullet)) \times \mathrm{Ext}^0(X^\bullet, Y^\bullet) \to F(D(Y^\bullet))$.

对此配对施以平移, 得到配对

$$F^i(D(X^\bullet)) \times \mathrm{Ext}^j(X^\bullet, Y^\bullet) \to F^{i+j}(D(Y^\bullet)).$$

根据定义, 将这些配对用于上同调导出函子时, 它们恰为 Yoneda 乘积. 这些乘积的性质由定义立即得到. 此处不再展开.

设 $\mathcal{A}$, $\mathcal{A}'$, $\mathcal{A}''$ 为三个阿贝尔范畴, $f : \mathcal{A} \to \mathcal{A}'$ 和 $g : \mathcal{A}' \to \mathcal{A}''$ 为两个加性函子. 假设函子 R^+f 和 R^+g 存在. 我不知道如何由此推得函子 $\mathsf{R}^+g \circ f$ 存在, 而且即使后一函子存在, 公式

$$\mathsf{R}^+g \circ f \xrightarrow{\sim} \mathsf{R}^+g \circ \mathsf{R}^+f$$

一般也很可能不成立. 但仍有下述命题.

命题 3-1. 假设范畴 $\mathcal{A}'$ 有足够多的右 g-无环对象, 并且 $\mathcal{A}$ 有足够多的由 f 映为右 g-无环对象的右 f-无环对象. 则函子 $\mathsf{R}^+g \circ f$ 存在, 且有同构

$$\mathsf{R}^+g \circ f \xrightarrow{\sim} \mathsf{R}^+g \circ \mathsf{R}^+f.$$

对于左导出函子也有类似的结论.

§3 例子

1 函子 $\mathsf{Rhom}^\bullet$

设 $\mathcal{A}$ 为具有足够多内射对象的阿贝尔范畴.

函子 $Y \mapsto \mathrm{hom}^\bullet(X^\bullet, Y^\bullet)$ (I.§1.3), 其中 $X^\bullet$ 为 $\mathsf{K}(\mathcal{A})$ 的对象, $Y^\bullet$ 为 $\mathsf{K}^+(\mathcal{A})$ 的对象, 有全右导出函子（推论 II.§2.2-2, 推论 1）, 记为 $\mathsf{R}\,\mathrm{hom}^\bullet(X^\bullet, -)$. 设 Y 为 $\mathsf{D}^+(\mathcal{A})$ 的对象. 函子

$$\begin{aligned} \mathsf{K}(\mathcal{A}) &\to \mathsf{D}(\mathsf{Ab}) \\ X^\bullet &\mapsto \mathsf{R}\,\mathrm{hom}^\bullet(X^\bullet, Y) \end{aligned}$$

为正合函子, 且在无环复形上为零, 因而给出正合双函子

$$\mathsf{D}(\mathcal{A})^\circ \times \mathsf{D}^+(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathsf{D}(\mathsf{Ab})$$

将其记为 $\mathsf{Rhom}^\bullet$.

当 $\mathcal{A}$ 的上同调维数有限时, 函子 $\mathsf{Rhom}^\bullet$ 可延拓到 $\mathsf{D}(\mathcal{A})^\circ \times \mathsf{D}(\mathcal{A})$（前引处）.

此外, 若 $\mathcal{A}$ 有足够多的投射对象, 则可对函子 hom 的第一个变量取导出函子. 这两种定义在共同适用的范围内一致.

2 层的 $\mathscr{T}\mathrm{or}$

设 E 为赋环景（ringed site）（特别地, 可为赋环拓扑空间）, $\mathscr{A}$ 为其环层, $\mathsf{Mod}(E)$ 为 $\mathscr{A}$-模的范畴. $\mathsf{Mod}(E)$ 的对象 X 称为$\mathscr{A}$-平坦的, 如果对于每个正合序列

$$0 \longrightarrow Y' \longrightarrow Y \longrightarrow Y'' \longrightarrow 0$$

序列 $0 \to Y' \otimes_{\mathscr{A}} X \to Y \otimes_{\mathscr{A}} X \to Y'' \otimes_{\mathscr{A}} X \to 0$ 正合. 有足够多的 $\mathscr{A}$-平坦对象: 即对象 $\mathscr{A}_U$ 的直和, 其中 U 为 E 的对象, $\mathscr{A}_U$ 是将层 $\mathscr{A}$ “在 U 之外以零延拓”所得的层. 因而定理 II.§2.2-2 适用, 从而可以定义函子

$$\begin{aligned} \mathsf{D}^-(E,\mathscr{A}) \times \mathsf{D}^-(E,\mathscr{A}) &\to \mathsf{D}^-(E,\mathscr{A}) \\ (X,Y) &\mapsto X \overset{\mathsf{L}}{\otimes} Y \end{aligned}$$

即全张量积（total tensor product）, 它是张量积的左导出函子. 取上同调便定义了 $\mathscr{T}\mathrm{or}_i^{\mathscr{A}}(X,Y)$, 即局部超 Tor 群.

由于范畴 $\mathsf{Mod}(E)$ 有足够多的内射对象, 可对局部同态复形函子 $\hom^\bullet(X,Y)$ 取导出函子, 从而得到 $\mathsf{Rhom}(X,Y)$ $(X \in \mathsf{D},\, Y \in \mathsf{D}^+)$.

设 X 和 Y 为 $\mathsf{D}^-(E,\mathscr{A})$ 的两个对象, Z 为 $\mathsf{D}^+(E,\mathscr{A})$ 的对象. 有函子性同构

$$\hom_{\mathsf{D}(E,\mathscr{A})}(X \overset{\mathsf{L}}{\otimes} Y, Z) \xrightarrow{\sim} \hom_{\mathsf{D}(E,\mathscr{A})}(X, \mathsf{Rhom}(Y,Z)).$$

3 逆像的左导出函子

设 $f : E \to E'$ 为赋环拓扑空间的映射. 逆像函子

$$f^* : \mathsf{Mod}(E') \to \mathsf{Mod}(E)$$

不一定正合. 但我们知道如何定义 f^*-平坦对象, 且有足够多的这类对象. 因而可以定义函子 $\mathsf{L}^- f^*$. 同样有一个对偶公式:

设 X 为 $\mathsf{D}^-(E',\mathscr{A}')$ 的对象, Y 为 $\mathsf{D}^+(E,\mathscr{A})$ 的对象. 有函子性同构

$$\hom_{\mathsf{D}(E,\mathscr{A})}(\mathsf{L}^- f^*(X), Y) \xrightarrow{\sim} \hom_{\mathsf{D}(E',\mathscr{A}')}(X, \mathsf{R}^+ f_*(Y)).$$

SGA 4 第三卷勘误

XIV 第 18 页第 14 行 将 (XX 6) 改为 (XIX 6).

XVI 2.2 必须假定 F 是局部常值层!

XVI 5.2 该处的证明不完整. 在陈述归纳假设之后, 必须先化约到 F 为常值层的情形（在 X 的某个 Galois 平展覆盖 $\pi : X' \to X$ 上, F 成为常值层; 设其 Galois 群为 G, 再使用 Hochschild–Serre 谱序列 $E_2^{pq} = \mathrm{H}^p(G, \mathrm{H}^q(X', \pi^* F)) \Rightarrow \mathrm{H}^{p+q}(X, F)$）. 此后的论证就是正确的.

XVII 1.1.8 当 F 对某些变量反变时, (1.1.8.1) 中的符号不正确. 应改为:

$$\rho^{\underline{k}} = (-1)^{A(\underline{k})} : \text{下式的自同构} F \circ (G_j) \left(K_i^{k_i \varepsilon(i) \varepsilon(\psi(i))} \right) \tag{1.1.8.1}$$

其中

$$A(\underline{k}) = \sum_{\varepsilon(i)=\varepsilon(\psi(i))=-} k_i + \sum_{\varepsilon(j)=-} \sum_{\substack{\psi(a)=\psi(b)=j \\ a<b}} k_a k_b.$$

XVII 2.1.3 证明含有明显错误. 删去第三行（第 34 页第 9 行）, 并将第六、七行（第 34 页第 12–13 行）替换为:

图 (2.1.3.2) 中的箭头诱导映射

$$\hom_y(F, F) \to \hom_{fg'}(g'^* F, f_* F) = \hom_{x'}(f'_* g'^* F, g^* f_* F).$$

XVIII 2.14.4 将 XVII 6.2.4 改为 XVII 6.2.7.2.

XVIII 第 99 页第 1 行 将 U 改为 u, 并将 3.1.11.1 改为 3.1.16.1.

参考文献

[1] Michael Artin, *Grothendieck topologies*, Harvard University Dept. Math., 1962. (引于第 3 and 160 页)

[2] Michael Artin, Alexandre Grothendieck, and Jean-Louis Verdier, *Théorie des topos et cohomologie étale des schémas (SGA 4)*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 269, 270, 305, Springer, 1972. (引于第 20, 21, 22, 27, 34, 35, 38, 42, 43, 50, 52, 59, 60, 63, 65, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 94, 103, 135, 136, 137, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, and 170 页)

[3] Hyman Bass, *Euler characteristics and characters of discrete groups*, Invent. Math. **35** (1976), 155–196. MR 0432781 (55 #5764) (引于第 47 页)

[4] Paul Baum, William Fulton, and Robert MacPherson, *Riemann-Roch for singular varieties*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (75), no. 45, 101–145. (引于第 80 页)

[5] Pierre Berthelot, Alexandre Grothendieck, and Luc Illusie, *Théorie des intersections et théorème de Riemann-Roch (SGA 6)*, Lectures Notes in Mathematics, vol. 225, Springer-Verlag, 1971. (引于第 147 页)

[6] Enrico Bombieri, *On exponential sums in finite fields*, Amer. J. Math. **88** (1966), 71–105. (引于第 133 页)

[7] Nicolas Bourbaki, *Lie groups and Lie algebras. Chapters 7–9*, Elements of mathematics, Springer-Verlag, Berlin, 2005, Andrew Pressley 据 1975 年和 1982 年的法文原著英译. (引于第 133 页)

[8] L. Carlitz, *A note on exponential sums*, Pacific J. Math. **30** (1969), 35–37. (引于第 131 页)

[9] ———, *Kloosterman sums and finite field extensions*, Acta Arith. **16** (1969/1970), 179–193. (引于第 111 页)

[10] P. Deligne and G. Lusztig, *Representations of reductive groups over finite fields*, Ann. of Math. (2) **103** (1976), no. 1, 103–161. (引于第 133 and 134 页)

[11] Pierre Deligne, *Théorie de Hodge. I*, Actes du Congrès International des Mathématiciens (Nice, 1970), Tome 1, Gauthier-Villars, Paris, 1971, pp. 425–430. (引于第 148 页)

[12] ———, *Théorie de Hodge. II*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1971), no. 40, 5–57. (引于第 148 页)

[13] ———, *Les constantes des équations fonctionnelles des fonctions L*, Modular functions of one variable, II (Proc. Internat. Summer School, Univ. Antwerp, Antwerp, 1972), Springer, Berlin, 1973, pp. 501–597. Lecture Notes in Math., Vol. 349. （引于第 40, 109, and 131 页）

[14] ———, *La conjecture de Weil. I*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1974), no. 43, 273–307. （引于第 148 页）

[15] ———, *La conjecture de Weil. II*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1980), no. 52, 137–252. （引于第 101 and 148 页）

[16] Pierre Deligne, Alexandre Grothendieck, and Nicholas Katz, *Groupes de monodromie en géométrie algébrique (SGA 7)*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 288, 340, Springer, 1972-73. （引于第 63, 100, 105, 141, and 143 页）

[17] Albrecht Dold and Dieter Puppe, *Homologie nicht-additiver Funktoren. Anwendungen*, Ann. Inst. Fourier Grenoble **11** (1961), 201–312. MR 0150183 (27 #186) （引于第 59 页）

[18] P. Gabriel and M. Zisman, *Calculus of fractions and homotopy theory*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, vol. 35, Springer-Verlag, New York, 1967. （引于第 160 页）

[19] Jean Giraud, *Analysis situs*, Séminaire Bourbaki, 1962/63. Fasc. 3, No. 256, Secrétariat mathématique, Paris, 1964, p. 11. MR 0193122 (33 #1343) （引于第 3 页）

[20] Alexandre Grothendieck, *Éléments de géométrie algébrique*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math., 1960-67. （引于第 22, 23, and 146 页）

[21] ———, *Cohomologie ℓ-adique et fonctions L (SGA 5)*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 589, Springer, 1965-66. （引于第 41, 42, 43, 44, 47, 51, 52, 71, 87, and 146 页）

[22] ———, *Formule de Lefschetz et rationalité des fonctions L*, Séminaire Bourbaki, Vol. 9, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. Exp. No. 279, 41–55. MR 1608788 （引于第 46 页）

[23] Alexandre Grothendieck and Michele Raynaud, *Revêtements étales et groupe fondamentale (SGA 1)*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 224, Springer, 1971. （引于第 10, 23, and 147 页）

[24] ———, *Cohomologie locale des faisceaux cohérents et théorèmes de Lefschetz locaux et globaux (SGA 2)*, Documents Mathématiques (Paris), 4, Société Mathématique de France, Paris, 2005, Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie, 1962, Augmenté d'un exposé de Michèle Raynaud, Yves Laszlo 撰序并编辑, 1968 年法文原版的修订重印本. （引于第 79 页）

[25] D. Kazhdan, *Proof of Springer's hypothesis*, Israel J. Math. **28** (1977), no. 4, 272–286. （引于第 134 页）

[26] Serge Lang, *Abelian varieties*, Springer-Verlag, New York, 1983, 1959 年原版的重印本. MR 713430 (84g:14041) （引于第 54 页）

[27] G. Lusztig, *Coxeter orbits and eigenspaces of Frobenius*, Invent. Math. **38** (1976/77), no. 2, 101–159. （引于第 133 页）

[28] L. J. Mordell, *Some exponential sums*, Proceedings of the International Conference on Number Theory (Moscow, 1971), vol. 132, 1973, pp. 30–34, 264. （引于第 132 页）

[29] Michel Raynaud, *Caractéristique d'Euler-Poincaré d'une faisceau et cohomologie des variétés abéliennes*, Séminaire Bourbaki. Vol. 9, vol. Exp. No. 286, Soc. Math. France, Paris, 1965, pp. 129–147. （引于第 109 页）

[30] ———, *Anneaux locaux henséliens*, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 169, Springer-Verlag, Berlin, 1970. MR 0277519 (43 #3252) （引于第 10 and 14 页）

[31] Gérard Schiffmann, *Théorie élémentaire des catégories*, Séminaire Banach (C. Houzel, ed.), Lecture Notes in Mathematics, vol. 277, Springer, Berlin, 1972, pp. 1–33. （引于第 160 页）

[32] Jean-Pierre Serre, *Géométrie algébrique et géométrie analytique*, Ann. Inst. Fourier, Grenoble **6** (1955–1956), 1–42. MR 0082175 (18,511a) （引于第 27 页）

[33] ———, *Groupes algébriques et corps de classes*, Publications de l'institut de mathématique de l'université de Nancago, VII. Hermann, Paris, 1959. MR 0103191 (21 #1973) （引于第 37 页）

[34] ———, *Sur les corps locaux à corps résiduel algébriquement clos*, Bull. Soc. Math. France **89** (1961), 105–154. （引于第 110 页）

[35] ———, *Abelian ℓ-adic representations and elliptic curves*, McGill University lecture notes, W. A. Benjamin, Inc., New York-Amsterdam, 1968. （引于第 122 页）

[36] ———, *Cohomologie galoisienne*, fifth ed., Lecture Notes in Mathematics, vol. 5, Springer-Verlag, Berlin, 1994. MR 1324577 (96b:12010) （引于第 16 and 17 页）

[37] R. A. Smith, *The distribution of rational points on hypersurfaces defined over a finite field*, Mathematika **17** (1970), 328–332. （引于第 113 页）

[38] S. Sperber, *p-adic hypergeometric functions and their cohomology*, Duke Math. J. **44** (1977), no. 3, 535–589. （引于第 133 页）

[39] T. A. Springer, *Trigonometric sums, Green functions of finite groups and representations of Weyl groups*, Invent. Math. **36** (1976), 173–207. （引于第 134 页）

[40] Jean-Louis Verdier, *The Lefschetz fixed point formula in etale cohomology*, Proc. Conf. Local Fields (Driebergen, 1966), Springer, Berlin, 1967, pp. 199–214. MR 0242846 (39 #4173) （引于第 47 页）

[41] André Weil, *Variétés abéliennes et courbes algébriques*, Actualités Sci. Ind., no. 1064 = Publ. Inst. Math. Univ. Strasbourg 8 (1946), Hermann & Cie., Paris, 1948. MR 0029522 (10,621d) （引于第 54 页）

[42] ———, *Jacobi sums as "Grössencharaktere"*, Trans. Amer. Math. Soc. **73** (1952), 487–495. （引于第 122 and 125 页）

[43] ———, *Basic number theory*, third ed., 1974, New York, 1974, Die Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, Band 144. （引于第 101 页）

[44] ———, *Sommes de Jacobi et caractères de Hecke*, Nachr. Akad. Wiss. Göttingen Math.-Phys. Kl. II (1974), no. 1, 1–14. （引于第 122 and 125 页）

底本排印说明

这是 Deligne 的 *Cohomologie Étale*（Springer-Verlag, *Lecture Notes in Mathematics* 569）的一个 LaTeX 排印本. 排印工作由 Daniel Miller 完成. 源码见 GitHub（`https://www.github.com/dkmiller/sga4.5`）. 它与原著相比基本没有改动. 大多数改动很小, 例如用花体字母而非正体字母表示层. 最主要的改动是用 $\mathscr{H}\mathrm{om}$ 表示“层 Hom”, 用 $\mathsf{R}\mathscr{H}\mathrm{om}$ 表示其导出函子, 而用 $\mathsf{R}\,\mathrm{hom}$ 表示普通 Hom 函子的导出函子. 有关该排印本的意见或勘误可寄至 `dkmiller@math.cornell.edu`.